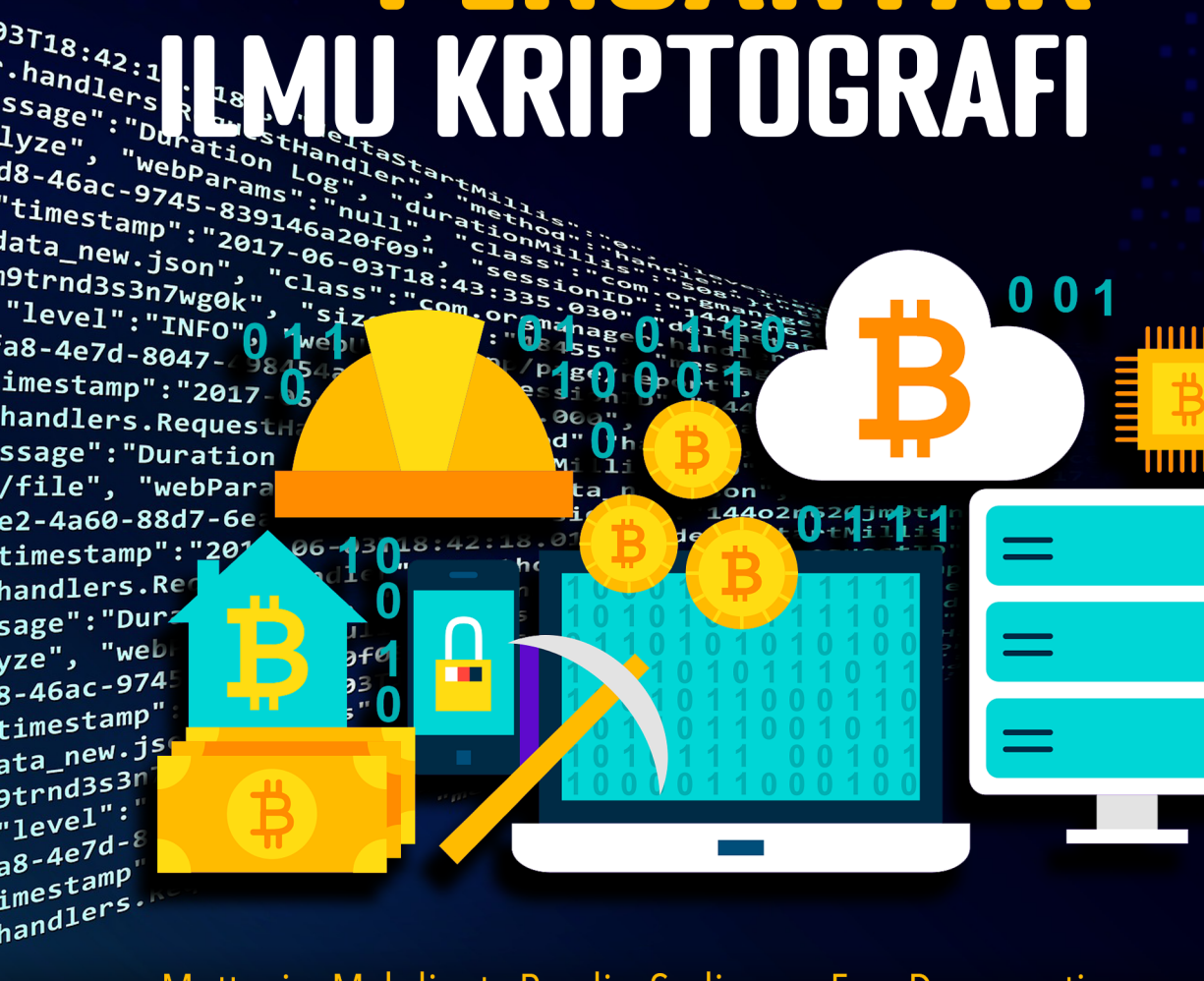
PENGANTAR ILMU KRIPTOGRAFI



Muttaqin, Mahdianta Pandia, Sudirman, Fera Damayanti
Mufida Khairani, Rosyidah Siregar, Ferdy Riza
Pitrasacha Adytia, Wahyuni, Tengku Mohd Diansyah
Janner Simarmata, Muharman Lubis

PENGANTAR ILMU KRIPTOGRAFI



UU 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Perlindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pengantar Ilmu Kriptografi

Muttaqin, Mahdianta Pandia, Sudirman, Fera Damayanti
Mufida Khairani, Rosyidah Siregar, Ferdy Riza
Pitrasacha Adytia, Wahyuni, Tengku Mohd Diansyah
Janner Simarmata, Muharman Lubis

Penerbit Yayasan Kita Menulis

Pengantar Ilmu Kriptografi

Copyright © Yayasan Kita Menulis, 2024

Penulis:
Muttaqin, Mahdianta Pandia, Sudirman, Fera Damayanti
Mufida Khairani, Rosyidah Siregar, Ferdy Riza
Pitrasacha Adytia, Wahyuni, Tengku Mohd Diansyah
Janner Simarmata, Muharman Lubis

Editor: Matias Julyus Fika Sirait
Desain Sampul: Devy Dian Pratama, S.Kom.
Penerbit
Yayasan Kita Menulis
Web: kitamenulis.id
e-mail: press@kitamenulis.id
WA: 0813-9680-7167
IKAPI: 044/SUT/2021

Muttaqin., dkk.
Pengantar Ilmu Kriptografi
Yayasan Kita Menulis, 2024
xiv; 212 hlm; 16 x 23 cm
ISBN: 978-623-113-487-5
Cetakan 1, September 2024
I. Pengantar Ilmu Kriptografi
II. Yayasan Kita Menulis

Katalog Dalam Terbitan

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku tanpa
Izin tertulis dari penerbit maupun penulis

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat datang dalam dunia yang penuh misteri dan keamanan, dunia kriptografi. Buku "Pengantar Ilmu Kriptografi" ini dirancang untuk membawa Anda dalam perjalanan menarik melalui sejarah, konsep dasar, dan aplikasi modern dari ilmu yang telah memainkan peran krusial dalam melindungi informasi selama berabad-abad.

Kriptografi, yang berasal dari bahasa Yunani "kryptos" (tersembunyi) dan "graphein" (menulis), adalah seni dan ilmu menyembunyikan informasi. Dari penggunaan kode rahasia dalam perang kuno hingga enkripsi digital yang melindungi transaksi online Anda hari ini, kriptografi telah berkembang menjadi bidang yang kompleks dan sangat penting dalam era informasi ini.

Dalam buku ini, kita akan memulai perjalanan kita dengan menelusuri sejarah kriptografi, melihat bagaimana teknik-teknik awal berkembang menjadi sistem yang canggih yang kita gunakan saat ini. Kita akan mendalami prinsip-prinsip dasar yang mendasari semua bentuk kriptografi, memberikan Anda fondasi yang kuat untuk memahami konsep-konsep yang lebih kompleks.

Selanjutnya, kita akan menjelajahi dunia enkripsi dan dekripsi, baik simetris maupun asimetris. Anda akan mempelajari bagaimana pesan dapat dienkripsi menggunakan berbagai metode, dan bagaimana penerima yang sah dapat mendekripsinya. Kita juga akan membahas konsep kunci publik dan kunci privat, yang merupakan inti dari banyak sistem kriptografi modern.

Setelah memahami dasar-dasarnya, kita akan melihat bagaimana kriptografi diterapkan dalam dunia nyata. Kita akan membahas protokol keamanan yang melindungi komunikasi kita, bagaimana kriptografi diimplementasikan dalam komputer dan jaringan, serta perannya dalam berbagai aplikasi keamanan data.

Akhirnya, kita akan melihat ke masa depan, mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh kriptografi modern dan perkembangan terkini dalam bidang ini. Dari ancaman komputasi kuantum hingga kebutuhan akan metode enkripsi yang lebih kuat, kriptografi terus berkembang untuk menghadapi tantangan keamanan informasi yang selalu berubah.

Buku ini dirancang untuk dapat diakses oleh pembaca dari berbagai latar belakang. Baik Anda seorang mahasiswa ilmu komputer, profesional keamanan informasi, atau hanya seseorang yang tertarik pada cara kerja keamanan digital, Anda akan menemukan wawasan berharga dalam halaman-halaman ini.

Kami berharap buku ini akan membuka mata Anda terhadap pentingnya dan keindahan kriptografi, serta menginspirasi Anda untuk menggali lebih dalam ke dalam bidang yang menarik ini. Selamat membaca, dan selamat menjelajahi dunia rahasia kriptografi!
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Langsa, September 2024
Hormat kami,

Penulis
Muttaqin, dkk.

Daftar Isi

Kata Pengantar v
Daftar Isi vii
Daftar Gambar xi
Daftar Tabel xiii

Bab 1 Sejarah Kriptografi
1.1 Kriptografi Kuno 1
1.2 Kriptografi Abad Pertengahan 4
1.3 Kriptografi Era Modern Awal 6
1.4 Revolusi Kriptografi Kunci Publik 9
1.5 Kriptografi Era Internet 12
1.6 Perkembangan Kontemporer 15

Bab 2 Prinsip Dasar Kriptografi
2.1 Proses Pertukaran Data 19
2.2 Kriptografi dan Fungsinya 21
2.3 Konsep Dasar Kriptografi 22
2.4 Cara Kerja Kriptografi 24
2.5 Sisi Gelap Kriptografi 28

Bab 3 Enkripsi Simetris
3.1 Pengertian Enkripsi Simetris 33
    3.1.1 Prinsip Kerja Enkripsi Simetris 35
    3.1.2 Keuntungan dan Kerugian Enkripsi Simetris 37
3.2 Algoritma Enkripsi Simetris 39
    3.2.1 Data Encryption Standard (DES) 39
    3.2.2 Advanced Encryption Standard (AES) 41
    3.2.3 Blowfish 43
3.3 Mode Operasi Enkripsi Simetris 46
    3.3.1 Electronic Codebook (ECB) 46
    3.3.2 Cipher Block Chaining (CBC) 48
    3.3.3 Cipher Feedback (CFB) 50

Bab 4 Dekripsi Simetris
4.1 Pengertian Dekripsi Simetris 55
4.2 Keuntungan dan Kerugian Dekripsi Simetris 56
4.3 Algoritma Dekripsi Simetris 59
4.3.1 DES (Data Encryption Standard) 59
4.3.2 AES (Advanced Encryption Standard) 62
4.3.3 Blowfish 65

Bab 5 Enkripsi Asimetris
5.1 Pengertian Enkripsi Asimetris 71
5.1.1 Cara Kerja Enkripsi Asimetris 72
5.1.2 Kelebihan dan Kekurangan Enkripsi Asimetris 72
5.2 Algoritma Enkripsi Asimetris 73
5.2.1 Algoritma RSA (Rivest-Shamir-Adleman) 73
5.2.2 Algoritma ElGamal 75
5.2.3 Algoritma Digital Signature Algorithm (DSA) 76
5.3 Mode Operasi Enkripsi Asimetris 77
5.3.1 Mode operasi ECB (Electronik Code Book) 77
5.3.2 Mode Operasi CFB (Cipher Feedback) 78
5.3.3 Mode Operasi OFB (Output Feedback) 79

Bab 6 Dekripsi Asimetris
6.1 Pendahuluan 81
6.2 Elliptic Curve Cryptography (ECC) 86
6.2.1 Pembangkitan Kunci ECC 88
6.2.2 Dekripsi pada Elliptic Curve Cryptography (ECC) 89
6.3 Dekripsi RSA 90

Bab 7 Kunci Publik dan Kunci Privat
7.1 Pengantar Kunci Publik dan Kunci Privat 93
7.2 Prinsip Kerja Kunci Publik dan Kunci Privat 96
7.2.1 Enkripsi dengan Kunci Publik 96
7.2.2 Dekripsi dengan Kunci Privat 97
7.2.3 Algoritma Penting dalam Kriptografi Kunci Publik 97
7.3 Digital Signature Algorithm (DSA) 99
7.4 Pembuatan dan Manajemen Kunci 100
7.5. Distribusi Kunci Publik 101
7.6 Penyimpanan dan Keamanan Kunci Privat 101
7.7 Rotasi dan Pemusnahan Kunci 102

7.8 Infrastruktur Kunci Publik 103
7.9 Implementasi Nyata: SSL, PGP, dan Blockchain 104
7.10 Ancaman dan Tantangan Keamanan 106

Bab 8 Protokol Keamanan
8.1 Definisi dan Fungsi Protokol Keamanan 109
8.2 Elemen Kunci dalam Protokol Keamanan 111
8.3 Kategori Protokol Keamanan 112
8.3.1 Protokol Transport Layer Security (TLS) 113
8.3.2 Protokol Internet Protocol Security (IPSec) 115
8.3.3 Protokol Keamanan dalam E-mail: S/MIME dan PGP 118
8.3.4 Protokol Keamanan di IoT (Internet Of Things) 123
8.4 Tantangan Baru Dalam Keamanan Jaringan 126
8.4.1 Protokol Keamanan Pasca Kuantum 127
8.4.2 Inovasi Protokol Keamanan 128

Bab 9 Implementasi Kriptografi pada Komputer
9.1 Implementasi Kriptografi 129
9.1.1 Kriptografi pada Sistem Operasi 129
9.1.2 Kriptografi pada Perangkat Lunak 132
9.1.3 Kriptografi pada Protokol Jaringan 135
9.2 Tantangan dan Isu dalam Implementasi Kriptografi 136
9.2.1 Kelemahan dan Kerentanan Kriptografi 136
9.2.2 Tantangan Implementasi Kriptografi di Dunia Nyata 139
9.2.3 Masa Depan Kriptografi 140
9.3 Studi Kasus Implementasi Kriptografi 143
9.3.1 Studi Kasus Implementasi Kriptografi di Industri Keuangan 143
9.3.2 Studi Kasus di Industri Kesehatan 144
9.3.3 Studi Kasus di E-Commerce 145

Bab 10 Kriptografi dalam Jaringan Komunikasi
10.1 Pendahuluan 147
10.2 Internet dan Jaringan Terbuka 149
10.2.1 SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) 149
10.2.2 VPN (Virtual Private Network) 150
10.3 Kriptografi dalam Jaringan Nirkabel 153
10.3.1 WEP (Wired Equivalent Privacy) 153
10.3.2 WPA (Wi-Fi Protected Access) 156

Bab 11 Kriptografi dalam Aplikasi Keamanan Data
11.1 Pendahuluan 159
11.2 Enkripsi Data dalam Internet (SSL/TLS) 161
11.3 Kriptografi untuk Email Aman (PGP, S/MIME) 162
11.4 Penggunaan Kriptografi dalam Aplikasi Pesan Instan (WhatsApp, Signal) 163

Bab 12 Tantangan dan Perkembangan Terkini dalam Kriptografi
12.1 Cross-Chain Interoperability 167
12.2 Cryptographic Protocol Verification 169
12.3 Cloud Cryptography 171
12.4 Kepentingan Etika Digital 172
12.5 Secure Key Management 174
12.6 Privacy-Preserving Data Analysis 175
12.7 Attribute-based Encryption (ABE) 177
12.8 Side-Channel Attacks 180
12.9 Quantum-Resistant Cryptography 182
12.10 Post-Quantum Cryptography Standards 184

Daftar Pustaka 187
Biodata Penulis 205

Daftar Gambar

Gambar 2.1: Diagram kerja kriptografi.....25
Gambar 5.1: Algoritma RSA.....74
Gambar 5.2: Mode Operasi ECB.....78
Gambar 5.3: Mode Operasi CFB.....78
Gambar 5.4: Mode Operasi OFB.....79
Gambar 6.1: Ilustrasi Enkripsi dan Dekripsi Kriptografi Asimetris.....81
Gambar 6.2: Setiap pihak memiliki kunci public dan kunci private.....82
Gambar 10.1: Aspek keamanan jaringan.....148
Gambar 10.2: Level of Security.....149
Gambar 10.3: VPN.....150
Gambar 10.4: Site to site VPN.....152
Gambar 12.1: Key Policy Attribute Encryption.....178
Gambar 12.2: ChipherText Policy Attribute Encryption.....178
Gambar 12.3: IOT Complex Policies Supported By ABE.....179

Daftar Tabel

Tabel 8.1: Perbandingan Versi TLS 114

Bab 1

Sejarah Kriptografi

1.1 Kriptografi Kuno

Kriptografi, seni dan ilmu menyembunyikan informasi, memiliki sejarah yang hampir setua peradaban manusia itu sendiri (Singh, 2000). Sejak awal, manusia telah menemukan kebutuhan untuk menyampaikan pesan secara rahasia, baik untuk tujuan militer, diplomatik, maupun pribadi (Kahn, 1996). Dalam bagian ini, kita akan menjelajahi tiga contoh awal kriptografi: Hieroglif Mesir, Scytale Sparta, dan Sandi Caesar. Hieroglif Mesir, yang berasal dari sekitar tahun 1900 SM, merupakan salah satu bentuk awal kriptografi yang dikenal (Mollin, 2005). Meskipun hieroglif pada dasarnya adalah sistem tulisan, beberapa contoh penggunaannya menunjukkan upaya sadar untuk menyembunyikan makna sebenarnya dari pesan. Para penulis hieroglif terkadang menggunakan simbol-simbol non-standar atau mengubah urutan simbol untuk membuat pesan mereka sulit dipahami oleh orang yang tidak berwenang (Wrixon, 1998).

Salah satu contoh terkenal dari penggunaan kriptografis hieroglif Mesir ditemukan di makam Khnumhotep II di Beni Hasan (Allen, 2014). Di sini, beberapa hieroglif diganti dengan simbol-simbol yang tidak biasa, menciptakan semacam teka-teki visual yang hanya bisa dipecahkan oleh mereka yang memahami kodenya. Praktik ini menunjukkan bahwa bahkan di masa awal peradaban, ada kesadaran akan pentingnya keamanan informasi.

Penggunaan hieroglif untuk tujuan kriptografis tidak terbatas pada makam saja. Dokumen-dokumen penting, komunikasi diplomatik, dan bahkan catatan medis terkadang menggunakan teknik serupa untuk melindungi informasi sensitif (Bauer, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa konsep "need-to-know basis" dalam keamanan informasi sudah ada sejak zaman Mesir kuno.

Menariknya, kompleksitas alami dari sistem hieroglif itu sendiri memberikan tingkat keamanan tertentu. Dengan ribuan simbol yang berbeda dan aturan penggunaan yang rumit, hieroglif Mesir sudah merupakan tantangan besar untuk dibaca bagi orang luar, bahkan tanpa modifikasi kriptografis tambahan (Singh, 2000). Bergerak ke era yang lebih baru, kita menemukan Scytale Sparta, yang berasal dari abad ke-5 SM. Scytale merupakan alat enkripsi mekanis pertama yang dikenal dalam sejarah, menandai langkah penting dalam evolusi kriptografi (Pincock, 2007). Alat ini terdiri dari sebuah tongkat dengan diameter tertentu dan sebuah pita panjang yang dililitkan di sekitarnya.

Cara kerja Scytale cukup sederhana namun efektif. Pengirim pesan akan melilitkan pita perkamen atau kulit pada tongkat, kemudian menulis pesannya secara horizontal sepanjang tongkat. Setelah pita dilepas, huruf-huruf akan tersebar dan pesan menjadi tidak terbaca. Hanya seseorang dengan tongkat yang memiliki diameter yang sama yang dapat membaca pesan tersebut dengan benar (Mollin, 2005). Metode ini, yang dikenal sebagai transposisi, mengubah urutan huruf dalam pesan tanpa mengganti huruf-huruf itu sendiri. Ini merupakan konsep penting dalam kriptografi, yang masih digunakan dalam bentuk yang jauh lebih kompleks dalam algoritma modern (Diffie and Landau, 2007).

Scytale terutama digunakan oleh militer Sparta untuk komunikasi rahasia. Para ephors (pejabat tinggi Sparta) akan mengirimkan perintah kepada jenderal mereka di medan perang menggunakan metode ini. Keefektifan Scytale terletak pada kesederhanaannya; bahkan jika pita jatuh ke tangan musuh, pesan tetap tidak dapat dibaca tanpa tongkat yang tepat (Kahn, 1996). Namun, Scytale juga memiliki kelemahan. Jika musuh mengetahui metode ini digunakan, mereka bisa mencoba berbagai ukuran tongkat hingga menemukan yang tepat. Meski demikian, dalam konteks zamannya, Scytale merupakan inovasi yang signifikan dalam komunikasi rahasia (Singh, 2000).

Melompat beberapa abad ke depan, kita tiba di era Julius Caesar dan metode enkripsi yang dinamai sesuai namanya: Sandi Caesar. Dikembangkan pada abad pertama SM, Sandi Caesar adalah contoh klasik dari cipher substitusi, di

mana setiap huruf dalam pesan diganti dengan huruf lain yang tetap dalam alfabet (Churchhouse, 2002). Dalam versi dasarnya, Sandi Caesar menggeser setiap huruf dalam pesan sebanyak tiga posisi maju dalam alfabet. Jadi, 'A' menjadi 'D', 'B' menjadi 'E', dan seterusnya. Pada akhir alfabet, penghitungan kembali ke awal, sehingga 'X' menjadi 'A', 'Y' menjadi 'B', dan 'Z' menjadi 'C' (Singh, 2000).

Caesar menggunakan metode ini untuk komunikasi militer dan diplomatik yang sensitif. Meskipun sederhana menurut standar modern, pada masanya Sandi Caesar cukup efektif. Mayoritas penduduk buta huruf, dan bahkan di antara yang bisa membaca, tidak banyak yang akan mengenali pola pergeseran huruf ini (Kahn, 1996). Salah satu kekuatan Sandi Caesar adalah fleksibilitasnya. Meskipun Caesar sendiri dikatakan selalu menggunakan pergeseran tiga huruf, jumlah pergeseran bisa diubah untuk meningkatkan keamanan. Ini memperkenalkan konsep 'kunci' dalam kriptografi-dalam hal ini, jumlah pergeseran huruf adalah kuncinya (Mollin, 2005).

Sandi Caesar juga memiliki keunggulan dalam hal kecepatan dan kemudahan penggunaan. Prajurit di medan perang bisa dengan cepat mengenkripsi dan mendekripsi pesan tanpa perlu alat khusus. Ini sangat penting dalam situasi militer di mana kecepatan dan kerahasiaan sama-sama kritis (Churchhouse, 2002). Namun, seperti halnya Scytale, Sandi Caesar memiliki kelemahan yang signifikan. Dengan hanya 25 kemungkinan pergeseran (tidak termasuk pergeseran nol yang tidak mengubah pesan), seorang kriptanalis yang gigih bisa mencoba semua kemungkinan dalam waktu yang relatif singkat (Stamp and Low, 2007).

Lebih jauh lagi, Sandi Caesar rentan terhadap analisis frekuensi. Dalam bahasa apapun, beberapa huruf muncul lebih sering daripada yang lain. Dengan menganalisis frekuensi huruf dalam pesan terenkripsi dan membandingkannya dengan frekuensi huruf yang diketahui dalam bahasa tersebut, seorang kriptanalis bisa memecahkan kode dengan cepat (Singh, 2000). Meskipun demikian, pentingnya Sandi Caesar dalam sejarah kriptografi tidak bisa diremehkan. Ini menjadi dasar untuk pengembangan cipher substitusi yang lebih kompleks di kemudian hari, dan konsep pergeseran alfabet masih digunakan dalam beberapa bentuk dalam kriptografi modern (Bauer, 2013).

Hieroglif Mesir, Scytale Sparta, dan Sandi Caesar, meskipun primitif menurut standar modern, mewakili langkah-langkah penting dalam evolusi kriptografi. Mereka mendemonstrasikan pemahaman awal tentang konsep-konsep seperti

substitusi, transposisi, dan penggunaan kunci, yang semuanya tetap relevan dalam kriptografi kontemporer (Diffie and Landau, 2007). Studi tentang metode-metode awal ini tidak hanya memberikan wawasan sejarah yang menarik, tetapi juga membantu kita menghargai kompleksitas dan kecanggihan sistem kriptografi modern (Allen, 2014).

1.2 Kriptografi Abad Pertengahan

Setelah era kriptografi kuno, dunia memasuki periode yang dikenal sebagai Abad Pertengahan. Periode ini, yang berlangsung dari sekitar abad ke-5 hingga abad ke-15, menyaksikan perkembangan signifikan dalam bidang kriptografi (Kahn, 1996). Meskipun banyak metode enkripsi kuno masih digunakan, inovasi baru mulai muncul yang akan membentuk lanskap kriptografi untuk berabad-abad yang akan datang. Salah satu perkembangan paling penting dalam kriptografi Abad Pertengahan adalah munculnya analisis frekuensi pada abad ke-9. Teknik kriptanalisis ini, yang ditemukan oleh ilmuwan Arab Al-Kindi, menandai awal era baru dalam perang antara pembuat kode dan pemecah kode (Singh, 2000). Analisis frekuensi didasarkan pada pengamatan bahwa dalam setiap bahasa, beberapa huruf muncul lebih sering daripada yang lain (Simarmata, Sriadhi dan Rahim, 2020).

Al-Kindi, seorang polimath Arab yang hidup dari tahun 801 hingga 873 M, menulis sebuah manuskrip berjudul "Risalah tentang Pemecahan Pesan Tersandi" yang menjelaskan metode analisis frekuensi (Bauer, 2013). Dalam karyanya, ia menjelaskan bagaimana menghitung frekuensi huruf dalam teks terenkripsi dan membandingkannya dengan frekuensi huruf yang diketahui dalam bahasa yang digunakan. Metode Al-Kindi bekerja dengan sangat baik melawan cipher substitusi sederhana seperti Sandi Caesar. Misalnya, dalam bahasa Inggris, huruf 'E' adalah yang paling umum, diikuti oleh 'T', 'A', dan seterusnya. Jika seorang kriptanalis menemukan bahwa huruf 'X' adalah yang paling sering muncul dalam pesan terenkripsi, mereka mungkin dapat menyimpulkan bahwa 'X' mewakili 'E' (Churchhouse, 2002).

Penemuan analisis frekuensi memiliki dampak yang mendalam pada kriptografi. Cipher substitusi sederhana, yang telah diandalkan selama berabad-abad, tiba-tiba menjadi rentan. Ini memaksa para pembuat kode untuk mengembangkan metode enkripsi yang lebih canggih, memulai siklus inovasi yang terus berlanjut hingga hari ini (Diffie and Landau, 2007). Namun,

meskipun keefektifan analisis frekuensi, teknik ini tidak segera tersebar luas. Pengetahuan tentang metode ini tetap terbatas pada lingkaran kecil cendekiawan Arab selama beberapa abad. Baru pada abad ke-15 dan ke-16, ketika terjemahan karya Al-Kindi mulai beredar di Eropa, analisis frekuensi menjadi alat standar dalam kriptanalisis Barat (Singh, 2000).

Sebagai respons terhadap kerentanan cipher substitusi sederhana, para kriptografer mulai mengembangkan sistem yang lebih kompleks. Salah satu yang paling signifikan adalah Sandi Vigenère, yang dikembangkan pada abad ke-16. Sandi ini, yang dinamai menurut diplomat Prancis Blaise de Vigenère, adalah sistem enkripsi polialfabetik yang dianggap tidak dapat dipecahkan selama tiga abad (Kahn, 1996). Sandi Vigenère bekerja dengan menggunakan serangkaian Sandi Caesar yang berbeda. Kuncinya adalah sebuah kata, dan setiap huruf dari kata kunci menentukan berapa banyak setiap huruf dalam pesan harus digeser. Ini menciptakan pola yang jauh lebih kompleks daripada cipher substitusi sederhana, membuat analisis frekuensi standar menjadi tidak efektif (Mollin, 2005).

Keunggulan utama Sandi Vigenère adalah bahwa huruf yang sama dalam teks biasa bisa dienkripsi menjadi huruf yang berbeda dalam teks sandi, tergantung pada posisinya dalam pesan. Ini secara efektif menyembunyikan pola frekuensi huruf yang biasanya dieksploitasi oleh analisis frekuensi (Churchhouse, 2002). Sandi Vigenère menjadi sangat populer di kalangan diplomat dan militer di seluruh Eropa. Reputasinya sebagai cipher yang tidak dapat dipecahkan bertahan selama berabad-abad, membuatnya dijuluki "le chiffre indéchiffrable" atau "the indecipherable cipher" dalam bahasa Prancis (Singh, 2000).

Namun, seperti halnya semua sistem kriptografi, Sandi Vigenère akhirnya terbukti dapat dipecahkan. Pada tahun 1863, Friedrich Kasiski, seorang perwira tentara Prusia, mempublikasikan metode untuk memecahkan cipher polialfabetik seperti Sandi Vigenère. Metode Kasiski mencari pengulangan dalam teks sandi, yang bisa memberikan petunjuk tentang panjang kata kunci (Bauer, 2013). Penemuan Kasiski, bersama dengan perkembangan lebih lanjut oleh kriptanalis Inggris Charles Babbage (yang sebenarnya telah menemukan metode serupa beberapa tahun sebelumnya tetapi tidak mempublikasikannya), menandai akhir dari era dominasi Sandi Vigenère (Singh, 2000).

Meskipun Sandi Vigenère akhirnya bisa dipecahkan, prinsip-prinsip yang mendasarinya tetap penting dalam kriptografi modern. Konsep menggunakan

kunci yang berubah-ubah untuk mengenkripsi pesan masih digunakan dalam banyak algoritma enkripsi kontemporer (Diffie and Landau, 2007). Memasuki abad ke-20, kriptografi mengalami revolusi dengan munculnya mesin enkripsi mekanis dan elektromekanis. Yang paling terkenal di antara ini adalah Mesin Enigma, yang digunakan oleh Jerman selama Perang Dunia II (Kahn, 1996).

Mesin Enigma, yang pertama kali dikembangkan pada awal 1920-an oleh insinyur Jerman Arthur Scherbius, adalah perangkat enkripsi yang sangat canggih untuk zamannya. Mesin ini menggunakan serangkaian rotor yang berputar dan papan steker yang dapat diatur ulang untuk menciptakan cipher yang sangat kompleks (Singh, 2000). Cara kerja Enigma mirip dengan Sandi Vigenère yang sangat rumit. Setiap kali sebuah huruf diketik, rotor bergerak, mengubah sandi untuk huruf berikutnya. Ini menciptakan pola enkripsi yang sangat panjang dan kompleks, yang diyakini Jerman tidak mungkin dipecahkan (Churchhouse, 2002). Namun, seperti halnya Sandi Vigenère sebelumnya, Enigma akhirnya terbukti dapat dipecahkan. Tim kriptanalis di Bletchley Park di Inggris, dipimpin oleh matematikawan Alan Turing, berhasil memecahkan kode Enigma, memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemenangan Sekutu dalam Perang Dunia II.

Pemecahan Enigma menandai awal era baru dalam kriptografi. Ini menunjukkan kekuatan komputasi dalam kriptanalisis dan membuka jalan bagi pengembangan sistem kriptografi digital modern. Saat kita memasuki era komputer, pelajaran dari Analisis Frekuensi, Sandi Vigenère, dan Mesin Enigma terus membentuk cara kita mendekati keamanan informasi (Diffie and Landau, 2007).

1.3 Kriptografi Era Modern Awal

Memasuki abad ke-20, kriptografi mengalami revolusi yang signifikan. Perkembangan teknologi dan matematika membawa perubahan besar dalam cara informasi dienkripsi dan didekripsi. Era modern awal kriptografi ditandai oleh tiga inovasi penting: One-Time Pad, Mesin Bombe, dan Data Encryption Standard (DES) (Schneier, 2015). One-Time Pad, yang ditemukan pada tahun 1917, menandai awal era baru dalam kriptografi. Sistem ini, yang dikembangkan oleh Gilbert Vernam dan Joseph Mauborgne, adalah yang pertama dan satu-satunya yang terbukti tidak dapat dipecahkan secara matematis jika digunakan dengan benar (Singh, 2000). Konsep dasarnya

sederhana namun revolusioner: setiap bit atau karakter dari teks biasa dienkripsi dengan menggabungkannya dengan bit atau karakter dari kunci rahasia yang acak (Katz and Lindell, 2020).

Keunikan *One-Time Pad* terletak pada penggunaan kunci yang benar-benar acak dan hanya digunakan sekali. Ini berarti bahwa setiap pesan memiliki kunci uniknya sendiri, yang harus sama panjangnya dengan pesan dan tidak pernah digunakan kembali (Paar and Pelzl, 2019). Keamanan *One-Time Pad* bergantung pada dua faktor kritis: kunci harus benar-benar acak, dan tidak boleh digunakan lebih dari sekali. Meskipun secara teoritis tidak dapat dipecahkan, *One-Time Pad* memiliki tantangan praktis yang signifikan. Menghasilkan dan mendistribusikan kunci yang benar-benar acak dalam jumlah besar adalah tugas yang sangat sulit. Selain itu, kebutuhan untuk kunci yang unik untuk setiap pesan membuat sistem ini tidak praktis untuk komunikasi skala besar (Boneh and Shoup, 2020).

Namun, terlepas dari keterbatasannya, *One-Time Pad* tetap menjadi pilihan untuk komunikasi yang membutuhkan keamanan absolut. Misalnya, selama Perang Dingin, "hotline" antara Washington dan Moskow menggunakan sistem *One-Time Pad* untuk menjamin kerahasiaan komunikasi tingkat tinggi (Ferguson, Schneier and Kohno, 2010). Sementara *One-Time Pad* menawarkan keamanan teoritis yang sempurna, dunia nyata sering membutuhkan solusi yang lebih praktis. Ini membawa kita ke inovasi kriptografi berikutnya yang signifikan: Mesin Bombe. Dikembangkan pada tahun 1939 oleh Alan Turing dan timnya di Bletchley Park, Mesin Bombe adalah respons langsung terhadap tantangan memecahkan kode Enigma Jerman selama Perang Dunia II (Copeland, 2012).

Mesin Bombe adalah perangkat elektromekanis yang dirancang untuk menemukan pengaturan yang digunakan pada Mesin Enigma Jerman pada hari tertentu. Prinsip kerjanya didasarkan pada teknik yang dikenal sebagai "crib"-potongan teks biasa yang diketahui atau diduga ada dalam pesan terenkripsi (Churchhouse, 2002). Turing merancang Bombe berdasarkan mesin sebelumnya yang dikembangkan oleh kriptolog Polandia. Namun, inovasi Turing memungkinkan mesin untuk bekerja jauh lebih efisien, memungkinkan pemecahan kode Enigma dalam skala yang diperlukan untuk memberikan dampak signifikan pada perang (Hodges, 2014).

Keberhasilan Mesin Bombe tidak hanya membantu mengakhiri Perang Dunia II lebih cepat, tetapi juga memiliki dampak yang jauh lebih luas. Pekerjaan

Turing di Bletchley Park dianggap sebagai salah satu tonggak penting dalam pengembangan ilmu komputer modern (Copeland, 2017). Mesin Bombe menunjukkan kekuatan menggabungkan pemikiran matematis dengan teknologi mekanis untuk memecahkan masalah kriptografi. Ini membuka jalan bagi pengembangan komputer digital dan kriptografi berbasis komputer di tahun-tahun berikutnya (Smith, 2015).

Setelah Perang Dunia II, perkembangan komputer digital membawa era baru dalam kriptografi. Enkripsi dan dekripsi yang sebelumnya dilakukan secara manual atau dengan mesin mekanis kini dapat dilakukan dengan kecepatan dan kompleksitas yang jauh lebih besar menggunakan komputer (Diffie and Landau, 2007). Perkembangan ini mencapai puncaknya pada tahun 1975 dengan adopsi *Data Encryption Standard* (DES) oleh pemerintah Amerika Serikat. DES, yang dikembangkan oleh IBM dan dimodifikasi oleh *National Security Agency* (NSA), menandai awal era kriptografi modern (Levy, 2001).

DES adalah cipher blok yang mengenkripsi data dalam blok 64-bit menggunakan kunci 56-bit. Meskipun ukuran kuncinya dianggap terlalu kecil oleh beberapa kritikus, DES memperkenalkan beberapa inovasi penting dalam desain cipher, termasuk penggunaan jaringan Feistel dan S-box (Schneier, 2015). Adopsi DES sebagai standar federal AS memiliki dampak yang signifikan. Ini mendorong adopsi luas enkripsi dalam sektor komersial dan keuangan, membantu mengamankan transaksi elektronik dan komunikasi di seluruh dunia (Paar and Pelzl, 2019). DES juga memicu perdebatan penting tentang kebijakan kriptografi. Beberapa ahli mengkritik keterlibatan NSA dalam desain DES, menimbulkan kekhawatiran tentang potensi backdoor. Kontroversi ini membantu memicu diskusi publik tentang peran pemerintah dalam standar kriptografi (Diffie and Landau, 2007).

Meskipun DES akhirnya digantikan oleh Advanced Encryption Standard (AES) pada tahun 2001, dampaknya pada bidang kriptografi tidak bisa diremehkan. DES meletakkan dasar untuk banyak sistem enkripsi modern dan membantu membentuk lanskap keamanan informasi seperti yang kita kenal sekarang (Katz and Lindell, 2020).

One-Time Pad, Mesin Bombe, dan DES masing-masing mewakili langkah penting dalam evolusi kriptografi. One-Time Pad menunjukkan kemungkinan keamanan sempurna secara teoritis. Mesin Bombe mendemonstrasikan kekuatan menggabungkan pemikiran matematis dengan teknologi untuk memecahkan masalah kriptografi yang kompleks. DES membawa kriptografi

ke era digital, menetapkan standar untuk enkripsi modern (Boneh and Shoup, 2020). Bersama-sama, inovasi ini membentuk fondasi kriptografi modern. Mereka mengilhami pengembangan algoritma yang lebih canggih, protokol keamanan yang lebih kuat, dan pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip matematika yang mendasari kriptografi. Warisan mereka terus memengaruhi cara kita mengamankan informasi di era digital (Ferguson, Schneier and Kohno, 2010).

Ketika kita melihat ke masa depan kriptografi, penting untuk mengingat pelajaran dari era modern awal ini. Keseimbangan antara keamanan teoritis dan kepraktisan, pentingnya inovasi dalam menghadapi ancaman baru, dan dampak luas dari standar kriptografi, semuanya tetap relevan saat kita menghadapi tantangan keamanan informasi abad ke-21 (Schneier, 2015).

1.4 Revolusi Kriptografi Kunci Publik

Pada pertengahan tahun 1970-an, dunia kriptografi mengalami revolusi yang mengubah lanskap keamanan informasi secara fundamental. Era ini menandai kelahiran kriptografi kunci publik, yang memecahkan masalah distribusi kunci yang telah lama menghantui sistem kriptografi tradisional. Tiga inovasi utama yang mendefinisikan era ini adalah Diffie-Hellman Key Exchange, RSA, dan Tanda Tangan Digital (Katz and Lindell, 2020). Diffie-Hellman Key Exchange, yang diperkenalkan pada tahun 1976 oleh Whitfield Diffie dan Martin Hellman, adalah tonggak sejarah dalam kriptografi. Metode ini memungkinkan dua pihak yang belum pernah bertemu sebelumnya untuk menetapkan kunci rahasia bersama melalui saluran komunikasi yang tidak aman. Ini adalah solusi elegan untuk masalah distribusi kunci yang telah lama ada, yang sebelumnya memerlukan pertukaran kunci rahasia melalui saluran aman (Boneh and Shoup, 2020).

Prinsip dasar Diffie-Hellman didasarkan pada kesulitan komputasi dari masalah logaritma diskrit. Protokol ini memungkinkan Alice dan Bob, dua pihak yang berkomunikasi, untuk masing-masing memilih angka rahasia dan bertukar informasi yang diturunkan dari angka-angka ini. Melalui serangkaian perhitungan matematis, mereka dapat tiba pada kunci rahasia bersama tanpa pernah secara eksplisit mengirimkan kunci tersebut melalui saluran komunikasi (Paar and Pelzl, 2022). Signifikansi Diffie-Hellman sulit untuk

dilebih-lebihkan. Tidak hanya memecahkan masalah distribusi kunci, tetapi juga membuka pintu untuk konsep kriptografi kunci publik secara umum. Ini menginspirasi gelombang penelitian baru dalam kriptografi, yang akhirnya mengarah pada pengembangan sistem seperti RSA.

Namun, Diffie-Hellman bukanlah tanpa keterbatasan. Sementara itu memungkinkan pertukaran kunci yang aman, itu tidak menyediakan otentikasi dengan kata lain, tidak ada cara bagi Alice untuk memastikan bahwa dia benar-benar berkomunikasi dengan Bob, dan bukan penyerang yang menyamar. Keterbatasan ini akan diatasi oleh inovasi selanjutnya dalam kriptografi kunci publik (Ferguson, Schneier and Kohno, 2010).

Hanya setahun setelah publikasi Diffie-Hellman, sebuah terobosan besar lainnya muncul. Pada tahun 1977, Ron Rivest, Adi Shamir, dan Leonard Adleman memperkenalkan RSA, sistem kriptografi kunci publik pertama yang benar-benar praktis. RSA tidak hanya memungkinkan pertukaran kunci yang aman, tetapi juga enkripsi dan tanda tangan digital (Fairuzabadi *et al*., 2023). RSA didasarkan pada kesulitan komputasi dari memfaktorkan bilangan besar. Dalam RSA, kunci publik terdiri dari dua angka: n, yang merupakan produk dari dua bilangan prima besar, dan e, yang disebut eksponen enkripsi. Kunci privat terkait adalah d, eksponen dekripsi, yang dihitung menggunakan n dan e. Keamanan RSA bergantung pada fakta bahwa, sementara sangat mudah untuk mengalikan dua bilangan prima besar, sangat sulit untuk memfaktorkan hasil perkalian tersebut kembali ke faktor-faktor primanya (Katz and Lindell, 2020).

Salah satu kekuatan utama RSA adalah fleksibilitasnya. Tidak seperti Diffie-Hellman, yang hanya untuk pertukaran kunci, RSA dapat digunakan untuk enkripsi, dekripsi, dan tanda tangan digital. Ini membuat RSA menjadi alat yang sangat serbaguna dalam kriptografi, dan berkontribusi pada adopsinya yang luas (Boneh and Shoup, 2020). RSA dengan cepat menjadi standar de facto untuk komunikasi aman di internet. Hari ini, lebih dari empat dekade setelah penemuannya, RSA masih digunakan secara luas dalam protokol keamanan seperti HTTPS, yang mengamankan sebagian besar lalu lintas web.

Namun, seperti halnya semua sistem kriptografi, RSA memiliki kelemahan potensial. Keamanannya bergantung pada ukuran kunci-seiring peningkatan kekuatan komputasi, ukuran kunci RSA yang dianggap aman telah meningkat dari 512 bit pada tahun 1990-an menjadi 2048 bit atau lebih hari ini. Selain itu, implementasi yang tidak hati-hati dapat membuat RSA rentan terhadap

berbagai serangan sisi (side-channel attacks) (Paar and Pelzl, 2022). Inovasi ketiga yang mendefinisikan revolusi kriptografi kunci publik adalah konsep tanda tangan digital. Meskipun ide ini muncul bersamaan dengan RSA, implementasi praktis pertama dari tanda tangan digital dikembangkan oleh Lamport pada tahun 1979.

Tanda tangan digital adalah analog digital dari tanda tangan fisik. Mereka memungkinkan penerima pesan untuk memverifikasi identitas pengirim (otentikasi) dan memastikan bahwa pesan tidak diubah dalam perjalanan (integritas). Ini adalah aplikasi penting dari kriptografi kunci publik yang memiliki implikasi luas untuk e-commerce, komunikasi aman, dan banyak aspek lain dari dunia digital (Ferguson, Schneier and Kohno, 2010). Dalam skema tanda tangan digital yang khas, pengirim menggunakan kunci privat mereka untuk "menandatangani" pesan, menghasilkan tanda tangan digital. Penerima kemudian dapat menggunakan kunci publik pengirim untuk memverifikasi bahwa tanda tangan tersebut valid. Jika verifikasi berhasil, penerima dapat yakin bahwa pesan berasal dari pengirim yang diklaim dan belum diubah (Katz and Lindell, 2020).

Salah satu kekuatan utama tanda tangan digital adalah sifat "non-repudiation" mereka. Setelah seseorang menandatangani pesan secara digital, mereka tidak dapat menyangkal telah melakukannya, karena hanya mereka yang memiliki akses ke kunci privat mereka. Ini membuat tanda tangan digital sangat berharga dalam konteks hukum dan bisnis (Boneh and Shoup, 2020). Tanda tangan digital telah menjadi komponen kunci dari infrastruktur kunci publik (PKI) modern. Mereka digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari email aman hingga pembaruan perangkat lunak yang diautentikasi, dan memainkan peran penting dalam memastikan keamanan dan kepercayaan di internet.

Bersama-sama, Diffie-Hellman Key Exchange, RSA, dan tanda tangan digital membentuk fondasi kriptografi kunci publik. Mereka memecahkan masalah-masalah kunci dalam keamanan informasi: pertukaran kunci yang aman, enkripsi end-to-end, dan otentikasi. Inovasi ini membuka jalan bagi revolusi dalam komunikasi aman dan e-commerce yang telah mendefinisikan era digital (Paar and Pelzl, 2022). Namun, revolusi kriptografi kunci publik bukan tanpa kontroversi. Kemampuan untuk komunikasi yang benar-benar pribadi dan aman yang ditawarkan oleh teknologi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan lembaga penegak hukum dan intelijen. Ini menyebabkan apa yang dikenal sebagai "Crypto Wars" pada tahun 1990-an, di mana pemerintah AS berusaha untuk membatasi ekspor teknologi kriptografi kuat (Levy, 2001).

Melihat ke depan, sementara kriptografi kunci publik tetap menjadi tulang punggung keamanan internet, tantangan baru muncul. Ancaman komputasi kuantum terhadap algoritma seperti RSA telah mendorong pengembangan kriptografi pasca-kuantum. Sementara itu, teknologi baru seperti blockchain menunjukkan aplikasi baru yang menarik untuk konsep kriptografi kunci publik (Bernstein and Lange, 2017). Revolusi kriptografi kunci publik, yang dimulai dengan Diffie-Hellman, RSA, dan tanda tangan digital, telah mengubah cara kita berpikir tentang privasi, keamanan, dan kepercayaan di dunia digital. Ketika kita terus menghadapi tantangan baru dalam keamanan informasi, prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh inovasi ini tetap relevan seperti sebelumnya (Katz and Lindell, 2020).

1.5 Kriptografi Era Internet

Dengan munculnya era internet, kriptografi mengalami transformasi signifikan. Kebutuhan akan keamanan dan privasi dalam komunikasi digital mendorong pengembangan berbagai teknologi kriptografi baru. Tiga inovasi utama yang mendefinisikan era ini adalah Pretty Good Privacy (PGP), Secure Sockets Layer (SSL), dan Advanced Encryption Standard (AES) (Schneier, 2015). *Pretty Good Privacy* (PGP), yang diperkenalkan oleh Phil Zimmermann pada tahun 1991, menandai awal era baru dalam kriptografi untuk masyarakat umum. PGP adalah software enkripsi email yang dirancang untuk memberikan privasi dan otentikasi untuk komunikasi data. Ini menggabungkan beberapa teknik kriptografi, termasuk enkripsi simetris, kriptografi kunci publik, dan fungsi hash kriptografis.

Salah satu aspek revolusioner dari PGP adalah konsep "web of trust" yang diperkenalkannya. Berbeda dengan model hierarkis dari infrastruktur kunci publik tradisional, web of trust PGP memungkinkan pengguna untuk saling mengesahkan kunci publik satu sama lain, menciptakan jaringan kepercayaan yang terdesentralisasi. PGP dengan cepat menjadi populer di kalangan aktivis privasi, jurnalis, dan individu yang peduli tentang keamanan komunikasi mereka. Namun, popularitasnya juga memicu kontroversi. Pemerintah AS menganggap PGP sebagai "munisi" di bawah undang-undang kontrol ekspor, yang menyebabkan investigasi kriminal terhadap Zimmermann. Kasus ini akhirnya ditutup tanpa tuntutan, tetapi memicu perdebatan tentang hak privasi digital yang berlanjut hingga hari ini (Lucas, 2023).

Meskipun PGP masih digunakan, adopsinya terbatas oleh kompleksitas penggunaannya. Namun, prinsip-prinsip yang diperkenalkan oleh PGP telah memengaruhi banyak protokol keamanan modern. Misalnya, Signal, aplikasi pesan instan yang populer, menggunakan banyak konsep yang mirip dengan PGP untuk enkripsi end-to-end. Sementara PGP berfokus pada keamanan email, *Secure Sockets Layer* (SSL), yang diperkenalkan oleh Netscape pada tahun 1995, bertujuan untuk mengamankan komunikasi web secara keseluruhan. SSL dirancang untuk menyediakan privasi dan integritas data antara dua aplikasi yang berkomunikasi melalui internet, biasanya browser web dan server web.

SSL bekerja dengan mengenkripsi data yang dikirim antara klien dan server. Ini menggunakan kombinasi kriptografi kunci publik untuk pertukaran kunci dan enkripsi simetris untuk enkripsi data aktual. Proses ini dimulai dengan "handshake" SSL, di mana klien dan server menyetujui algoritma enkripsi dan bertukar kunci. Salah satu inovasi kunci dari SSL adalah penggunaan sertifikat digital. Sertifikat ini, yang dikeluarkan oleh otoritas sertifikasi tepercaya, memungkinkan klien untuk memverifikasi identitas server. Ini membantu mencegah serangan "man-in-the-middle" dan memberikan tingkat kepercayaan yang diperlukan untuk transaksi online yang aman.

SSL berkembang menjadi *Transport Layer Security* (TLS) pada tahun 1999, meskipun istilah "SSL" masih sering digunakan secara umum. TLS terus berkembang, dengan versi terbaru, TLS 1.3, dirilis pada tahun 2018. TLS 1.3 menawarkan peningkatan keamanan dan kinerja yang signifikan dibandingkan dengan versi sebelumnya. Penerapan SSL/TLS yang paling terlihat adalah dalam HTTPS (HTTP Secure), yang merupakan standar de facto untuk komunikasi web yang aman. Setiap kali Anda melihat ikon gembok di browser Anda, itu menandakan bahwa koneksi Anda diamankan oleh HTTPS (Hodges, 2014). Meskipun SSL/TLS telah sangat meningkatkan keamanan web, itu bukan tanpa kelemahan. Beberapa kerentanan terkenal telah ditemukan selama bertahun-tahun, termasuk POODLE, Heartbleed, dan BEAST. Ini menekankan pentingnya pembaruan dan perbaikan terus-menerus dalam protokol keamanan.

Sementara PGP dan SSL/TLS berfokus pada mengamankan komunikasi, *Advanced Encryption Standard* (AES) berfokus pada enkripsi data itu sendiri. AES, yang diadopsi sebagai standar oleh pemerintah AS pada tahun 2001, adalah hasil dari kompetisi internasional yang diselenggarakan oleh *National Institute of Standards and Technology* (NIST). AES menggantikan *Data*

Encryption Standard (DES), yang telah menjadi standar enkripsi sejak 1977 tetapi menjadi rentan terhadap serangan brute-force karena ukuran kuncinya yang relatif kecil. AES menawarkan ukuran kunci yang jauh lebih besar (128, 192, atau 256 bit) dan dirancang untuk efisien baik dalam implementasi perangkat keras maupun perangkat lunak (Stallings, 2020).

Salah satu kekuatan utama AES adalah kecepatannya. Ini dapat diimplementasikan secara efisien pada berbagai platform, dari smart card hingga server berkinerja tinggi. Kecepatan ini, dikombinasikan dengan tingkat keamanan yang tinggi, telah membuat AES menjadi pilihan populer untuk berbagai aplikasi, mulai dari enkripsi disk hingga komunikasi nirkabel (Ferguson, Schneier and Kohno, 2010). AES telah menahan berbagai upaya kriptanalisis selama lebih dari dua dekade. Meskipun beberapa serangan teoritis telah diusulkan, tidak ada yang praktis terhadap implementasi AES yang benar. Ini telah membuat AES menjadi salah satu algoritma enkripsi yang paling dipercaya dan banyak digunakan di dunia (Bernstein, 2023).

Namun, seperti halnya semua teknologi kriptografi, keamanan AES bergantung pada implementasi yang benar. Serangan sisi (side-channel attacks) telah terbukti efektif terhadap implementasi AES yang tidak hati-hati. Ini menekankan pentingnya tidak hanya algoritma yang kuat, tetapi juga implementasi yang aman. Melihat ke depan, meskipun AES masih dianggap aman terhadap komputer klasik, ancaman potensial dari komputer kuantum telah mendorong penelitian ke dalam algoritma enkripsi pasca-kuantum. NIST saat ini sedang dalam proses standardisasi algoritma kriptografi yang tahan terhadap serangan kuantum (Alagic et al., 2022).

PGP, SSL/TLS, dan AES bersama-sama telah membentuk lanskap keamanan internet modern. Mereka menyediakan alat yang diperlukan untuk mengamankan komunikasi email, transaksi web, dan data sensitif. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh evolusi berkelanjutan dari teknologi ini, keamanan adalah proses yang berkelanjutan, bukan tujuan akhir (Schneier, 2015). Ketika kita bergerak lebih jauh ke era digital, dengan Internet of Things, blockchain, dan teknologi baru lainnya, prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh inovasi ini akan terus relevan. Kebutuhan akan privasi, integritas, dan otentikasi dalam komunikasi digital tetap sama pentingnya seperti sebelumnya, dan teknologi kriptografi akan terus berkembang untuk memenuhi tantangan baru (Boneh and Shoup, 2020).

1.6 Perkembangan Kontemporer

Kriptografi, sebagai bidang yang terus berkembang, telah mengalami kemajuan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Tiga area utama yang menandai perkembangan kontemporer dalam kriptografi adalah Kriptografi Kurva Eliptik (ECC), *Blockchain* dan *Cryptocurrency*, serta Kriptografi Pasca-Kuantum. Masing-masing area ini membawa inovasi baru dan tantangan unik dalam dunia keamanan informasi (Katz and Lindell, 2020). Kriptografi Kurva Eliptik (ECC), yang pertama kali diusulkan secara independen oleh Neal Koblitz dan Victor S. Miller pada tahun 1985, telah menjadi salah satu perkembangan paling signifikan dalam kriptografi kunci publik di abad ke-21. ECC menawarkan tingkat keamanan yang setara dengan metode kriptografi kunci publik tradisional seperti RSA, tetapi dengan ukuran kunci yang jauh lebih kecil.

Prinsip dasar ECC terletak pada sifat matematis kurva eliptik atas bidang terbatas. Kompleksitas masalah logaritma diskrit pada kurva eliptik membuat ECC sangat aman, bahkan dengan ukuran kunci yang relatif kecil. Misalnya, kunci ECC 256-bit dapat memberikan tingkat keamanan yang setara dengan kunci RSA 3072-bit. Efisiensi ECC telah membuatnya menjadi pilihan populer untuk berbagai aplikasi, terutama di lingkungan dengan sumber daya terbatas seperti perangkat mobile dan Internet of Things (IoT). Misalnya, protokol ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) banyak digunakan untuk tanda tangan digital dalam blockchain dan sistem pembayaran mobile.

Namun, implementasi ECC bukanlah tanpa tantangan. Pemilihan parameter kurva yang tepat sangat penting untuk keamanan, dan beberapa kurva standar telah menjadi subyek kontroversi karena kekhawatiran tentang kemungkinan backdoor. Ini telah mendorong pengembangan kurva "verifiably random" seperti Curve25519 yang dirancang oleh Daniel J. Bernstein (Bernstein and Lange, 2017). Meskipun ECC telah terbukti aman terhadap serangan klasik, ancaman potensial dari komputer kuantum telah mendorong penelitian ke arah kurva eliptik supersingular dan kriptografi berbasis isogeni. Ini adalah area penelitian aktif yang menjanjikan untuk kriptografi pasca-kuantum.

Beralih ke topik berikutnya, blockchain dan cryptocurrency mewakili salah satu penerapan paling revolusioner dari kriptografi dalam dekade terakhir. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh individu atau kelompok anonim

yang dikenal sebagai Satoshi Nakamoto dalam white paper Bitcoin pada tahun 2008 (Nakamoto, 2008). Blockchain adalah buku besar terdistribusi yang menggunakan kriptografi untuk menjaga integritas dan keamanan transaksi. Setiap "blok" dalam blockchain berisi sejumlah transaksi, dan terhubung ke blok sebelumnya melalui hash kriptografis. Ini menciptakan rantai blok yang tidak dapat diubah, memberikan tingkat transparansi dan keamanan yang belum pernah ada sebelumnya (Antonopoulos, 2017).

Cryptocurrency, dengan Bitcoin sebagai contoh paling terkenal, adalah aplikasi pertama dan paling terkenal dari teknologi blockchain. *Cryptocurrency* menggunakan berbagai teknik kriptografi, termasuk fungsi hash (seperti SHA-256), tanda tangan digital (seperti ECDSA), dan protokol proof-of-work untuk menciptakan sistem mata uang digital yang terdesentralisasi dan aman (Narayanan et al., 2016).

Sejak munculnya Bitcoin, ribuan cryptocurrency lain telah dikembangkan, masing-masing dengan fitur dan tujuan uniknya. Ethereum, misalnya, memperkenalkan konsep "smart contracts" program yang dapat dijalankan secara otomatis di blockchain, membuka kemungkinan untuk aplikasi terdesentralisasi yang lebih kompleks (Buterin, 2014). Meskipun blockchain dan cryptocurrency telah membawa inovasi signifikan, mereka juga menghadirkan tantangan baru dalam keamanan dan privasi. Serangan 51%, pencurian kunci pribadi, dan kerentanan smart contract adalah beberapa risiko keamanan yang harus diatasi. Selain itu, ketegangan antara anonimitas yang ditawarkan oleh banyak cryptocurrency dan kebutuhan untuk mencegah aktivitas ilegal terus menjadi topik perdebatan (Conti, Kumar and Ruj, 2018).

Perkembangan terbaru dalam blockchain termasuk konsep "blockchain tanpa blok" seperti IOTA's Tangle, yang dirancang untuk mengatasi masalah skalabilitas dalam blockchain tradisional. Selain itu, penelitian aktif sedang dilakukan dalam area privasi yang ditingkatkan, seperti zero-knowledge proofs dan ring signatures (Sasson et al., 2014). Topik terakhir yang akan kita bahas adalah Kriptografi Pasca-Kuantum, yang mungkin merupakan tantangan terbesar dan paling mendesak dalam kriptografi modern. Dengan kemajuan dalam komputasi kuantum, ada kekhawatiran bahwa banyak sistem kriptografi yang saat ini digunakan akan menjadi tidak aman dalam waktu dekat (Bernstein and Lange, 2017).

Komputer kuantum, jika berhasil dibangun dalam skala besar, akan dapat memecahkan banyak masalah matematika yang mendasari kriptografi modern

dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada komputer klasik. Algoritma Shor, misalnya, dapat memfaktorkan bilangan besar dan menghitung logaritma diskrit dalam waktu polinomial pada komputer kuantum, yang akan membuat RSA dan ECC tidak aman (Shor, 1997). Untuk mengantisipasi ancaman ini, para peneliti sedang mengembangkan algoritma kriptografi yang diharapkan akan tahan terhadap serangan kuantum. National Institute of Standards and Technology (NIST) AS saat ini sedang dalam proses standardisasi algoritma kriptografi pasca-kuantum (Alagic et al., 2022).

Beberapa pendekatan utama dalam kriptografi pasca-kuantum termasuk kriptografi berbasis kisi, kriptografi berbasis kode, kriptografi multivariat, dan kriptografi berbasis hash. Masing-masing pendekatan ini memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri, dan penelitian aktif sedang dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja dan keamanan mereka (Bernstein and Lange, 2017). Salah satu tantangan utama dalam transisi ke kriptografi pasca-kuantum adalah memastikan kompatibilitas dengan sistem yang ada dan meminimalkan overhead kinerja. Ini telah mendorong pengembangan skema "hybrid" yang menggabungkan algoritma klasik dan pasca-kuantum untuk memberikan keamanan jangka pendek dan jangka panjang (Bindel et al., 2019).

Ketika kita bergerak menuju era pasca-kuantum, penting untuk mulai mempersiapkan sistem dan infrastruktur kita sekarang. Ini termasuk mengidentifikasi aset informasi kritis, memahami ketergantungan kriptografi, dan mengembangkan rencana migrasi. Proses ini, yang dikenal sebagai "crypto agility", akan menjadi semakin penting dalam tahun-tahun mendatang (Barker, Polk and Souppaya, 2021). Perkembangan kontemporer dalam kriptografi-dari ECC hingga blockchain dan kriptografi pasca-kuantum-menunjukkan bagaimana bidang ini terus berkembang untuk memenuhi tantangan keamanan yang baru. Saat kita bergerak ke masa depan, integrasi teknologi ini dan pengembangan teknik baru akan terus membentuk lanskap keamanan informasi global (Boneh and Shoup, 2020).

Bab 2

Prinsip Dasar Kriptografi

2.1 Proses Pertukaran Data

Suatu hari, Alice ingin mengirimkan pesan kepada temannya, Bob. Mereka berdua tinggal di kota yang berbeda, dan pesan tersebut tidak bisa disampaikan langsung begitu saja. Alice harus menggunakan jaringan komputer untuk mengirim pesannya. Alice menulis pesan "Hi, Bob! Bagaimana kabarmu?" di aplikasi pengirim pesan. Kemudian Alice menekan tombol "Kirim", pesannya melewati berbagai lapisan jaringan. Pertama, diubah menjadi data digital di lapisan aplikasi. Kemudian pesan ini dipecah menjadi beberapa paket kecil oleh lapisan transport, sehingga setiap bagian pesan ini lebih mudah dikirimkan melalui jaringan. Bayangkan seperti memotong sebuah surat besar menjadi beberapa bagian agar lebih mudah dikirimkan!

Selanjutnya, lapisan jaringan mengambil paket-paket tersebut dan memberi mereka alamat tujuan yaitu alamat IP Bob. Alamat IP ini seperti alamat rumah di dunia nyata, tetapi digunakan oleh komputer dan perangkat jaringan untuk mengetahui kemana pesan harus dikirim. Kini, paket-paket kecil pesan Alice memiliki tanda yang menyatakan bahwa mereka ditujukan untuk Bob. Sekarang, pesan Alice siap untuk meninggalkan komputernya. Di tahap ini, paket-paket pesan mulai berjalan melewati jaringan lokal Alice. Mereka pertama-tama melalui sebuah perangkat yang disebut switch di rumah atau kantor Alice. Switch ini bekerja seperti pengatur lalu lintas di persimpangan

jalan, mengarahkan pesan ke jalur yang benar di dalam jaringan lokal. Setelah melewati switch, paket-paket ini bertemu dengan router perangkat yang bertanggung jawab untuk mencari jalur terbaik menuju rumah Bob. Router ini seperti kurir cerdas yang memilih rute tercepat atau teraman agar paket pesan bisa sampai ke Bob. Router akan memeriksa alamat tujuan dan mulai mengirimkan paket-paket ini ke internet.

Berikutnya, paket-paket pesan Alice harus melakukan perjalanan jauh melalui berbagai jaringan publik (internet). Mereka melewati banyak router lain yang akan mengarahkan mereka lebih dekat ke tujuan. Setiap router akan memeriksa alamat IP tujuan dan memutuskan jalur mana yang harus ditempuh. Terkadang paket-paket tersebut harus melalui jaringan kabel di bawah laut, atau mereka mungkin menempuh jalur nirkabel (Wi-Fi atau sinyal satelit) di beberapa titik. Walaupun paket-paket pesan Alice tersebar di berbagai jalur, mereka tetap tahu ke mana harus pergi karena setiap paket memiliki alamat tujuan yang jelas. Setelah menempuh perjalanan panjang, paket-paket pesan akhirnya tiba di router rumah Bob. Router Bob memeriksa alamat IP tujuan dan menyadari bahwa pesan ini memang untuk Bob. Router kemudian mengarahkan paket-paket ini ke komputer atau ponsel Bob. Akhirnya, pesan Alice muncul di layar Bob melalui aplikasi pengirim pesan. Bob sekarang bisa membaca pesan Alice yang berbunyi: "Hi, Bob! Bagaimana kabarmu?"

Setelah pesan Alice menempuh perjalanan panjang melalui jaringan internet dan akhirnya sampai di Bob, ada satu hal penting yang tidak boleh diabaikan yaitu keamanan pesan tersebut. Alice dan Bob mungkin tidak menyadari, tetapi selama perjalanan pesan mereka melewati berbagai perangkat seperti switch, router dan server yang dikenal sebagai node. Setiap node ini berfungsi untuk mengarahkan pesan ke tempat yang tepat. Namun, di sepanjang jalan, ada risiko bahwa orang yang tidak bertanggung jawab bisa mencoba membaca atau bahkan mengubah isi pesan tersebut. Untuk menjaga agar pesan tetap aman dari serangan siber, Alice menggunakan sebuah teknik khusus yang disebut kriptografi. Kriptografi adalah seni menyembunyikan pesan sehingga hanya orang yang berhak saja yang bisa membacanya. Ketika Alice mengirim pesan "Hi, Bob! Bagaimana kabarmu?", pesan itu sebenarnya tidak dikirim dalam bentuk asli (plaintext), melainkan dikirim dalam bentuk yang sudah terenkripsi. Enkripsi ini seperti mengunci pesan dalam sebuah kotak yang hanya bisa dibuka dengan kunci khusus. Dan hanya Bob yang memiliki kunci tersebut!

2.2 Kriptografi dan Fungsinya

Bayangkan saat pesan Alice mulai meninggalkan komputernya, sebelum melewati switch, router dan node-node lainnya, pesan itu telah diubah menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca oleh siapa pun, kecuali Bob. Ini dilakukan menggunakan algoritma enkripsi yang kuat, seperti Advanced Encryption Standard atau RSA. Ketika pesan dienkripsi, pesan "Hi, Bob! Bagaimana kabarmu?" mungkin akan berubah menjadi sesuatu yang tidak masuk akal seperti:

&$#^!f67sdf34fDFg13fdS!

Orang yang tidak memiliki kunci enkripsi akan melihat pesan yang hanya berupa teks acak ini, yang mustahil dipahami. Jadi, meskipun ada peretas yang berhasil menangkap paket-paket pesan saat mereka melewati internet, mereka tetap tidak bisa membacanya tanpa kunci dekripsi.

Kriptografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kryptos yang berarti tersembunyi, dan graphein yang berarti menulis. Secara harfiah, kriptografi berarti "menulis secara tersembunyi". Dalam konteks teknologi modern, kriptografi adalah ilmu dan seni mengamankan data melalui teknik-teknik pengkodean, sehingga informasi yang ditransmisikan atau disimpan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Kriptografi memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang memiliki kunci untuk menguraikannya.

Kriptografi modern memiliki beberapa tujuan utama yang diharapkan dalam setiap sistem keamanan digital:

1. Keamanan Data, melindungi data dari akses yang tidak sah, baik selama penyimpanan maupun transmisi.
2. Privasi, melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah dan memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi sensitif.
3. Keamanan komunikasi, memastikan bahwa pesan yang dikirim melalui saluran komunikasi (misalnya, internet, jaringan internal) tidak dapat disadap atau diubah oleh pihak ketiga.

4. Autentikasi identitas, memastikan bahwa individu atau entitas yang berkomunikasi adalah benar-benar siapa yang mereka klaim, melalui penggunaan sertifikat digital atau tanda tangan digital.

2.3 Konsep Dasar Kriptografi

Aspek-aspek keamanan sistem informasi merupakan elemen-elemen penting yang dirancang untuk melindungi informasi dari berbagai ancaman, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Secara umum, ada lima aspek utama yang mendefinisikan keamanan sistem informasi, dikenal dengan singkatan CIAAN:

1. Confidentiality (Kerahasiaan)
   Bayangkan Anda mengirim pesan pribadi kepada teman melalui aplikasi pesan instan. Aplikasi ini menggunakan enkripsi end-to-end, yang berarti bahwa pesan Anda dienkripsi di perangkat Anda dan hanya dapat didekripsi di perangkat teman Anda. Bahkan pihak ketiga yang mungkin berhasil menyadap pesan tersebut tidak akan dapat membacanya karena mereka tidak memiliki kunci dekripsi.
   Kerahasiaan dalam kriptografi berarti menjaga agar informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang dan mencegah akses oleh pihak yang tidak sah. Ini adalah aspek paling fundamental dalam kriptografi, yang berusaha melindungi data dari penyadapan atau pencurian saat data tersebut disimpan atau ditransmisikan. Kerahasiaan memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang. Ini berarti bahwa data atau informasi sensitif harus dijaga agar tidak jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Untuk menjaga integeritas dapat menggunakan enkripsi, autentikasi dan control terhadap akses.
2. Integrity (Integritas)
   Misalkan Anda mengunduh file perangkat lunak dari internet. Untuk memastikan bahwa file tersebut tidak berubah atau rusak selama pengunduhan, situs web sering menyediakan checksum (misalnya,

hash SHA-256) dari file tersebut. Setelah unduhan selesai, Anda bisa menghitung checksum file yang diunduh dan membandingkannya dengan checksum yang disediakan. Jika checksum-nya cocok, itu berarti file tersebut belum diubah.

Integritas berkaitan dengan menjaga keakuratan dan konsistensi data selama penyimpanan, pemrosesan, atau transmisi. Aspek ini memastikan bahwa data tidak diubah, dimanipulasi, atau rusak baik secara tidak sengaja maupun sengaja oleh pihak yang tidak sah. Tindakan yang mendukung integritas meliputi:

3. Availability (Ketersediaan)

   Saat Anda login ke akun bank online, sistem akan meminta username dan password untuk memverifikasi bahwa Anda adalah pemilik akun yang sah. Ini adalah contoh autentikasi satu faktor. Sebagai tambahan, bank mungkin mengirimkan kode OTP (One-Time Password) ke ponsel Anda sebagai lapisan kedua autentikasi (autentikasi dua faktor) untuk memastikan bahwa hanya Anda yang dapat mengakses akun tersebut, bahkan jika seseorang mengetahui password Anda.

   Ketersediaan memastikan bahwa sistem, layanan, atau informasi selalu tersedia bagi pengguna yang berwenang ketika dibutuhkan. Serangan yang merusak ketersediaan, seperti serangan DDoS (Distributed Denial of Service), dapat membuat sistem tidak dapat diakses oleh pengguna.

4. Non-repudiation (Nirpenyangkalan)

   Ketika Anda melakukan transaksi finansial online, misalnya mentransfer uang melalui internet banking, sistem bank akan mencatat transaksi tersebut bersama dengan tanda tangan digital atau catatan audit yang menunjukkan bahwa transaksi tersebut dilakukan dari akun Anda, menggunakan kredensial Anda. Ini memastikan bahwa Anda tidak bisa mengklaim di kemudian hari bahwa Anda tidak pernah melakukan transaksi tersebut. Nirpenyangkalan adalah aspek keamanan yang memastikan bahwa seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan suatu tindakan, seperti mengirim pesan

atau membuat perubahan. Ini penting dalam transaksi digital dan komunikasi.

2.4 Cara Kerja Kriptografi

Bayangkan Alice ingin mengirim pesan rahasia kepada Bob melalui jaringan yang bisa diakses oleh siapa saja. Untuk menjaga agar pesan tersebut tidak dibaca oleh orang lain, Alice harus mengubah pesan aslinya menjadi sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh siapa pun kecuali Bob.

Di sinilah kriptografi berperan, khususnya melalui dua proses inti: enkripsi dan dekripsi.

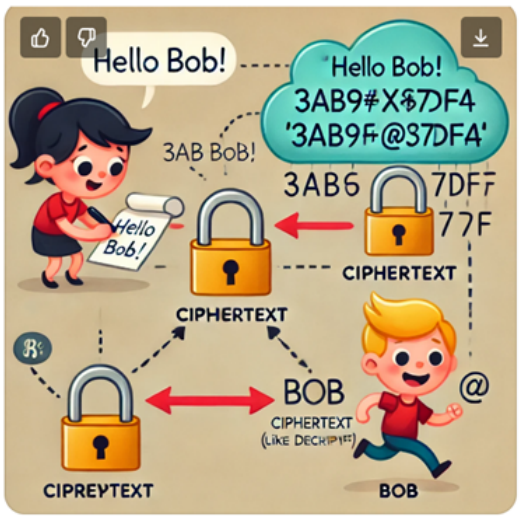
1. Enkripsi
   Ketika Alice menulis pesan "Halo, Bob!" dan ingin mengirimkannya, pesan ini awalnya berbentuk teks biasa yang bisa dibaca oleh siapa saja. Agar pesan tersebut aman, Alice akan menggunakan enkripsi, yaitu proses mengubah pesan asli (plaintext) menjadi bentuk yang tidak bisa dimengerti (ciphertext). Proses enkripsi ini melibatkan penggunaan kunci enkripsi, yang merupakan serangkaian instruksi atau algoritma yang mengacak pesan. Misalnya, setelah dienkripsi, pesan "Halo, Bob!" mungkin berubah menjadi teks acak seperti:

   3aB9#xF$7Df@

   Sekarang, meskipun ada orang yang bisa menangkap pesan ini di tengah perjalanan, mereka tidak akan bisa memahami isinya karena sudah terenkripsi. Hanya Bob yang memiliki kunci dekripsi yang dapat mengubah kembali teks acak tersebut menjadi pesan asli.
2. Dekripsi
   Setelah Bob menerima pesan dari Alice, dia menggunakan kunci dekripsi yang sesuai untuk membalikkan proses enkripsi. Dekripsi adalah proses mengembalikan ciphertext menjadi plaintext, sehingga Bob bisa membaca pesan asli yang dikirimkan Alice. Dengan kunci yang benar, Bob bisa mengubah 3aB9#xF$7Df@ kembali menjadi

"Halo, Bob!" dan pesan rahasia tersebut aman dari siapa pun yang mencoba membacanya di sepanjang jalur komunikasi.

Proses enkripsi dan dekripsi dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.1: Diagram kerja kriptografi

Kriptografi memiliki sejarah panjang yang dimulai ribuan tahun lalu, jauh sebelum digunakan di dunia digital seperti sekarang. Sejak zaman kuno, manusia telah mencari cara untuk menjaga kerahasiaan informasi, terutama dalam situasi penting seperti perang dan diplomasi. Berikut adalah gambaran singkat mengenai awal mula kriptografi dan bagaimana proses penyandian pesan berkembang dari waktu ke waktu.

Pada awal kriptografi diperkenalkan Kriptografi Zaman Kuno adalah penggunaan kriptografi substitusi sederhana. Salah satu sistem kriptografi tertua yang diketahui adalah Caesar Cipher, yang digunakan oleh Julius Caesar sekitar abad ke-1 SM. Caesar Cipher bekerja dengan cara menggeser huruf-huruf dalam alfabet sejumlah langkah tertentu. Misalnya, jika huruf 'A' digeser tiga langkah ke depan, ia akan menjadi 'D'. Jadi, pesan "HELLO" setelah dienkripsi bisa berubah menjadi "KHOOR". Proses ini sederhana di mana pengirim pesan mengganti setiap huruf asli dengan huruf lain yang terletak beberapa langkah di sepanjang alfabet.

Orang yang mengetahui aturan penggeseran ini (kunci) dapat mengembalikan pesan tersebut ke bentuk aslinya.

1. Pengirim pesan asli (plaintext) Misalnya, Alice ingin mengirim pesan "HELLO" kepada Bob. Alice memutuskan menggunakan Caesar Cipher dengan geseran tiga langkah. Artinya, setiap huruf dalam pesan akan digeser tiga langkah di sepanjang alfabet.
   'H' menjadi 'K'
   'E' menjadi 'H'
   'L' menjadi 'O'
   'L' menjadi 'O'
   'O' menjadi 'R'
   Jadi, pesan "HELLO" menjadi "KHOOR".
2. Dekripsi Ketika Bob menerima pesan "KHOOR", dia tahu bahwa Alice menggunakan Caesar Cipher dengan geseran tiga langkah. Dia kemudian menggeser huruf-huruf kembali tiga langkah untuk mendapatkan pesan asli "HELLO".
   Implementasi Caesar Cipher pada bahasa pemrogramab Python

```
def enkripsi_caesar(plaintext, shift):
    hasil = ""

    # Looping setiap karakter dalam plaintext
    for char in plaintext:
        # Memeriksa apakah karakter adalah huruf
besar
        if char.isupper():
            # Geser huruf besar berdasarkan nilai
shift
            hasil += chr((ord(char) + shift-65) %
26 + 65)
        # Memeriksa apakah karakter adalah huruf
kecil
        elif char.islower():
```

```
            # Geser huruf kecil berdasarkan nilai
shift
            hasil += chr((ord(char) + shift-97) %
26 + 97)
        else:
            # Jika karakter bukan huruf, tetap
tampilkan seperti semula
            hasil += char

    return hasil
# Fungsi untuk mendekripsi teks menggunakan Caesar
Cipher
def dekripsi_caesar(ciphertext, shift):
    # Dekripsi hanya dengan menggeser huruf ke
arah berlawanan
    return enkripsi_caesar(ciphertext,-shift)
# Contoh penggunaan
plaintext = "Halo, Bob!"
shift = 3
# Enkripsi teks
ciphertext = enkripsi_caesar(plaintext, shift)
print(f"Teks terenkripsi: {ciphertext}")
# Dekripsi teks
decrypted_text    =    dekripsi_caesar(ciphertext,
shift)
print(f"Teks setelah dekripsi: {decrypted_text}")
```

2.5 Sisi Gelap Kriptografi

Operasi Penyelamatan Melalui Pesan yang Terenkripsi

Di sebuah kota metropolitan yang sibuk, sekelompok kriminal yang dikenal sebagai "The Shadows" melakukan serangkaian penculikan terhadap individu kaya untuk mendapatkan uang tebusan. Mereka sangat cerdik dan selalu menggunakan teknologi terbaru untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang. Kali ini, mereka telah menculik seorang pengusaha terkenal, Mr. Andrew, dan menuntut tebusan besar dari keluarganya. Mr. Andrew disekap di sebuah lokasi yang tidak diketahui. Untuk memastikan transaksi uang tebusan berjalan tanpa gangguan, The Shadows menggunakan enkripsi tingkat tinggi untuk berkomunikasi dengan keluarga Mr. Andrew dan memberikan instruksi detail tentang pembayaran tebusan. Mereka yakin bahwa pesan-pesan mereka tidak akan bisa dibaca oleh siapa pun kecuali keluarga korban, yang diberi kunci khusus untuk mendekripsi pesan tersebut.

The Shadows mengirim pesan terenkripsi kepada keluarga Mr. Andrew melalui aplikasi perpesanan yang sulit dilacak. Pesan tersebut berisi instruksi untuk menyerahkan uang tebusan di lokasi tertentu pada waktu tertentu.

Pesan ini dienkripsi dengan algoritma enkripsi asimetris, yang menggunakan kunci publik keluarga Andrew untuk mengamankan pesan.

1. Pesan yang dikirim: "Serahkan uang tebusan di titik X pada pukul 23.00. Tidak ada polisi, atau dia mati."
2. Ciphertext yang dihasilkan: "gH5f8Xr!3^yYlP@kZ9wJq." Hanya keluarga Andrew yang bisa mendekripsi pesan ini menggunakan kunci privat mereka. Jika pesan ini jatuh ke tangan pihak lain, seperti polisi, mereka tidak akan bisa membacanya tanpa kunci yang tepat.

Setelah penculikan Mr. Andrew, tim khusus dari kepolisian, dipimpin oleh Agen Sarah, mulai menyelidiki kasus ini. Sarah adalah ahli dalam kriptografi dan forensik digital. Ketika keluarga Andrew melaporkan pesan yang mereka terima, mereka juga memberi tahu polisi tentang ancaman The Shadows untuk tidak melibatkan mereka. Agen Sarah dan timnya sadar bahwa jika mereka ingin menyelamatkan Mr. Andrew tanpa menimbulkan kecurigaan, mereka harus bisa membaca pesan terenkripsi tersebut dan menemukan lokasi persembunyian sebelum tenggat waktu.

Tim Sarah bekerja tanpa lelah untuk mencoba mendekripsi pesan tersebut. Mereka tahu bahwa jika mereka menggunakan brute force, itu akan memakan waktu yang terlalu lama dan mungkin tidak akan berhasil. Mereka membutuhkan strategi yang lebih cerdas. Setelah berjam-jam menganalisis pola enkripsi dan pesan-pesan yang pernah dikirim oleh The Shadows, Sarah menemukan celah kecil dalam metode enkripsi mereka. Ternyata, kelompok kriminal ini menggunakan enkripsi berbasis kunci publik, tetapi mereka membuat kesalahan fatal dalam pengelolaan kunci mereka. Kunci publik mereka memiliki kelemahan yang bisa dieksploitasi jika diserang dengan metode tertentu. Sarah menggunakan alat khusus untuk menjalankan serangan chosen ciphertext pada kunci publik tersebut. Ini adalah teknik tingkat lanjut yang memanfaatkan kelemahan kecil dalam cara kunci publik diimplementasikan oleh kelompok kriminal. Dalam waktu yang sangat singkat, tim Sarah berhasil memecahkan ciphertext dan mengakses pesan asli.

Pesan yang berhasil didekripsi: "Serahkan uang tebusan di titik X pada pukul 23.00. Tidak ada polisi, atau dia mati."

Dengan informasi ini, Sarah segera mengatur operasi penyelamatan rahasia. Tim SWAT dikirim ke lokasi yang disebutkan dalam pesan. Namun, mereka juga menyiapkan rencana cadangan untuk menggagalkan The Shadows jika mereka berusaha melarikan diri atau membahayakan Mr. Andrew. Pada saat yang sama, Sarah memutuskan untuk menyuntikkan pesan palsu ke dalam komunikasi The Shadows.

Mereka membuat pesan palsu yang terlihat seperti konfirmasi dari keluarga Andrew bahwa uang tebusan sudah siap, tetapi menyisipkan informasi palsu tentang lokasi penyerahan uang.

1. Pesan Palsu: "Kami akan menaruh uang di tempat Y, dan tidak ada polisi."
2. Ciphertext yang dihasilkan: "Rz8dT2!fVkL@iX3P.”

The Shadows yang terlalu percaya diri pada enkripsi mereka tidak menyadari bahwa pesan ini adalah jebakan. Mereka bergerak menuju lokasi yang salah, sementara tim SWAT menyergap mereka di titik X, tempat yang sebenarnya. Setelah pertempuran singkat, Mr. Andrew berhasil diselamatkan dengan selamat, dan The Shadows ditangkap. Kriptografi dalam dunia modern memiliki peran ganda, kriptografi adalah pedang bermata dua dalam dunia teknologi informasi. Di satu sisi, ia adalah pelindung yang kuat, menjaga data

dan komunikasi kita tetap aman dari penyadapan, manipulasi, dan akses yang tidak sah.

Namun, di sisi lain, teknologi yang sama bisa disalahgunakan oleh pelaku kriminal untuk menyembunyikan kejahatan mereka dari penegak hukum dan masyarakat.

1. Kriptografi sebagai Pelindung
   Dalam konteks kehidupan sehari-hari, kriptografi melindungi data pribadi kita, seperti informasi kartu kredit, pesan pribadi, dan file sensitif, dari orang-orang yang tidak memiliki hak untuk mengaksesnya. Misalnya, saat Anda mengirim pesan penting kepada seorang teman, enkripsi memastikan bahwa pesan tersebut hanya bisa dibaca oleh penerima yang dituju. Saat Anda melakukan transaksi finansial online, kriptografi melindungi detail keuangan Anda dari pencurian oleh penjahat siber. Dalam cerita di atas, enkripsi berfungsi sebagai mekanisme perlindungan untuk menjaga informasi rahasia dari pihak yang tidak diinginkan. Saat Alex mengirim pesan terenkripsi kepada Bella, dia yakin bahwa hanya Bella yang bisa membaca pesan itu. Hal ini menunjukkan bagaimana enkripsi melindungi privasi dan keamanan dalam komunikasi sehari-hari.
2. Kriptografi sebagai Alat Kriminal:
   Namun, kriptografi juga bisa menjadi alat yang kuat di tangan pelaku kriminal. Dalam cerita tentang The Shadows, kelompok kriminal menggunakan enkripsi untuk menyembunyikan instruksi mereka dari aparat keamanan. Dengan mengandalkan enkripsi, mereka yakin bahwa pesan-pesan mereka tidak bisa dibaca oleh siapa pun selain penerima yang dituju. Ini memungkinkan mereka untuk melakukan kejahatan tanpa terdeteksi, mempersulit upaya penegak hukum untuk mencegah tindakan kriminal atau menyelamatkan korban. Kriminal yang cerdik seperti The Shadows menggunakan teknologi enkripsi untuk melindungi identitas mereka, menyembunyikan jejak digital mereka, dan mengelola komunikasi yang tidak bisa dipantau oleh polisi. Ini menimbulkan tantangan besar bagi penegak hukum yang

harus menemukan cara untuk memecahkan sandi dan mendapatkan informasi penting tanpa melanggar hak privasi warga yang sah.

3. Keseimbangan antara Keamanan dan Keadilan:
   Cerita ini menggarisbawahi dilema yang dihadapi oleh masyarakat modern: bagaimana kita bisa memanfaatkan kekuatan kriptografi untuk melindungi diri kita sendiri, sementara juga memastikan bahwa teknologi ini tidak disalahgunakan oleh mereka yang ingin melanggar hukum? Ini adalah pertanyaan penting yang terus-menerus dihadapi oleh pembuat kebijakan, penegak hukum, dan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu solusi yang sering diperdebatkan adalah pengembangan metode dekripsi yang hanya bisa diakses oleh pihak berwenang dengan perintah pengadilan, namun ini pun menimbulkan kontroversi mengenai privasi dan kebebasan individu. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk melindungi masyarakat dari ancaman kriminal, namun di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa akses yang berlebihan oleh pemerintah atau pihak ketiga dapat menyebabkan penyalahgunaan dan pelanggaran privasi.

Bab 3

Enkripsi Simetris

3.1 Pengertian Enkripsi Simetris

Enkripsi simetris adalah metode enkripsi yang menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi data. Dalam sistem enkripsi simetris, data yang ingin dilindungi diubah menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca (ciphertext) menggunakan kunci enkripsi, dan hanya dapat dikembalikan ke bentuk aslinya (plaintext) oleh pihak yang memiliki kunci yang sama (Ruswandi and Windarto, 2022).

Ciri-Ciri Enkripsi Simetris:

1. Kunci yang Sama: Kunci enkripsi dan dekripsi adalah identik. Pihak pengirim dan penerima harus memiliki kunci yang sama dan menjaganya agar tetap rahasia.
2. Kecepatan: Algoritma enkripsi simetris biasanya lebih cepat dibandingkan dengan algoritma enkripsi asimetris karena proses komputasinya lebih sederhana.
3. Keamanan Kunci: Keamanan seluruh sistem bergantung pada seberapa baik kunci tersebut dijaga kerahasiaannya. Jika kunci bocor, maka keamanan data pun terancam.

4. Penggunaan Luas: Enkripsi simetris banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk enkripsi file, enkripsi disk penuh, dan protokol jaringan seperti SSL/TLS.

Contoh Algoritma Enkripsi Simetris:

1. *Data Encryption Standard* (DES): Algoritma enkripsi blok yang menggunakan kunci 56-bit. Meskipun sekarang dianggap tidak aman karena panjang kuncinya yang pendek, DES berperan penting dalam pengembangan kriptografi modern.
2. *Advanced Encryption Standard* (AES): Algoritma enkripsi blok yang sangat aman dan menjadi standar enkripsi global, menggunakan kunci dengan panjang 128, 192, atau 256 bit.
3. *Blowfish*: Algoritma enkripsi blok yang dirancang untuk menggantikan DES. *Blowfish* terkenal karena kecepatan dan fleksibilitas panjang kuncinya (hingga 448 bit).

Prinsip Kerja Enkripsi Simetris:

1. Enkripsi: Proses di mana plaintext (data asli) diubah menjadi ciphertext (data terenkripsi) menggunakan algoritma enkripsi dan kunci enkripsi.
2. Dekripsi: Proses di mana ciphertext diubah kembali menjadi plaintext menggunakan algoritma dekripsi dan kunci yang sama.

Keuntungan Enkripsi Simetris:

1. Efisiensi: Karena algoritma enkripsi simetris lebih cepat, mereka sangat efisien untuk mengamankan data dalam jumlah besar.
2. Kesederhanaan: Pengelolaan kunci lebih sederhana dibandingkan dengan enkripsi asimetris karena hanya satu kunci yang digunakan.

Kerugian Enkripsi Simetris:

1. Distribusi Kunci: Mengamankan dan mendistribusikan kunci dengan aman adalah tantangan besar. Kunci harus didistribusikan melalui saluran yang aman.

2. Skalabilitas: Ketika jumlah pengguna bertambah, jumlah kunci yang diperlukan juga meningkat secara eksponensial.

Enkripsi simetris tetap menjadi metode enkripsi yang fundamental dan banyak digunakan karena keseimbangan antara keamanan dan efisiensinya, meskipun tantangan dalam distribusi kunci sering kali membutuhkan kombinasi dengan metode enkripsi lain seperti enkripsi asimetris untuk mencapai keamanan yang lebih tinggi (Rasudin, Zulfan and Rizki, 2022).

3.1.1 Prinsip Kerja Enkripsi Simetris

Prinsip kerja enkripsi simetris melibatkan penggunaan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Berikut adalah penjelasan rinci tentang prinsip kerjanya:

1. Proses Enkripsi
   Enkripsi adalah proses mengubah data asli (plaintext) menjadi data terenkripsi (ciphertext) yang tidak dapat dibaca tanpa kunci yang sesuai. Langkah-langkah dalam proses enkripsi adalah sebagai berikut:
   a. Input Data: Data asli yang akan dienkripsi dikenal sebagai plaintext.
   b. Kunci Enkripsi: Kunci yang digunakan untuk enkripsi adalah serangkaian bit yang harus dirahasiakan. Kunci ini harus dibagikan antara pengirim dan penerima secara aman.
   c. Algoritma Enkripsi: Algoritma enkripsi simetris (misalnya, AES, DES, atau Blowfish) digunakan untuk mengubah plaintext menjadi ciphertext menggunakan kunci enkripsi.
   d. Ciphertext: Hasil dari proses enkripsi adalah ciphertext, yang tampak acak dan tidak dapat dipahami tanpa kunci yang benar.
2. Proses Dekripsi
   Dekripsi adalah proses mengubah ciphertext kembali menjadi plaintext menggunakan kunci yang sama dengan yang digunakan untuk enkripsi. Langkah-langkah dalam proses dekripsi adalah sebagai berikut:
   a. Input Data: Data yang telah dienkripsi dikenal sebagai ciphertext.

b. Kunci Dekripsi: Kunci yang digunakan untuk dekripsi adalah kunci yang sama dengan kunci enkripsi.
c. Algoritma Dekripsi: Algoritma yang digunakan untuk dekripsi adalah algoritma yang sama dengan yang digunakan untuk enkripsi, tetapi prosesnya dibalik untuk mengubah ciphertext kembali menjadi plaintext.
d. Plaintext: Hasil dari proses dekripsi adalah plaintext, yang merupakan data asli sebelum dienkripsi.

Ilustrasi Sederhana

Berikut adalah ilustrasi sederhana tentang bagaimana enkripsi dan dekripsi simetris bekerja:

Enkripsi:

1. Plaintext: "HELLO"
2. Kunci Enkripsi: "KEY"
3. Algoritma Enkripsi: Menggabungkan plaintext dengan kunci untuk menghasilkan ciphertext.
4. Ciphertext: "XMCKL"

Dekripsi:

1. Ciphertext: "XMCKL"
2. Kunci Dekripsi: "KEY"
3. Algoritma Dekripsi: Menggunakan kunci untuk mengembalikan ciphertext ke plaintext.
4. Plaintext: "HELLO"

Contoh Nyata

Misalkan kita menggunakan algoritma AES untuk enkripsi file:

1. Pengguna A ingin mengirim file teks rahasia kepada Pengguna B.
2. Pengguna A menggunakan kunci rahasia untuk mengenkripsi file teks menjadi ciphertext.
3. Pengguna A mengirim ciphertext kepada Pengguna B melalui saluran komunikasi yang mungkin tidak aman.

4. Pengguna B, yang memiliki kunci rahasia yang sama, menggunakan kunci tersebut untuk mendekripsi ciphertext kembali menjadi file teks asli.

Keuntungan dan Tantangan

Keuntungan:

1. Proses enkripsi dan dekripsi cepat dan efisien.
2. Mudah diimplementasikan dalam berbagai sistem dan aplikasi.

Tantangan: Distribusi dan manajemen kunci menjadi masalah besar. Kunci harus didistribusikan dengan cara yang aman, yang sering kali memerlukan metode tambahan atau infrastruktur keamanan.

Prinsip kerja enkripsi simetris adalah proses yang sederhana namun efektif untuk mengamankan data, dengan syarat bahwa kunci dijaga tetap rahasia dan didistribusikan dengan aman antara pihak-pihak yang berkomunikasi (Putra, Fahlevi and Hidayat, 2023).

3.1.2 Keuntungan dan Kerugian Enkripsi Simetris

Keuntungan Enkripsi Simetris

1. Kecepatan: Algoritma enkripsi simetris umumnya lebih cepat dibandingkan dengan algoritma enkripsi asimetris. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas komputasi yang lebih rendah, sehingga cocok untuk mengamankan data dalam jumlah besar atau real-time communication.
2. Efisiensi: Enkripsi simetris memerlukan lebih sedikit sumber daya komputasi, baik dalam hal waktu maupun memori, dibandingkan dengan enkripsi asimetris. Ini menjadikannya pilihan yang efisien untuk berbagai aplikasi praktis, seperti enkripsi data pada disk dan enkripsi lalu lintas jaringan.
3. Kesederhanaan Implementasi: Implementasi algoritma enkripsi simetris cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan algoritma enkripsi asimetris. Ini memungkinkan integrasi yang lebih mudah ke dalam berbagai sistem dan aplikasi.

4. Keamanan yang Kuat (dengan Kunci yang Tepat): Jika kunci disimpan dengan aman dan cukup panjang (misalnya, kunci 256-bit pada AES), enkripsi simetris dapat memberikan tingkat keamanan yang sangat tinggi dan tahan terhadap banyak serangan kriptografi.

Kerugian Enkripsi Simetris

1. Distribusi Kunci: Salah satu tantangan terbesar dalam enkripsi simetris adalah distribusi kunci. Kunci harus dibagikan antara pihak-pihak yang berkomunikasi melalui saluran yang aman. Jika kunci jatuh ke tangan yang salah, keamanan data bisa terkompromi.
2. Manajemen Kunci: Dalam skenario dengan banyak pengguna atau perangkat, jumlah kunci yang harus dikelola dapat menjadi sangat besar. Setiap pasangan pengguna membutuhkan kunci unik untuk komunikasi aman, sehingga manajemen kunci bisa menjadi rumit dan tidak praktis.
3. Kerentanan pada Kunci: Keamanan enkripsi simetris sangat bergantung pada kerahasiaan kunci. Jika kunci berhasil dipecahkan atau dicuri, seluruh sistem enkripsi menjadi tidak aman. Ini membuat penyimpanan dan pengelolaan kunci menjadi aspek yang sangat kritis.
4. Kurang Skalabilitas untuk Lingkungan Besar: Untuk jaringan atau sistem besar dengan banyak pengguna, enkripsi simetris menjadi kurang skalabel dibandingkan dengan enkripsi asimetris. Misalnya, dalam sebuah organisasi besar, penggunaan enkripsi simetris memerlukan banyak pasangan kunci, yang sulit dikelola dibandingkan dengan penggunaan kunci publik dan privat dalam enkripsi asimetris.

Enkripsi simetris menawarkan solusi yang cepat dan efisien untuk banyak masalah keamanan data, terutama ketika hanya ada sedikit pengguna yang perlu berkomunikasi secara aman. Namun, tantangan dalam distribusi dan manajemen kunci membuatnya kurang ideal untuk beberapa aplikasi yang memerlukan skalabilitas dan manajemen kunci yang mudah. Dalam praktiknya, enkripsi simetris sering digunakan bersama dengan enkripsi asimetris untuk mengatasi kekurangan ini, misalnya dalam protokol SSL/TLS

di mana enkripsi asimetris digunakan untuk distribusi kunci simetris (Simamora, 2023).

3.2 Algoritma Enkripsi Simetris

3.2.1 Data Encryption Standard (DES)

Data Encryption Standard (DES) adalah salah satu algoritma enkripsi simetris yang paling dikenal dalam sejarah kriptografi. DES dikembangkan pada awal 1970-an dan diadopsi sebagai standar oleh *National Institute of Standards and Technology* (NIST) Amerika Serikat pada tahun 1977. Meskipun telah digantikan oleh algoritma yang lebih aman seperti *Advanced Encryption Standard* (AES), DES memainkan peran penting dalam evolusi teknologi enkripsi (Linda, Sitorus and Ristian, 2023).

Sejarah DES

Pengembangan Awal:

1. DES dikembangkan oleh IBM berdasarkan algoritma Lucifer yang sebelumnya dikembangkan oleh Horst Feistel dan timnya di IBM.
2. National Bureau of Standards (NBS), yang sekarang dikenal sebagai NIST, mengeluarkan permintaan untuk algoritma enkripsi standar pada tahun 1973. Setelah evaluasi yang ketat, algoritma IBM dipilih dan disesuaikan untuk menjadi DES.

Adopsi sebagai Standar: DES diadopsi secara resmi sebagai standar enkripsi federal di Amerika Serikat pada tahun 1977. Standar ini digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi, termasuk perbankan dan komunikasi data.

Struktur DES

DES adalah algoritma enkripsi blok yang memproses data dalam blok-blok berukuran 64 bit menggunakan kunci enkripsi 56 bit. Berikut adalah rincian strukturnya:

Blok Data: Data yang akan dienkripsi dibagi menjadi blok-blok berukuran 64 bit. Jika panjang data tidak kelipatan 64 bit, maka padding digunakan untuk mengisi blok terakhir.

Kunci Enkripsi: Kunci yang digunakan untuk enkripsi adalah 64 bit, tetapi 8 bit digunakan sebagai bit paritas, sehingga panjang efektif kunci adalah 56 bit.

Proses Enkripsi:

1. DES menggunakan struktur Feistel, di mana setiap blok data 64 bit diproses melalui 16 ronde enkripsi. Setiap ronde terdiri dari substitusi, permutasi, dan operasi XOR dengan subkunci yang dihasilkan dari kunci utama.
2. Fungsi utama dalam setiap ronde disebut fungsi Feistel (F-function), yang melakukan substitusi dan permutasi berdasarkan subkunci.

Permutasi Awal dan Akhir:

1. Data yang masuk pertama-tama dipermutasi dengan Initial Permutation (IP) sebelum diproses melalui ronde-ronde enkripsi.
2. Setelah 16 ronde enkripsi, hasilnya dipermutasi lagi dengan Final Permutation (FP) untuk menghasilkan ciphertext.

Keamanan DES

Kekuatan Kunci: Kunci 56 bit memberikan 2^{56} kemungkinan kunci, yang dianggap cukup aman pada saat DES diadopsi. Namun, dengan kemajuan teknologi komputasi, kunci 56 bit kini dapat dipecahkan dalam waktu yang relatif singkat menggunakan serangan brute-force.

Kerentanan: Selain kekuatan kunci yang terbatas, DES juga rentan terhadap beberapa jenis serangan kriptanalisis, seperti serangan diferensial dan linear.

Triple DES (3DES): Untuk meningkatkan keamanan, varian DES yang disebut Triple DES (3DES) dikembangkan. 3DES menggunakan tiga kunci 56 bit dan mengenkripsi data tiga kali (encrypt-decrypt-encrypt) untuk memberikan keamanan yang lebih tinggi. Meskipun lebih aman, 3DES juga lebih lambat dan telah digantikan oleh AES dalam banyak aplikasi.

Penggantian oleh AES: Karena keterbatasan keamanan DES, NIST mengadakan kompetisi untuk mencari algoritma pengganti yang lebih aman. Pada tahun 2001, *Advanced Encryption Standard* (AES) dipilih sebagai standar enkripsi baru. AES menawarkan keamanan yang jauh lebih kuat dengan kunci yang lebih panjang (128, 192, atau 256 bit) dan efisiensi yang lebih tinggi.

DES adalah tonggak penting dalam sejarah kriptografi yang membantu membentuk landasan teknologi enkripsi modern. Meskipun sudah tidak digunakan lagi sebagai standar utama karena kelemahan keamanannya, DES tetap penting sebagai alat pembelajaran dan pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar enkripsi blok (Febrianto and Waluyo, 2023).

3.2.2 Advanced Encryption Standard (AES)

Advanced Encryption Standard (AES) adalah algoritma enkripsi simetris yang dirancang untuk menggantikan *Data Encryption Standard* (DES) dan Triple DES (3DES) karena kelemahan keamanan dan kinerja dari algoritma-algoritma sebelumnya. AES diadopsi sebagai standar enkripsi oleh *National Institute of Standards and Technology* (NIST) pada tahun 2001.

Sejarah AES

1. Latar Belakang: Pada pertengahan 1990-an, dengan meningkatnya kekuatan komputasi, kelemahan keamanan DES menjadi semakin jelas. Kunci 56-bit DES dianggap tidak lagi aman untuk melindungi data sensitif.
2. Pada tahun 1997, NIST mengumumkan kompetisi untuk memilih algoritma enkripsi baru yang akan menggantikan DES.
3. Kompetisi AES: Beberapa algoritma enkripsi diajukan oleh para peneliti kriptografi dari seluruh dunia. Pada akhirnya, algoritma yang dikenal sebagai Rijndael, yang dikembangkan oleh Joan Daemen dan Vincent Rijmen dari Belgia, dipilih sebagai pemenang kompetisi dan diadopsi sebagai AES pada tahun 2001.

Struktur AES

1. AES adalah algoritma enkripsi blok yang dapat menggunakan kunci dengan panjang 128, 192, atau 256 bit dan mengenkripsi data dalam blok-blok 128 bit. Berikut adalah rincian strukturnya:
2. Blok Data dan Kunci Enkripsi: Data yang akan dienkripsi dibagi menjadi blok-blok berukuran 128 bit. Panjang kunci dapat bervariasi: 128, 192, atau 256 bit.

Ronde Enkripsi: Jumlah ronde enkripsi tergantung pada panjang kunci:

1. 10 ronde untuk kunci 128 bit
2. 12 ronde untuk kunci 192 bit
3. 14 ronde untuk kunci 256 bit

Proses Enkripsi: AES menggunakan serangkaian operasi substitusi-permutasi untuk mengubah plaintext menjadi ciphertext. Setiap ronde terdiri dari beberapa langkah utama:

1. SubBytes: Setiap byte dalam blok data digantikan dengan byte lain menggunakan tabel substitusi (S-box).
2. ShiftRows: Baris-baris dalam blok data digeser ke kiri dengan jumlah pergeseran yang berbeda.
3. MixColumns: Kolom-kolom dalam blok data dicampur menggunakan transformasi matriks.
4. AddRoundKey: Blok data di-XOR dengan subkunci yang dihasilkan dari kunci enkripsi.

Ronde Awal dan Akhir:

1. Proses enkripsi dimulai dengan langkah AddRoundKey.
2. Pada ronde terakhir, langkah MixColumns dihilangkan untuk menyederhanakan proses dekripsi.

Keamanan AES

1. Kekuatan Kunci: Dengan panjang kunci 128, 192, atau 256 bit, AES menawarkan tingkat keamanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan DES. Kunci yang lebih panjang membuat serangan brute-force tidak praktis dengan teknologi komputasi saat ini.
2. Ketahanan terhadap Serangan: AES dirancang untuk tahan terhadap berbagai jenis serangan kriptanalisis, termasuk serangan diferensial dan linear. Hingga saat ini, tidak ada serangan yang berhasil secara praktis pada implementasi AES yang benar.

Implementasi dan Penggunaan

1. Kecepatan dan Efisiensi: AES sangat efisien dan dapat diimplementasikan dengan baik pada perangkat keras dan perangkat lunak. Ini membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi, termasuk enkripsi data pada perangkat mobile dan jaringan komputer.
2. Standar dan Protokol: AES digunakan secara luas dalam berbagai protokol keamanan seperti SSL/TLS untuk komunikasi internet yang aman, WPA2 untuk keamanan jaringan Wi-Fi, dan banyak lagi.

AES adalah algoritma enkripsi simetris yang kuat dan efisien, dirancang untuk memberikan keamanan yang tinggi dan kinerja yang baik. Dengan adopsi luas di berbagai industri dan aplikasi, AES telah menjadi standar de facto untuk enkripsi data dan akan terus memainkan peran penting dalam melindungi informasi sensitif di dunia digital (Setiawan, Kamila and Yulandi, 2023).

3.2.3 Blowfish

Blowfish adalah algoritma enkripsi simetris yang dikembangkan oleh Bruce Schneier pada tahun 1993. Blowfish dirancang sebagai alternatif yang cepat dan bebas paten untuk Data Encryption Standard (DES) dan berbagai algoritma enkripsi yang lebih lambat pada waktu itu. Blowfish terkenal karena kecepatan, fleksibilitas panjang kunci, dan keamanan yang baik, sehingga digunakan dalam berbagai aplikasi enkripsi (Februariyanti et al., 2022).

Sejarah Blowfish

1. Pengembangan: Blowfish dikembangkan oleh Bruce Schneier, seorang ahli kriptografi terkenal, yang ingin menciptakan algoritma enkripsi yang cepat dan aman serta bebas dari masalah paten yang menghambat adopsi luas dari algoritma lain seperti DES.
2. Tujuan Desain: Blowfish dirancang untuk menjadi cepat dan efisien di perangkat keras dan perangkat lunak.
3. Algoritma ini dirancang untuk tidak memerlukan lisensi atau biaya royalti, sehingga dapat digunakan secara bebas oleh siapa saja.

Struktur Blowfish

Blowfish adalah algoritma enkripsi blok yang memproses data dalam blok-blok berukuran 64 bit menggunakan kunci enkripsi yang bervariasi dari 32 hingga 448 bit. Berikut adalah rincian strukturnya:

1. Blok Data dan Kunci Enkripsi: Data yang akan dienkripsi dibagi menjadi blok-blok berukuran 64 bit. Panjang kunci dapat bervariasi dari 32 hingga 448 bit, memberikan fleksibilitas dalam tingkat keamanan yang diinginkan.
2. Subkunci: Blowfish menggunakan struktur Feistel, di mana data dipecah menjadi dua bagian yang diproses melalui 16 ronde enkripsi. Kunci utama digunakan untuk menghasilkan 18 subkunci (P-array) dan empat S-box (256 entri masing-masing) yang digunakan dalam proses enkripsi.
3. Proses Enkripsi: Setiap ronde terdiri dari operasi XOR, substitusi menggunakan S-box, dan operasi aritmatika untuk mencampur data dan kunci. Struktur Feistel memastikan bahwa proses enkripsi dan dekripsi adalah simetris.
4. Proses Dekripsi: Dekripsi dilakukan dengan menggunakan subkunci dan S-box yang sama dalam urutan yang terbalik. Struktur Feistel memastikan bahwa operasi yang dilakukan selama enkripsi dapat dibalik untuk mendapatkan kembali plaintext asli.

Keamanan Blowfish

Kekuatan Kunci: Dengan panjang kunci hingga 448 bit, Blowfish menawarkan tingkat keamanan yang sangat tinggi. Panjang kunci yang bervariasi memungkinkan pengguna untuk memilih antara kecepatan dan keamanan yang lebih tinggi sesuai kebutuhan.

Ketahanan terhadap Serangan: Blowfish dirancang untuk tahan terhadap berbagai serangan kriptanalisis, termasuk serangan diferensial dan serangan linear. Hingga saat ini, tidak ada serangan praktis yang berhasil pada Blowfish ketika digunakan dengan kunci yang panjang.

Implementasi dan Penggunaan

1. Kecepatan dan Efisiensi: Blowfish sangat cepat dan efisien, baik dalam implementasi perangkat keras maupun perangkat lunak. Ini membuatnya ideal untuk berbagai aplikasi, termasuk enkripsi file, VPN, dan sistem manajemen kata sandi.
2. Penggunaan dalam Protokol dan Aplikasi: Blowfish telah digunakan dalam berbagai protokol keamanan dan aplikasi komersial. Misalnya, Blowfish digunakan dalam aplikasi enkripsi file seperti bcrypt untuk hashing kata sandi.

Kelebihan dan Kekurangan Blowfish

Kelebihan:

1. Kecepatan: Blowfish adalah salah satu algoritma enkripsi yang sangat cepat, terutama dalam perangkat keras.
2. Fleksibilitas Kunci: Panjang kunci yang dapat diatur dari 32 hingga 448 bit memberikan fleksibilitas dalam memilih tingkat keamanan.
3. Ketersediaan Bebas Paten: Blowfish bebas digunakan tanpa biaya lisensi, sehingga mudah diadopsi secara luas.

Kekurangan:

1. Ukuran Blok: Blowfish menggunakan ukuran blok 64 bit, yang lebih kecil dibandingkan dengan algoritma modern seperti AES yang menggunakan blok 128 bit. Ukuran blok yang lebih kecil dapat membuatnya kurang aman dalam beberapa konteks penggunaan.
2. Kerumitan Konfigurasi: P-array dan S-box harus diinisialisasi dengan benar, yang bisa menambah kerumitan implementasi dibandingkan dengan beberapa algoritma lain yang lebih sederhana.

Blowfish adalah algoritma enkripsi yang cepat, aman, dan fleksibel, menjadikannya pilihan yang populer dalam banyak aplikasi enkripsi. Meskipun telah digantikan oleh algoritma yang lebih baru seperti AES dalam banyak aplikasi, Blowfish tetap relevan dan digunakan dalam berbagai konteks di mana kecepatan dan efisiensi menjadi prioritas utama (Aprillia and Prapanca, 2022).

3.3 Mode Operasi Enkripsi Simetris

3.3.1 Electronic Codebook (ECB)

Electronic Codebook (ECB) adalah mode operasi kriptografi untuk algoritma enkripsi blok. Mode operasi ini mendefinisikan bagaimana blok-blok plaintext diproses oleh algoritma enkripsi untuk menghasilkan ciphertext. ECB adalah salah satu mode operasi yang paling sederhana namun memiliki kelemahan keamanan yang signifikan (Sidik, 2022).

Cara Kerja ECB

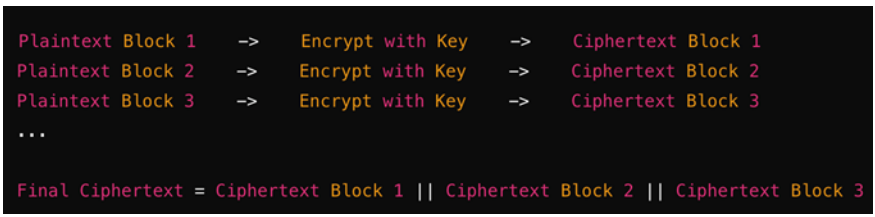
ECB membagi pesan plaintext menjadi blok-blok yang memiliki ukuran yang tetap (biasanya 64 bit atau 128 bit tergantung pada algoritma enkripsi yang digunakan). Setiap blok plaintext dienkripsi secara independen menggunakan kunci yang sama.

Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam ECB:

1. Pembagian Blok: Pesan plaintext dibagi menjadi blok-blok yang berukuran tetap. Jika panjang pesan tidak kelipatan ukuran blok, padding digunakan untuk mengisi blok terakhir.
2. Enkripsi Blok: Setiap blok plaintext dienkripsi secara independen menggunakan algoritma enkripsi dan kunci yang sama untuk menghasilkan blok ciphertext.
3. Penggabungan Blok Ciphertext: Blok-blok ciphertext yang dihasilkan kemudian digabungkan untuk membentuk pesan ciphertext akhir.

Diagram ECB

Berikut adalah diagram sederhana yang menggambarkan cara kerja ECB:



Keuntungan ECB

1. Kesederhanaan: ECB sangat sederhana untuk diimplementasikan karena setiap blok diproses secara independen. Tidak ada dependensi antara blok satu dengan yang lain.
2. Paralelisasi: Karena setiap blok dienkripsi secara independen, proses enkripsi dan dekripsi dapat dengan mudah diparalelisasi, meningkatkan kinerja pada sistem multi-core.

Kerugian ECB

1. Tidak Aman untuk Data yang Terstruktur: ECB memiliki kelemahan keamanan yang signifikan karena pola yang ada dalam plaintext dapat terlihat dalam ciphertext. Blok plaintext yang sama akan menghasilkan blok ciphertext yang sama. Ini membuat ECB tidak aman untuk data yang memiliki struktur atau pola berulang, seperti gambar atau teks dengan pengulangan.
2. Kurang Ketahanan terhadap Serangan: ECB rentan terhadap berbagai serangan kriptanalisis karena kesederhanaannya. Penyerang dapat mengeksploitasi fakta bahwa blok plaintext yang sama selalu menghasilkan blok ciphertext yang sama.

Contoh Kerugian ECB

Misalkan kita mengenkripsi gambar dengan mode ECB. Karena setiap blok plaintext yang sama menghasilkan blok ciphertext yang sama, pola asli gambar masih dapat terlihat dalam gambar terenkripsi, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi berikut:

1. Gambar Asli: Gambar yang memiliki pola dan warna yang jelas.
2. Gambar Terenkripsi dengan ECB: Gambar yang terenkripsi menunjukkan pola yang sama dengan gambar asli, meskipun warna dan detailnya berubah.

Meskipun ECB mudah diimplementasikan dan efisien, mode ini tidak direkomendasikan untuk digunakan dalam kebanyakan aplikasi karena kelemahan keamanan yang signifikan. Mode operasi lain seperti *Cipher Block Chaining* (CBC), *Counter* (CTR), atau *Galois/Counter Mode* (GCM) biasanya

lebih disukai karena menyediakan keamanan yang lebih baik dengan menyembunyikan pola dalam plaintext dan memberikan integritas data (Pratiwi and Asmunin, 2022).

Untuk memastikan keamanan data, sangat penting untuk memilih mode operasi yang sesuai dengan kebutuhan dan ancaman yang dihadapi. ECB mungkin hanya cocok digunakan dalam konteks tertentu di mana pola dalam plaintext tidak kritis atau di mana kinerja adalah satu-satunya pertimbangan utama (Rizal et al., 2022).

3.3.2 Cipher Block Chaining (CBC)

Cipher Block Chaining (CBC) adalah salah satu mode operasi kriptografi untuk algoritma enkripsi blok yang dirancang untuk meningkatkan keamanan dibandingkan dengan *Electronic Codebook* (ECB). CBC mengatasi kelemahan ECB dengan memperkenalkan dependensi antar blok plaintext, sehingga membuat pola dalam plaintext tidak terlihat dalam ciphertext (Fajar, Kambodji and Musdar, 2023).

Cara Kerja CBC

CBC bekerja dengan mengenkripsi setiap blok plaintext setelah sebelumnya di-XOR dengan blok ciphertext sebelumnya. Blok plaintext pertama di-XOR dengan nilai awal yang disebut Initialization Vector (IV). Berikut adalah langkah-langkah rinci dari proses enkripsi dan dekripsi dalam mode CBC:

Enkripsi dengan CBC

Pembagian Blok: Pesan plaintext dibagi menjadi blok-blok berukuran tetap. Jika panjang pesan tidak kelipatan ukuran blok, padding digunakan untuk mengisi blok terakhir.

Penggunaan Initialization Vector (IV): Blok plaintext pertama di-XOR dengan IV. IV adalah nilai acak yang harus unik dan tidak berulang untuk setiap pesan.

Enkripsi Blok:

1. Hasil XOR antara IV dan blok plaintext pertama dienkripsi dengan kunci simetris untuk menghasilkan blok ciphertext pertama.
2. Setiap blok plaintext berikutnya di-XOR dengan blok ciphertext sebelumnya sebelum dienkripsi.

Penggabungan Blok Ciphertext: Blok-blok ciphertext yang dihasilkan kemudian digabungkan untuk membentuk pesan ciphertext akhir.

Dekripsi dengan CBC

Penggunaan *Initialization Vector* (IV):

1. Blok ciphertext pertama didekripsi dengan kunci simetris untuk menghasilkan hasil sementara.
2. Hasil sementara di-XOR dengan IV untuk mendapatkan blok plaintext pertama.

Dekripsi Blok:

1. Setiap blok ciphertext berikutnya didekripsi dengan kunci simetris untuk menghasilkan hasil sementara.
2. Hasil sementara di-XOR dengan blok ciphertext sebelumnya untuk mendapatkan blok plaintext.

Diagram CBC

Berikut adalah diagram sederhana yang menggambarkan cara kerja enkripsi CBC:

```
Plaintext Block 1 -> XOR with IV -> Encrypt with Key -> Ciphertext Block 1
Plaintext Block 2 -> XOR with Ciphertext Block 1 -> Encrypt with Key -> Ciphertext
Plaintext Block 3 -> XOR with Ciphertext Block 2 -> Encrypt with Key -> Ciphertext
...

Final Ciphertext = Ciphertext Block 1 || Ciphertext Block 2 || Ciphertext Block 3
```

Keuntungan CBC

1. Keamanan Lebih Tinggi: CBC mengatasi kelemahan ECB dengan memperkenalkan dependensi antar blok plaintext. Pola dalam plaintext disamarkan dalam ciphertext karena setiap blok plaintext di-XOR dengan blok ciphertext sebelumnya.
2. Tahan terhadap Serangan Pola: Karena setiap blok plaintext dipengaruhi oleh blok ciphertext sebelumnya, pola dalam plaintext tidak dapat terlihat dalam ciphertext, membuat CBC lebih aman terhadap serangan kriptanalisis.

Kerugian CBC

1. Ketergantungan Serial: Enkripsi dan dekripsi dalam CBC tidak dapat diparalelisasi secara penuh karena setiap blok bergantung pada hasil blok sebelumnya. Ini dapat mengurangi kinerja pada sistem dengan banyak core atau thread.
2. Kebutuhan IV yang Aman: Keamanan CBC sangat bergantung pada penggunaan IV yang unik dan acak untuk setiap pesan. Penggunaan IV yang berulang atau tidak acak dapat menyebabkan kebocoran informasi dan membuat CBC rentan terhadap serangan.
3. Error Propagation: Kesalahan dalam satu blok ciphertext akan memengaruhi dekripsi blok tersebut dan blok berikutnya, menyebabkan error propagation. Ini dapat membuat recovery dari kesalahan menjadi lebih sulit dibandingkan dengan mode lain seperti CTR.

Contoh Penggunaan CBC

CBC sering digunakan dalam berbagai protokol dan aplikasi yang memerlukan keamanan tinggi, seperti:

1. SSL/TLS: Protokol ini menggunakan CBC untuk mengenkripsi data yang dikirimkan antara web server dan browser.
2. IPsec: CBC digunakan dalam beberapa konfigurasi untuk mengenkripsi data dalam komunikasi jaringan.

Cipher Block Chaining (CBC) adalah mode operasi enkripsi yang memperbaiki kelemahan ECB dengan memperkenalkan dependensi antar blok plaintext, sehingga menyamarkan pola dalam plaintext. Meskipun lebih aman daripada ECB, CBC memiliki beberapa keterbatasan seperti ketergantungan serial dan kebutuhan akan IV yang aman. Namun, CBC tetap menjadi salah satu mode operasi yang populer dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi dan protokol keamanan (Putra, Yupianti and R, 2023).

3.3.3 Cipher Feedback (CFB)

Cipher Feedback (CFB) adalah salah satu mode operasi enkripsi simetris yang memungkinkan enkripsi data dalam ukuran bit atau byte yang lebih kecil

daripada ukuran blok enkripsi dasar. Ini memberikan fleksibilitas dalam enkripsi aliran data atau data dengan ukuran tidak tetap. Seperti *Cipher Block Chaining* (CBC), CFB juga memperkenalkan dependensi antar blok plaintext dan menyamarkan pola dalam plaintext (Kusuma et al., 2023).

Cara Kerja CFB

CFB bekerja dengan mengubah algoritma enkripsi blok menjadi sebuah stream cipher. Ini memungkinkan enkripsi data dalam unit yang lebih kecil dari ukuran blok dasar, seperti bit atau byte. Berikut adalah langkah-langkah rinci dari proses enkripsi dan dekripsi dalam mode CFB:

Enkripsi dengan CFB

Pembagian Blok dan Initialization Vector (IV): Sebuah Initialization Vector (IV) acak digunakan untuk memulai proses enkripsi. IV harus unik dan tidak berulang untuk setiap pesan.

Proses Enkripsi:

1. IV dienkripsi menggunakan kunci simetris untuk menghasilkan blok ciphertext sementara.
2. Blok plaintext pertama di-XOR dengan blok ciphertext sementara untuk menghasilkan blok ciphertext pertama.
3. Blok ciphertext pertama kemudian digunakan sebagai input untuk mengenkripsi blok plaintext berikutnya.
4. Proses ini diulang untuk setiap blok plaintext, di mana hasil enkripsi sebelumnya digunakan untuk mengenkripsi blok plaintext berikutnya.

Dekripsi dengan CFB

Proses Dekripsi:

1. IV dienkripsi menggunakan kunci simetris untuk menghasilkan blok ciphertext sementara.
2. Blok ciphertext pertama di-XOR dengan blok ciphertext sementara untuk mendapatkan blok plaintext pertama.
3. Blok ciphertext pertama digunakan sebagai input untuk mengenkripsi blok ciphertext berikutnya.

4. Proses ini diulang untuk setiap blok ciphertext, di mana hasil enkripsi sebelumnya digunakan untuk mengenkripsi blok ciphertext berikutnya.

Diagram CFB

Berikut adalah diagram sederhana yang menggambarkan cara kerja enkripsi CFB:

```
Initialization Vector (IV) -> Encrypt with Key -> Output Block 1
Plaintext Block 1 -> XOR with Output Block 1 -> Ciphertext Block 1
Ciphertext Block 1 -> Encrypt with Key -> Output Block 2
Plaintext Block 2 -> XOR with Output Block 2 -> Ciphertext Block 2
...

Final Ciphertext = Ciphertext Block 1 || Ciphertext Block 2 || ...
```

Keuntungan CFB

1. Fleksibilitas Ukuran Blok: CFB memungkinkan enkripsi data dalam ukuran bit atau byte, memberikan fleksibilitas dalam enkripsi data yang tidak memiliki ukuran blok tetap.
2. Tahan terhadap Serangan Pola: Karena setiap blok plaintext di-XOR dengan output enkripsi dari blok sebelumnya, pola dalam plaintext disamarkan dalam ciphertext, membuat CFB lebih aman terhadap serangan kriptanalisis.
3. Error Propagation Terbatas: Kesalahan dalam satu blok ciphertext hanya akan memengaruhi blok plaintext yang sesuai dan beberapa blok berikutnya, tetapi efeknya tidak seburuk pada CBC.

Kerugian CFB

1. Ketergantungan Serial: Seperti CBC, CFB tidak dapat diparalelisasi sepenuhnya karena setiap blok plaintext bergantung pada hasil enkripsi blok sebelumnya. Ini dapat mengurangi kinerja pada sistem dengan banyak core atau thread.
2. Kebutuhan IV yang Aman: Keamanan CFB sangat bergantung pada penggunaan IV yang unik dan acak untuk setiap pesan. Penggunaan

IV yang berulang atau tidak acak dapat menyebabkan kebocoran informasi dan membuat CFB rentan terhadap serangan.

Contoh Penggunaan CFB: CFB sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan enkripsi data dengan ukuran yang tidak tetap, seperti:

1. Enkripsi aliran data: Mengamankan transmisi data yang terus menerus, seperti data yang dikirimkan melalui jaringan.
2. Enkripsi teks: Mengamankan teks yang memiliki ukuran tidak tetap, seperti pesan email atau pesan instan.

Cipher Feedback (CFB) adalah mode operasi enkripsi yang memberikan fleksibilitas dalam enkripsi data dengan ukuran yang lebih kecil dari ukuran blok dasar. CFB menyamarkan pola dalam plaintext dan tahan terhadap serangan kriptanalisis. Meskipun memiliki keterbatasan seperti ketergantungan serial dan kebutuhan akan IV yang aman, CFB tetap menjadi pilihan yang populer untuk aplikasi yang memerlukan enkripsi aliran data atau data dengan ukuran tidak tetap (Oper, Balafif and To'o Fathonah Al-Khaliq.Z, 2022; Rasidin and Nugroho, 2022).

Bab 4

Dekripsi Simetris

4.1 Pengertian Dekripsi Simetris

Dekripsi simetris, atau dekripsi simetris, adalah proses mengubah data yang sudah terenkripsi (ciphertext) kembali ke bentuk aslinya (plaintext) menggunakan kunci yang sama yang digunakan saat enkripsi. Dalam kriptografi simetris, kunci yang sama digunakan baik untuk enkripsi maupun dekripsi, sehingga pengirim dan penerima harus memiliki kunci yang sama untuk berkomunikasi secara aman.

Berikut adalah prinsip-prinsip utama pada Dekripsi simetris (Katz and Lindell, 2014):

1. Kunci yang Sama untuk Enkripsi dan Dekripsi:
   Dekripsi simetris bekerja dengan satu kunci yang sama, yang berarti bahwa pihak yang mengenkripsi data dan pihak yang mendekripsi data harus memiliki akses ke kunci tersebut. Kunci ini adalah elemen vital, karena tanpa kunci yang benar, dekripsi tidak mungkin dilakukan.
2. Proses Dekripsi:
   Setelah data di enkripsi menjadi ciphertext, Dekripsi simetris memungkinkan data tersebut untuk dikembalikan ke bentuk aslinya

(plaintext). Proses ini adalah kebalikan dari enkripsi, di mana algoritma yang sama digunakan dalam urutan yang berlawanan untuk menguraikan data yang terenkripsi.

3. Kecepatan dan Efisiensi:
   Dekripsi simetris biasanya lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan metode dekripsi yang menggunakan kunci berbeda (asimetris). Ini karena hanya satu kunci yang perlu diolah, mengurangi kompleksitas komputasi.
4. Keamanan Kunci:
   Keamanan dari seluruh sistem Dekripsi simetris bergantung pada kerahasiaan kunci. Jika kunci diketahui oleh pihak yang tidak berwenang, maka keamanan data akan terancam. Oleh karena itu, kunci harus didistribusikan dan disimpan dengan cara yang aman.
5. Penerapan dalam Kriptografi:
   Algoritma Dekripsi simetris banyak digunakan dalam berbagai aplikasi keamanan digital, seperti enkripsi file, komunikasi terenkripsi, dan sistem keamanan jaringan. Contoh algoritma yang menggunakan Dekripsi simetris adalah AES (Advanced Encryption Standard) dan DES (Data Encryption Standard).

4.2 Keuntungan dan Kerugian Dekripsi Simetris

Dekripsi simetris adalah salah satu metode enkripsi yang paling umum digunakan dalam dunia kriptografi. Metode ini memiliki berbagai keuntungan dan kerugian yang membuatnya cocok untuk beberapa aplikasi, namun kurang ideal untuk yang lain (Arif and Nurokhman, 2023) (Basri, 2016).

1. Keuntungan Menggunakan Dekripsi Simetris
   a. Kecepatan dan Efisiens:
      Cepatnya Dekripsi Simetris: Salah satu manfaat utama dari Dekripsi simetris adalah kecepatannya. Dengan hanya

menggunakan satu kunci dan algoritma yang tidak rumit, proses enkripsi dan dekripsi dapat berjalan dengan sangat cepat. Ini sangat penting dalam aplikasi yang memerlukan pemrosesan data besar secara real-time, seperti enkripsi disk atau video streaming.

b. Penghematan Sumber Daya
   Penggunaan Sumber Daya yang Efisien: Algoritma simetris menggunakan lebih sedikit sumber daya komputasi dan memori dibandingkan metode asimetris. Oleh karena itu, Dekripsi simetris sangat cocok untuk perangkat dengan keterbatasan sumber daya, seperti perangkat IoT (Internet of Things) atau sistem embedded.

c. Kemudahan Implementasi
   Implementasi yang Mudah: Algoritma enkripsi simetris lebih mudah diimplementasikan, baik dalam perangkat keras maupun perangkat lunak. Kesederhanaan algoritma ini memudahkan integrasinya ke dalam berbagai aplikasi keamanan tanpa memerlukan penyesuaian yang rumit.

d. Manajemen Kunci yang Lebih Sederhana
   Pengelolaan Kunci yang Mudah: Karena hanya satu kunci yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi, pengelolaan kunci menjadi lebih sederhana dibandingkan dengan enkripsi asimetris, yang memerlukan dua kunci (publik dan privat). Ini mengurangi overhead dalam hal penyimpanan dan distribusi kunci.

2. Kerugian Menggunakan Dekripsi Simetris

a. Kesulitan dalam Distribusi Kunci
   Tantangan dalam Keamanan Distribusi: Salah satu tantangan utama Dekripsi simetris adalah distribusi kunci yang aman. Kunci harus tetap rahasia, dan jika tidak ada metode yang aman untuk mengirimkan kunci tersebut, maka keamanan data bisa terancam. Ini menjadi masalah serius terutama dalam komunikasi antar pihak yang belum saling percaya.

b. Risiko Terhadap Keamanan Kunci
   Vulnerability Kunci: Jika kunci simetris jatuh ke tangan yang salah, seluruh sistem keamanan bisa rentan. Semua data yang telah dienkripsi dengan kunci tersebut dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang, yang dapat menyebabkan pelanggaran keamanan yang signifikan.
c. Skalabilitas yang Terbatas
   Kerumitan dalam Pengelolaan Kunci: Dalam lingkungan dengan banyak pengguna, pengelolaan kunci menjadi lebih rumit. Setiap pasangan pengguna memerlukan kunci unik, yang berarti jumlah kunci yang harus dikelola meningkat secara eksponensial dengan bertambahnya jumlah pengguna.
d. Tidak Adanya Mekanisme Autentikasi Bawaan
   Ketiadaan Autentikasi: Dekripsi simetris tidak memberikan autentikasi data secara otomatis, yang berarti tidak ada jaminan bahwa data berasal dari sumber yang sah. Untuk mengatasi ini, diperlukan teknik tambahan seperti penggunaan kode autentikasi pesan (MAC).

Dekripsi simetris adalah metode enkripsi yang efisien dan cepat, menjadikannya pilihan yang tepat untuk banyak aplikasi, terutama yang membutuhkan pemrosesan data dalam jumlah besar atau waktu respons yang cepat. Namun, kelemahan utama dalam hal distribusi kunci dan manajemen kunci harus diperhatikan, terutama dalam skenario di mana keamanan dan autentikasi sangat penting. Kombinasi dengan metode lain, seperti enkripsi asimetris, dapat membantu mengatasi beberapa kelemahan ini dan menciptakan sistem keamanan yang lebih andal (Basri, 2016).

4.3 Algoritma Dekripsi Simetris

4.3.1 DES (Data Encryption Standard)

Proses dekripsi dalam algoritma DES (Data Encryption Standard) adalah proses yang membalikkan enkripsi, mengembalikan data terenkripsi ke bentuk aslinya menggunakan kunci yang sama yang digunakan untuk enkripsi. Proses ini terdiri dari beberapa langkah yang mirip dengan enkripsi, tetapi diterapkan dalam urutan terbalik (Kromodimoeljo, 2009).

Langkah-langkah Dekripsi DES (Sinaga et al., 2022) (Coppersmith, 1994):

1. Pembagian Blok Data:
   Blok data terenkripsi sepanjang 64-bit dibagi menjadi dua bagian: L16 (32-bit kiri) dan R16 (32-bit kanan).
2. Proses 16 Putaran (Rounds):
   Urutan Kunci Terbalik: Dalam dekripsi, kunci yang digunakan dalam setiap putaran diambil dari urutan terbalik dibandingkan saat enkripsi. Jika enkripsi menggunakan kunci dari K1 hingga K16, maka dekripsi menggunakan kunci dari K16 hingga K1.
   Operasi di Setiap Putaran:
   a. Untuk setiap putaran nnn, data dibagi menjadi dua bagian: L(n-1) dan R(n-1).
   b. Lalu, L(n-1) dihitung dengan cara L(n-1) = Rn (bagian kanan dari hasil putaran sebelumnya).
   c. R(n-1) dihitung sebagai R(n-1) = L(n) XOR F(Rn, Kn), di mana F adalah fungsi yang melibatkan substitusi dan permutasi yang sama seperti pada enkripsi, dan Kn adalah kunci dari putaran tersebut.
   d. Proses ini terus berulang dari putaran ke-16 hingga putaran pertama.
3. Penggabungan Kembali:
   Setelah 16 putaran selesai, L0 dan R0 (hasil dari putaran terakhir) digabungkan kembali menjadi satu blok data 64-bit.

4. Permutasi Akhir (Final Permutation):
   Blok data yang digabungkan tersebut kemudian dioperasikan dengan permutasi akhir (FP), yang merupakan kebalikan dari permutasi awal (IP) yang digunakan dalam enkripsi, untuk menghasilkan plaintext asli.

Contoh Dekripsi dengan DES

Misalkan kita memiliki blok data terenkripsi (ciphertext) sebagai berikut:

Ciphertext: 85E813540F0AB405 (64-bit)

Kunci: 133457799BBCDFF1 (64-bit)

Maka tahapan penyelesaiannya sebagai berikut:

1. Initial Permutation (Permutasi Awal)
   Seperti pada enkripsi, dekripsi dimulai dengan menerapkan Initial Permutation (IP) pada ciphertext.
   IP(Ciphertext) diubah menjadi bilangan biner: 11101111 10111010 00110010 10101010 11110000 01010101 00001111 11111111
2. Pembagian Blok Data
   Setelah permutasi awal, data dibagi menjadi dua bagian:
   L16: 11101111 10111010 00110010 10101010 (32-bit)
   R16: 11110000 01010101 00001111 11111111 (32-bit)
3. Proses 16 Putaran (Rounds) dengan Urutan Kunci Terbalik
   Proses dekripsi melibatkan 16 putaran yang sama seperti enkripsi, tetapi kunci digunakan dalam urutan terbalik (K16 hingga K1).
   Putaran 1 (K16):
   L15 = R16
   L15: 11110000 01010101 00001111 11111111
   R15 = L16 XOR F(R16, K16)
   a. Hitung F(R16, K16): Ekspansi, S-boxes, dan permutasi dilakukan sama seperti dalam enkripsi.
   b. Lakukan XOR antara hasil F dengan L16.
   c. R15: 11001100 00000000 11110000 10101010

Putaran 2 hingga 16:

a. Lakukan proses yang sama untuk putaran berikutnya menggunakan kunci K15 hingga K1. Setiap putaran melibatkan:
   1) L(n-1) = Rn
   2) R(n-1) = L(n) XOR F(Rn, Kn)
b. Setelah 16 putaran, kita akan mendapatkan L0 dan R0.

4. Penggabungan dan Permutasi Akhir (Final Permutation)
   a. Setelah semua putaran selesai, gabungkan L0 dan R0 menjadi satu blok 64-bit.
   b. Terapkan Final Permutation (FP) pada hasil gabungan untuk mendapatkan plaintext asli.
   c. Plaintext (hasil dekripsi): 0123456789ABCDEF

Ringkasan Langkah Dekripsi:

1. Initial Permutation (IP): Permutasi awal diterapkan pada ciphertext untuk mengacak bit.
2. Pembagian Data: Data dipecah menjadi dua bagian (L16 dan R16).
3. 16 Putaran (Rounds): Setiap putaran melakukan operasi XOR dan fungsi F, tetapi kunci digunakan dalam urutan terbalik dari enkripsi.
4. Final Permutation (FP): Permutasi akhir diterapkan untuk mengembalikan data ke bentuk asli.

Fungsi dalam Dekripsi DES:

1. F(Rn, Kn): Sama seperti enkripsi, melibatkan ekspansi Rn, operasi XOR dengan kunci Kn, substitusi melalui S-boxes, dan permutasi.
2. S-boxes: Mengganti bit-bit dari hasil XOR dengan keluaran baru sesuai dengan aturan tabel S-box.

Proses dekripsi DES adalah kebalikan dari enkripsi, di mana urutan kunci diterapkan dalam arah terbalik. Ini mengembalikan data terenkripsi ke bentuk aslinya (plaintext) menggunakan kunci yang sama. Proses ini memastikan bahwa komunikasi yang dienkripsi dengan DES dapat dengan aman didekripsi oleh pihak yang memiliki kunci yang tepat.

4.3.2 AES (Advanced Encryption Standard)

Algoritma AES (Advanced Encryption Standard) adalah algoritma kriptografi simetris yang digunakan secara luas untuk enkripsi data. AES menggantikan DES (Data Encryption Standard) karena menawarkan keamanan yang lebih kuat dan efisiensi yang lebih baik. AES beroperasi pada blok data 128-bit dan mendukung panjang kunci 128-bit, 192-bit, dan 256-bit (Wachid Hidayatulloh et al., 2023).

AES adalah algoritma enkripsi blok yang menggunakan prinsip substitusi dan permutasi untuk mengacak data. Proses enkripsi dan dekripsi dalam AES terdiri dari beberapa langkah yang dilakukan berulang kali dalam beberapa putaran (rounds). Jumlah putaran bergantung pada panjang kunci.

Berikut adalah penjelasan detail tentang tahapan-tahapan dekripsi AES (Endrayanto, Muttaqin and Setyawan, 2019).

1. Initial Round: AddRoundKey:
   a. Langkah pertama dalam dekripsi adalah melakukan XOR antara ciphertext dengan kunci ronde terakhir. Kunci ronde terakhir ini dihasilkan selama proses enkripsi melalui key schedule.
   b. Jika kita memulai dari ciphertext, hasil dari XOR ini adalah data yang telah diacak selama ronde enkripsi sebelumnya.
2. Main Rounds: Dekripsi melibatkan langkah-langkah yang sama seperti enkripsi tetapi diterapkan dalam urutan terbalik. Jumlah ronde tergantung pada panjang kunci (Prameshwari and Sastra, 2018):
   a. AES-128: 10 ronde
   b. AES-192: 12 ronde
   c. AES-256: 14 ronde

   Berikut langkah-langkah dalam setiap ronde, diurutkan dari akhir ke awal:
   a. Inverse ShiftRows:
      Dalam enkripsi, ShiftRows menggeser baris kedua hingga keempat ke kiri. Dalam dekripsi, Inverse ShiftRows menggeser baris ini ke kanan dengan jumlah posisi yang sama. Ini membantu mengembalikan data ke posisi semula.

b. Inverse SubBytes:
   Selama enkripsi, SubBytes mengganti setiap byte dengan nilai dari tabel S-box. Dalam dekripsi, Inverse SubBytes menggantinya kembali menggunakan inverse S-box (tabel substitusi kebalikan). Operasi ini membalikkan substitusi yang terjadi selama enkripsi.
c. AddRoundKey:
   Seperti pada enkripsi, langkah ini melibatkan XOR antara blok data dengan kunci ronde yang sesuai.
   Kunci ronde diterapkan dalam urutan terbalik dari urutan yang digunakan selama enkripsi.
d. Inverse MixColumns:
   Dalam enkripsi, MixColumns mengubah setiap kolom dalam blok data menggunakan operasi matriks. Dalam dekripsi, Inverse MixColumns membalikkan perubahan ini dengan menggunakan matriks kebalikan.
   Inverse MixColumns mengembalikan kolom-kolom data ke kondisi semula sebelum MixColumns diterapkan selama enkripsi.
   Langkah-langkah ini diulang untuk setiap ronde hingga ronde pertama (round 1).

3. Final Round:
   Langkah terakhir dari dekripsi AES adalah melakukan Inverse ShiftRows dan Inverse SubBytes, diikuti dengan AddRoundKey.
   MixColumns tidak diterapkan pada ronde terakhir, sama seperti dalam enkripsi.
4. Hasil Akhir: Plaintext
   Setelah semua ronde selesai, hasil akhirnya adalah plaintext asli yang telah didekripsi dari ciphertext menggunakan kunci yang benar.
   Plaintext ini adalah representasi data yang sama dengan data yang dienkripsi pada awalnya

Contoh Dekripsi dengan AES

Berikut adalah contoh soal dan pengerjaan untuk dekripsi AES. Dalam contoh ini, kita akan menggunakan AES-128 (dengan kunci 128-bit) untuk menjaga kesederhanaan.

Misalkan kita memiliki blok data terenkripsi (ciphertext) sebagai berikut (input):

Ciphertext: 2b7e151628aed2a6abf7158809cf4f3c

Kunci: 2b7e151628aed2a6abf7158809cf4f3c

Langkah-langkah di bawah ini akan menjelaskan proses dekripsi AES secara manual, meskipun dalam praktiknya dekripsi biasanya dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak atau pustaka kriptografi.

Langkah-langkah Dekripsi AES

1. Key Schedule
   Untuk AES-128, kita memerlukan 10 kunci ronde. Kunci utama (2b7e151628aed2a6abf7158809cf4f3c) dipecah menjadi 10 sub-kunci (round keys) menggunakan proses key schedule.
   Dalam contoh ini, kita tidak akan menghitung key schedule secara manual, tetapi cukup mengetahui bahwa kunci ronde yang dihasilkan adalah kunci0, kunci1,., kunci9.
2. Initial Round: AddRoundKey
   a. XOR ciphertext dengan kunci ronde terakhir (kunci9).
   b. Misalkan kunci9 adalah hasil dari key schedule:
      1) Ciphertext (Hex):
         2b7e151628aed2a6abf7158809cf4f3c
      2) Kunci Round Terakhir (Hex):
         b3f68f2c07f1ad0431e80070d92a60b6
      3) Hasil XOR (bukan hasil akhir, untuk ilustrasi):
         7a49c017237db5191c84d79a3c4f1d28
3. Main Rounds (9 Rounds)
   a. Inverse ShiftRows: Geser baris blok data ke kanan. Operasi ini adalah kebalikan dari ShiftRows selama enkripsi.

b. Inverse SubBytes: Ganti setiap byte dalam blok data dengan byte yang sesuai dari inverse S-box.
c. AddRoundKey: XOR hasil dari langkah-langkah sebelumnya dengan kunci ronde saat ini (kunci8).
d. Inverse MixColumns:Terapkan invers dari MixColumns pada hasil.

Langkah-langkah ini diulang selama 9 ronde (dari ronde 9 hingga ronde 1), menggunakan kunci ronde yang sesuai dari key schedule.

4. Final Round:
   a. Inverse ShiftRows: Geser baris ke kanan.
   b. Inverse SubBytes: Ganti byte menggunakan inverse S-box.
   c. AddRoundKey: XOR dengan kunci ronde pertama (kunci0).

Contoh Dekripsi

Mari kita aplikasikan langkah-langkah tersebut dengan data yang disederhanakan:

1. Ciphertext: 2b7e151628aed2a6abf7158809cf4f3c
2. Kunci: 2b7e151628aed2a6abf7158809cf4f3c

Misalkan langkah-langkah dekripsi manual menghasilkan plaintext sebagai berikut: 00112233445566778899aabbccddeeff

Proses dekripsi AES memerlukan implementasi yang benar dari langkah-langkah inverse, termasuk inverse S-box, inverse ShiftRows, inverse MixColumns, dan penggunaan kunci ronde yang sesuai. Meskipun contoh di atas memberikan gambaran tentang proses, dekripsi yang akurat dan praktis biasanya dilakukan menggunakan pustaka kriptografi yang telah teruji dan teruji untuk menangani detail implementasi.

Jika Anda menggunakan alat atau pustaka kriptografi, Anda hanya perlu menyuplai ciphertext dan kunci, dan pustaka tersebut akan melakukan dekripsi secara otomatis sesuai dengan spesifikasi AES.

4.3.3 Blowfish

Algoritma blowfish adalah algoritma kunci simetrik chiper blok yang dirancang pada tahun 1993 oleh Bruce Schneider untuk menggantikan DES

(Data Encryption Standard) yang saat itu sudah dianggap tidak aman. Algoritma ini bekerja pada blok data berukuran 64-bit dan dapat menggunakan kunci dengan ukuran yang bervariasi antara 32-bit hingga 448-bit. Proses dekripsi menggunakan langkah yang sama dengan enkripsi, tetapi subkunci dari P-array digunakan dalam urutan terbalik. Karena Blowfish menggunakan struktur Feistel, algoritma enkripsi dan dekripsi bekerja simetris. Ini berarti bahwa kita hanya perlu membalik urutan penggunaan kunci untuk mendekripsi data yang telah dienkripsi (Suhandinata et al., 2019).

Berikut adalah langkah-langkah proses dekripsi dalam Blowfish (Saputra and Widyanto, 2015) (Utami and Aryani Tambunan, 2010):

1. Pembagian Blok Ciphertext: Setelah menerima ciphertext, data tersebut dibagi menjadi blok-blok 64-bit. Setiap blok ciphertext diproses secara terpisah, mengikuti prinsip block cipher.
2. Inisialisasi Subkunci: Blowfish memiliki 18 subkunci yang dihasilkan selama proses pembangkitan kunci (key expansion). Untuk dekripsi, urutan subkunci yang digunakan dibalik dari urutan yang digunakan dalam enkripsi.
3. Struktur Feistel (16 Ronde): Setiap blok ciphertext dipisahkan menjadi dua bagian:
   a. Bagian kiri (L).
   b. Bagian kanan (R).

   Dekripsi Blowfish menggunakan struktur Feistel dengan 16 ronde, di mana dalam setiap ronde, bagian kiri dan kanan diproses sebagai berikut:
   a. Bagian kiri (L) di-XOR dengan salah satu subkunci dari P-array (urutan dibalik).
   b. Hasil dari operasi XOR ini kemudian dimasukkan ke dalam fungsi F (F-function). Fungsi F menggunakan tabel substitusi (S-boxes) untuk mengacak data.
   c. Hasil dari fungsi F di-XOR dengan bagian kanan (R).
   d. Setelah itu, bagian kiri dan kanan ditukar tempat.

   Proses ini diulang untuk setiap ronde, menggunakan subkunci yang berbeda dari P-array.

4. Penyelesaian Ronde: Setelah 16 ronde selesai, bagian kiri (L) dan kanan (R) ditukar kembali ke posisi asli. Pada akhir proses, kedua bagian tersebut di-XOR dengan dua subkunci terakhir dari P-array (lagi-lagi dalam urutan terbalik dari enkripsi).
5. Penggabungan Hasil: Setelah ronde terakhir selesai, bagian kiri dan kanan digabungkan kembali menjadi satu blok 64-bit. Blok ini sekarang adalah plaintext yang sudah didekripsi.

Contoh Dekripsi dengan Blowfish

Berikut adalah contoh sederhana bagaimana proses dekripsi simetris menggunakan algoritma Blowfish bekerja. Proses ini akan dijelaskan melalui langkah-langkah untuk mendekripsi ciphertext menjadi plaintext.

Dalam contoh ini, kita akan melihat bagaimana dekripsi dilakukan menggunakan subkunci yang dibalik urutannya dari enkripsi.

1. Inisialisasi
   Plaintext asli: "HELLO"
   Kunci enkripsi: "mysecretkey"
   Ciphertext: Hasil dari enkripsi dengan kunci "mysecretkey" menghasilkan data terenkripsi. Misalkan ciphertext yang dihasilkan adalah 0x3A94D63F3E7B2B2A.
   Blowfish bekerja dengan memecah data menjadi blok-blok berukuran 64-bit, dan untuk mempermudah, kita asumsikan 0x3A94D63F3E7B2B2A adalah satu blok ciphertext yang akan kita dekripsi.
2. Pembagian Ciphertext
   Pertama, ciphertext 0x3A94D63F3E7B2B2A akan dibagi menjadi dua bagian, masing-masing 32-bit:
   a. Bagian kiri (L): 0x3A94D63F
   b. Bagian kanan (R): 0x3E7B2B2A
3. Subkunci dari P-array: Blowfish menggunakan 18 subkunci yang dihasilkan selama proses pembangkitan kunci (key expansion). Untuk dekripsi, kita menggunakan urutan subkunci yang dibalik dari enkripsi.

4. Struktur Feistel (16 Ronde)
   a. Selama dekripsi, kita menjalankan algoritma Feistel dalam 16 ronde. Setiap ronde melibatkan operasi berikut:
   b. Bagian kiri (L) di-XOR dengan subkunci dari P-array yang urutannya dibalik.
   c. Bagian kiri diproses melalui fungsi F (F-function), yang menggunakan tabel substitusi S-boxes untuk mengacak data.
   d. Hasil dari fungsi F di-XOR dengan bagian kanan (R).
   e. Kemudian, bagian kiri dan kanan ditukar tempat.

   Proses Dekripsi pada Setiap Ronde:
   a. Ronde pertama:
      1) L XOR subkunci terakhir dari P-array.
      2) Lalu hasil L diproses dengan fungsi F dan hasilnya di-XOR dengan R.
      3) L dan R ditukar tempat.
   b. Ronde kedua hingga ke-16: Proses yang sama diulang, tetapi menggunakan subkunci yang berbeda dari P-array dalam urutan terbalik.
5. Setelah 16 Ronde: Setelah menjalani 16 ronde, bagian kiri dan kanan yang sudah ditukar dalam ronde terakhir akan dikembalikan ke posisi semula (dibalik). Lalu, kita akan melakukan XOR terakhir dengan dua subkunci pertama dari P-array (lagi-lagi dalam urutan terbalik).
6. Gabungkan Blok Hasil: Setelah 16 ronde selesai dan subkunci terakhir digunakan, bagian kiri dan kanan akan digabungkan kembali untuk membentuk plaintext akhir. Hasil gabungan ini adalah teks asli yang telah didekripsi.

Hasil Dekripsi

Misalkan hasil dari dekripsi ciphertext 0x3A94D63F3E7B2B2A dengan kunci "mysecretkey" adalah plaintext "HELLO".

Penjelasan Proses:

1. Ciphertext 0x3A94D63F3E7B2B2A dipecah menjadi dua bagian.
2. Setiap bagian diproses melalui 16 ronde struktur Feistel, menggunakan subkunci dalam urutan terbalik.
3. Setelah semua ronde selesai, hasilnya adalah plaintext "HELLO", yang merupakan data asli sebelum enkripsi dilakukan.

Dekripsi pada algoritma Blowfish melibatkan penggunaan struktur Feistel dalam 16 ronde, dengan urutan subkunci yang dibalik. Proses ini memastikan bahwa ciphertext yang terenkripsi dengan kunci tertentu dapat didekripsi kembali ke plaintext aslinya menggunakan kunci yang sama.

Bab 5

Enkripsi Asimetris

5.1 Pengertian Enkripsi Asimetris

Pengertian Kriptografi Asimetris yaitu Suatu teknik yang membutuhkan kunci yang berbeda dengan teknik enkripsi dan dekripsi. Teknik enkripsi asimetris salah satunya adalah *Rivest–Shamir–Adleman* (RSA), Diffie-Hellman, *Digital Secure Algorithm* (DSA), XTR, *Elliptic Curve Cryptography* (ECC), dan *Elgamal Encryption System* (ESS) (Abood & Guirguis, 2018). RSA, ECC, dan El-Gamal adalah teknik yang paling banyak peminatnya yang berfungsi untuk membuat proses enkripsi dan dekripsi (Mallouli, Hellal, Sharief Saeed, & Abdulraheem Alzahrani, 2019). Metode keamanan teknik ini berada di kuncinya, apabila kunci diperlihatkan ke orang lain maka setiap orang dapat mengenkripsi dan mendekripsi data, maka kunci wajib dirahasiakan (Zuli & Irawan, 2017). Enkripsi asimetris memiliki kelebihan yaitu enkripsi yang kuat di mana memakai dekripsi teks original tidak mudah di pahami oleh peretas (Mallouli et al., 2019). Secara global (Mallouli et al., 2019), Kriptografi kunci publik mempunyai permasalahan yang sanagat rumit, kriptografi mengikuti suatu teknik kunci enkripsi yang dijabarkan sebagai kriptografi kunci simetris dan asimetris.

5.1.1 Cara Kerja Enkripsi Asimetris

Cara Kerja Enkripsi Asimetris Ada 3 tahapan cara kerja enkripsi asimetris, sama seperti enkripsi simetris. Walaupun demikian, masing-masing tahapannya mempunyai beberapa perbedaan di antaranya sebagai berikut:

1. Pembuatan Kunci
   Proses dimulai dengan melakukan sepasang kunci – kunci publik dan kunci pribadi. Walaupun mempunyai suatu ikatan matematis, kunci ini tidak dapat kita bedakan satu sama lain. Sehingga, kunci publik akan diberikan kepada semua yang ingin berkomunikasi secara aman dengan pemilik kunci pribadi.
2. Enkripsi
   Untuk dapat mengirim pesan secara aman di enkripsi asimetris, pengirim memakai kunci publik dari penerima untuk proses cipher pesan. Di proses ini, data asli mau diubah menjadi kode enkripsi maka tidak bisa dipahami untuk orang yang tidak mempunyai kunci.
3. Dekripsi
   Kode ini dapat berubah menjadi pesan awal yang bisa dibaca untuk penerima yang memiliki kunci untuk dekripsi. Enkripsi asimetris menetapkan maka hanya pihak yang berwenang saja yang dapat mengakses info penting sehingga ada lapisan keamanan tambahan untuk proses komunikasi.

5.1.2 Kelebihan dan Kekurangan Enkripsi Asimetris

Enkripsi asimetris mempunyai kelebihan dan kekurangan, Kelebihannya adalah:

1. Keamanan
   Enkripsi asimetris membantu pada posisi keamanan yang makin tinggi disebabkan oleh kunci pribadi jangan dialokasikan pada jaringan.
2. Distribusi kunci
   Melalui enkripsi asimetris, cuma kunci publik yang ingin didistribusikan, dipakai lebih mudah untuk dijalankan pada jaringan besar atau google.

3. Tanda tangan digital
   Enkripsi asimetris harus menggunakan tanda tangan digital, yang akan memvalidasi keaslian pesan dan pengirimnya.

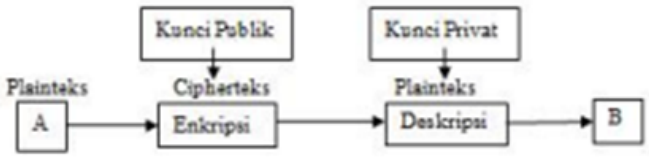
Adapun kelemahan Enkripsi Asimetris sebahgai berikut:

1. Kecepatan
   Kecepatan enkripsi asimetris makin lama, bisa membuat masalah waktu mengenkripsi dan mendekripsi data dengan kapasitas yang banyak.
2. Kompleksitas
   Enkripsi asimetris makin kompleks dan sangat susah untuk dibuat dan diproses.
3. Ukuran kunci
   Kunci difungsikan pada enkripsi asimetris lazimnya makin besar digunakan dalam enkripsi simetris, bisa mengakibatkan masalah penyimpanan dan pengiriman.

5.2 Algoritma Enkripsi Asimetris

5.2.1 Algoritma RSA (Rivest-Shamir-Adleman)

Algoritma RSA sebagai teknik kriptografi kunci publik (asimetris). Ternyata RSA singkatan dari ketiga nama penemunya yaitu R.Rivest, A. Shamir, dan L. Adleman pada tahun 1977. RSA merupakan algoritma kriptografi public key yang sangat populer. Algoritma kriptografi kunci publik membentuk pada sistem kriptografi yang mana membutuhkan dua kunci yang berlainan, pertama untuk mengenkripsi plaintext dan kedua untuk mendekripsi ciphertext. Penyandian public key memerlukan algoritma kunci asimetris, password dibuat menggunakan public key sehingga dikembalikan ke pesan aslinya menggunakan private key. Public key berfungsi untuk memperbaiki suatu pesan sebagai bentuk yang tidak bisa dibaca dan dapat didekripsi menggunakan private key yang sesuai.



Gambar 5.1: Algoritma RSA

Rumus yang berfungsi di algoritma RSA adalah:

1. p & q bilangan prima (privat)
2. n = p.q (tidak privat)
3. ɗb(n) = (p-1)(q-1) (privat)
4. e (kunci enkripsi) (tidak privat)
5. d (kunci deskripsi) (privat)
6. m (plainteks) (privat)
7. c (cipherteks) (tidak privat)

Proses Pembentukan Kunci

Pada hakikatnya cara pembentukkan kunci di algoritma RSA terdapat tiga proses adalah:

1. Pembangkitan Kunci akan menghasilkan dua kunci, di mana dua bilangan prima dengan nilai yang besar yaitu p&q. Akan menghasilkan nilai yang besar, kemudian diambil dari dua bilangan prima dengan nilai yang besar yaitu p&q. Dapat dijumlahkan:

   n=p*q

   maka:

   Φ(n)=(p-1) (q-1)

   kemudian diambil kunci enkripsi secara random, maka
   e dan (p-1)(q-1) relative prima.
   makna e dan ϕ bukan memiliki elemen persekutuan bersama. maka algoritma Euclidean yang diukur dan dihitung kunci dekripsi d,maka:

   ed=1 mod (p-1)(q-1) atau ed – 1= k (p-1)(q-1)

apabila k adalah konstanta integer. Bisa dilihat bahwa d dan n juga bilangan prima.Bilangan e dan n adalah kunci publik, dan d adalah kunci rahasia. Kedua bilangan prima p&q tidak dibutuhkan lagi.

2. Metode Enkripsi akan memproses sebuah pesan, kemudian pesan dikirimkan melalui blok-blok numeric yang nilainya makin sedikit dari n (bilangan biner, diambil pangkat terbesar dari 2 yang kurang dari n). Maka p&q adalah bilangan prima 50 digit, jadi n harus mempunyai sekitar 100 digit dari setiap blok pesan m, seharusnya kurang dari 100 digit panjangnya. Pesan yang akan terenkripsi (c), akan berpola dari blok-blok (c) yang posisinya hampir sama panjangnya. Maka formula enkripsinya sebagai berikut:

   c = me mod n

   maka:
   m = pesan real
   e = proses enkripsi
   c = pesan dalam bahasa sandi
   n = modulus
3. Metode Deskripsi akan menerima pesan yang telah8i8iu terenkripsi bahwa penerima pesan akan melaksanakan proses dekripsi pesan dengan formula sebagai berikut:

   m = cd mod n

   maka:
   m = pesan asli
   d = proses enkripsi
   c = pesan dalam bahasa sandi
   n = modulus

5.2.2 Algoritma ElGamal

Algoritma ElGamal merupakan algoritma kriptografi asimetris. Pertama kali dipublikasikan oleh Taher ElGamal pada tahun 1985. Algoritma ini didasarkan atas masalah logaritma diskret pada grup ℤP*. Algoritma ElGamal terdiri dari tiga proses, yaitu proses pembentukan kunci, proses enkripsi dan proses dekripsi. Algoritma ini merupakan cipher blok, yaitu melakukan proses enkripsi pada blok-blok plainteks dan menghasilkan blok-blok cipherteks yang

kemudian dilakukan proses dekripsi, dan hasilnya digabungkan kembali menjadi pesan yang utuh dan dapat dimengerti. Untuk membentuk sistem kriptografi ElGamal, dibutuhkan bilangan prima p dan elemen primitif grup ℤP.

Proses Pembentukan Kunci

Proses penyusunan kunci membentuk cara yang akan menentukan sebuah bilangan yang bisa dijadikan sebagai kunci pada cara enkripsi dan dekripsi pesan. Kunci di enkripsi terjadi nilai p, g, y sebaliknya kunci di dekripsi terjadi pada nilai x dan p. Tiap-tiap nilai memiliki kualifikasi yang wajib dipenuhi.

Berikut merupakan Tahapan-tahapan dalam pembuatan kunci adalah:

1. Ambil sebuah nilai acak pada bilangan prima p, ketentuan bahwa p >255.
   a. Periksa bilangan prima.
   b. Periksa bilangan prima semu
      = x, jika x ∈ bilangan prima maka p ∈ bilangan prima
2. Ambil bilangan elemen primitif g dengan kondisi $1 < g \leq p\text{-}1$. g 2mod p ≠1 dan g mod p ≠1.
3. Ambil bilangan acak x, dengan ketentuan $1 \leq x \leq p - 2$
4. Hitung $y = g^x \bmod p$.

Dari tahapan-tahapan diatas dapat memiliki kunci publik yang dilakukan pada enkripsi yaitu nilai p, g, y kunci pribadi yang dilakukan pada dekripsi adalah nilai x, p. Nilai p, g, y bersifat tidak private kemudian nilai x bersifat private.

5.2.3 Algoritma Digital Signature Algorithm (DSA)

Digital Signature Algorithm (DSA) yaitu algoritma kriptografi kunci publik difungsikan untuk tanda tangan digital yang paling banyak peminatnya. DSA merupakan kriptografi yang difungsikan dalam autentikasi pesan yang didapatkan terjadi perubahan atau tidak dari file asli. Dalam prosesnya, DSA diperlukan fungsi hash. Fungsi hash adalah suatu fungsi yang dapat mengkonversi pesan teks dengan panjang karakternya acak menjadi pesan teks acak dengan panjang karakter yang tetap.

Algoritma di DSA memakai matematika dasar seperti operasi modulo dan operasi eksponensial

1. Nilai Bilangan prima Dalam DSA, membutuhkan dua buah bilangan prima, yaitu bilangan prima p dan q untuk pembangkitan kunci. Bilangan prima q yang dipilih merupakan bilangan prima yang sangat besar untuk meningkatkan keamanan, sedangkan bilangan prima p harus memenuhi q adalah faktor dari p-1
2. Grup multiplicative modulo p Selain bilangan prima p dan q, pada DSA juga dibutuhkan grup nilai bilangan bulat positif kurang dari p yang saling berhubungan dengan bilangan prima yaitu p.

Proses Pembentukan Kunci

Proses pembentukan kunci yang dibangkitkan menjadi kunci privat dan kunci publik. Kunci privat berfungsi untuk membangkitkan tanda tangan digital sedangkan kunci publik berfungsi untuk autentikasi tanda tangan digital. Adapun kunci yang dibangkitkan sebagai berikut:

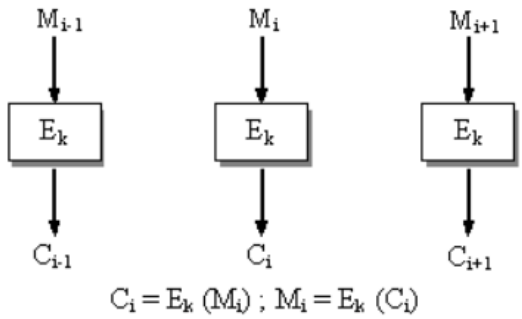
1. p, yaitu bilangan prima maka $p \in \mathbb{Z} +$
2. q, yaitu bilangan prima yang menjadi pembagi di $p - 1$ dengan $q \in \mathbb{Z} +$. Dengan kata lain, $(p - 1)\ mod\ q = 0$.
3. $g = h$ (p-1)/q $mod\ p$, maka $1 < h < p - 1$ dan $h\ p–1\ q\ mod\ p > 1$ maka $g, h \in \mathbb{Z}$
4. x, maka $x < q, x \in \mathbb{Z}$. Parameter x yaitu kunci rahasia.
5. $y = g\ x\ mod\ p$, Parameter y yaitu kunci public

5.3 Mode Operasi Enkripsi Asimetris

5.3.1 Mode operasi ECB (Electronik Code Book)

Mode ECB mengenkripsi setiap blok data secara terpisah menggunakan kunci yang sama. Ini berarti bahwa setiap blok plaintext yang sama akan menghasilkan blok ciphertext yang sama. Meskipun sederhana dan cepat, ECB

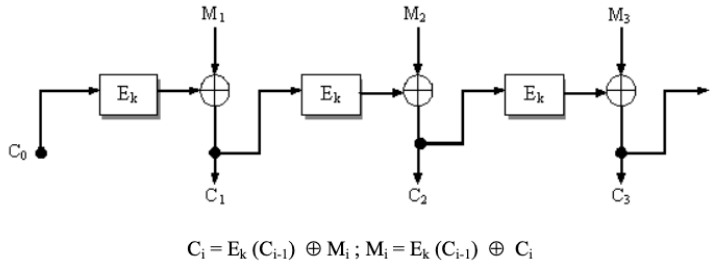
memiliki kelemahan utama: tidak aman karena pola data dapat terlihat, membuatnya rentan terhadap analisis frekuensi dan serangan pengulangan.



Gambar 5.2: Mode Operasi ECB

5.3.2 Mode Operasi CFB (Cipher Feedback)

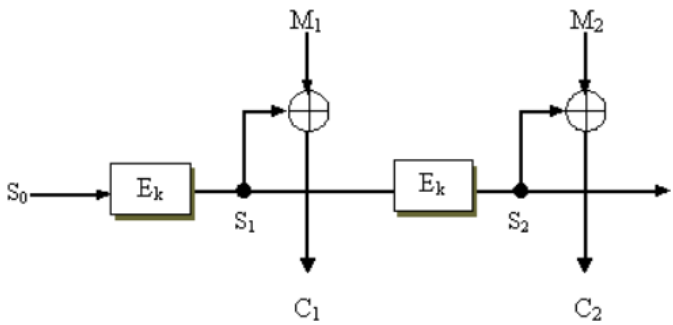
Mode ini diterapkan untuk mengatasi permasalahan pada mode CBC. Data dienkripsi dalam unit yang lebih kecil daripada ukuran blok. Secara umum, CFB *p*-bit mengenkripsi plainteks sebanyak *p* bit setiap kalinya. CFB melakukan enkripsi chipper blok seperti enkripsi pada stream cipher. CFB membutuhkan antrian yang berukuran sama dengan ukuranblok masukan. CFB menggunakan IV (initialization vector) sebagai bit inisiasi proses enkripsi sebagai C0. Kita bisa mendeskripsikan mode CFB tersebut yang memerlukan feedback lebih kecil dari 1 blok penuh data. Suatu vektor inisialisasi C0 digunakan sebagai sebuah "seed" untuk prosesnya, dapat dilihat pada gambar dibawah ini. (Wardani, 2012)



Gambar 5.3: Mode Operasi CFB

5.3.3 Mode Operasi OFB (Output Feedback)

Mode OFB sama seperti mode CFB, kecuali r-bit dari hasil enkripsi antrian disalin menjadi elemen posisi paling kanan di antrian. Mode umpan balik keluaran mengubah penyandian blok menjadi penyandian aliran sinkron. Ia membangkitkan blok aliran kunci yang kemudian di-XOR dengan blok teks asal untuk mendapatkan blok teks tersandi. Seperti penyandian aliran lain, mengubah satu bit pada teks tersandi akan mengubah satu bit pada teks asal di tempat yang sama. Sifat ini membolehkan kode pembetul galat untuk bekerja meski belum dikenai enkripsi. Karena sifat simetri operasi XOR, enkripsi dan dekripsinya sama.



$C_i = M_i \oplus S_i;\ M_i = C_i \oplus S_i;\ S_i = E_k(S_{i-1})$

Gambar 5.4: Mode Operasi OFB

Bab 6

Dekripsi Asimetris

6.1 Pendahuluan

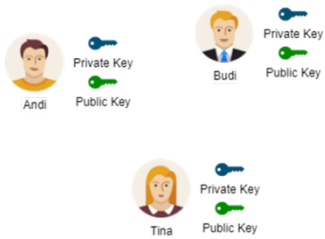
Kriptografi asimetris adalah salah satu jenis kriptografi yang menggunakan dua kunci yang berbeda namun saling terkait untuk mengamankan informasi. Kedua kunci ini disebut kunci publik atau public key dan kunci privat atau private key. Berbeda dengan kriptografi simetris yang hanya menggunakan satu kunci untuk mengenkripsi dan mendekripsi data, kriptografi asimetris memastikan bahwa apa yang dienkripsi dengan kunci publik hanya dapat didekripsi dengan kunci privat, dan sebaliknya.



Gambar 6.1: Ilustrasi Enkripsi dan Dekripsi Kriptografi Asimetris

Untuk memahami cara kerja kriptografi asimetris, mari kita bayangkan sebuah kotak surat dengan dua kunci: satu kunci untuk mengunci dan satu lagi untuk membuka. Dalam analogi ini, kotak surat adalah informasi yang ingin kita jaga, dan kunci untuk mengunci adalah kunci publik. Semua orang yang ingin mengirim pesan kepada kita dapat menggunakan kunci publik ini untuk

"mengunci" pesan mereka dalam kotak surat kita. Namun, hanya kita yang memiliki kunci privat dapat "membuka" kotak surat tersebut untuk membaca pesannya. Inilah prinsip dasar dari kriptografi asimetris: kunci publik dapat dibagikan ke siapa saja, sedangkan kunci privat harus dijaga kerahasiaannya. Ketika seseorang ingin mengirim pesan yang aman kepada kita, mereka mengenkripsi pesan tersebut menggunakan kunci publik kita. Hanya kita yang bisa mendekripsi pesan itu menggunakan kunci privat kita.



Gambar 6.2: Setiap pihak memiliki kunci public dan kunci private

Pada kriptografi asimetris, setiap user atau pihak yang terlibat pada proses enkripsi dan dekripsi memiliki pasangan kunci public dan private nya masing-masing. Untuk lebih memahami mengapa kriptografi asimetris begitu penting, kita perlu melihat perbedaan cara kerja kriptografi asimetris dan simetris, terutama dari segi bagaimana mereka beroperasi dan melibatkan pihak-pihak yang terlibat. Dalam kriptografi simetris, hanya ada satu kunci yang digunakan baik untuk mengenkripsi (mengamankan) maupun mendekripsi (membuka) pesan. Kunci ini harus dibagikan di antara kedua pihak yang ingin berkomunikasi dengan aman.

Karena kedua pihak menggunakan kunci yang sama, ada beberapa tantangan dan risiko yang harus dihadapi:

1. Distribusi Kunci yang Aman
   Kedua pihak harus memiliki cara yang aman untuk bertukar kunci tersebut sebelum mereka dapat mulai berkomunikasi. Jika kunci tersebut jatuh ke tangan yang salah selama proses pertukaran, maka keamanan komunikasi terancam.
2. Manajemen Kunci
   Dalam sistem yang melibatkan banyak pengguna, setiap pasangan pengguna perlu memiliki kunci simetris yang unik. Ini berarti bahwa untuk setiap hubungan komunikasi, diperlukan kunci yang berbeda,

yang bisa sangat sulit untuk dikelola jika jumlah pengguna bertambah besar.

3. Risiko Keamanan
   Karena kunci simetris harus dirahasiakan dan dimiliki oleh kedua pihak, ada risiko besar jika kunci ini bocor atau dicuri. Siapa pun yang mendapatkan kunci tersebut dapat mengakses semua pesan yang dienkripsi dengan kunci tersebut.

Sebaliknya, kriptografi asimetris menggunakan sepasang kunci: kunci publik dan kunci privat. Konsep ini sangat berbeda dalam hal bagaimana pihak-pihak yang terlibat mengamankan komunikasi mereka:

1. Tidak Perlu Bertukar Kunci Rahasia
   Dalam kriptografi asimetris, kunci publik dapat dibagikan dengan bebas tanpa mengorbankan keamanan. Seseorang yang ingin mengirim pesan yang aman kepada Anda hanya perlu mendapatkan kunci publik Anda, yang bisa dipublikasikan di mana saja (seperti di situs web atau direktori publik). Mereka kemudian menggunakan kunci publik ini untuk mengenkripsi pesan mereka. Setelah terenkripsi, hanya Anda yang memiliki kunci privat yang dapat mendekripsi dan membaca pesan tersebut.
2. Keamanan Terpusat pada Kunci Privat
   Keamanan dalam kriptografi asimetris sangat bergantung pada kunci privat, yang harus dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Selama kunci privat tidak diketahui oleh siapa pun kecuali pemiliknya, komunikasi tetap aman. Ini mengurangi risiko yang terkait dengan pertukaran kunci karena tidak perlu ada pertukaran kunci rahasia.
3. Skalabilitas yang Lebih Baik
   Kriptografi asimetris lebih mudah diimplementasikan dalam sistem yang melibatkan banyak pengguna. Karena setiap pengguna memiliki satu pasang kunci (publik dan privat), mereka tidak perlu menghasilkan kunci baru untuk setiap pengguna lain yang ingin mereka ajak berkomunikasi. Kunci publik dapat digunakan secara universal, sementara kunci privat tetap tersembunyi dan aman.

4. Otentikasi dan Integritas
   Selain untuk enkripsi, kriptografi asimetris juga memungkinkan untuk tanda tangan digital. Misalnya, jika Anda ingin membuktikan bahwa pesan tertentu berasal dari Anda, Anda dapat menandatangani pesan itu dengan kunci privat Anda. Penerima kemudian dapat memverifikasi tanda tangan itu menggunakan kunci publik Anda. Ini memastikan bahwa pesan benar-benar berasal dari Anda dan tidak diubah sejak ditandatangani.

Mari kita lihat contoh nyata untuk memperjelas perbedaan ini:

1. Kriptografi Simetris
   Bayangkan dua teman, Alice dan Bob, ingin mengirim pesan rahasia satu sama lain. Mereka berdua sepakat menggunakan kata sandi "Rahasia123" sebagai kunci enkripsi mereka. Setiap kali Alice ingin mengirim pesan ke Bob, ia menggunakan kata sandi ini untuk mengenkripsi pesannya, dan Bob menggunakan kata sandi yang sama untuk mendekripsi. Namun, jika kata sandi ini bocor atau diketahui oleh orang lain, semua pesan Alice dan Bob akan terancam.
2. Kriptografi Asimetris
   Sekarang, bayangkan Alice dan Bob menggunakan kriptografi asimetris. Alice memiliki sepasang kunci, publik dan privat, begitu juga Bob. Jika Alice ingin mengirim pesan ke Bob, dia akan mengambil kunci publik Bob (yang tersedia secara publik) dan mengenkripsi pesannya dengan kunci tersebut. Hanya Bob yang memiliki kunci privatnya yang bisa mendekripsi dan membaca pesan dari Alice. Jika Bob ingin mengirim pesan balik ke Alice, dia melakukan hal yang sama dengan menggunakan kunci publik Alice. Tidak ada informasi kunci rahasia yang pernah ditukar di antara mereka, dan jika kunci publik bocor, tidak ada risiko yang signifikan karena kunci privat mereka tetap aman.

Kriptografi asimetris sangat penting dalam dunia digital karena memungkinkan dua pihak untuk berkomunikasi secara aman tanpa harus bertemu atau bertukar kunci terlebih dahulu. Sebagai contoh, saat Anda

mengunjungi situs web yang aman (dengan URL yang dimulai dengan "https://"), browser Anda dan server situs web tersebut menggunakan kriptografi asimetris untuk melakukan pertukaran kunci. Ini berarti mereka bisa membuat "kunci simetris" sementara yang digunakan untuk mengenkripsi data yang dikirim di antara mereka selama sesi tersebut.

Keamanan ini sangat penting karena melindungi data pribadi Anda dari pencurian atau penyadapan oleh pihak ketiga. Setiap kali Anda login ke akun email, melakukan transaksi perbankan online, atau berbelanja di internet, kriptografi asimetris adalah teknologi yang menjaga agar informasi Anda tetap aman. Salah satu contoh paling terkenal dari penggunaan kriptografi asimetris adalah RSA (Rivest-Shamir-Adleman), sebuah algoritma yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi pesan. Algoritma ini dinamai berdasarkan nama tiga penemunya dan telah menjadi standar keamanan internet selama beberapa dekade.

Selain itu, kriptografi asimetris juga digunakan dalam tanda tangan digital. Tanda tangan digital memungkinkan seseorang untuk "menandatangani" dokumen atau pesan digital dengan cara yang hampir sama seperti menandatangani dokumen fisik. Ini memastikan bahwa penerima dapat memverifikasi identitas pengirim dan memastikan bahwa pesan atau dokumen tidak diubah sejak ditandatangani.

Kelebihan:

1. Keamanan Tinggi
   Karena menggunakan dua kunci yang berbeda, kriptografi asimetris dianggap lebih aman dibandingkan kriptografi simetris.
2. Fleksibilitas dalam Distribusi Kunci
   Kunci publik dapat dibagikan secara bebas tanpa mengurangi keamanan, yang memudahkan pertukaran kunci di lingkungan yang tidak aman.
3. Otentikasi dan Integritas
   Kriptografi asimetris dapat digunakan untuk memastikan bahwa pengirim pesan adalah siapa yang mereka klaim dan bahwa pesan tersebut tidak diubah selama pengiriman.

Kekurangan:

1. Kecepatan
   Proses enkripsi dan dekripsi dengan kriptografi asimetris biasanya lebih lambat dibandingkan kriptografi simetris karena algoritma matematis yang lebih kompleks.
2. Kompleksitas Implementasi
   Menyiapkan dan mengelola sistem kriptografi asimetris bisa lebih rumit dan membutuhkan pemahaman teknis yang lebih dalam.

6.2 Elliptic Curve Cryptography (ECC)

Dalam dunia kriptografi modern, kebutuhan akan keamanan yang lebih kuat dan efisiensi yang lebih tinggi telah mendorong pengembangan berbagai teknik baru untuk enkripsi dan dekripsi. Salah satu teknik yang semakin populer adalah *Elliptic Curve Cryptography* (ECC). ECC adalah jenis kriptografi asimetris yang menggunakan matematika dari kurva eliptik untuk menyediakan tingkat keamanan yang tinggi dengan ukuran kunci yang lebih kecil (C. & J., 2010).

Elliptic Curve Cryptography adalah metode kriptografi yang menggunakan struktur matematika yang disebut kurva eliptik untuk menciptakan pasangan kunci publik dan privat yang aman. Kurva eliptik adalah jenis kurva aljabar yang memiliki bentuk khusus, yang ketika digambarkan dalam bidang koordinat Cartesian, menghasilkan kurva yang halus dan simetris. Kurva ini memiliki sifat matematika yang unik yang membuatnya sangat berguna untuk kriptografi (I. F., G., & N. P., 1999). Di dalam konteks ECC, kurva eliptik digunakan untuk menghasilkan kunci publik dan privat. Keamanan dari ECC bergantung pada kesulitan memecahkan masalah logaritma diskret pada kurva eliptik, yang dianggap jauh lebih sulit daripada memecahkan masalah logaritma diskrit (D., A., & S., 2004).

ECC telah menjadi pilihan utama dalam banyak aplikasi kriptografi modern karena beberapa alasan utama:

1. Keamanan Lebih Tinggi dengan Kunci Lebih Kecil
   ECC dapat mencapai tingkat keamanan yang sama dengan algoritma kriptografi asimetris lainnya seperti RSA, tetapi dengan ukuran kunci yang jauh lebih kecil. Sebagai contoh, kunci ECC dengan panjang 256 bit dianggap memiliki tingkat keamanan yang setara dengan kunci RSA sepanjang 3072 bit (A. J., P. C., & S. A., 1996). Ini berarti ECC dapat memberikan keamanan yang sangat kuat tanpa membutuhkan banyak sumber daya komputasi.
2. Efisiensi yang Lebih Baik
   Karena menggunakan ukuran kunci yang lebih kecil, ECC lebih efisien dalam hal penggunaan daya pemrosesan dan memori. Ini membuat ECC sangat cocok untuk perangkat dengan kapasitas terbatas, seperti ponsel, perangkat IoT (Internet of Things), dan sistem embedded (Certicom Research, 2004).
3. Kecepatan yang Lebih Cepat
   Proses enkripsi dan dekripsi dengan ECC biasanya lebih cepat dibandingkan dengan metode kriptografi asimetris lainnya karena ukuran kunci yang lebih kecil dan efisiensi perhitungan yang lebih tinggi. Hal ini memungkinkan pertukaran kunci yang lebih cepat dan kinerja yang lebih baik pada aplikasi yang membutuhkan respons waktu nyata (W., 2011).

Untuk memahami cara kerja ECC, kita perlu melihat bagaimana kurva eliptik digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi. Proses ini melibatkan beberapa langkah matematika yang kompleks, tetapi pada intinya, ECC bekerja dengan prinsip yang mirip dengan metode kriptografi asimetris lainnya:

1. Pembangkitan Kunci
   Pengguna memilih titik acak pada kurva eliptik sebagai kunci privat mereka. Kunci publik kemudian dihasilkan dengan melakukan operasi matematika yang disebut "perkalian titik" antara titik pada kurva eliptik ini dengan titik dasar yang disepakati secara umum (D., A., & S., 2004).

2. Enkripsi
   Pengirim mengenkripsi pesan dengan menggunakan kunci publik penerima. Karena kunci publik dihasilkan dari kunci privat melalui operasi matematika yang rumit, hanya pemilik kunci privat yang dapat mendekripsi pesan tersebut (I. F., G., & N. P., 1999).
3. Dekripsi
   Penerima menggunakan kunci privat mereka untuk mendekripsi pesan yang telah dienkripsi dengan kunci publik mereka. Karena kunci privat hanya diketahui oleh penerima, hanya mereka yang bisa mendekripsi dan membaca pesan (C. & J., 2010).

6.2.1 Pembangkitan Kunci ECC

Proses pembangkitan kunci pada ECC dimulai dengan menentukan kurva eliptik yang digunakan. Sebagai contoh kita akan menggunakan kurva eliptik sederhana yang didefinisikan oleh persamaan berikut:

$$y = x+ax+b \bmod p$$

di mana a, b, dan p adalah parameter yang mendefinisikan kurva, dan ppp adalah bilangan prima yang menentukan medan hingga (finite field) tempat kurva eliptik tersebut berada. Selanjutnya langkah – langkah pembangkitan kunci dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pilih Parameter Kurva:
   a. Pilih bilangan prima p untuk menentukan medan hingga.
   b. Pilih dua konstanta a dan b untuk mendefinisikan kurva eliptik E.
2. Pilih Titik Dasar (Base Point):
   Pilih titik G=(x_g,y_g) pada kurva eliptik sebagai titik dasar.
3. Pilih Kunci Privat:
   Pilih bilangan acak ddd sebagai kunci privat. Bilangan ini harus berada dalam rentang [1,n-1], di mana n adalah jumlah total titik pada kurva eliptik (orde dari titik dasar).
4. Hitung Kunci Publik:
   Kunci publik Q adalah hasil dari perkalian skalar antara kunci privat d dan titik dasar G.

$$Q=d.G$$

6.2.2 Dekripsi pada Elliptic Curve Cryptography (ECC)

Dekripsi pada *Elliptic Curve Cryptography* (ECC) mengikuti prinsip dekripsi pada sistem kriptografi asimetris, di mana kunci privat digunakan untuk mendekripsi pesan yang telah dienkripsi menggunakan kunci publik. Pada ECC, rumus dekripsi didasarkan pada operasi titik pada kurva eliptik. Berikut rumus dari dekripsi *Elliptic Curve Cryptography* (ECC).

Misalkan pengirim mengirimkan pesan yang dienkripsi dalam dua bagian, yaitu C1 dan C2.

1. $C_1 = k \times G$ (hasil dari perkalian kunci acak k dengan titik generator G).
2. $C_2 = P_m + k \times Q_B$ (di mana Pm adalah titik yang mewakili pesan dan $Q_B = d_B$ x G adalah kunci public penerima).

Proses dekripsi dilakukan oleh penerima yang memiliki kunci privat dB:

1. Hitung d_B x C_1

$$\mathbf{d_B \times C_1 = d_B \times (k \times G) = k \times (d_B \times G) = k \times Q_B}$$

2. Hitung Pesan P_m

   Setelah penerima menghitung $d_B \times C_1$ ia dapat memperoleh kembali pesan asli Pm dengan mengurangi hasil tersebut dari C_2.

$$\mathbf{P_m = C_2 - (d_B \times C_1)}$$

Operasi pengurangan titik ini dilakukan menggunakan aturan operasi titik pada kurva eliptik.

Penjelasan:

1. C_1 adalah hasil perkalian skalar antara kunci acak k dan titik generator G, dan berfungsi sebagai bagian dari ciphertext.
2. C_2 menggabungkan pesan Pm dengan hasil perkalian $k \times Q_B$ untuk memastikan bahwa hanya penerima yang memiliki kunci privat dB yang dapat memulihkan pesan.
3. Dekripsi dilakukan dengan menghitung P_m dari C_2 dengan menghilangkan kontribusi $k \times Q_B$, yang bisa dihitung oleh penerima menggunakan kunci privatnya d_B.

6.3 Dekripsi RSA

Dekripsi RSA adalah proses di mana sebuah pesan yang telah dienkripsi menggunakan kunci publik dapat dipulihkan kembali menjadi pesan asli dengan menggunakan kunci privat. RSA adalah salah satu algoritma kriptografi paling terkenal yang digunakan untuk mengamankan komunikasi digital, terutama karena sifatnya yang asimetris. Apa yang membuat RSA unik adalah penggunaan dua kunci berbeda: kunci publik untuk enkripsi dan kunci privat untuk dekripsi.

Dalam konteks kriptografi RSA, kunci privat berinteraksi dengan kunci publik untuk memastikan bahwa hanya penerima yang sah dapat mendekripsi pesan terenkripsi. Kunci publik digunakan oleh pengirim untuk mengenkripsi pesan, sementara penerima yang memiliki kunci privat dapat mendekripsi pesan tersebut. RSA menggunakan mekanisme eksponensiasi modular untuk mendekripsi pesan yang telah dienkripsi dengan kunci publik, sehingga pesan tersebut tidak dapat dibaca tanpa kunci privat yang sesuai(wardak et al, 2023).

Secara umum, proses ini bekerja sebagai berikut:

1. Pengirim mengenkripsi pesan menggunakan kunci publik penerima.
2. Penerima menerima pesan terenkripsi (ciphertext).
3. Penerima kemudian menggunakan kunci privat untuk melakukan dekripsi melalui operasi eksponensiasi modular, yang mengembalikan pesan ke bentuk aslinya (plaintext).

Interaksi ini menjaga keamanan data, karena hanya kunci privat yang dapat mengakses pesan yang dienkripsi oleh kunci publik. Proses ini sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti komunikasi web yang aman, tanda tangan digital, dan enkripsi data di cloud(Devglan,2023).

Langkah-langkah Algoritma Dekripsi RSA

1. Proses dekripsi
   Key generation
   a. Pilih dua bilangan prima p dan q.
   b. Hitung $n=p\times q$
   c. Hitung $\phi(n)=(p-1)(q-1)$
   d. Pilih e (relatif prima terhadap $\phi(n)$).

e. Hitung kunci privat d (invers dari e mod $\phi(n)$).

2. Untuk mendekripsi ciphertext C, gunakan kunci privat d dan rumus

$$\mathbf{M = Cd \bmod n}$$

3. Hasil dari perhitungan ini adalah pesan asli M.

Bab 7

Kunci Publik dan Kunci Privat

7.1 Pengantar Kunci Publik dan Kunci Privat

Untuk memahami konsep kunci publik dan kunci privat, penting untuk memahami dulu dasar-dasar dari kriptografi. Kriptografi adalah ilmu dan seni mengamankan informasi agar tidak dapat diakses oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Sejak zaman kuno, berbagai teknik kriptografi telah digunakan untuk menyembunyikan pesan dari musuh atau pihak yang tidak diinginkan. Dalam dunia modern, kriptografi telah menjadi salah satu teknologi utama yang digunakan untuk melindungi informasi pribadi, transaksi keuangan, serta komunikasi digital.

Pada awalnya, kriptografi simetris adalah metode yang paling sering digunakan. Metode ini bekerja dengan menggunakan satu kunci yang sama untuk mengenkripsi (mengubah pesan asli menjadi kode yang tidak dapat dibaca) dan mendekripsi (mengembalikan pesan ke bentuk aslinya). Namun, metode simetris ini memiliki kelemahan yang cukup signifikan. Kunci yang digunakan untuk mengenkripsi pesan juga harus digunakan untuk mendekripsi pesan. Jika kunci ini jatuh ke tangan yang salah, maka siapapun yang memiliki akses ke kunci tersebut dapat membuka semua pesan yang dienkripsi dengannya. Oleh karena itu, tantangan utama dalam kriptografi simetris adalah

distribusi kunci. Mengirimkan kunci kepada pihak lain dengan aman adalah hal yang sangat sulit tanpa risiko kunci tersebut disadap selama proses pengiriman.

Untuk mengatasi kelemahan ini, kriptografi asimetris atau yang lebih dikenal dengan sistem kunci publik dan kunci privat dikembangkan. Kriptografi asimetris berbeda dari kriptografi simetris dalam hal penggunaan kunci. Alih-alih menggunakan satu kunci untuk enkripsi dan dekripsi, sistem ini menggunakan dua kunci yang berbeda namun saling terkait secara matematis. Satu kunci disebut kunci publik, dan kunci lainnya disebut kunci privat. Kunci publik adalah kunci yang dapat dibagikan secara bebas kepada siapa saja tanpa mengorbankan keamanan, sedangkan kunci privat harus dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

Kunci publik dan kunci privat bekerja dalam pasangan: apa yang dienkripsi dengan kunci publik hanya dapat didekripsi dengan kunci privat yang sesuai, dan sebaliknya. Ini memberikan keuntungan besar dalam hal keamanan dan fleksibilitas. Kunci publik bisa didistribusikan ke mana saja, bahkan dipublikasikan secara umum, tanpa khawatir bahwa informasi yang terenkripsi dengan kunci tersebut bisa diakses oleh orang lain selain pemegang kunci privat.

1. Kunci Publik
   Kunci ini berfungsi untuk mengenkripsi pesan atau data. Siapapun yang memiliki kunci publik dapat menggunakannya untuk mengenkripsi informasi yang ingin dikirim. Namun, setelah dienkripsi, pesan tersebut hanya dapat dibuka oleh pemegang kunci privat yang sesuai. Karena kunci publik tidak dapat digunakan untuk mendekripsi informasi, kunci ini bisa dibagikan secara bebas kepada siapa saja.
2. Kunci Privat
   Kunci ini hanya dimiliki oleh satu orang atau entitas, dan digunakan untuk mendekripsi informasi yang telah dienkripsi dengan kunci publik yang sesuai. Kunci ini bersifat rahasia dan harus dijaga dengan sangat hati-hati. Jika kunci privat jatuh ke tangan yang salah, pihak yang tidak berwenang dapat mendekripsi informasi yang dienkripsi dengan kunci publik tersebut, yang berpotensi menyebabkan pelanggaran keamanan yang serius.

Untuk lebih memahami cara kerja kunci publik dan kunci privat, mari analogikan dengan sebuah kotak aman. Bayangkan sebuah kotak dengan mekanisme penguncian yang unik. Kotak ini memiliki dua kunci: satu kunci publik, yang dapat dikirimkan kepada siapa saja yang ingin mengirimkan sesuatu kepada pemilik kotak, dan satu kunci privat, yang hanya dimiliki oleh pemilik kotak tersebut. Kunci publik ini dapat digunakan oleh orang lain untuk mengunci kotak setelah mereka memasukkan barang berharga ke dalamnya. Namun, setelah kotak terkunci, hanya pemilik kunci privat yang dapat membuka kotak dan mengakses isinya. Orang yang mengirimkan barang tidak perlu khawatir, karena meskipun orang lain memiliki kunci publik yang sama, mereka tidak akan bisa membuka kotak tersebut tanpa kunci privat.

Dengan konsep ini, keamanan komunikasi digital dapat dijamin tanpa risiko besar yang terjadi pada metode kriptografi simetris. Tidak perlu lagi membagikan kunci rahasia kepada pihak lain, karena kunci publik dapat didistribusikan secara bebas, sementara kunci privat tetap tersimpan dengan aman. Penggunaan kunci publik dan privat ini menjadi tulang punggung dari berbagai teknologi keamanan modern.

Sebagai contoh, dalam protokol SSL/TLS yang digunakan untuk mengamankan komunikasi internet, kunci publik digunakan untuk mengenkripsi data yang dikirimkan antara klien (misalnya browser web) dan server. Ketika pengguna mengunjungi situs web yang aman (dengan HTTPS), browser mengunduh sertifikat digital dari server, yang berisi kunci publik server. Data yang dikirim dari pengguna ke server dienkripsi menggunakan kunci publik tersebut, dan hanya server, yang memiliki kunci privat, yang dapat mendekripsi data tersebut. Ini memastikan bahwa data sensitif, seperti kata sandi atau informasi kartu kredit, tetap aman selama pengiriman melalui jaringan.

Selain itu, *Pretty Good Privacy* (PGP) adalah contoh lain dari implementasi kunci publik dan privat, yang banyak digunakan untuk mengamankan email. Dalam sistem PGP, pengirim mengenkripsi pesan menggunakan kunci publik penerima. Setelah pesan terenkripsi, hanya penerima yang memiliki kunci privat yang sesuai yang dapat mendekripsi dan membaca pesan tersebut. PGP juga memungkinkan tanda tangan digital, yang memungkinkan penerima memverifikasi bahwa pesan benar-benar berasal dari pengirim yang diharapkan, dengan memeriksa tanda tangan yang dibuat menggunakan kunci privat pengirim.

Dalam semua contoh ini, sistem kunci publik dan privat memberikan tingkat keamanan yang tinggi tanpa harus berbagi kunci rahasia. Penggunaan kriptografi asimetris telah menjadi komponen penting dalam menjaga privasi, integritas, dan otentikasi dalam dunia digital yang semakin kompleks dan terhubung.

7.2 Prinsip Kerja Kunci Publik dan Kunci Privat

7.2.1 Enkripsi dengan Kunci Publik

Sistem kunci publik dan kunci privat bekerja berdasarkan enkripsi asimetris, di mana dua kunci yang berbeda digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi pesan. Proses enkripsi ini dimulai dengan penggunaan kunci publik untuk mengenkripsi pesan. Misalkan Alice ingin mengirim pesan rahasia kepada Bob. Alice pertama-tama akan meminta kunci publik milik Bob. Kunci ini dapat dibagikan secara bebas kepada siapa saja, termasuk Alice. Setelah menerima kunci publik Bob, Alice dapat mengenkripsi pesan tersebut. Pesan yang sudah dienkripsi ini akan berubah menjadi kode atau ciphertext yang tidak dapat dibaca oleh siapa pun selain Bob, karena hanya Bob yang memiliki kunci privat yang sesuai.

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Langkah pertama: Alice mengenkripsi pesan menggunakan kunci publik Bob. Secara matematis, jika pesan asli Alice adalah mmm, dan kunci publik Bob adalah pasangan (e,n) maka pesan terenkripsi c dihitung dengan rumus:

   $c = m^e \bmod n$

   Di mana e adalah eksponen publik dan n adalah hasil perkalian dua bilangan prima besar p dan q.
2. Langkah kedua: Bob menerima pesan terenkripsi dari Alice. Ciphertext ini tidak dapat dibaca oleh siapapun kecuali Bob, karena hanya kunci privat Bob yang dapat digunakan untuk mendekripsi pesan tersebut.

3. Langkah ketiga: Bob menggunakan kunci privatnya untuk mendekripsi pesan dan mengembalikannya ke bentuk asli. Dengan menggunakan kunci privatnya, yang terdiri dari pasangan (d,n) Bob melakukan dekripsi sebagai berikut:

   $$m = c^d \bmod n$$

   Di mana d adalah eksponen privat dan nnn sama seperti pada kunci publik.

Dengan demikian, meskipun kunci publik tersedia untuk umum, hanya kunci privat yang bisa digunakan untuk mendekripsi pesan tersebut. Hal ini memastikan bahwa pesan tetap aman selama proses transmisi.

7.2.2 Dekripsi dengan Kunci Privat

Kunci privat harus dijaga dengan sangat aman karena jika kunci ini bocor atau diketahui oleh orang lain, siapapun dapat mendekripsi pesan yang dienkripsi dengan kunci publik. Bob harus menyimpan kunci privatnya dalam perangkat yang aman dan tidak membagikannya kepada siapapun. Jika kunci privat diketahui oleh pihak lain, maka orang tersebut bisa mendekripsi pesan yang seharusnya hanya bisa dibuka oleh Bob.

Sistem ini memperlihatkan bagaimana kunci publik dan kunci privat bekerja secara harmonis untuk menjamin keamanan komunikasi. Bob dapat membagikan kunci publiknya tanpa risiko, sementara pesan yang telah dienkripsi dengan kunci tersebut hanya dapat dibuka oleh dirinya melalui kunci privat yang sesuai.

Sebagai contoh nyata dari cara kerja sistem ini, dalam komunikasi web yang aman dengan HTTPS, komputer pengguna dan server web bertukar kunci publik dan kunci privat untuk memastikan bahwa data yang dikirimkan tetap aman dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

7.2.3 Algoritma Penting dalam Kriptografi Kunci Publik

Berbagai algoritma kriptografi telah dikembangkan untuk memungkinkan penggunaan kunci publik dan kunci privat secara aman dan efisien. Berikut ini adalah tiga algoritma kriptografi yang paling umum digunakan dalam sistem kunci publik.

1. RSA (Rivest–Shamir–Adleman)
   RSA adalah salah satu algoritma kunci publik yang paling banyak digunakan. RSA didasarkan pada prinsip faktorisasi bilangan besar, yang merupakan masalah matematika yang sangat sulit untuk dipecahkan dalam waktu yang wajar oleh komputer modern. Algoritma ini menggunakan dua bilangan prima besar untuk menghasilkan kunci publik dan kunci privat.
   a. Pembuatan Kunci:
      Dua bilangan prima besar, p dan q, dipilih secara acak. Kemudian dihitung nilai n, yang merupakan hasil perkalian dua bilangan prima tersebut:
      $$n=p\times q$$
      Nilai n digunakan sebagai bagian dari kunci publik dan kunci privat. Eksponen publik e dipilih sedemikian rupa sehingga relatif prima dengan $(p-1)(q-1)$, dan eksponen privat d dihitung sebagai kebalikan modular dari e mod $(p-1)(q-1)$.
   b. Enkripsi:
      Untuk mengenkripsi pesan m, dihitung ciphertext c dengan rumus:
      $$c=m^e \bmod n$$
      Di mana e adalah eksponen publik dan n adalah hasil perkalian bilangan prima yang dipilih.
   c. Dekripsi:
      Untuk mendekripsi ciphertext c, dihitung kembali pesan asli m dengan menggunakan eksponen privat d sebagai berikut:
      $$m=c^d \bmod n$$

   Algoritma RSA digunakan secara luas dalam protokol keamanan seperti SSL/TLS dan tanda tangan digital.
2. Elliptic Curve Cryptography (ECC)
   ECC adalah algoritma kriptografi yang lebih efisien dibandingkan RSA karena menggunakan sifat-sifat kurva eliptik untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Algoritma ini menawarkan keamanan yang setara dengan RSA tetapi menggunakan kunci yang jauh lebih kecil,

sehingga sangat cocok untuk perangkat dengan sumber daya terbatas, seperti ponsel pintar dan perangkat IoT.

ECC bekerja berdasarkan persamaan kurva eliptik yang berbentuk:

$$y^2=x^3+ax+b$$

dengan a dan b adalah konstanta yang dipilih sedemikian rupa sehingga kurva tidak memiliki titik-titik tunggal. Enkripsi dan dekripsi menggunakan titik-titik pada kurva untuk menghasilkan kunci publik dan kunci privat.

Keuntungan utama ECC adalah efisiensinya, di mana kunci dengan panjang lebih pendek dapat memberikan tingkat keamanan yang setara dengan kunci RSA yang lebih panjang. Ini membuat ECC ideal untuk aplikasi yang membutuhkan keamanan tinggi dengan keterbatasan sumber daya komputasi.

7.3 Digital Signature Algorithm (DSA)

DSA adalah algoritma yang dirancang khusus untuk menghasilkan dan memverifikasi tanda tangan digital. Algoritma ini tidak digunakan untuk enkripsi, tetapi untuk memastikan keaslian dan integritas pesan. Dalam DSA, kunci privat digunakan untuk menghasilkan tanda tangan, sementara kunci publik digunakan untuk memverifikasi bahwa tanda tangan benar-benar berasal dari pemegang kunci privat yang sah.

1. Pembuatan Tanda Tangan:
   Pengirim menggunakan kunci privatnya untuk membuat tanda tangan digital dari pesan yang ingin dikirim. Tanda tangan ini mencakup nilai hash dari pesan yang dienkripsi dengan kunci privat.
2. Verifikasi Tanda Tangan:
   Penerima menggunakan kunci publik pengirim untuk memverifikasi tanda tangan. Jika tanda tangan valid, ini berarti pesan tersebut berasal dari pengirim yang sah dan tidak diubah selama transmisi.

DSA sering digunakan dalam otentikasi perangkat lunak, sertifikat digital, dan sistem operasi. Keunggulannya adalah kecepatan dalam proses verifikasi tanda tangan dibandingkan dengan algoritma lain.

Ketiga algoritma ini memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, tergantung pada kebutuhan keamanan dan efisiensi. RSA adalah pilihan umum untuk aplikasi yang membutuhkan keandalan tinggi, ECC menawarkan efisiensi yang lebih besar untuk perangkat terbatas, dan DSA sangat efektif dalam memastikan integritas pesan tanpa melakukan enkripsi langsung.

7.4 Pembuatan dan Manajemen Kunci

Dalam sistem kriptografi kunci publik, pembuatan kunci adalah tahap kritis yang melibatkan penggunaan algoritma tertentu yang memastikan hubungan matematis antara kunci publik dan kunci privat sangat kuat dan tidak mudah dipecahkan. Setiap pasangan kunci publik dan privat harus dipilih dengan sangat hati-hati untuk memastikan tingkat keamanan yang memadai, terutama dalam menghadapi ancaman yang semakin berkembang, seperti serangan brute force. Algoritma yang digunakan dalam pembuatan kunci, seperti RSA, ECC, atau DSA, bekerja berdasarkan prinsip-prinsip matematika yang kompleks untuk menjamin bahwa kunci-kunci ini tidak dapat ditebak atau diserang dengan metode konvensional.

Proses pembuatan kunci dimulai dengan menentukan parameter keamanan yang sesuai. Salah satu parameter yang paling penting adalah panjang kunci, yang menentukan tingkat kekuatan kriptografi yang dimiliki oleh pasangan kunci tersebut. Sebagai contoh, dalam algoritma RSA, panjang kunci yang direkomendasikan saat ini adalah minimal 2048 bit. Panjang kunci ini dipilih untuk memastikan bahwa upaya brute force untuk memecahkan kunci akan membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan dengan menggunakan komputer super modern. Panjang kunci yang lebih besar, seperti 4096 bit, dapat memberikan keamanan tambahan, tetapi dengan biaya yang lebih tinggi dalam hal komputasi.

Setelah pasangan kunci publik dan privat berhasil dihasilkan, tantangan berikutnya adalah bagaimana manajemen kunci tersebut dilakukan secara efektif untuk menjaga keamanan sistem kriptografi. Manajemen kunci adalah langkah-langkah yang diambil untuk memastikan kunci publik dan privat tetap aman dan tersedia bagi pihak yang berhak. Ada beberapa aspek penting dalam manajemen kunci yang perlu diperhatikan:

7.5 Distribusi Kunci Publik

Salah satu keuntungan utama dari kriptografi asimetris adalah bahwa kunci publik dapat dibagikan secara bebas kepada pihak manapun tanpa mengorbankan keamanan. Namun, meskipun kunci publik tidak bersifat rahasia, distribusinya tetap harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa penerima kunci publik benar-benar mendapatkan kunci yang sah. Jika seorang penyerang dapat mengubah atau mengganti kunci publik dengan kunci miliknya sendiri, maka komunikasi yang seharusnya aman dapat disadap atau dimanipulasi.

Untuk mengatasi masalah ini, banyak sistem menggunakan sertifikat digital untuk menjamin keaslian kunci publik. Sertifikat digital ini biasanya diterbitkan oleh Otoritas Sertifikat (CA), yang bertindak sebagai pihak ketiga tepercaya yang memverifikasi identitas pemilik kunci. Sertifikat ini mengikat kunci publik dengan identitas pemiliknya, sehingga penerima dapat yakin bahwa kunci publik yang diterima benar-benar milik individu atau entitas yang sah. Sertifikat digital ini biasanya digunakan dalam protokol seperti SSL/TLS untuk menjamin keamanan komunikasi internet.

Infrastruktur kunci publik (Public Key Infrastructure) berperan penting dalam memastikan bahwa proses distribusi kunci publik berlangsung dengan aman dan efisien. Dalam kerangka kerja ini, setiap kunci publik disertai dengan sertifikat digital yang memungkinkan pengguna memverifikasi keaslian kunci tersebut sebelum digunakan. Infrastruktur ini mencakup serangkaian proses yang memungkinkan pengelolaan kunci publik dalam skala besar, termasuk penerbitan, pencabutan, dan pembaruan sertifikat digital.

7.6 Penyimpanan dan Keamanan Kunci Privat

Berbeda dengan kunci publik, kunci privat harus disimpan dengan sangat hati-hati karena kunci ini merupakan elemen yang paling rahasia dalam sistem kriptografi asimetris. Jika kunci privat bocor atau dicuri oleh pihak yang tidak berwenang, maka keamanan sistem akan terancam. Semua pesan yang

dienkripsi dengan kunci publik yang terkait akan dapat didekripsi oleh siapapun yang memiliki akses ke kunci privat.

Untuk menghindari risiko kebocoran kunci privat, penyimpanan kunci privat harus dilakukan dengan cara yang sangat aman. Salah satu metode paling aman adalah dengan menyimpan kunci privat dalam modul keamanan perangkat keras (Hardware Security Module-HSM), yang merupakan perangkat khusus yang dirancang untuk menyimpan kunci kriptografi dan melakukan operasi kriptografi dengan aman. HSM memastikan bahwa kunci privat tidak pernah diekspos ke luar perangkat dan terlindungi dari berbagai ancaman, termasuk serangan fisik dan serangan cyber.

Selain HSM, kunci privat juga dapat disimpan dalam perangkat lunak dengan perlindungan enkripsi tambahan. Misalnya, kunci privat dapat disimpan dalam *encrypted key stores* yang hanya dapat diakses dengan kredensial yang tepat, seperti kata sandi yang kuat atau autentikasi multi-faktor. Beberapa sistem operasi modern juga menawarkan fitur *secure enclave* atau *Trusted Platform Module* (TPM) yang memungkinkan penyimpanan kunci privat secara aman di perangkat lunak dengan dukungan dari perangkat keras.

7.7 Rotasi dan Pemusnahan Kunci

Seiring waktu, kunci privat mungkin perlu diperbarui untuk mempertahankan keamanan sistem. Proses rotasi kunci (key rotation) adalah praktik penggantian kunci privat secara berkala untuk memastikan bahwa jika kunci tersebut bocor atau rentan, kerugiannya dapat diminimalkan. Selain itu, rotasi kunci juga dapat menjadi langkah pencegahan terhadap potensi serangan di masa depan, terutama jika algoritma yang digunakan mulai menunjukkan tanda-tanda kerentanan.

Misalnya, jika sebuah organisasi mendeteksi bahwa kunci privatnya telah bocor atau dikompromikan, langkah pertama yang harus diambil adalah segera mengganti kunci tersebut dengan yang baru. Selanjutnya, pemusnahan kunci (key destruction) yang lama harus dilakukan secara aman untuk mencegah penggunaan lebih lanjut. Proses ini tidak hanya melibatkan penghapusan kunci dari perangkat lunak, tetapi juga dari semua backup dan lokasi penyimpanan lainnya di mana kunci tersebut mungkin tersimpan. Pemusnahan kunci yang

tepat sering kali mencakup teknik penghapusan permanen, sehingga kunci tidak dapat dipulihkan.

Organisasi yang menangani sejumlah besar kunci sering kali menggunakan solusi manajemen kunci (Key Management Systems-KMS) yang otomatis untuk menangani tugas-tugas seperti rotasi kunci dan pemusnahan kunci. KMS juga memungkinkan audit dan pencatatan aktivitas terkait penggunaan dan pengelolaan kunci, yang sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan dan peraturan hukum yang berlaku.

Manajemen kunci yang tepat adalah elemen fundamental dalam sistem kriptografi kunci publik. Tanpa manajemen yang baik, keamanan yang diberikan oleh kunci publik dan privat dapat dengan mudah dikompromikan. Dengan praktik yang efektif dalam distribusi kunci publik, penyimpanan kunci privat, serta rotasi dan pemusnahan kunci, sistem kriptografi dapat mempertahankan keamanannya bahkan dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang. Organisasi yang menggunakan infrastruktur kunci publik (Public Key Infrastructure) sering kali lebih siap untuk menangani tantangan ini karena sistem tersebut memungkinkan validasi kunci publik dan pemantauan manajemen kunci secara terpusat.

7.8 Infrastruktur Kunci Publik

Infrastruktur Kunci Publik adalah sebuah kerangka kerja yang memungkinkan distribusi, penggunaan, dan manajemen kunci publik dalam skala besar. Infrastruktur ini memastikan bahwa kunci publik yang dibagikan antar pengguna dapat dipercaya dengan mengaitkan identitas individu atau organisasi dengan kunci publik melalui sertifikat digital. Tujuan dari infrastruktur ini adalah menyediakan cara yang aman untuk memverifikasi bahwa kunci publik benar-benar milik pemilik yang sah.

Infrastruktur Kunci Publik terdiri dari beberapa komponen penting:

1. Otoritas Sertifikat (Certificate Authority-CA)
   Otoritas Sertifikat adalah entitas tepercaya yang bertanggung jawab untuk menerbitkan dan mengelola sertifikat digital. Otoritas ini bertindak sebagai pihak ketiga yang netral, yang memverifikasi identitas individu atau organisasi sebelum menerbitkan sertifikat

digital. Sertifikat ini mengaitkan kunci publik dengan pemiliknya dan mencakup informasi seperti nama pemilik, kunci publik, dan tanda tangan digital dari Otoritas Sertifikat.

2. Sertifikat Digital
   Sertifikat digital adalah dokumen elektronik yang membuktikan kepemilikan kunci publik. Sertifikat ini berisi kunci publik dan identitas pemiliknya, serta ditandatangani secara digital oleh Otoritas Sertifikat untuk memastikan keasliannya. Sertifikat digital sering digunakan dalam protokol seperti SSL/TLS untuk menjamin komunikasi yang aman di internet.
3. Proses Verifikasi Kunci Publik
   Ketika menerima kunci publik, penerima harus memverifikasi keabsahan sertifikat digital yang menyertainya. Proses ini melibatkan pengecekan tanda tangan digital yang ditambahkan oleh Otoritas Sertifikat pada sertifikat. Jika tanda tangan digital tersebut valid, penerima dapat yakin bahwa kunci publik yang diterima dapat dipercaya dan aman untuk digunakan dalam komunikasi.

Infrastruktur Kunci Publik sangat penting untuk memungkinkan komunikasi aman dalam jaringan yang besar dan terbuka seperti internet. Melalui infrastruktur ini, perusahaan, pemerintah, dan individu dapat memastikan bahwa kunci publik yang mereka gunakan untuk enkripsi atau otentikasi adalah sah dan tidak disusupi oleh pihak yang tidak berwenang.

7.9 Implementasi Nyata: SSL, PGP, dan Blockchain

Penggunaan kunci publik dan kunci privat tersebar luas dalam berbagai teknologi yang digunakan sehari-hari. Beberapa implementasi penting dari sistem ini termasuk protokol keamanan internet, enkripsi email, dan teknologi blockchain.

1. SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security)
   SSL dan penerusnya, TLS, adalah protokol yang digunakan untuk mengamankan komunikasi antara pengguna dan server web. Dalam protokol ini, kunci publik dan kunci privat digunakan untuk mengenkripsi data yang ditransmisikan antara browser pengguna dan server, memastikan bahwa data tetap aman dari pengintipan atau manipulasi selama perjalanan. Kunci publik server digunakan oleh browser untuk mengenkripsi data, sementara server menggunakan kunci privatnya untuk mendekripsi data yang dikirim.
2. PGP (Pretty Good Privacy)
   PGP adalah salah satu aplikasi enkripsi yang paling dikenal untuk mengamankan email. Dalam sistem ini, kunci publik digunakan untuk mengenkripsi pesan yang dikirimkan, sementara penerima menggunakan kunci privat untuk mendekripsi pesan tersebut. PGP juga memungkinkan pengguna untuk menandatangani pesan dengan kunci privat mereka, sehingga penerima dapat memverifikasi otentikasi pesan dengan kunci publik.
3. Blockchain
   Teknologi blockchain, yang merupakan dasar dari banyak *cryptocurrency* seperti Bitcoin, menggunakan kunci publik dan kunci privat untuk memastikan keamanan dan otentikasi transaksi. Dalam blockchain, setiap pengguna memiliki pasangan kunci publik dan kunci privat. Kunci publik berfungsi sebagai alamat untuk menerima dana, sementara kunci privat digunakan untuk menandatangani transaksi dan mengamankan kepemilikan dana. Penggunaan kunci publik dan privat dalam blockchain memberikan keamanan yang tinggi dan memastikan bahwa transaksi tidak dapat dipalsukan.

Dalam semua contoh ini, kunci publik dan privat memainkan peran penting dalam menjaga keamanan data dan memastikan otentikasi di lingkungan digital.

7.10 Ancaman dan Tantangan Keamanan

Meskipun kriptografi kunci publik memberikan keamanan yang sangat tinggi, sistem ini tidak sepenuhnya kebal terhadap ancaman. Ada beberapa risiko dan tantangan keamanan yang harus dihadapi untuk memastikan bahwa sistem kunci publik dan privat tetap aman.

1. Serangan Man-in-the-Middle (MitM)
   Serangan MitM terjadi ketika penyerang mencegat komunikasi antara dua pihak dan berusaha memanipulasi atau membaca pesan yang ditransmisikan. Dalam konteks kunci publik, serangan ini bisa terjadi jika penyerang berhasil menyisipkan kunci publik palsu dan mengarahkan penerima untuk menggunakan kunci tersebut. Sertifikat digital yang dikeluarkan oleh Otoritas Sertifikat berfungsi untuk mencegah serangan ini dengan memvalidasi kunci publik yang digunakan.
2. Serangan Brute Force
   Serangan brute force adalah serangan di mana penyerang mencoba semua kemungkinan kombinasi kunci sampai menemukan kunci privat yang benar. Untuk melindungi dari serangan ini, kunci publik dan privat harus memiliki panjang yang cukup besar untuk membuat serangan brute force tidak praktis. Sebagai contoh, kunci RSA dengan panjang 2048 bit atau lebih dianggap aman untuk saat ini.
3. Komputasi Kuantum
   Salah satu ancaman masa depan terhadap kriptografi kunci publik adalah komputasi kuantum. Komputer kuantum yang cukup kuat dapat memecahkan algoritma kunci publik yang saat ini dianggap aman, seperti RSA dan ECC. Meskipun komputasi kuantum masih dalam tahap pengembangan, para peneliti sudah mulai mengembangkan algoritma kriptografi baru yang disebut kriptografi pasca-kuantum untuk menghadapi ancaman ini.

Tantangan-tantangan ini menggarisbawahi pentingnya menjaga sistem kriptografi kunci publik tetap mutakhir dan terus memantau perkembangan teknologi baru yang dapat mengancam keamanan sistem yang ada.

Bab 8

Protokol Keamanan

8.1 Definisi dan Fungsi Protokol Keamanan

Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti pernah dihadapkan untuk melaksanakan protokol keamanan. Sebagai contoh bagi yang sering berpergian menggunakan transportasi udara pesawat. Ketika penumpang masuk ke dalam ruang tunggu di bandara, dilakukan serangkaian pengecekan, di mana barang barang penumpang harus di pindai terlebih dahulu melalui X-Ray. Jika di dalam tas nya membawa perangkat berupa laptop harus dikeluarkan terlebih dahulu. Ikat pinggang penumpang harus di lepas terlebih dahulu, dompet yang di kantong celana juga harus di keluarkan, dan terkadang bahkan sepatu penumpang harus dilepas dan ikut dipindai menggunakan x-ray, Merepotkan bukan? Namun itu lah standar keamanan penerbangan yang harus diikuti oleh penumpang. Hal tersebut bisa disebut protokol kemanan penumpang pesawat ketika masuk ke dalam ruang tunggu bandara.

Dengan demikian, apa sebenarnya protokol? dari contoh penumpang pesawat di atas, kita dapat simpulkan pengertian protokol adalah serangkaian aturan, prosedur dan standar yang diperlukan untuk tujuan perlindungan. Kita bisa kembangkan pengertian ini dalam konteks informatika dan komputer menjadi serangkaian aturan dan standar yang digunakan untuk mengamankan

komunikasi di jaringan komputer (Stallings, 2010). Sedangkan menurut (Schneier, 2015) protokol keamanan adalah serangkaian prosedur dan algoritma yang dirancang untuk melindungi data selama transimisi, memastikan bahwa data yang di transfer antara dua atau lebih entititas tetap rahasia, utuh dan tidak dipalsukan.

Penerapan protokol keamanan sering kali berbanding terbalik dengan kenyamanan, lantas apa fungsi dari protokol kemanan sehingga dalam banyak kasus harus diterapkan dan dilaksanakan. Protokol keamanan berfungsi untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data selama transmisi. Ini termasuk proses enkripsi untuk melindungi data dari penyadapan, Autentikasi untuk memastikan identitas pihak yang berkomunikasi, dan mekanisme untuk mendeteksi dan mencegah gangguan atau perubahan data (Stallings, 2010). Pada jaman sekarang di mana semuanya sudah terhubung jaringan internet (Internet Of Thing), maka protokol keamanan memainkan peran kunci untuk melindungi data dalam jaringan melalui mekanisme untuk menjaga kerahasiaan data, integritas dan Autentikasi data yang dikirimkan melalui jaringan.

Berikut beberapa peran protokol keamanan:

1. Enrkripsi Data
   Melindungi data agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak memiliki wewenang. Contoh protokol enkripsi data adalah protokol TLS/SSL yang berfungsi untuk melindungi data dari upaya penyadapan. Contoh protokol keamanan enkripsi data antara lain TLS/SSL, IPsec (Internt Protocol Security)
2. Autentikasi
   Memastikan bahwa data dapat dilihat oleh pihak yang sah untuk mengakses data. Protokol keamanan memastikan identitas pengguna sah untuk melihat atau menerima data. Contoh protokol keamanan: Karberos, RADIUS
3. Integritas Data
   Memastikan data yang ditransmisikan dari sumber tidak berubah ketika sampai dipenerima. Contoh: protokol kemanan hash memastikan data tidak berubah dari data aslinya. HMAC (Hash-

based Message Authentication Code) dan SSL/TLS dengan mekanisme MAC (Message Authentication Code)

4. Mengamankan Pertukaran Kunci
   Protokol seperti Diffie-Hellman memungkinkan dua pihak untuk bertukar kunci enkripsi secara aman di jaringan publik, sehingga komunikasi selanjutnya bisa dienkripsi tanpa risiko bahwa kunci tersebut dicuri oleh pihak ketiga.
5. Mencegah Serangan Reply
   Protokol seperti IPsec menggunakan metode seperti penandaan waktu (timestamps) atau penggunaan nomor urut (sequence numbers) untuk memastikan bahwa paket data yang sama tidak dikirim ulang secara berbahaya untuk menipu sistem.

8.2 Elemen Kunci dalam Protokol Keamanan

Protokol keamanan memiliki beberapa elemen kunci, antara lain

1. Enkripsi
   Enkripsi adalah teknik yang digunakan untuk mengamankan data berupa plaintext dengan mengubahnya menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca tanpa kunci dekripsi (chipertext). Untuk tranformasi data, enkripsi menggunakan algoritma matematika (Stallings, 2010). Proses enkripsi melibatkan dua komponen utama yaitu:
   a. Algoritma Enkripsi, Operasi matematis untuk mengubah data menjadi chipertext
   b. Kunci Enkripsi, berupa nilai numerik yang digunakan untuk mengendalikan transformasi data dari plaintext menjadi chipertext

   Menurut (Schneier, 2015) ada dua jenis enkripsi utama:
   a. Enkripsi Simetris, metode di mana pengirim dan penerima menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi pesan

   b. Enkripsi Asimetris, menggunakan sepasang kunci yang berbeda, yaitu kunci publik dan kunci privat, untuk mengamankan komunikasi.
2. Autentikasi
   Autentikasi memastikan bahwa pihak yang terlibat dalam komunikasi adalah entitas yang sah. Ini biasanya melibatkan penggunaan kata sandi, sertifikat digital, token, atau mekanisme lainnya untuk memverifikasi identitas. Contoh protokol yang mendukung Autentikasi adalah Kerberos dan OAuth. Menurut (Stallings, 2010) Autentikasi melibatkan tiga tahap yaitu identifikasi, Autentikasi dan otorasi. Salah satu metode umum yang digunakan adalah penggunaan serfitikat digital yang dikeluarkan oleh otoritas sertifikat (CA)
3. Integritas data
   Elemen ini memastikan bahwa data tidak diubah atau dirusak selama proses transmisi. Untuk memverifikasi integritas data, banyak protokol menggunakan teknik seperti hashing dan MAC (Message Authentication Code). Algoritma seperti SHA-256 dan HMAC digunakan untuk tujuan ini.
4. non-repudiasi.
   Elemen ini memastikan bahwa pihak yang mengirim atau menerima pesan tidak bisa menyangkal keterlibatannya dalam komunikasi. Menurut (Kaufman, Perlman and Speciner, 1995) non-repudiasi berfungsi sebagai cara untuk memberikan bukti kuat mengenai identitas pengirim dan integritas pesan.Protokol seperti Digital Signature atau tanda tangan digital digunakan untuk memastikan non-repudiasi, sering diterapkan dengan enkripsi asimetris.

8.3 Kategori Protokol Keamanan

1. Protokol transport (SSL/TLS).
   Secure Socker Layer (SSL) dan *Transport Layer Security* (TLS) adalah protokol untuk mengamankan komunikasi di internet. TLS

adalah versi yang lebih modern daripada SSL. Ketika kita mengakses sebuah website yang diawali dengan mengetikkan https://di browser, menandakan website tersebut menggunakan SSL/TLS untuk mengamankan lalu lintas data dari browser (client) ke server web.

2. Protokol jaringan (IPSec).
   Sekumpulan protokol jaringan yang dirancang untuk mengamankan komunikasi melalui jaringan IP dengan menyediakan layanan autentikasi dan enkripsi pada lapisan jaringan (layer 3 dalam model OSI). IPSec memungkinkan transfer data yang aman dan terlindungi antara perangkat, seperti komputer, router, dan firewall.
3. Protokol aplikasi (HTTPS, S/MIME).
   Protokol aplikasi seperti HTTPS dan S/MIME adalah protokol keamanan yang digunakan di lapisan aplikasi dalam komunikasi internet. Keduanya berfungsi untuk melindungi data sensitif dengan cara enkripsi dan autentikasi. HTTPS adalah versi aman dari HTTP (Hypertext Transfer Protocol) yang digunakan untuk mengamankan komunikasi antara pengguna (klien) dan server web. HTTPS menggunakan SSL/TLS untuk mengenkripsi lalu lintas, menjaga data tetap aman. S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions) memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima email yang terenkripsi dan ditandatangani secara digital.

8.3.1 Protokol Transport Layer Security (TLS)

TLS adalah evolusi dari SSL, dirancang untuk menyediakan keamanan yang lebih kuat dan kinerja yang lebih baik dalam komunikasi jaringan. Dengan pengembangan terus-menerus, TLS telah berkembang menjadi protokol yang sangat penting dalam menjaga keamanan komunikasi di internet, khususnya dalam web browsing, transaksi perbankan, aplikasi bisnis, dan layanan online lainnya. Pada tahun 1999, *Internet Engineering Task Force* (IETF) mengambil alih pengembangan SSL dan merilis TLS 1.0 sebagai penerus SSL 3.0. TLS 1.0 adalah pembaruan dari SSL 3.0 dengan peningkatan keamanan, tetapi tetap kompatibel dengan versi sebelumnya.

Peningkatan utama dalam TLS 1.0:

1. Algoritma pertukaran kunci dan enkripsi yang lebih kuat
2. Perbaikan dalam cara hash digunakan untuk autentikasi dan integritas data.
3. TLS memisahkan lapisan protokol enkripsi dan autentikasi.

Versi terbaru, TLS 1.3, menawarkan peningkatan signifikan dalam keamanan dan efisiensi dibandingkan versi sebelumnya, menjadikannya standar yang diandalkan untuk komunikasi aman saat ini. Berikut perbandingan antara versi TLS

Tabel 8.1: Perbandingan Versi TLS (E. Rescorla, 2018)

Fitur	TLS 1.0	TLS 1.1	TLS 1.2	TLS 1.3
Tahun Rilis	1999	2006	2008	2018
Keamanan CBC	Tidak Aman	Perlindungan CBC	Perlindungan CBC	Tidak mendukung CBC
Algoritma Hash	MD5/SHA-1	MD5/SHA-1	SHA-256	SHA-256, AEAD
Proses Handshake	Lambat	Lambat	Lambat	Lebih cepat (1 RTT)
Forward Secrecy	Tidak ada	Tidak ada	Opsional	Wajib
Dukungan Cipher RSA	Ya	Ya	Ya	Tidak

Tahapan-tahapan ringkas kerja TLS menurut beberapa ahli (Eric Rescorla, 2001; Ivan Ristic, 2017) adalah:

1. Handshake TLS
   a. *Client Hello*: Klien (misalnya, browser) mengirim pesan Client Hello yang berisi informasi seperti versi TLS, algoritma enkripsi (cipher suites), dan angka acak untuk memulai sesi aman.
   b. *Server Hello*: Server merespons dengan Server Hello, memilih versi TLS dan algoritma enkripsi yang akan digunakan, serta mengirimkan sertifikat digital untuk autentikasi.
   c. Verifikasi Sertifikat: Klien memverifikasi sertifikat server untuk memastikan bahwa server tersebut adalah pihak yang sah. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Otoritas Sertifikasi (CA).

   d. Pertukaran Kunci: Klien dan server menggunakan algoritma pertukaran kunci (seperti Diffie-Hellman atau ECDHE) untuk menghasilkan kunci sesi yang akan digunakan untuk enkripsi simetris
   e. *Finished Message*: Setelah kunci sesi disetujui, klien dan server mengirim pesan Finished, mengakhiri proses handshake dan memastikan sesi yang aman.
2. Enkripsi Data
   Setelah handshake selesai, semua data yang dikirim antara klien dan server dienkripsi menggunakan kunci sesi simetris yang disepakati, menggunakan algoritma seperti AES atau ChaCha20.
3. Autentikasi dan Integritas
   Message Authentication Code (MAC) atau HMAC digunakan untuk menjaga integritas data yang dikirim, memastikan bahwa pesan tidak diubah selama transmisi.
4. Penutupan Koneksi
   Setelah komunikasi selesai, salah satu pihak (klien atau server) mengirim pesan Close Notify untuk mengakhiri sesi dengan aman

Protokol https yang digunakan untuk mengamankan website, juga bekerja mengikuti tahapan tahapan yang sama.

8.3.2 Protokol Internet Protocol Security (IPSec)

IPSec dirancang untuk melindungi data dari berbagai ancaman keamanan di jaringan. Adapun Fungsi Utama IPSec adalah sebagai berikut

1. Enkripsi Data: Melindungi data dengan mengenkripsi paket IP sehingga informasi tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang.
2. Autentikasi: Memastikan identitas pengirim dan penerima data untuk mencegah akses oleh pihak yang tidak sah.
3. Integritas Data: Memastikan bahwa data tidak diubah selama proses transmisi.

4. Anti-Replay Protection: Mencegah serangan di mana penyerang mencoba mengirim ulang paket data yang valid untuk tujuan berbahaya.

Komponen Utama IPSec:

1. AH (Authentication Header): Menyediakan autentikasi dan integritas data tanpa enkripsi. AH melindungi header dan payload paket IP dari modifikasi yang tidak sah(Stallings, 2010).
2. ESP (Encapsulating Security Payload): Menyediakan enkripsi, autentikasi, dan integritas data. ESP mengenkripsi payload paket IP dan opsional header-nya.(Speciner, Perlman and Kaufman, 2002)
3. IKE (Internet Key Exchange): Protokol untuk negosiasi dan pertukaran kunci kriptografi antara dua perangkat yang berkomunikasi (Doraswamy and Harkins, 2003).

Cara Kerja IPSec adalah sebagai berikut (Stallings, 2010):

1. Negosiasi Kebijakan Keamanan:
   a. Perangkat yang akan berkomunikasi melakukan negosiasi untuk menentukan parameter keamanan melalui IKE.
   b. Menentukan algoritma enkripsi, metode autentikasi, dan parameter lainnya.
2. Pembentukan Security Association (SA):
   a. SA adalah hubungan satu arah antara dua perangkat yang mendefinisikan layanan keamanan dan mekanisme yang akan digunakan.
   b. Setiap arah komunikasi memiliki SA sendiri.
3. Pertukaran Kunci Kriptografi:
   a. Menggunakan protokol IKE untuk pertukaran kunci dengan aman.
   b. Memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kunci yang sama tanpa mengirimkannya secara langsung.

4. Transmisi Data yang Aman:
   a. Data dikirim dengan menambahkan header AH atau ESP sesuai kebutuhan.
   b. Paket data dienkripsi dan/atau diautentikasi sebelum dikirim melalui jaringan

Contoh Implementasi IPSec:

1. Site-to-Site VPN: Menghubungkan dua jaringan lokal melalui internet secara aman.
2. Remote Access VPN: Memungkinkan pengguna individu untuk terhubung ke jaringan perusahaan dari lokasi yang jauh dengan aman.
3. Proteksi Data Sensitif: Mengamankan komunikasi antara server database dan aplikasi klien.

Keuntungan Menggunakan IPSec

1. Keamanan pada Lapisan Jaringan: Menyediakan keamanan tanpa bergantung pada aplikasi tertentu.
2. Transparansi Terhadap Aplikasi: Aplikasi dan pengguna tidak perlu melakukan konfigurasi khusus untuk memanfaatkan keamanan IPSec.
3. Fleksibilitas Implementasi: Dapat diterapkan pada host individual atau perangkat jaringan seperti router dan firewall.

Tantangan dan Pertimbangan

1. Kompleksitas Konfigurasi: Pengaturan IPSec dapat menjadi rumit dan memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam.
2. Overhead Kinerja: Proses enkripsi dan dekripsi dapat memengaruhi kinerja jaringan.
3. Interoperabilitas: Memastikan kompatibilitas antara perangkat dari vendor yang berbeda mungkin memerlukan penyesuaian.

8.3.3 Protokol Keamanan dalam E-mail: S/MIME dan PGP

S/MIME adalah ekstensi dari format MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) yang menyediakan kemampuan untuk menambahkan enkripsi dan tanda tangan digital ke email. Ini membantu menjaga kerahasiaan, integritas, dan Autentikasi pesan email.

Enkripsi email dengan S/MIME memastikan bahwa hanya penerima yang sah yang dapat membaca pesan. Proses enkripsi melibatkan langkah-langkah berikut (Garfinkel and Spafford, 2002):

1. Pembuatan Kunci:
   Pengguna harus memiliki sepasang kunci kriptografi: kunci publik dan kunci privat. Kunci publik digunakan untuk enkripsi, sedangkan kunci privat digunakan untuk dekripsi. Kunci ini biasanya dikeluarkan dan dikelola oleh Otoritas Sertifikasi (CA).
2. Pertukaran Sertifikat:
   Pengguna mendapatkan sertifikat digital yang berisi kunci publik mereka dari CA dan mengirimkannya ke kontak mereka. Sertifikat ini digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna dan mendukung enkripsi.
3. Enkripsi Pesan:
   Ketika mengirim email yang dienkripsi, pengirim menggunakan kunci publik penerima untuk mengenkripsi pesan. Pesan yang sudah dienkripsi hanya dapat didekripsi menggunakan kunci privat yang sesuai dengan kunci publik yang digunakan untuk enkripsi.
4. Pengiriman dan Dekripsi:
   Setelah pesan dienkripsi dan dikirim, penerima menggunakan kunci privat mereka untuk mendekripsi pesan yang diterima, memastikan hanya mereka yang dapat membaca isi email.

Tanda tangan digital dengan S/MIME memastikan bahwa pesan tidak dimodifikasi selama transmisi dan bahwa pesan berasal dari pengirim yang sah.

Proses tanda tangan digital melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Pembuatan Tanda Tangan:
   Pengirim membuat tanda tangan digital dengan menggunakan kunci privat mereka. Tanda tangan ini dihasilkan dengan menerapkan fungsi hash ke konten pesan dan mengenkripsinya dengan kunci privat pengirim.
2. Penambahan Tanda Tangan:
   Tanda tangan digital ditambahkan ke email sebagai bagian dari header atau bagian dari email. Email yang ditandatangani termasuk tanda tangan digital yang dapat diverifikasi oleh penerima.
3. Verifikasi Tanda Tangan:
   Penerima email menggunakan kunci publik pengirim untuk memverifikasi tanda tangan digital. Mereka akan mendekripsi tanda tangan untuk mendapatkan nilai hash yang asli dan membandingkannya dengan nilai hash yang dihitung dari konten email. Jika nilai-nilai ini cocok, maka pesan dianggap utuh dan berasal dari pengirim yang sah.

PGP (Pretty Good Privacy) adalah sebuah sistem kriptografi yang dirancang untuk menyediakan keamanan komunikasi email melalui enkripsi dan Autentikasi. Dikembangkan oleh Phil Zimmermann pada tahun 1991, PGP menggabungkan teknik kriptografi untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan autentikasi pesan email

PGP menggunakan kombinasi dari enkripsi simetris dan asimetris untuk melindungi pesan email.

1. Enkripsi Simetris: Menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi data. Ini efisien untuk mengenkripsi data dalam jumlah besar.
2. Enkripsi Asimetris: Menggunakan pasangan kunci publik dan privat. Kunci publik digunakan untuk enkripsi, sedangkan kunci privat digunakan untuk dekripsi.

Cara Kerja PGP dalam Keamanan Email (Zimmermann, 1995)

1. Enkripsi Pesan
   a. Pembuatan Kunci:
      Pengguna menghasilkan sepasang kunci kriptografi: kunci publik dan kunci privat. Kunci publik dapat dibagikan secara terbuka, sementara kunci privat harus dijaga kerahasiaannya.
   b. Enkripsi dengan Kunci Simetris:
      Saat mengirim email, PGP pertama-tama mengenkripsi pesan menggunakan algoritma enkripsi simetris (seperti AES). Kunci simetris ini dihasilkan secara acak untuk setiap pesan dan disebut sebagai session key.
   c. Enkripsi Kunci Simetris:
      Setelah pesan dienkripsi dengan kunci simetris, kunci simetris itu sendiri dienkripsi menggunakan kunci publik penerima. Hasil dari proses ini adalah pesan terenkripsi yang mencakup pesan terenkripsi dan kunci simetris yang terenkripsi.
   d. Pengiriman Pesan:
      Email yang telah dienkripsi kemudian dikirim ke penerima. Hanya penerima yang memiliki kunci privat yang sesuai yang dapat mendekripsi kunci simetris dan, pada gilirannya, pesan terenkripsi.
2. Tanda Tangan Digital
   a. Pembuatan Tanda Tangan:
      Pengirim menghasilkan tanda tangan digital untuk email dengan meng-hash pesan menggunakan fungsi hash kriptografi (seperti SHA-256) dan mengenkripsi nilai hash tersebut menggunakan kunci privat pengirim.
   b. Penambahan Tanda Tangan:
      Tanda tangan digital ditambahkan ke email bersama dengan pesan terenkripsi. Tanda tangan ini memungkinkan penerima untuk memverifikasi integritas dan keaslian pesan.

c. Verifikasi Tanda Tangan:
Penerima mendekripsi tanda tangan digital menggunakan kunci publik pengirim untuk mendapatkan nilai hash yang asli. Mereka kemudian menghitung nilai hash dari pesan yang diterima dan membandingkannya dengan nilai hash yang diperoleh. Jika kedua nilai hash cocok, pesan dianggap utuh dan asli.

Studi Kasus Penggunaan S/MIME dan PGP

Global Tech Inc.: Penggunaan S/MIME

Latar Belakang: Global Tech Inc., sebuah perusahaan teknologi multinasional dengan ribuan karyawan di berbagai lokasi internasional, memerlukan solusi keamanan untuk komunikasi email mereka. Mengingat volume data sensitif dan kebutuhan untuk memenuhi berbagai regulasi privasi, mereka memilih S/MIME sebagai solusi keamanan email mereka.

Implementasi S/MIME:

1. Penerbitan Sertifikat: Global Tech Inc. bekerja dengan Otoritas Sertifikasi (CA) terkemuka untuk menerbitkan sertifikat digital untuk setiap karyawan. Sertifikat ini memuat kunci publik dan informasi identitas yang digunakan untuk enkripsi dan tanda tangan digital.
2. Integrasi dengan Klien Email: Perusahaan mengintegrasikan S/MIME dengan klien email standar mereka seperti Microsoft Outlook. Setiap karyawan menginstal sertifikat mereka ke dalam klien email mereka dan mengaktifkan enkripsi serta tanda tangan digital untuk komunikasi email.
3. Pelatihan dan Dukungan: Global Tech Inc. menyelenggarakan pelatihan untuk karyawan mengenai penggunaan S/MIME, termasuk cara mengelola sertifikat dan mengonfigurasi pengaturan email untuk keamanan maksimum.

Hasil:

1. Keamanan Data: Enkripsi end-to-end memastikan bahwa email yang dikirimkan hanya dapat dibaca oleh penerima yang sah.
2. Autentikasi dan Integritas: Tanda tangan digital memastikan bahwa pesan tidak dimodifikasi selama transmisi dan berasal dari pengirim yang sah.
3. Kepatuhan: Global Tech Inc. dapat memenuhi berbagai regulasi privasi seperti GDPR dan HIPAA dengan menggunakan S/MIME, mengurangi risiko pelanggaran data.

SecureSoft Ltd.: Penggunaan PGP

Latar Belakang: SecureSoft Ltd., sebuah perusahaan pengembang perangkat lunak yang memiliki tim yang tersebar di berbagai lokasi, memerlukan solusi fleksibel untuk mengamankan komunikasi email internal mereka. Mereka memilih PGP karena fleksibilitas dan kontrol yang ditawarkannya dalam manajemen kunci.

Implementasi PGP:

1. Pembuatan Kunci: Karyawan SecureSoft Ltd. membuat sepasang kunci PGP (kunci publik dan privat) menggunakan perangkat lunak PGP. Kunci publik dibagikan melalui server kunci publik atau langsung kepada kontak mereka.
2. Integrasi dengan Klien Email: Perusahaan menyediakan perangkat lunak PGP yang kompatibel dengan klien email mereka dan memberikan pelatihan tentang cara mengintegrasikan PGP dengan email mereka.
3. Web of Trust: SecureSoft Ltd. membangun web of trust internal, di mana karyawan dapat memverifikasi identitas satu sama lain dan mengonfirmasi keaslian kunci publik yang digunakan.

Hasil:

1. Kontrol Pengguna: Pengguna memiliki kontrol penuh atas kunci mereka, memungkinkan penyesuaian lebih lanjut dalam pengelolaan kunci dan enkripsi.

2. Keamanan Tinggi: PGP menyediakan tingkat keamanan tinggi dengan enkripsi simetris dan asimetris, melindungi komunikasi email dari ancaman eksternal.
3. Fleksibilitas: PGP memungkinkan penggunaan tanpa bergantung pada CA, cocok untuk lingkungan di mana sertifikat CA tidak tersedia atau tidak praktis.

8.3.4 Protokol Keamanan di IoT (Internet Of Things)

Perangkat IoT (Internet of Things) merujuk pada berbagai jenis perangkat yang terhubung ke internet dan dapat saling berkomunikasi atau bertukar data. IoT mencakup sejumlah besar perangkat dengan berbagai fungsi dan ukuran yang mengumpulkan dan bertukar data melalui jaringan.

Perangkat IoT menghadapi tantangan unik dalam hal keamanan jaringan yang mencakup keterbatasan sumber daya, keragaman perangkat, pengelolaan kunci, pembaruan perangkat lunak, konektivitas, dan privasi. Mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan keamanan yang holistik dan terintegrasi, termasuk pengembangan standar keamanan yang lebih baik, solusi manajemen kunci yang efisien, dan praktik terbaik untuk pembaruan perangkat lunak dan pengelolaan data (Roman, Najera and Lopez, 2011).

1. Keterbatasan Sumber Daya
   a. Kapasitas Prosesor dan Memori Terbatas:
      Banyak perangkat IoT memiliki sumber daya terbatas, seperti daya pemrosesan dan memori. Ini membatasi kemampuan perangkat untuk menjalankan algoritma keamanan yang kompleks, seperti enkripsi dan autentikasi yang kuat.
   b. Daya Baterai:
      Perangkat IoT yang bergantung pada baterai harus mengoptimalkan konsumsi daya. Implementasi keamanan yang kuat bisa memengaruhi masa pakai baterai, sehingga memerlukan solusi yang efisien.
2. Keragaman dan Standarisasi
   IoT mencakup berbagai jenis perangkat dengan berbagai protokol komunikasi dan sistem operasi. Ini menciptakan tantangan dalam menerapkan solusi keamanan yang konsisten di seluruh perangkat.

Kurangnya standar keamanan yang diterima secara luas membuat sulit untuk menerapkan protokol keamanan yang seragam dan efektif di semua perangkat IoT.

3. Manajemen Kunci dan Autentikasi
   Pengelolaan dan penyimpanan kunci kriptografi menjadi tantangan besar, terutama pada perangkat yang memiliki kapasitas penyimpanan terbatas. Penanganan kunci yang tidak aman dapat menyebabkan kerentanannya terhadap serangan. Banyak perangkat IoT tidak memiliki metode autentikasi yang memadai, yang meningkatkan risiko akses tidak sah dan serangan terhadap perangkat
4. Pembaruan Perangkat Lunak dan Keamanan
   Perangkat IoT sering kali sulit untuk diperbarui atau dikelola setelah pemasangan. Kurangnya pembaruan keamanan dapat membuat perangkat rentan terhadap eksploitasi dan serangan.
5. Konektivitas dan Jaringan. Perangkat IoT sering terhubung melalui jaringan yang tidak aman, seperti Wi-Fi publik atau jaringan seluler yang mungkin tidak memiliki lapisan keamanan yang cukup. Perangkat IoT yang terhubung ke jaringan dapat menjadi target serangan seperti Distributed Denial of Service (DDoS), terutama jika mereka tidak memiliki perlindungan yang memadai.
6. Privasi dan Pengumpulan Data.Perangkat IoT sering mengumpulkan data sensitif dari pengguna dan lingkungan. Perlindungan data ini penting untuk menjaga privasi dan menghindari kebocoran informasi.

Protokol Keamanan Khusus Untuk IoT

DTLS (Datagram Transport Layer Security) adalah protokol keamanan yang dirancang khusus untuk melindungi komunikasi yang menggunakan UDP (User Datagram Protocol), yang sering digunakan dalam aplikasi IoT. DTLS adalah adaptasi dari TLS (Transport Layer Security) yang dirancang untuk bekerja dengan UDP, bukan TCP (Transmission Control Protocol)

Keunggulan DTLS untuk IoT (Speciner, Perlman and Kaufman, 2002)

1. Efisiensi Bandwidth: DTLS dapat digunakan untuk melindungi komunikasi dengan UDP, yang umumnya lebih ringan dan lebih

efisien dibandingkan TCP, membuatnya cocok untuk perangkat IoT dengan bandwidth terbatas.
2. Toleransi Jaringan: UDP lebih cocok untuk jaringan yang tidak selalu dapat menjamin pengiriman data secara andal, seperti jaringan IoT yang tidak stabil atau terputus-putus.
3. Kompatibilitas: DTLS kompatibel dengan banyak standar dan protokol IoT, menjadikannya solusi fleksibel untuk berbagai aplikasi IoT.

Tantangan dan Keterbatasan DTLS (Speciner, Perlman and Kaufman, 2002)

1. Overhead Protokol: Meskipun DTLS memberikan keamanan, overhead yang terkait dengan enkripsi dan autentikasi dapat memengaruhi performa perangkat IoT dengan sumber daya terbatas.
2. Pengelolaan Kunci: Pengelolaan kunci dan sertifikat dapat menjadi rumit, terutama pada perangkat IoT dengan keterbatasan penyimpanan dan daya pemrosesan.
3. Pengendalian Fragmentasi: Karena UDP tidak menjamin pengurutan paket, DTLS harus menangani fragmentasi dan penggabungan paket, yang bisa menambah kompleksitas.

Contoh Penggunaan:

1. Smart Home Devices
   Mengamankan komunikasi antara perangkat pintar rumah seperti lampu dan termostat.
2. Sensor Industri
   Melindungi data dari sensor yang terhubung ke sistem kontrol industri.
3. Perangkat Medis
   Menjamin keamanan komunikasi antara perangkat medis dan sistem kesehatan.

Studi Kasus: Serangan Terhadap Perangkat IoT dan Respon Keamanan

Kasus Serangan: Mirai Botnet

Mirai Botnet pertama kali ditemukan pada 2016, dan menginfeksi perangkat IoT di seluruh dunia. Targetnya adalah Kamera pengawas, router, dan perangkat lain yang memiliki default password yang lemah atau tidak diubah. Metode serangan Mirai Botnet memanfaatkan kelemahan pada perangkat yang menggunakan username dan password default. Setelah menginfeksi perangkat, botnet ini melancarkan serangan DDoS (Distributed Denial of Service) besar-besaran.

Dampak: Gangguan Layanan: Serangan ini menyebabkan gangguan signifikan terhadap layanan online seperti Twitter, Reddit, dan Netflix. Kerugian Ekonomi: Menyebabkan kerugian miliaran dolar dalam bentuk downtime dan biaya pemulihan.

Respons Keamanan:

1. Patch dan Pembaruan
   Penyedia perangkat melakukan pembaruan firmware untuk memperbaiki kerentanan.
2. Peningkatan Kesadaran
   Peningkatan kesadaran tentang pentingnya mengubah password default dan memperkuat langkah-langkah keamanan.
3. Penegakan Hukum
   Penangkapan dan penuntutan individu yang terlibat dalam pengoperasian Mirai Botnet.

8.4 Tantangan Baru Dalam Keamanan Jaringan

Quantum computing adalah ancaman yang semakin nyata di dunia keamanan siber. Meskipun teknologi ini masih dalam tahap pengembangan, potensinya untuk mengubah lanskap keamanan sangat besar. Quantum computing adalah teknologi komputasi yang memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk memproses informasi dengan cara yang sangat berbeda dari komputer

klasik. Berbeda dengan bit klasik yang hanya bisa berada dalam keadaan 0 atau 1, qubit dalam komputer kuantum dapat berada dalam superposisi, yaitu 0, 1, atau keduanya sekaligus. Ini memungkinkan quantum computer untuk memproses dan menganalisis data dalam jumlah besar dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi

Ancaman Terhadap Kriptografi (Shor, 2022)

1. Kriptografi Kunci Publik: Algoritma RSA dan ECC
   Quantum computers berpotensi memecahkan algoritma kriptografi kunci publik yang saat ini digunakan untuk keamanan data dan komunikasi. Algoritma seperti RSA dan Elliptic Curve Cryptography (ECC) sangat bergantung pada kesulitan faktor bilangan prima dan solusi masalah logaritma diskret, yang dapat dipecahkan oleh algoritma kuantum seperti Shor's Algorithm. Dampak: Jika quantum computers cukup kuat, mereka bisa memecahkan kunci enkripsi yang selama ini dianggap aman, sehingga mengancam integritas data dan komunikasi yang terenkripsi.
2. Kriptografi Kunci Simetris:
   Keamanan Terhadap Algoritma Simetris: Algoritma kriptografi simetris seperti AES (Advanced Encryption Standard) lebih tahan terhadap serangan kuantum, tetapi masih rentan. Dengan quantum computer, serangan brute-force dapat dilakukan dengan lebih efisien menggunakan algoritma Grover's Algorithm, yang dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk memecahkan kunci simetris menjadi setengah dari yang dibutuhkan oleh komputer klasik.

8.4.1 Protokol Keamanan Pasca Kuantum

1. Kriptografi Kuantum
   a. Kunci Kuantum (Quantum Key Distribution, QKD): Teknologi ini menggunakan prinsip-prinsip kuantum untuk memungkinkan distribusi kunci yang aman. QKD dapat memastikan bahwa setiap upaya penyadapan dapat terdeteksi, sehingga meningkatkan keamanan komunikasi.

   b. Algoritma Kriptografi Pasca-Kuantum: Penelitian sedang dilakukan untuk mengembangkan algoritma kriptografi yang tahan terhadap serangan kuantum. Algoritma-algoritma ini dirancang untuk tetap aman meskipun quantum computers ada (Shor, 2022).
2. Peningkatan Kesadaran dan Perencanaan:
   a. Transisi Keamanan: Organisasi dan lembaga harus mulai merencanakan transisi ke algoritma yang tahan terhadap serangan kuantum. Ini termasuk melakukan audit terhadap sistem yang ada dan mempersiapkan protokol untuk migrasi ke solusi kriptografi pasca-kuantum.
   b. Pemantauan Terus-Menerus: Memantau perkembangan dalam quantum computing dan kriptografi pasca-kuantum akan membantu organisasi untuk tetap berada di garis depan

8.4.2 Inovasi Protokol Keamanan

Tren dan inovasi terkini dalam pengembangan protokol keamanan semakin fokus pada pendekatan yang lebih holistik dan adaptif untuk mengatasi berbagai ancaman keamanan yang berkembang. Salah satu tren utama adalah arsitektur Zero Trust. Zero Trust beranggapan bahwa ancaman bisa datang dari dalam maupun luar jaringan, sehingga tidak ada entitas yang secara otomatis dianggap terpercaya. Setiap permintaan akses harus diverifikasi secara independen sebelum diberikan (Rose et al., 2020).

Setiap permintaan akses, baik dari dalam maupun luar jaringan, harus diverifikasi berdasarkan identitas pengguna, perangkat, lokasi, dan faktor lainnya. Ini mengurangi risiko akses yang tidak sah dan memastikan bahwa kontrol keamanan selalu aktif. Zero Trust Architecture adalah pendekatan yang canggih untuk keamanan jaringan yang menganggap bahwa ancaman bisa berasal dari dalam maupun luar organisasi. Dengan menerapkan prinsip "Never Trust, Always Verify," segmentasi jaringan, autentikasi dan otorisasi yang kuat, serta pemantauan berkelanjutan, ZTA menyediakan model keamanan yang lebih komprehensif dan adaptif.

Bab 9

Implementasi Kriptografi pada Komputer

9.1 Implementasi Kriptografi

Kriptografi telah menjadi komponen penting dari keamanan komputer. Implementasi kriptografi pada komputer yaitu seperti penggunaan algoritma dan protokol yang dirancang untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah dan ancaman siber. Adapun implementasi kriptografi pada komputer antara lain diterapkan pada Sistem Operasi, Perangkat Lunak dan Protokol Jaringan.

9.1.1 Kriptografi pada Sistem Operasi

Kriptografi memainkan peran penting dalam memastikan keamanan dan integritas data pada sistem operasi modern. Dengan meningkatnya ancaman keamanan siber, integrasi teknik kriptografi dalam berbagai komponen sistem operasi menjadi sangat penting untuk melindungi informasi sensitif dan menjaga kepercayaan pengguna. Enkripsi sistem file adalah proses mengamankan data yang disimpan pada media penyimpanan dengan mengonversinya ke dalam bentuk yang tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Enkripsi ini dilakukan dengan menggunakan algoritma

enkripsi yang mengubah data asli (plaintext) menjadi data terenkripsi (ciphertext)(Stallings, 2017). Hanya pihak yang memiliki kunci dekripsi yang benar yang dapat mengakses dan membaca kembali data dalam bentuk aslinya. Enkripsi sistem file bertujuan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, terutama jika perangkat yang menyimpan data tersebut hilang, dicuri, atau diakses oleh pihak yang tidak memiliki izin (Ferguson, Schneier and Kohno, 2010).

Adapun implementasi enkripsi file pada berbagai sistem operasi adalah sebagai berikut:

1. BitLocker adalah fitur enkripsi disk penuh yang dikembangkan oleh Microsoft untuk melindungi data dengan menyediakan enkripsi pada seluruh volume disk (Matarazzo, Novosad and Pamnani, 2024). Fitur ini diperkenalkan pertama kali dalam Windows Vista dan tersedia di versi Windows berikutnya, termasuk Windows 10 dan Windows 11. BitLocker menggunakan algoritma enkripsi AES (Advanced Encryption Standard) dengan panjang kunci 128-bit atau 256-bit untuk mengamankan data yang disimpan di drive (Stallings, 2017). Adapun fungsi dari bitloker adalah:
   a. BitLocker mengenkripsi seluruh volume disk, termasuk file sistem, aplikasi, dan data pengguna. Ini memastikan bahwa semua data dilindungi, bahkan ketika perangkat dicuri atau diakses secara fisik oleh pihak yang tidak berwenang.
   b. Dengan BitLocker, hanya pengguna dengan kredensial atau kunci dekripsi yang benar yang dapat mengakses data. Ini memberikan lapisan perlindungan tambahan jika perangkat jatuh ke tangan yang salah.
   c. BitLocker dapat menggunakan TPM, yaitu chip hardware yang menyimpan kunci enkripsi secara aman, sehingga meningkatkan keamanan karena kunci tidak perlu disimpan di drive itu sendiri.
   d. BitLocker menyediakan mode pemulihan yang memungkinkan pengguna untuk memulihkan data jika kunci enkripsi hilang, dengan menggunakan kunci pemulihan (recovery key) yang dihasilkan saat enkripsi pertama kali diterapkan.

2. FileVault

   FileVault adalah fitur enkripsi disk penuh yang dikembangkan oleh Apple untuk sistem operasi macOS (Stallings, 2017). FileVault menggunakan algoritma AES (Advanced Encryption Standard) dengan kunci 128-bit atau 256-bit untuk mengamankan data pada hard drive. Tujuannya adalah untuk melindungi data pengguna dari akses yang tidak sah jika perangkat hilang atau dicuri. FileVault memastikan bahwa hanya pengguna dengan kredensial yang benar (seperti password atau kunci pemulihan) yang dapat mengakses data pada drive yang dienkripsi.

   Adapun fungsi FileVault adalah sebagai berikut:

   a. FileVault mengenkripsi seluruh disk pada Mac, sehingga semua data, termasuk sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna, dilindungi.
   b. Mencegah orang yang tidak berwenang mengakses data jika perangkat Mac hilang atau dicuri. Tanpa kata sandi yang benar atau kunci pemulihan, data di dalam perangkat tetap tidak bisa diakses.
   c. Pengguna dapat mengaitkan kunci pemulihan dengan Apple ID mereka, memungkinkan mereka untuk mereset password jika diperlukan.
   d. FileVault memungkinkan beberapa akun pengguna pada Mac untuk memiliki akses ke data yang dienkripsi, asalkan setiap pengguna memiliki kredensial akses yang valid.
   e. Jika pengguna lupa password mereka, FileVault memungkinkan penggunaan kunci pemulihan untuk membuka disk yang dienkripsi. Kunci pemulihan ini dapat disimpan oleh pengguna atau dikelola oleh Apple (melalui iCloud) jika diaktifkan.

3. Linux: LUKS (Linux Unified Key Setup)

   LUKS (Linux Unified Key Setup) adalah spesifikasi standar untuk enkripsi disk di sistem operasi Linux. LUKS menyediakan format disk terenkripsi yang didukung oleh berbagai distribusi Linux dan alat-alat manajemen enkripsi. Karena didesain untuk menyediakan

keamanan data pada perangkat penyimpanan, sehingga LUKS menggunakan algoritma kriptografi seperti AES untuk mengenkripsi data dan menyediakan perlindungan dengan menggunakan kunci-kunci yang dienkripsi.

Adapun fungsi LUKS adalah sebagai berikut:

a. LUKS menyediakan enkripsi pada seluruh perangkat penyimpanan (disk) atau partisi disk. Termasuk file sistem dan data yang ada di dalamnya, sehingga melindungi seluruh sistem dari akses yang tidak sah.
b. LUKS mendukung beberapa slot kunci, yang memungkinkan pengguna menyimpan banyak kunci enkripsi untuk satu perangkat. Ini memungkinkan penggunaan berbagai metode otentikasi atau pengguna yang berbeda untuk mengakses data yang sama.
c. Format standar terbuka LUKS memungkinkan berbagai perangkat lunak untuk mengelola dan mengakses volume terenkripsi yang menggunakan LUKS. Ini memungkinkan kompatibilitas dan interoperabilitas dengan berbagai alat lain di ekosistem Linux.
d. Dengan enkripsi tingkat disk, LUKS melindungi data dari akses tidak sah jika perangkat penyimpanan (seperti hard drive atau SSD) hilang atau dicuri. Hanya pengguna yang memiliki kunci enkripsi yang benar yang dapat membuka dan membaca data tersebut.
e. LUKS bekerja di atas dm-crypt, lapisan enkripsi perangkat pada kernel Linux, yang memungkinkan implementasi enkripsi pada level perangkat keras dan software secara efisien.

9.1.2 Kriptografi pada Perangkat Lunak

Kriptografi memainkan peran penting dalam berbagai aspek perangkat lunak modern, baik dalam melindungi data, memastikan integritas sistem, maupun menjaga privasi pengguna (Stallings, 2017). Implementasi kriptografi dalam perangkat lunak membantu mencegah akses tidak sah, menjaga keamanan transaksi, dan melindungi komunikasi.

Berikut adalah beberapa penggunaan utama kriptografi dalam perangkat lunak:

1. Enkripsi dalam sistem operasi juga termasuk dalam contoh penggunaan kriptografi dalam perangkat lunak. Selain enkripsi file seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya (BitLocker, FileVault dan LUKS), contoh kriptografi dalam perangkat lunak adalah enkripsi database. Banyak sistem manajemen basis data (DBMS) mendukung enkripsi data. Misalnya, MySQL mendukung enkripsi tabel menggunakan AES-256 untuk melindungi data sensitif.
2. Autentikasi dan Keamanan Kata Sandi juga merupakan contoh penggunaan kriptografi dalam perangkat lunak. Kriptografi digunakan dalam proses autentikasi untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses aplikasi (Schneier, 1996). Algoritma hashing seperti bcrypt dan PBKDF2 digunakan untuk mengamankan kata sandi pengguna dengan mengonversinya menjadi hash yang sulit dibalik.
3. Tanda Tangan Digital adalah contoh lain implementasi kriptografi pada perangkat lunak. Kriptografi tanda tangan digital digunakan untuk memverifikasi integritas dan keaslian dokumen digital, perangkat lunak, atau pesan (Kaufman et al., 2022). Tanda tangan digital ini memastikan bahwa data tidak diubah setelah ditandatangani.

   Adapun contoh penerapan tanda tangan digital antara lain:

   a. Pengembang perangkat lunak menggunakan tanda tangan digital untuk menandai perangkat lunak mereka, seperti dalam distribusi aplikasi di platform seperti Apple App Store dan Google Play Store.
   b. Layanan seperti DocuSign menggunakan tanda tangan digital untuk memberikan jaminan keaslian pada dokumen yang ditandatangani secara elektronik.
4. Banyak aplikasi perangkat lunak menggunakan protokol kriptografi untuk memastikan komunikasi yang aman. Protokol seperti TLS (Transport Layer Security) memastikan bahwa data yang dikirim

melalui internet dienkripsi dan hanya dapat dibaca oleh penerima yang sah.

Adapun contoh penerapan nya antara lain:

a. Semua aplikasi web modern yang menangani data pengguna sensitif, seperti banking apps atau e-commerce platforms, menggunakan TLS untuk mengenkripsi data antara klien dan server.
b. Aplikasi seperti WhatsApp dan Signal menggunakan enkripsi ujung-ke-ujung (end-to-end encryption) untuk melindungi komunikasi antara pengguna dari penyadapan.

5. Kriptografi digunakan untuk melisensikan perangkat lunak dan mencegah penggunaan yang tidak sah atau pembajakan. Sertifikat digital atau kunci lisensi yang dienkripsi sering kali digunakan untuk memastikan bahwa hanya pengguna berlisensi yang dapat menggunakan perangkat lunak tersebut. Adapun contoh penerapannya adalah Aktivasi Perangkat Lunak. Banyak perangkat lunak komersial menggunakan Digital Rights Management (DRM) yang didukung oleh kriptografi untuk mencegah pembajakan dan memastikan bahwa hanya pengguna berlisensi yang dapat menggunakan aplikasi.
6. Penggunaan kriptografi dalam perangkat lunak melibatkan manajemen kunci yang tepat. Sistem harus mampu menangani pembuatan, penyimpanan, distribusi, dan penghancuran kunci dengan aman. Contoh penerapannya adalah Layanan Cloud. Banyak penyedia cloud, seperti AWS dan Azure, menyediakan layanan Key Management Service (KMS) yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola kunci kriptografi mereka untuk mengenkripsi data dan aplikasi yang di-hosting di cloud.
7. Blockchain adalah teknologi yang sangat bergantung pada kriptografi, khususnya untuk mengamankan transaksi, mengelola konsensus di jaringan, dan menjaga privasi pengguna. Algoritma seperti SHA-256 digunakan dalam proses hashing pada blockchain. Adapun contoh penerapannya antara lain adalah Cryptocurrency.

Aplikasi perangkat lunak yang menggunakan blockchain seperti Bitcoin atau Ethereum mengandalkan kriptografi untuk mengamankan transaksi keuangan yang dilakukan melalui jaringan tersebut.

9.1.3 Kriptografi pada Protokol Jaringan

Kriptografi merupakan elemen kunci dalam berbagai protokol jaringan yang dirancang untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan otentikasi komunikasi antar perangkat di jaringan. Protokol jaringan menggunakan algoritma kriptografi untuk melindungi data selama transmisi, memastikan bahwa data tersebut tidak bisa diakses, dimodifikasi, atau dikompromikan oleh pihak yang tidak berwenang.

Berikut adalah beberapa penerapan utama kriptografi dalam protokol jaringan:

1. SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security)
   SSL dan penerusnya, TLS, adalah protokol yang digunakan untuk mengamankan komunikasi antara klien dan server di jaringan. TLS bekerja dengan mengenkripsi data yang dikirim melalui jaringan, memastikan bahwa hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca data tersebut.
2. IPsec (Internet Protocol Security)
   IPsec adalah protokol yang menyediakan keamanan pada lapisan jaringan (layer 3) dengan menggunakan berbagai algoritma kriptografi. IPsec banyak digunakan untuk membangun jaringan pribadi virtual (VPN) yang aman.
3. SSH (Secure Shell)
   SSH adalah protokol jaringan yang digunakan untuk mengamankan komunikasi remote antara dua perangkat di jaringan yang tidak aman. SSH menyediakan enkripsi yang melindungi data yang dikirim dari potensi penyadapan atau serangan man-in-the-middle.
4. WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3)
   WPA3 adalah standar keamanan jaringan Wi-Fi terbaru yang menggunakan kriptografi canggih untuk melindungi komunikasi antara perangkat dan router Wi-Fi.

5. Kerberos adalah protokol otentikasi jaringan yang menggunakan kriptografi untuk memungkinkan entitas di jaringan yang tidak aman untuk membuktikan identitas mereka satu sama lain dengan aman. Protokol ini sering digunakan dalam sistem operasi berbasis jaringan seperti Windows dan Linux.
6. PGP (Pretty Good Privacy) dan S/MIME
   PGP dan S/MIME adalah protokol kriptografi yang digunakan untuk mengamankan email dan pertukaran data sensitif. Keduanya menggunakan enkripsi untuk menjaga kerahasiaan email serta tanda tangan digital untuk memastikan integritas pesan dan otentikasi pengirim.
7. DNSSEC (Domain Name System Security Extensions)
   DNSSEC adalah ekstensi keamanan untuk DNS yang dirancang untuk melindungi integritas data yang dikirim melalui sistem DNS, menghindari serangan seperti DNS spoofing.

9.2 Tantangan dan Isu dalam Implementasi Kriptografi

9.2.1 Kelemahan dan Kerentanan Kriptografi

Meskipun kriptografi menyediakan perlindungan kuat terhadap berbagai ancaman keamanan, namun kriptografi tetap memiliki kelemahan dan kerentanan. Banyak dari kelemahan ini muncul karena implementasi yang salah, kelemahan dalam algoritma kriptografi, atau kemajuan teknologi yang memungkinkan serangan baru yang lebih canggih.

Berikut ini adalah beberapa kelemahan dan kerentanan umum dalam kriptografi:

1. Kelemahan dalam Algoritma Kriptografi
   Algoritma kriptografi tertentu telah menjadi rentan seiring waktu karena kemajuan dalam komputasi dan penelitian kriptografi. Misalnya:
   a. DES (Data Encryption Standard)
      Algoritma ini pernah dianggap aman, tetapi sekarang bisa dipatahkan dalam waktu singkat menggunakan serangan brute force. Beberapa algoritma seperti DES menjadi tidak aman karena kekuatan komputasi yang meningkat (Schneier, 1996).
   b. RSA dengan Kunci Pendek
      RSA dengan panjang kunci kurang dari 2048-bit dianggap rentan terhadap serangan, karena dapat dengan mudah dipatahkan dengan sumber daya komputasi modern.
2. Serangan Brute Force
   Serangan brute force adalah metode di mana penyerang mencoba semua kombinasi kunci secara sistematis sampai menemukan kunci yang benar. Meskipun algoritma modern seperti AES sangat tahan terhadap brute force, kunci yang pendek dapat meningkatkan risiko serangan ini. Panjang kunci merupakan faktor penting dalam melawan serangan brute force (Stallings, 2017).
3. Serangan Side-Channel
   Serangan side-channel tidak menyerang algoritma kriptografi secara langsung, melainkan memanfaatkan informasi fisik seperti waktu eksekusi, konsumsi daya, atau emisi elektromagnetik untuk mendapatkan kunci enkripsi.
4. Kelemahan dalam Manajemen Kunci
   Salah satu kelemahan terbesar dalam kriptografi adalah manajemen kunci yang buruk. Kunci kriptografi harus dijaga dengan aman, dan jika kunci disimpan atau dikelola dengan tidak benar, maka serangan dapat terjadi bahkan jika algoritma kriptografi kuat. Jika kunci kriptografi disimpan di tempat yang tidak aman atau digunakan

ulang, maka penyerang bisa mendapat akses dengan mudah. Proses pertukaran kunci yang tidak aman, seperti protokol Diffie-Hellman tanpa perlindungan, akan rentan terhadap serangan man-in-the-middle.

5. Serangan Man-in-the-Middle (MitM)
   Dalam serangan MitM, penyerang memposisikan dirinya antara dua pihak yang berkomunikasi dan bisa mencegat atau memodifikasi pesan tanpa sepengetahuan mereka. Jika kunci kriptografi tidak diotentikasi dengan benar, maka serangan ini bisa berhasil bahkan dalam sistem yang menggunakan enkripsi. Serangan MitM bisa menggagalkan sistem kriptografi jika tidak ada otentikasi yang kuat (Kaufman et al., 2022).
6. Serangan pada Algoritma Hash
   Serangan kolisi terjadi ketika dua input berbeda menghasilkan hash yang sama, yang melemahkan integritas data. Beberapa algoritma hash seperti MD5 dan SHA-1 telah terbukti rentan terhadap serangan kolisi.
7. Quantum Computing dan Kriptografi
   Komputasi kuantum memiliki potensi untuk mematahkan banyak algoritma kriptografi yang saat ini digunakan, terutama RSA, DSA, dan ECC (Elliptic Curve Cryptography). Algoritma kuantum seperti Shor's Algorithm mampu memfaktorkan bilangan besar dengan cepat, yang menjadi dasar keamanan banyak sistem kriptografi asimetris.
8. Kelemahan Implementasi (Software Vulnerabilities)
   Implementasi yang salah dari algoritma kriptografi, seperti menggunakan mode operasi yang tidak aman (misalnya ECB mode pada AES), dapat membuat sistem rentan meskipun algoritma dasarnya aman. Contoh terkenal adalah kelemahan dalam implementasi OpenSSL yang dikenal sebagai Heartbleed, yang memungkinkan penyerang untuk membaca memori server dan memperoleh informasi sensitif seperti kunci privat.

9. Serangan pada Protokol Kriptografi
   Dalam serangan ini, penyerang memaksa penggunaan versi yang lebih lemah dari protokol kriptografi yang mendukung enkripsi lebih kuat. Misalnya, pada TLS, jika versi lama dari SSL (yang lebih lemah) dipaksa untuk digunakan, maka sistem bisa menjadi rentan.

9.2.2 Tantangan Implementasi Kriptografi di Dunia Nyata

Implementasi kriptografi dalam dunia nyata memiliki tantangan yang cukup kompleks, terutama dalam konteks penggunaan pada sistem komputer. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam implementasi kriptografi di dunia nyata:

1. Kinerja (Performance)
   Implementasi algoritma kriptografi sering kali menambah overhead pada sistem. Algoritma enkripsi dan dekripsi yang berat dapat memperlambat kinerja sistem, terutama jika digunakan pada perangkat dengan sumber daya terbatas seperti IoT (Internet of Things) (Schneier, 1996).
2. Manajemen Kunci (Key Management)
   Salah satu tantangan besar dalam kriptografi adalah manajemen kunci yang aman. Distribusi, penyimpanan, dan rotasi kunci kriptografi harus dilakukan dengan aman agar sistem tidak mudah diretas (Barker, 2020).
3. Serangan Sisi Kanal (Side-Channel Attacks)
   Algoritma kriptografi bisa diserang melalui analisis konsumsi daya, suara, atau bahkan waktu eksekusi algoritma, yang dikenal sebagai serangan sisi kanal. Serangan ini tidak menyerang kelemahan algoritma itu sendiri, tetapi memanfaatkan kelemahan implementasi (Kocher et al., 2011).
4. Keamanan End-to-End
   Memastikan bahwa data dienkripsi sepanjang seluruh perjalanan (end-to-end) sering kali sulit dilakukan, terutama dalam sistem yang kompleks dengan banyak titik interaksi seperti cloud computing atau aplikasi web (Kaufman et al., 2022).

5. Kompatibilitas dan Standar
   Banyak sistem legacy tidak dirancang untuk mendukung kriptografi modern. Migrasi ke sistem kriptografi baru atau memperbarui algoritma yang sudah ketinggalan zaman juga sering menjadi tantangan tersendiri (Stallings, 2017).
6. Penggunaan Kriptografi yang Salah.
   Implementasi yang salah, seperti menggunakan algoritma yang sudah usang (misalnya, MD5, SHA-1) atau konfigurasi yang tidak aman, dapat menyebabkan sistem menjadi rentan terhadap serangan (Ferguson, Schneier and Kohno, 2010).

9.2.3 Masa Depan Kriptografi

Masa depan kriptografi pada masa depan akan sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, perkembangan komputasi kuantum, kebutuhan keamanan siber yang semakin tinggi, serta adopsi standar baru dalam enkripsi dan otentikasi.

Beberapa tren utama yang diprediksi akan mendominasi masa depan kriptografi adalah:

1. Pengaruh Komputasi Kuantum terhadap Kriptografi
   Salah satu perubahan terbesar dalam masa depan kriptografi adalah ancaman dari komputasi kuantum. Komputer kuantum, yang jauh lebih kuat daripada komputer klasik, dapat secara signifikan mengurangi waktu yang diperlukan untuk memecahkan banyak algoritma kriptografi yang digunakan saat ini, seperti RSA dan ECC (Elliptic Curve Cryptography). Pengembangan algoritma yang aman terhadap serangan dari komputer kuantum akan menjadi fokus utama. Algoritma post-kuantum seperti lattice-based cryptography, hash-based cryptography, dan code-based cryptography sedang diteliti untuk menggantikan metode kriptografi tradisional. National Institute of Standards and Technology (NIST) di AS telah meluncurkan proses standarisasi untuk algoritma kriptografi post-kuantum, dan diharapkan standar baru akan diperkenalkan sebelum 2025 (Chen et al., 2016; Bernstein and Lange, 2017).

2. Kriptografi Homomorfik (Homomorphic Encryption)
   Kriptografi homomorfik memungkinkan operasi pada data terenkripsi tanpa harus mendekripsi data terlebih dahulu. Ini sangat bermanfaat untuk menjaga privasi data dalam komputasi awan (cloud computing) dan analitik data yang aman. Adopsi Luas di Cloud Computing merupakan tren kriptografi kedepan. Dengan kriptografi homomorfik, perusahaan dapat memproses dan menganalisis data tanpa harus mengeksposnya, meningkatkan privasi dan keamanan dalam lingkungan komputasi awan. Selain itu salah satu tantangan utama kriptografi homomorfik adalah efisiensi komputasi. Di masa depan, diharapkan ada peningkatan dalam algoritma dan metode yang membuat homomorphic encryption lebih cepat dan lebih praktis untuk digunakan secara komersial (Gentry, 2009).
3. Kriptografi Berbasis Identitas (Identity-Based Encryption)
   Kriptografi berbasis identitas memungkinkan enkripsi dan dekripsi menggunakan informasi identitas (misalnya, alamat email) sebagai kunci publik. Ini mempermudah manajemen kunci dalam sistem yang lebih besar, seperti organisasi perusahaan. Dengan semakin banyak perangkat IoT yang memerlukan keamanan, enkripsi berbasis identitas dapat digunakan untuk mengamankan komunikasi antar-perangkat dengan manajemen kunci yang lebih sederhana. Selain itu penyedia layanan cloud dapat menggunakan kriptografi berbasis identitas untuk mengelola otentikasi dan otorisasi dengan cara yang lebih aman dan efisien (Boneh and Franklin, 2001; Gupta et al., 2022).
4. Enkripsi Multi-Partai Aman (Secure Multi-Party Computation, SMPC)
   Enkripsi Multi-Partai Aman (SMPC) memungkinkan sekelompok partisipan untuk melakukan komputasi pada data bersama tanpa harus mengungkapkan data tersebut ke partisipan lainnya. Teknologi ini penting dalam lingkungan di mana data perlu diproses secara kolaboratif tanpa mengorbankan privasi. SMPC akan digunakan dalam kolaborasi lintas organisasi di mana data sensitif (seperti

informasi kesehatan atau data keuangan) diproses tanpa mengungkapkan konten asli data. Dalam AI dan machine learning, SMPC memungkinkan pelatihan model di berbagai dataset dari pihak yang berbeda tanpa harus berbagi data mentah (Yao, 1982; Evans, Kolesnikov and Rosulek, 2018).

5. Blockchain dan Kriptografi
   Blockchain telah mengubah cara kita memandang desentralisasi dan keamanan data. Masa depan blockchain akan sangat bergantung pada inovasi dalam kriptografi, terutama untuk meningkatkan keamanan, privasi, dan skalabilitas. Blockchain yang terdesentralisasi, seperti Ethereum, kemungkinan akan mengadopsi lebih banyak mekanisme zero-knowledge proofs untuk meningkatkan privasi. Solusi seperti roll-up berbasis zk-SNARKs (Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge) dapat meningkatkan skalabilitas blockchain tanpa mengorbankan keamanan (Narayanan et al., 2016; Evans, Kolesnikov and Rosulek, 2018).
6. Kriptografi dan Kecerdasan Buatan (AI)
   Integrasi kriptografi dengan kecerdasan buatan (AI) akan memungkinkan keamanan yang lebih tinggi di berbagai sistem berbasis AI, seperti dalam deteksi intrusi, pengolahan data sensitif, dan privasi. AI dapat digunakan untuk memprediksi serangan dan mendeteksi kelemahan dalam algoritma kriptografi yang ada. Teknik seperti Federated Learning, yang memungkinkan pelatihan model tanpa berbagi data mentah, akan menggunakan kriptografi untuk memastikan privasi data dalam proses pelatihan model (Goodfellow, Bengio and Courville, 2016; Abdulrahman et al., 2021).

9.3 Studi Kasus Implementasi Kriptografi

Berikut adalah beberapa studi kasus implementasi kriptografi di berbagai bidang yang menunjukkan bagaimana kriptografi diterapkan untuk menyelesaikan masalah keamanan dalam dunia nyata:

9.3.1 Studi Kasus Implementasi Kriptografi di Industri Keuangan

Implementasi kriptografi dalam industri keuangan sangat penting untuk menjaga keamanan transaksi, data pelanggan, dan integritas sistem. Berikut adalah beberapa studi kasus implementasi kriptografi di sektor keuangan:

1. Implementasi Kriptografi pada Kartu Kredit (EMV Chip Cards)
   EMV (Europay, Mastercard, and Visa) adalah standar global untuk kartu pembayaran berbasis chip yang dirancang untuk meningkatkan keamanan transaksi kartu kredit dan debit. Sebelum menggunakan chip, kartu kredit hanya menggunakan magnetic stripe yang rentan terhadap cloning dan fraud (Anderson, 2020).
2. Kriptografi dalam Perbankan Mobile (Mobile Banking Encryption)
   Bank menggunakan aplikasi mobile untuk memfasilitasi transaksi perbankan pelanggan. Keamanan dalam aplikasi ini sangat penting mengingat tingginya risiko pencurian data melalui serangan man-in-the-middle atau malware yang menargetkan perangkat pengguna (Rescorla, 2001).
3. Blockchain dalam Sistem Pembayaran dan Perbankan
   Beberapa bank dan lembaga keuangan mulai mengadopsi teknologi blockchain untuk meningkatkan efisiensi transaksi lintas batas, yang sering kali memakan waktu dan mahal. Blockchain menggunakan kriptografi untuk mencatat setiap transaksi secara aman dan transparan (Narayanan et al., 2016; Tapscott and Tapscott, 2016a).
4. Enkripsi pada Sistem SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)

SWIFT adalah jaringan perbankan global yang memfasilitasi transfer dana antar bank di seluruh dunia. Mengingat pentingnya layanan ini, keamanan data dan transaksi menjadi perhatian utama (Schneier, 2015).

5. Tokenisasi dalam Pembayaran Digital
   Untuk mengurangi risiko pencurian data kartu kredit, banyak layanan pembayaran digital seperti Apple Pay dan Google Pay menggunakan tokenisasi. Tokenisasi menggantikan data sensitif seperti nomor kartu kredit dengan token yang tidak memiliki nilai di luar konteks transaksi tertentu (Anderson, 2020).

9.3.2 Studi Kasus di Industri Kesehatan

Implementasi kriptografi dalam industri kesehatan sangat penting untuk melindungi data pasien, menjaga kerahasiaan informasi medis, serta memastikan integritas sistem informasi kesehatan.

Berikut adalah beberapa studi kasus yang menggambarkan penerapan kriptografi di industri kesehatan:

1. Enkripsi Data Pasien dalam Sistem Rekam Medis Elektronik (Electronic Health Records-EHR). Sistem Rekam Medis Elektronik (EHR) digunakan oleh rumah sakit dan klinik untuk menyimpan informasi medis pasien secara digital. Data pasien sangat sensitif dan perlu dilindungi agar tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang (Blumenthal and Tavenner, 2010).
2. Kriptografi dalam Telesurgery dan Komunikasi Medis Jarak Jauh. Telesurgery dan telemedicine adalah teknologi yang memungkinkan prosedur bedah atau konsultasi medis dilakukan dari jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi. Dalam skenario ini, data pasien dan video real-time harus dienkripsi untuk menjaga kerahasiaan dan integritas komunikasi (Latifi, 2010; Dorsey and Topol, 2016).
3. Kriptografi dalam Penyimpanan Data Genetik. Data genetik pasien adalah salah satu informasi paling sensitif yang disimpan oleh lembaga kesehatan, seperti rumah sakit atau laboratorium penelitian

genomik. Kriptografi digunakan untuk melindungi data genetik dari akses tidak sah dan penyalahgunaan(Ayday et al., 2015).

4. Implementasi Kriptografi pada Sistem Cloud Healthcare. Banyak rumah sakit dan penyedia layanan kesehatan kini memindahkan data pasien ke cloud untuk efisiensi dan aksesibilitas. Namun, ini menimbulkan tantangan baru terkait keamanan data yang disimpan dan diproses di cloud.
5. Kriptografi untuk Pelacakan dan Pengiriman Vaksin COVID-19. Selama pandemi COVID-19, pelacakan dan pengiriman vaksin menjadi kritis. Sistem berbasis blockchain dan kriptografi digunakan untuk memastikan keamanan dan integritas dalam rantai pasokan vaksin, dari pabrik hingga distribusi ke fasilitas Kesehatan (Botene, de Azevedo and de Arruda Ignácio, 2021).

9.3.3 Studi Kasus di E-Commerce

Implementasi kriptografi dalam e-commerce sangat penting untuk memastikan keamanan transaksi, melindungi data pribadi pelanggan, dan menjaga integritas sistem pembayaran online.

Berikut adalah beberapa studi kasus implementasi kriptografi di industri e-commerce:

1. Kriptografi pada Protokol SSL/TLS untuk Keamanan Transaksi Online. Hampir semua situs e-commerce modern menggunakan protokol SSL (Secure Sockets Layer) atau TLS (Transport Layer Security) untuk mengamankan komunikasi antara pengguna dan server, terutama selama proses pembayaran. SSL/TLS membantu memastikan bahwa data sensitif seperti informasi kartu kredit dienkripsi saat dikirimkan melalui internet (Rescorla, 2001; Dierks and Rescorla, 2008).
2. Enkripsi pada Gateway Pembayaran E-Commerce. Gateway pembayaran bertindak sebagai perantara antara situs e-commerce dan lembaga keuangan untuk memproses pembayaran kartu kredit. Enkripsi sangat penting untuk melindungi informasi kartu kredit yang dikirim dari pengguna ke gateway pembayaran.

3. Kriptografi pada Sistem Otentikasi Dua Faktor (Two-Factor Authentication-2FA). Banyak situs e-commerce menerapkan otentikasi dua faktor (2FA) untuk menambah lapisan keamanan bagi pelanggan saat login dan menyelesaikan transaksi. Kriptografi digunakan untuk mengamankan komunikasi antara server dan perangkat pengguna selama proses otentikasi (Bonneau et al., 2012).
4. Tokenisasi dalam Penyimpanan Data Kartu Kredit. Dalam e-commerce, penyimpanan data kartu kredit pengguna sangat berisiko dan dapat menjadi sasaran utama bagi penyerang. Untuk mengatasi ini, banyak perusahaan menggunakan tokenisasi untuk menggantikan informasi kartu kredit dengan token yang tidak memiliki nilai intrinsik di luar sistem tertentu (Anderson, 2020).
5. Kriptografi pada Penggunaan Blockchain dalam E-Commerce. Beberapa platform e-commerce mulai mengadopsi teknologi blockchain untuk menyediakan sistem pembayaran yang lebih aman dan transparan. Blockchain menggunakan kriptografi untuk memastikan bahwa setiap transaksi dicatat dengan aman dan tidak dapat diubah (Narayanan et al., 2016; Tapscott and Tapscott, 2016).

Bab 10

Kriptografi dalam Jaringan Komunikasi

10.1 Pendahuluan

Kriptografi adalah fondasi dari keamanan jaringan komunikasi modern. Dalam berbagai jenis jaringan, mulai dari internet, jaringan nirkabel, hingga perangkat IoT, kriptografi digunakan untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan otentikasi data yang ditransmisikan. Berikut adalah tinjauan bagaimana kriptografi diimplementasikan di berbagai jenis jaringan komunikasi. Kriptografi menyembunyikan makna data sehingga hanya pihak tertentu yang dapat mengirim, menerima, dan memahami isi transmisi. (M., 2016). Kriptografi dapat digunakan untuk melindungi informasi yang diam (seperti file pada hard drive), bergerak (seperti komunikasi elektronik), atau sedang digunakan (saat menghitung data). Kriptografi sangat penting dalam era digital, di mana banyak data pribadi, keuangan, dan sensitif tersimpan secara online. Tanpa kriptografi, data tersebut dapat dengan mudah dicuri, diubah, atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (AWS, 2023).

Kriptografi, sebagai ilmu dan seni untuk menyembunyikan informasi, telah menjadi pilar utama dalam menjaga keamanan komunikasi di berbagai jenis jaringan. Dari enkripsi sederhana yang melindungi email pribadi hingga

protokol kompleks yang mengamankan transaksi finansial dan data sensitif, kriptografi diterapkan dalam hampir setiap aspek kehidupan digital kita (Hasigian, 2017). Penerapan kriptografi yang tepat tidak hanya melindungi informasi dari akses yang tidak sah tetapi juga memastikan bahwa komunikasi tetap rahasia dan aman meskipun melewati saluran yang tidak sepenuhnya dapat dipercaya (Andress, 2011). Kriptografi berperan penting dalam melindungi data yang ditransmisikan melalui jaringan dari berbagai ancaman seperti penyadapan, pemalsuan, dan pencurian data.

Kriptografi memastikan bahwa:

1. Kerahasiaan (Confidentiality): Data hanya dapat dibaca oleh pihak yang berwenang. Ini dicapai melalui enkripsi data sebelum dikirim melalui jaringan.
2. Integritas (Integrity): Data tidak dapat diubah tanpa terdeteksi. Fungsi hash digunakan untuk memastikan bahwa data yang diterima adalah asli dan tidak diubah selama transmisi.
3. Otentikasi (Authentication): Kriptografi memungkinkan pengirim dan penerima untuk memverifikasi identitas satu sama lain. Tanda tangan digital dan sertifikat digital adalah contoh mekanisme otentikasi.



Gambar 10.1: Aspek keamanan jaringan (Lee, 2024)

10.2 Internet dan Jaringan Terbuka

Internet, sebagai jaringan global yang menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia, telah merevolusi cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan kemampuannya untuk menjangkau pengguna di berbagai penjuru dunia, internet telah membuka pintu bagi berbagai peluang baru. Namun, di balik keterbukaan dan kemudahan akses ini, terdapat tantangan signifikan terkait dengan keamanan dan privasi (Gani, 2014). Jaringan terbuka seperti internet tidak sepenuhnya aman. Setiap data yang dikirim melalui internet berpotensi diintersep oleh pihak yang tidak berwenang (Suharmanto et al., 2018). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang kuat untuk melindungi informasi sensitif agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Kriptografi memainkan peran vital dalam menjaga keamanan komunikasi di internet, melindungi data dari penyadapan, manipulasi, dan serangan siber (Omotunde and Ahmed, 2023).

10.2.1 SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security)

SSL dan penerusnya, TLS, adalah protokol kriptografi yang digunakan untuk mengamankan komunikasi di internet. Saat Anda mengunjungi situs web yang dimulai dengan "https://", komunikasi Anda dengan situs tersebut dilindungi oleh TLS. TLS menggunakan kombinasi enkripsi simetris dan asimetris untuk memastikan bahwa data yang dikirim antara pengguna dan server tetap aman dari penyadapan dan manipulasi. Prosesnya melibatkan pertukaran kunci asimetris untuk menetapkan sesi kunci simetris yang aman, yang kemudian digunakan untuk mengenkripsi data.(Hashina, 2024)



Gambar 10.2: Level of Security (AIONCLOUD, 2024)

10.2.2 VPN (Virtual Private Network)

VPN menggunakan protokol enkripsi untuk membuat "terowongan" aman antara perangkat pengguna dan server VPN. Data yang melewati terowongan ini dienkripsi, sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga yang tidak berwenang, bahkan jika mereka berhasil mencegat lalu lintas. Protokol yang sering digunakan dalam VPN termasuk IPsec (Internet Protocol Security) dan OpenVPN, yang menggunakan berbagai algoritma kriptografi seperti AES untuk melindungi data (Hendriana, 2020). Protokol VPN bekerja dengan berbagai cara, tetapi biasanya menjalankan dua fungsi dasar: autentikasi dan enkripsi. Autentikasi memastikan perangkat Anda berkomunikasi dengan server VPN tepercaya, dan enkripsi membuat komunikasi itu sendiri tidak dapat dibaca oleh orang luar. Standar enkripsi dan metode autentikasi yang berbeda menghasilkan tingkat kecepatan dan keamanan yang berbeda bagi pengguna VPN. Protokol VPN juga memiliki aturan yang berbeda tentang cara menangani potensi kesalahan, yang memengaruhi stabilitas dan keandalan (VPN, 2024).



Gambar 10.3: VPN

Saat menggunakan internet, perangkat Anda secara terus-menerus bertukar data dengan berbagai pihak di web. Tanpa disadari, Anda memberikan situs web akses ke alamat IP asli Anda (yang dapat mengungkapkan lokasi sebenarnya), riwayat penelusuran, informasi sistem operasi, pengidentifikasi perangkat, dan lainnya. Hal ini tentu meningkatkan risiko peretasan data, terutama jika Anda secara tidak sengaja mengakses tautan yang disebarkan oleh peretas. Dalam situasi seperti ini, VPN (Virtual Private Network) adalah layanan yang menciptakan koneksi aman antara perangkat Anda dan internet, melindungi privasi serta keamanan data Anda (Hashina, 2024). Cara kerja

VPN dimulai saat Anda terhubung, di mana VPN mengautentikasi perangkat Anda dengan servernya. Setelah itu, VPN melindungi koneksi Anda dengan mengganti alamat IP asli dan mengenkripsi lalu lintas internet, sehingga menyulitkan pihak lain untuk melacak aktivitas online Anda atau mengidentifikasi lokasi Anda.

Selain itu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, VPN memungkinkan Anda untuk mengakses situs yang diblokir secara regional. VPN bertindak seperti terowongan yang memungkinkan Anda melewati sensor dan pembatasan geografis dengan menghubungkan ke server di lokasi yang berbeda (Fanasafa, 2023).

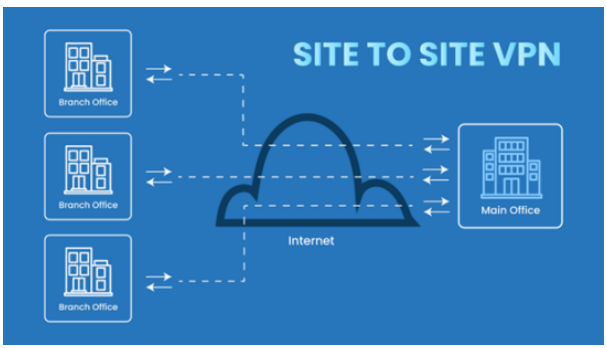
Layanan VPN akan memberikan Anda alamat IP anonim yang baru, merutekan ulang koneksi internet Anda melalui server di jaringannya, dan mengenkripsi data Anda. Dengan kata lain, VPN menciptakan terowongan aman antara perangkat Anda (seperti ponsel cerdas atau laptop) dan internet. VPN juga menyembunyikan identitas serta lalu lintas online Anda dari penyedia layanan internet (ISP), otoritas pemerintah, dan peretas.

Jenis-Jenis VPN

1. VPN Pribadi
   VPN ini akan menghubungkan penggunanya ke internet publik melalui koneksi terenkripsi melalui server tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi privasi online dan melewati pemblokiran geografis. VPN Pribadi lazim digunakan untuk menunjang bisnis kecil yang perlu memasarkan produknya ke luar negeri, maka dari itu VPN ini juga disebut VPN konsumen atau komersial. Dengan tujuan komersial, VPN pribadi bisa dipasang di berbagai perangkat. (Dcloud, 2023)
2. VPN Akses Jarak Jauh
   VPN akses jarak jauh memungkinkan pengguna terhubung ke jaringan pribadi atau lokal. Jenis VPN ini biasanya digunakan oleh karyawan untuk terhubung dengan aman ke jaringan kantor perusahaan mereka dan mengakses data dan sumber dayanya. VPN akses jarak jauh bermanfaat bagi pekerja jarak jauh dan karyawan yang bekerja dari rumah. Dengan VPN akses jarak jauh, mereka dapat mengakses file pekerjaan mereka meskipun secara fisik berada

di kantor. Enkripsinya juga penting untuk melindungi data sensitif perusahaan saat menggunakan hotspot Wi-Fi publik.

3. Mobile VPN
   Mobile VPN merupakan solusi VPN yang dirancang khusus untuk perangkat seluler seperti smartphone atau tablet. VPN ini menyediakan keamanan dan privasi saat menggunakan koneksi data seluler atau Wi-Fi. Seluruh data yang dikirim dan diterima oleh perangkat seluler dienkripsi, menjadikannya lebih sulit bagi pihak ketiga untuk menyadap informasi pribadi pengguna. Mobile VPN memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan kebijakan dan fitur keamanan yang serupa dengan VPN tradisional, seperti menyembunyikan alamat IP, mengakses konten terbatas berdasarkan lokasi geografis, dan melindungi privasi online.
4. Site to Site VPN
   Jenis VPN ini menggunakan dua jaringan terpisah. Contohnya, jika suatu bisnis memiliki dua kantor di Eropa dan Asia, site-to-site VPN dapat menggabungkan kedua jaringan pribadi bisnis tersebut. Banyak bisnis di seluruh dunia menggunakan kombinasi site-to-site VPN dan remote access VPN. Site-to-site VPN menggabungkan semua jaringan pribadi bisnis, sedangkan remote access VPN memungkinkan karyawan mengakses semua jaringan tersebut sekaligus.



Gambar 10.4: site to site VPN

10.3 Kriptografi dalam Jaringan Nirkabel

Jaringan nirkabel menghadirkan tantangan keamanan yang unik karena data ditransmisikan melalui udara, yang membuatnya rentan terhadap penyadapan. Kriptografi digunakan untuk melindungi data yang dikirim melalui jaringan nirkabel

10.3.1 WEP (Wired Equivalent Privacy)

Merupakan standar keamanan awal untuk jaringan Wi-Fi, yang menggunakan enkripsi RC4. Namun, kelemahan dalam implementasi WEP membuatnya mudah ditembus. (Vivien Septyaningtyas Arintamy, Cahyani and Mulyana, 2014). RC4 adalah stream cipher, artinya ia mengenkripsi satu bit atau byte data pada satu waktu. RC4 menghasilkan aliran kunci (keystream) yang kemudian di-XOR dengan plaintext untuk menghasilkan ciphertext (Awaludin, 2014). Cara Kerja RC4 dalam WEP berikut perhitungan untuk WEP dan RC 4 sebagai berikut.

Perhitungan WEP dengan RC4

Langkah 1: Inisialisasi Kunci (Key Scheduling Algorithm-KSA)

Pada WEP, kunci rahasia (secret key) digunakan bersama dengan IV (Initialization Vector) untuk menghasilkan kunci RC4. Misalkan kita memiliki:

Kunci rahasia KKK: 40 bit (5 byte) atau 104 bit (13 byte)

IV: 24 bit (3 byte)

Kunci RC4 yang sebenarnya digunakan dalam enkripsi adalah gabungan dari IV dan kunci rahasia.

Misalkan:

IV=0x12 34 56IV = \text{0x12 34 56}IV=0x12 34 56 (3 byte)

K=0xAB CD EF 01 23K = \text{0xAB CD EF 01 23}K=0xAB CD EF 01 23 (5 byte)

Maka kunci yang digunakan oleh RC4 adalah:

KRC4=0x12 34 56 AB CD EF 01 23K_{\text{RC4}} = \text{0x12 34 56 AB CD EF 01 23}KRC4=0x12 34 56 AB CD EF 01 23

yang berukuran 8 byte (64 bit).

Langkah 2: Inisialisasi Array S

RC4 menggunakan array SSS sepanjang 256 byte, yang diinisialisasi dengan nilai S[i]=iS[i] = iS[i]=i untuk i=0i = 0i=0 hingga 255.

Misalkan:

S[0]=0,S[1]=1,S[2]=2,…,S[255]=255S[0] = 0, S[1] = 1, S[2] = 2, \dots, S[255] = 255S[0]=0,S[1]=1,S[2]=2,…,S[255]=255

Langkah 3: Permutasi Array S

Array SSS kemudian diacak menggunakan kunci KRC4K_{\text{RC4}}KRC4 melalui proses KSA (Key Scheduling Algorithm):

1. Inisialisasi j=0j = 0j=0.
2. Untuk i=0i = 0i=0 hingga 255: j = (j + S[i] + K_{\text{RC4}}[i \mod \text{panjang K_{\text{RC4}}}]) \mod 256 Tukar nilai S[i]S[i]S[i] dengan S[j]S[j]S[j].

Contoh perhitungan untuk beberapa iterasi pertama:

1. Iterasi 0:
   j=(0+S[0]+KRC4[0mod 8])mod 256j = (0 + S[0] + K_{\text{RC4}}[0 \mod 8]) \mod 256j= (0+S[0]+KRC4[0mod8]) mod256 j= (0+0+0x12)mod 256=0x12j = (0 + 0 + 0x12) \mod 256 = 0x12j=(0+0+0x12)mod256=0x12
   Tukar S[0]S[0]S[0] dengan S[18]S[18]S[18].
2. Iterasi 1:
   j=(0x12+S[1]+KRC4[1mod 8])mod 256j = (0x12 + S[1] + K_{\text{RC4}}[1 \mod 8]) \mod 256j= (0x12+S[1]+KRC4[1mod8]) mod256 j=(0x12+1+0x34)mod 256=0x47j = (0x12 + 1 + 0x34) \mod 256 = 0x47j=(0x12+1+0x34)mod256=0x47

Tukar S[1]S[1]S[1] dengan S[71]S[71]S[71].

3. Iterasi 2:
   j=(0x47+S[2]+KRC4[2mod 8])mod 256j = (0x47 + S[2] + K_{\text{RC4}}[2 \mod 8]) \mod 256j= (0x47+S[2]+KRC4[2mod8]) mod256 j= (0x47+2+0x56)mod 256= 0x9Fj = (0x47 + 2 + 0x56) \mod 256 = 0x9Fj= (0x47+2+0x56)mod256=0x9F
   Tukar S[2]S[2]S[2] dengan S[159]S[159]S[159].

Proses ini dilanjutkan hingga SSS benar-benar diacak.

Langkah 4: Generasi Keystream (PRGA)

Setelah inisialisasi, RC4 menghasilkan keystream byte per byte:

1. Inisialisasi i=0,j=0i = 0, j = 0i=0,j=0.
2. Untuk setiap byte yang dihasilkan: i=(i+1)mod 256i = (i + 1) \mod 256i=(i+1)mod256 j=(j+S[i])mod 256j = (j + S[i]) \mod 256j= (j+S[i]) mod256 Tukar S[i]S[i]S[i] dengan S[j]S[j]S[j]. Kbyte= S[(S[i]+S[j])mod 256]K_{\text{byte}} = S[(S[i] + S[j]) \mod 256]Kbyte= S[(S[i]+S[j])mod256] KbyteK_{\text{byte}}Kbyte adalah keystream byte yang kemudian di-XOR dengan plaintext byte untuk menghasilkan ciphertext byte.
   Misalkan:
   a. Setelah permutasi SSS, i=0i = 0i=0 dan j=0j = 0j=0.
   b. Untuk byte pertama: i=(0+1)mod 256=1i = (0 + 1) \mod 256 = 1i=(0+1)mod256=1 j=(0+S[1])mod 256=0x47j = (0 + S[1]) \mod 256 = 0x47j=(0+S[1])mod256=0x47 Tukar S[1]S[1]S[1] dengan S[71]S[71]S[71]. Kbyte1= S[(S[1]+S[71])mod 256] K_{\text{byte1}} = S[(S[1] + S[71]) \mod 256] Kbyte1= S[(S[1]+S[71]) mod256]

Proses ini dilanjutkan untuk setiap byte data yang akan dienkripsi.

Langkah 5: Enkripsi Data

Misalkan kita ingin mengenkripsi plaintext "A" (ASCII 0x41):

1. Hitung keystream byte pertama: Misalkan keystream byte pertama Kbyte1=0xB2K_{\text{byte1}} = 0xB2Kbyte1=0xB2.
2. XOR keystream byte dengan plaintext byte: Ciphertext=0x41⊕0xB2=0xF3\text{Ciphertext} = 0x41 \oplus 0xB2 = 0xF3Ciphertext=0x41⊕0xB2=0xF3
   Ciphertext untuk plaintext "A" adalah 0xF3.

10.3.2 WPA (Wi-Fi Protected Access)

Wi-Fi Protected Access (WPA) diperkenalkan sebagai pengganti Wired Equivalent Privacy (WEP) untuk mengatasi berbagai kelemahan keamanan yang ada dalam WEP. Salah satu inovasi utama yang diperkenalkan oleh WPA adalah Temporal Key Integrity Protocol (TKIP), yang dirancang untuk memperbaiki kelemahan enkripsi WEP, seperti penggunaan kunci enkripsi statis dan mudah ditebak. TKIP bekerja dengan menghasilkan kunci enkripsi baru untuk setiap paket data yang dikirim, sehingga meningkatkan tingkat keamanan dan mencegah berbagai serangan yang sebelumnya dapat menembus WEP. Namun, meskipun WPA membawa peningkatan signifikan dibandingkan WEP, protokol ini tidak sepenuhnya bebas dari kelemahan. Seiring waktu, peneliti keamanan menemukan bahwa WPA juga memiliki kerentanan yang dapat dieksploitasi, seperti serangan brute-force dan serangan dictionary, yang dapat memaksa terobosan keamanan jaringan. Kaspersky Lab (2024) mencatat bahwa meskipun WPA lebih aman dibandingkan WEP, tetap ada risiko keamanan yang memerlukan pendekatan keamanan yang lebih kuat, seperti beralih ke WPA2 atau WPA3, untuk melindungi jaringan nirkabel dengan lebih efektif (Kaspersky Lab, 2024). Langkah-Langkah Perhitungan Manual TKIP dalam WPA

Definisi Komponen yang Diperlukan

Master Key (MK): Kunci rahasia utama yang digunakan dalam proses. Ini adalah kunci pra-distribusi yang digunakan untuk menghasilkan kunci sesi.

Initialization Vector (IV): Nilai 48-bit yang berubah setiap kali paket dikirim.

Temporal Key (TK): Kunci sementara sepanjang 128-bit yang dihasilkan dari MK.

Per-Packet Key (PPK): Kunci yang dihasilkan untuk setiap paket individual.

Berikut Proses Pembuatan Per-Packet Key (PPK)

Langkah 1: Penggabungan IV dan TK untuk Membuat PPK

Misalkan kita memiliki komponen-komponen berikut:

MK (Master Key): 0xA1B2C3D4E5F60718293A4B5C6D7E8F90\text {0xA1B2C3D4E5F60718293A4B5C6D7E8F90}0xA1B2C3D4E5F6071829 3A4B5C6D7E8F90

IV (Initialization Vector): 0x123456789ABC\text {0x123456789ABC} 0x123456789ABC

Langkah 2: Penerapan XOR antara IV dan MK

1. Penggabungan IV dengan bagian dari MK:
   a. IV: 0x123456789ABC\text {0x123456789ABC} 0x123456789ABC
   b. MK (ambil bagian 48-bit pertama): 0xA1B2C3D4E5F6\text {0xA1B2C3D4E5F6}0xA1B2C3D4E5F6

   Kombinasikan IV dengan 48-bit pertama dari MK menggunakan XOR:

   T=IV⊕MK(1-6)T = \text{IV} \oplus \text {MK}_{\text{(1-6)}}T= IV⊕MK(1-6) T=0x123456789ABC⊕0xA1B2C3D4E5F6= 0xB0E693AF9B5AT = \text{0x123456789ABC} \oplus \text {0xA1B2C3D4E5F6} = \text{0xB0E693AF9B5A}T= 0x123456789ABC⊕0xA1B2C3D4E5F6= 0xB0E693AF9B5A

Langkah 3: Penggabungan Hasil XOR dengan Bagian Lain dari MK

2. Gunakan sisa MK untuk membuat PPK:
   Sisa MK (128-bit terakhir): 0x07F60718293A4B5C6D7E8F90\text {0x07F60718293A4B5C6D7E8F90}0x07F60718293A4B5C6D7E8F 90

Kombinasikan TTT dengan 128-bit terakhir dari MK untuk menghasilkan PPK: PPK= T⊕MK(7-16)PPK = T \oplus \text{MK}_{\text{(7-16)}}PPK= T⊕MK(7-16) PPK= 0xB0E693AF9B5A⊕0x07F60718293A4B5C6D7E8F90PPK = \text{0xB0E693AF9B5A} \oplus \text{0x07F60718293A4B5C6D7E8F90}PPK= 0xB0E693AF9B5A⊕0x07F60718293A4B5C6D7E8F90 Melakukan operasi XOR: PPK=0xB0F09AA471E53E0717F69749PPK = \text{0xB0F09AA471E53E0717F69749}PPK=0xB0F09AA471E53E0717F69749

3. Penggunaan PPK untuk Enkripsi Paket
   Setelah kunci per paket (PPK) dihasilkan, kunci ini digunakan untuk mengenkripsi satu paket data dengan algoritma enkripsi (misalnya RC4). Proses ini melibatkan pembuatan keystream berdasarkan PPK, yang kemudian di-XOR dengan plaintext.
   Contoh Enkripsi dengan PPK
   Misalkan plaintext yang ingin dienkripsi adalah:
   Plaintext=0x1A2B3C4D5E6F7890\text{Plaintext} = \text{0x1A2B3C4D5E6F7890}Plaintext=0x1A2B3C4D5E6F7890
   Dan keystream yang dihasilkan dari PPK adalah:
   Keystream=0x5A6B7C8D9EAFB0C0\text{Keystream} = \text{0x5A6B7C8D9EAFB0C0}Keystream=0x5A6B7C8D9EAFB0C0
   Maka, ciphertext yang dihasilkan dengan melakukan XOR adalah:
   Ciphertext=Plaintext⊕Keystream\text{Ciphertext} = \text{Plaintext} \oplus\text {Keystream}Ciphertext= Plaintext⊕Keystream Ciphertext= 0x1A2B3C4D5E6F7890 ⊕0x5A6B7C8D9EAFB0C0= 0x400927C7C805C730\text{Ciphertext}= \tex t{0x1A2B3C4D5E6F7890} \oplus\text{0x5A6B7C8D9EAFB0C0} = \text{0x400927C7C805C730}Ciphertext= 0x1A2B3C4D5E6F7890⊕0x5A6B7C8D9EAFB0C0= 0x400927C7C805C730

Bab 11

Kriptografi dalam Aplikasi Keamanan Data

11.1 Pendahuluan

Kriptografi merupakan komponen utama dalam aplikasi keamanan data, terutama di era digital di mana informasi sering kali disimpan, dikirim, dan diproses secara online. Teknologi ini membantu memastikan bahwa data sensitif seperti informasi pribadi, transaksi finansial, dan komunikasi penting tetap terlindungi dari akses yang tidak sah. Aplikasi keamanan data yang menggunakan kriptografi mencakup berbagai sektor, mulai dari perbankan, komunikasi, kesehatan, hingga teknologi blockchain (Smith, 2020; Anderson & Moore, 2017).

Salah satu penggunaan utama kriptografi dalam keamanan data adalah enkripsi data. Dengan enkripsi, informasi diubah menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca (ciphertext) oleh pihak ketiga yang tidak memiliki akses ke kunci dekripsi. Algoritma enkripsi simetris seperti AES (Advanced Encryption Standard) digunakan secara luas untuk mengamankan data yang tersimpan atau sedang dikirim, seperti dalam layanan cloud atau pesan instan. Sementara itu, kriptografi asimetris menggunakan pasangan kunci publik dan kunci privat untuk mengamankan data selama transmisi, memungkinkan komunikasi yang

lebih aman antara dua pihak, seperti dalam aplikasi email terenkripsi atau transaksi online (Katz & Lindell, 2014; Stallings, 2017).

Selain enkripsi, kriptografi juga digunakan dalam tanda tangan digital untuk memastikan integritas dan keaslian data. Tanda tangan digital memungkinkan penerima untuk memverifikasi bahwa pesan atau dokumen berasal dari pengirim yang sah dan tidak diubah selama proses pengiriman. Ini sangat penting dalam kontrak digital, transaksi e-commerce, dan dokumen resmi yang disampaikan secara online. Algoritma seperti RSA dan ECC sering digunakan dalam pembuatan tanda tangan digital, memberikan lapisan keamanan tambahan (Menezes, van Oorschot, & Vanstone, 1996).

Sertifikat digital adalah aplikasi lain dari kriptografi yang digunakan untuk memverifikasi identitas entitas, seperti situs web atau perangkat. Sertifikat digital bekerja melalui Public Key Infrastructure (PKI), yang memverifikasi bahwa kunci publik yang digunakan dalam komunikasi benar-benar milik entitas yang berwenang. Sertifikat SSL/TLS, yang digunakan untuk mengamankan komunikasi antara browser web dan server, merupakan salah satu contoh penerapan sertifikat digital yang penting dalam menjaga privasi pengguna di internet (Rescorla, 2001).

Di sektor keuangan, kriptografi berperan penting dalam keamanan transaksi perbankan online dan pembayaran digital. Teknologi ini melindungi informasi kartu kredit, PIN, dan data transaksi dari potensi pencurian. Selain itu, kriptografi juga digunakan dalam blockchain untuk mengamankan data transaksi dan menciptakan sistem terdesentralisasi yang sulit diretas. Kriptografi dalam blockchain memungkinkan penciptaan mata uang kripto seperti Bitcoin, di mana setiap transaksi dienkripsi dan disimpan dalam blok yang tidak dapat diubah (Nakamoto, 2008).

Dengan meningkatnya ancaman siber, kriptografi terus berkembang untuk menghadapi tantangan baru dalam keamanan data. Algoritma yang lebih kuat, penggunaan kriptografi kuantum, dan metode enkripsi yang lebih efisien sedang dikembangkan untuk memastikan bahwa data tetap aman dari ancaman peretasan dan penyalahgunaan (Boneh & Shoup, 2020).

Kriptografi dalam aplikasi keamanan data tidak hanya menjadi fondasi penting dalam melindungi informasi di dunia maya, tetapi juga terus menjadi fokus inovasi untuk mengatasi risiko keamanan yang berkembang pesat (Smith, 2020).

11.2 Enkripsi Data dalam Internet (SSL/TLS)

SSL (Secure Sockets Layer) dan TLS (Transport Layer Security) adalah protokol kriptografi yang digunakan untuk mengamankan komunikasi di internet. Keduanya berfungsi untuk melindungi data yang ditransmisikan antara server dan klien, misalnya antara browser pengguna dan server situs web. Dengan SSL/TLS, data dienkripsi sehingga hanya pihak yang memiliki kunci dekripsi yang dapat membaca atau mengubah informasi tersebut. Hal ini penting dalam menjaga kerahasiaan informasi pribadi dan finansial, seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data pribadi lainnya yang sering kali digunakan dalam transaksi online (Rescorla, 2001).

Proses enkripsi dalam SSL/TLS melibatkan penggunaan kriptografi asimetris dan kriptografi simetris. Pada awal komunikasi, kriptografi asimetris digunakan untuk negosiasi kunci antara server dan klien. Server akan mengirimkan sertifikat digital yang berisi kunci publiknya kepada klien, yang kemudian akan menggunakan kunci tersebut untuk mengenkripsi pesan pertama, termasuk kunci simetris yang akan digunakan untuk komunikasi selanjutnya. Setelah kunci simetris dinegosiasikan, enkripsi simetris digunakan untuk memastikan komunikasi yang cepat dan aman. Algoritma seperti AES (Advanced Encryption Standard) sering digunakan dalam fase ini untuk memastikan bahwa data tetap terlindungi selama proses transmisi (Stallings, 2017).

Selain menjaga kerahasiaan data, SSL/TLS juga memastikan integritas dan autentikasi. Dengan menggunakan tanda tangan digital, klien dapat memverifikasi bahwa server yang diajak berkomunikasi adalah entitas yang sah, bukan situs web palsu yang mencoba mencuri informasi. Sertifikat digital yang dikeluarkan oleh Certificate Authority (CA) menjamin bahwa server telah diverifikasi identitasnya. Jika data yang dikirimkan diubah atau dirusak selama perjalanan, enkripsi SSL/TLS akan mendeteksi perubahan tersebut, sehingga pengguna dapat mengetahui bahwa ada gangguan dalam proses pengiriman data (Kurose & Ross, 2017).

Seiring perkembangan teknologi, SSL telah digantikan oleh TLS sebagai standar keamanan. Versi SSL yang lebih lama memiliki beberapa kerentanan, sehingga protokol TLS dikembangkan untuk meningkatkan keamanan dan

kinerja. TLS 1.2 dan TLS 1.3 adalah versi yang banyak digunakan saat ini, dengan TLS 1.3 menawarkan peningkatan efisiensi dan keamanan, termasuk penghapusan algoritma yang rentan terhadap serangan (Rescorla, 2018). Penggunaan TLS yang meluas, misalnya pada HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure), memberikan lapisan keamanan tambahan bagi situs web yang mengelola data sensitif. Dengan demikian, SSL/TLS memainkan peran penting dalam menjaga keamanan data di internet, terutama dalam transaksi online dan komunikasi yang melibatkan informasi sensitif. Protokol ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan situs web dengan keyakinan bahwa informasi mereka terlindungi dari pencurian dan gangguan eksternal.

11.3 Kriptografi untuk Email Aman (PGP, S/MIME)

Kriptografi memainkan peran penting dalam menjaga keamanan email, terutama dengan adanya ancaman seperti penyadapan, pemalsuan identitas, dan modifikasi pesan. Dua protokol utama yang digunakan untuk mengamankan email adalah PGP (Pretty Good Privacy) dan S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions). Keduanya menggunakan teknik kriptografi untuk mengenkripsi isi pesan, memastikan integritas, dan menyediakan autentikasi melalui tanda tangan digital.

PGP adalah salah satu metode enkripsi email yang paling populer. Dikembangkan oleh Phil Zimmermann pada tahun 1991, PGP menggunakan kombinasi kriptografi simetris dan asimetris untuk mengenkripsi pesan. Proses enkripsi dimulai dengan menghasilkan kunci simetris untuk mengenkripsi isi pesan. Kunci ini kemudian dienkripsi menggunakan kunci publik penerima, sehingga hanya penerima yang memiliki kunci privat yang dapat mendekripsi kunci simetris tersebut dan membaca isi pesan. Selain itu, PGP menyediakan tanda tangan digital, yang memungkinkan pengirim membuktikan bahwa pesan berasal dari mereka dan belum diubah selama perjalanan. Tanda tangan digital dibuat dengan menghash pesan dan mengenkripsinya dengan kunci privat pengirim, sehingga penerima dapat memverifikasi integritas pesan dengan kunci publik pengirim (Kahate, 2013).

S/MIME, yang dikembangkan oleh RSA Data Security, adalah standar lain untuk enkripsi dan tanda tangan digital email. S/MIME menggunakan kriptografi kunci publik (asimetris) untuk menyediakan keamanan yang serupa dengan PGP. Namun, perbedaannya adalah bahwa S/MIME lebih terintegrasi dengan platform email komersial, seperti Microsoft Outlook dan Apple Mail. Dengan S/MIME, sertifikat digital yang dikeluarkan oleh Certificate Authority (CA) digunakan untuk mengelola kunci publik dan kunci privat pengguna. Enkripsi menggunakan S/MIME memastikan bahwa hanya penerima yang dimaksud dapat membaca email, sementara tanda tangan digital memastikan pengirimannya aman dan dapat diverifikasi keasliannya. Karena dikelola oleh CA, S/MIME menyediakan lapisan autentikasi yang lebih formal dibandingkan dengan PGP, yang lebih mengandalkan jaringan kepercayaan di antara pengguna (Stallings, 2017).

Kedua protokol ini memiliki kelebihan masing-masing. PGP memungkinkan pengguna untuk mengelola sendiri kunci mereka tanpa perlu bergantung pada otoritas eksternal, memberikan fleksibilitas dan kontrol penuh. Namun, tantangannya adalah distribusi kunci publik yang sering dilakukan secara manual, yang bisa menyulitkan pengguna non-teknis. Di sisi lain, S/MIME menawarkan kemudahan integrasi dengan layanan email utama dan manajemen kunci yang lebih terstruktur, tetapi pengguna harus bergantung pada CA untuk mengelola sertifikat digital (Kurose & Ross, 2017). Baik PGP maupun S/MIME menyediakan keamanan email yang kuat dengan menggunakan enkripsi end-to-end dan tanda tangan digital. Pengguna dapat memastikan bahwa pesan mereka hanya dapat diakses oleh penerima yang dituju dan tidak dapat diubah oleh pihak ketiga. Dengan meningkatnya ancaman terhadap privasi digital, protokol seperti PGP dan S/MIME menjadi sangat penting dalam menjaga kerahasiaan dan integritas komunikasi email.

11.4 Penggunaan Kriptografi dalam Aplikasi Pesan Instan (WhatsApp, Signal)

Penggunaan kriptografi dalam aplikasi pesan instan telah menjadi standar untuk memastikan privasi dan keamanan komunikasi antar pengguna. Aplikasi pesan instan seperti WhatsApp dan Signal menggunakan metode enkripsi end-to-end untuk melindungi pesan dari penyadapan atau akses pihak ketiga.

Dengan enkripsi end-to-end, pesan hanya dapat dibaca oleh pengirim dan penerima, bahkan penyedia layanan seperti WhatsApp atau Signal tidak dapat mengakses isi pesan. Kriptografi memainkan peran kunci dalam melindungi data yang ditransmisikan, baik dalam bentuk teks, gambar, video, maupun panggilan suara dan video.

Di WhatsApp, kriptografi end-to-end diimplementasikan menggunakan Protokol Signal, yang dikembangkan oleh Open Whisper Systems. Protokol ini menggabungkan kriptografi simetris dan kriptografi asimetris untuk menjamin keamanan komunikasi. Setiap pesan yang dikirim dienkripsi menggunakan kunci simetris unik yang hanya diketahui oleh pengirim dan penerima. Kunci simetris ini, pada gilirannya, diamankan dengan menggunakan kunci publik penerima, yang hanya dapat didekripsi oleh kunci privat penerima. Protokol Signal juga menggunakan forward secrecy, yang berarti setiap pesan memiliki kunci enkripsi yang berbeda, sehingga meskipun satu kunci terungkap, pesan sebelumnya tetap aman (Marlinspike & Perrin, 2016). Dengan fitur ini, WhatsApp memastikan bahwa percakapan antara pengguna tetap aman bahkan jika data di server atau perangkat pengguna diretas.

Signal, aplikasi yang dikenal dengan standar keamanan tinggi, juga menggunakan protokol yang sama, namun dengan penekanan lebih pada privasi pengguna. Selain enkripsi end-to-end yang sama dengan WhatsApp, Signal menawarkan verifikasi identitas melalui kode keamanan yang dapat dibagikan antar pengguna untuk memastikan bahwa mereka berkomunikasi dengan orang yang tepat. Signal juga tidak menyimpan metadata komunikasi pengguna, sehingga memberikan lapisan privasi tambahan dibandingkan dengan aplikasi lain. Bahkan informasi seperti siapa yang mengirim pesan dan kapan pesan dikirim tidak dapat dilihat oleh pihak ketiga, termasuk Signal sendiri (Marlinspike, 2013).

Kedua aplikasi ini tidak hanya mengamankan pesan teks tetapi juga panggilan suara dan video menggunakan enkripsi end-to-end. Protokol Signal memastikan bahwa data yang ditransmisikan selama panggilan suara dan video juga dilindungi dengan cara yang sama seperti pesan teks. Ini membuatnya hampir tidak mungkin bagi peretas atau pihak berwenang untuk menyadap komunikasi pengguna tanpa akses langsung ke perangkat. Dengan meningkatnya kekhawatiran tentang privasi digital, penggunaan kriptografi dalam aplikasi pesan instan seperti WhatsApp dan Signal menjadi semakin penting. Kedua aplikasi ini memberikan jaminan bahwa komunikasi pribadi

pengguna terlindungi dari penyusupan dan pelanggaran privasi. Kriptografi memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan keyakinan bahwa pesan mereka tetap aman dan privat.

Bab 12

Tantangan dan Perkembangan Terkini dalam Kriptografi

12.1 Cross-Chain Interoperability

Cross-Chain Interoperability merujuk pada kemampuan berbagai blockchain untuk saling berinteraksi dan bertukar informasi secara efektif. Konsep ini penting karena banyak blockchain yang ada saat ini beroperasi dalam silo, tanpa saling terhubung secara langsung. Interoperabilitas ini memungkinkan transfer data, aset, dan kontrak pintar antara blockchain yang berbeda, meningkatkan efisiensi dan kegunaan ekosistem blockchain secara keseluruhan (Batrachenko, dkk., 2024). Tanpa interoperabilitas, potensi teknologi blockchain sebagai platform multi-chain yang terintegrasi tidak akan terwujud. Kriptografi memainkan peran krusial dalam *Cross-Chain Interoperability*.

Kriptografi memastikan keamanan data yang dipertukarkan antar blockchain, melindungi dari potensi serangan dan manipulasi. Algoritma kriptografi seperti hashing, enkripsi, dan tanda tangan digital digunakan untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data yang ditransfer antar sistem blockchain yang berbeda (Anggreani, dkk., 2020). Dengan kriptografi, transaksi antar blockchain dapat dipastikan aman dan dapat diverifikasi tanpa memerlukan kepercayaan

langsung antara pihak-pihak yang terlibat. Untuk menciptakan *Cross-Chain Interoperability*, berbagai protokol telah dikembangkan yang mengandalkan kriptografi untuk memastikan komunikasi yang aman dan efisien. Protokol seperti Polkadot dan Cosmos menggunakan teknologi kriptografi untuk menghubungkan berbagai blockchain melalui relay chain dan hub chain yang aman (Fahrimal, 2018). Teknologi ini menggunakan kriptografi untuk memverifikasi dan menyinkronkan data transaksi antar chain, memastikan bahwa setiap transaksi adalah sah dan tidak dimanipulasi.

Smart contracts adalah salah satu aplikasi penting dari teknologi blockchain yang dapat diintegrasikan dalam cross-chain systems. Kriptografi digunakan dalam smart contracts untuk membuat dan mengeksekusi kontrak secara otomatis berdasarkan kondisi yang telah ditetapkan. Dalam konteks *Cross-Chain Interoperability*, smart contracts memungkinkan pembuatan aturan yang mengatur bagaimana data dan aset dapat ditransfer antar blockchain yang berbeda (Collins, dkk., 2021). Kriptografi membantu dalam menegakkan aturan dan memastikan bahwa kontrak dijalankan sesuai dengan kesepakatan. *Zero-Knowledge Proofs* (ZKPs) adalah teknik kriptografi yang memungkinkan satu pihak membuktikan kepada pihak lain bahwa sebuah pernyataan benar tanpa mengungkapkan informasi tambahan. Dalam konteks *Cross-Chain Interoperability*, ZKPs digunakan untuk memastikan bahwa transaksi atau data yang dikirim antar blockchain valid tanpa harus mengungkapkan detail informasi spesifik (Tanjung & Cahyaningsih, 2024). Teknologi ini sangat penting untuk menjaga privasi dan keamanan informasi selama proses interoperabilitas.

Meskipun ada banyak manfaat dari *Cross-Chain Interoperability*, tantangan teknis yang signifikan tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah kompatibilitas teknologi antara blockchain yang berbeda, yang sering kali memiliki protokol dan struktur data yang berbeda. Kriptografi membantu mengatasi beberapa tantangan ini dengan menyediakan metode yang aman untuk mentransfer data dan aset, namun masih diperlukan solusi inovatif untuk mencapai interoperabilitas yang sempurna (Lubis, 2021). Konsensus adalah proses di mana berbagai blockchain setuju pada keadaan sistem saat ini, dan kriptografi memainkan peran penting dalam mencapai konsensus ini. Algoritma konsensus kriptografis seperti *Proof-of-Work* (PoW), *Proof-of-Stake* (PoS), dan BFT (Byzantine Fault Tolerance) digunakan untuk memastikan bahwa semua partai dalam sistem blockchain memiliki pandangan yang sama tentang data yang dibagikan antar blockchain

(Grigorescu & Baiasu, 2023). Teknologi ini membantu dalam memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan adalah valid dan diterima oleh seluruh jaringan.

Beberapa proyek blockchain telah berhasil mengimplementasikan solusi kriptografi untuk mendukung *Cross-Chain Interoperability*. Misalnya, proyek Polkadot menggunakan kriptografi untuk menghubungkan berbagai parachain ke relay chain pusat, sementara Cosmos menggunakan hub dan zona untuk mencapai interoperabilitas antara blockchain yang berbeda (Batrachenko dkk., 2024). Studi kasus ini menunjukkan bagaimana teknologi kriptografi diterapkan dalam skenario dunia nyata untuk mengatasi masalah interoperabilitas. Masa depan *Cross-Chain Interoperability* sangat bergantung pada kemajuan teknologi kriptografi. Inovasi dalam algoritma kriptografi dan protokol interoperabilitas akan terus mengembangkan kemampuan blockchain untuk berinteraksi secara lebih aman dan efisien. Penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan dalam bidang ini akan mendorong batasan apa yang mungkin dalam ekosistem blockchain dan membuka peluang baru untuk aplikasi blockchain di berbagai sektor industri (Fuadi, & Tasmin, 2019).

12.2 Cryptographic Protocol Verification

Cryptographic Protocol Verification (verifikasi protokol kriptografi) adalah proses memastikan bahwa protokol yang digunakan dalam komunikasi dan pertukaran data melalui jaringan aman dan sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan. Kriptografi memainkan peran utama dalam verifikasi ini dengan menyediakan teknik untuk menguji keamanan dan kebenaran protokol secara matematis. Protokol kriptografi melibatkan penggunaan algoritma enkripsi, tanda tangan digital, dan teknik lain untuk melindungi integritas data dan memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses atau memanipulasi informasi yang ditransfer (Anggreani dkk,, 2020). Pentingnya verifikasi protokol kriptografi terletak pada upaya untuk mencegah serangan keamanan seperti serangan man-in-the-middle atau penggunaan data palsu. Algoritma kriptografi digunakan untuk memeriksa apakah protokol dapat menahan serangan ini dan tetap menjaga kerahasiaan serta integritas informasi yang ditransfer (Fahrimal, 2018). Verifikasi ini juga memastikan bahwa protokol dapat bekerja dengan efisien dan aman di berbagai kondisi jaringan dan lingkungan komputasi yang berbeda (Collins dkk., 2021).

Dalam konteks penelitian dan pengembangan teknologi kriptografi, validitas protokol kriptografi sering kali diuji menggunakan pendekatan formal. Pendekatan ini melibatkan penggunaan matematika dan logika untuk membuktikan secara formal bahwa protokol memenuhi properti keamanan yang diinginkan (Gajinov, T., Beebeejaun, A. & Bitrakov, K., 2023). Proses ini dapat mencakup verifikasi model matematis protokol, analisis serangan potensial, dan pemodelan situasi eksternal yang memengaruhi keamanan protokol. Studi kasus dalam verifikasi protokol kriptografi sering kali melibatkan pengembangan atau evaluasi protokol baru untuk aplikasi khusus seperti keamanan IoT (Internet of Things) atau komunikasi yang aman di lingkungan jaringan yang tidak terpercaya (Iriyani & Lestari, 2023).

Protokol ini harus diuji untuk memastikan bahwa mereka dapat menangani tantangan khusus dari aplikasi tersebut tanpa mengorbankan keamanan atau efisiensi. Meskipun peran utama kriptografi dalam verifikasi protokol, tantangan utama terletak pada kompleksitas matematis dari analisis formal dan verifikasi. Pengembangan metodologi yang lebih baik dan alat bantu yang canggih diperlukan untuk membuat proses verifikasi lebih efisien dan dapat diandalkan (Lubis, 2021). Hal ini penting untuk menghadapi evolusi ancaman keamanan yang terus berkembang dan meningkatkan kepercayaan dalam penggunaan protokol kriptografi dalam aplikasi nyata.

Kemajuan dalam penelitian verifikasi protokol kriptografi telah memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan sistem keamanan yang lebih kuat dan dapat diandalkan. Misalnya, penelitian terbaru telah fokus pada penggunaan teknik formal untuk memvalidasi protokol blockchain, yang merupakan aplikasi kriptografi yang sangat kompleks (Mokobombang dkk., 2023). Verifikasi ini membantu memastikan bahwa kontrak pintar dan transaksi blockchain dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan tanpa risiko yang tidak perlu. Masa depan verifikasi protokol kriptografi akan terus melibatkan integrasi teknologi baru seperti machine learning dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi proses verifikasi (Turnip & Siahaan, 2021). Penelitian lanjutan dalam bidang ini akan mengarah pada pengembangan metode verifikasi yang lebih kuat dan adaptif terhadap ancaman keamanan yang semakin kompleks di era digital saat ini.

12.3 Cloud Cryptography

Kriptografi awan adalah penerapan teknik kriptografi untuk melindungi data yang disimpan dan diproses dalam lingkungan komputasi awan. Dengan semakin banyaknya organisasi yang memindahkan data dan aplikasi mereka ke awan, keamanan data menjadi sangat penting. Kriptografi awan memastikan bahwa data yang disimpan dalam layanan awan terenkripsi dengan baik, sehingga hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses dan memprosesnya (Ahlan dkk., 2015). Teknik ini mencakup enkripsi data, manajemen kunci, dan algoritma kriptografi untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data. Penerapan kriptografi dalam komputasi awan melibatkan berbagai algoritma enkripsi seperti AES (Advanced Encryption Standard) dan RSA (Rivest-Shamir-Adleman). Algoritma ini digunakan untuk mengenkripsi data sebelum dikirim ke penyedia layanan awan dan mendekripsi data saat diterima kembali oleh pengguna. Selain itu, teknik kriptografi seperti hashing dan tanda tangan digital digunakan untuk memastikan integritas data dan otentikasi pengguna (Anggreani dkk., 2020). Dengan cara ini, kriptografi awan memberikan lapisan keamanan tambahan terhadap ancaman seperti pencurian data dan serangan siber.

Salah satu tantangan utama dalam kriptografi awan adalah manajemen kunci kriptografi. Kunci enkripsi harus disimpan dan dikelola dengan aman untuk mencegah akses yang tidak sah. Banyak penyedia layanan awan menawarkan solusi manajemen kunci yang terintegrasi, yang memungkinkan pengguna untuk mengelola kunci mereka dengan aman. Selain itu, teknik seperti enkripsi homomorfik memungkinkan data untuk tetap terenkripsi bahkan saat sedang diproses, memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi (Batrachenko dkk., 2024). Inovasi dalam manajemen kunci dan enkripsi homomorfik terus dikembangkan untuk meningkatkan keamanan data di awan.

Implementasi kriptografi awan juga melibatkan penggunaan protokol keamanan seperti SSL/TLS untuk melindungi data saat sedang ditransfer antara pengguna dan layanan awan. Protokol ini menggunakan enkripsi untuk melindungi data dari penyadapan dan manipulasi selama transmisi. Selain itu, audit kriptografi dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi keamanan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan tidak ada kelemahan yang dapat dieksploitasi (Collins dkk., 2021). Proses audit ini penting untuk memastikan bahwa semua langkah keamanan yang diperlukan telah diambil untuk melindungi data pengguna. Ke depan, kriptografi awan akan terus berkembang

seiring dengan peningkatan kebutuhan akan keamanan data dalam lingkungan komputasi awan. Penelitian dan pengembangan dalam teknik kriptografi baru, seperti enkripsi quantum-safe, akan memberikan solusi yang lebih kuat untuk melindungi data dari ancaman yang semakin kompleks (Fuadi & Tasmin, 2019). Dengan demikian, kriptografi awan akan tetap menjadi elemen kunci dalam strategi keamanan informasi bagi organisasi yang memanfaatkan komputasi awan.

12.4 Kepentingan Etika Digital

Random Number Generation (RNG) atau penghasil bilangan acak adalah proses yang menghasilkan serangkaian angka atau simbol yang tidak dapat diprediksi secara pola. Dalam konteks kriptografi, RNG memiliki peran penting untuk memastikan keamanan data dan sistem. RNG digunakan dalam berbagai aplikasi kriptografi seperti pembuatan kunci enkripsi, vektor inisialisasi, nonce, dan banyak lagi. Keamanan dalam kriptografi sering kali bergantung pada kemampuan untuk menghasilkan angka acak yang benar-benar tidak dapat diprediksi (Batrachenko dkk., 2024). Salah satu contoh RNG adalah penggunaan generator bilangan acak semu (Pseudo-Random Number Generator/PRNG).

PRNG menggunakan algoritma deterministik untuk menghasilkan urutan angka yang tampak acak tetapi sebenarnya dapat diprediksi jika algoritma dan nilai awalnya diketahui. Contoh algoritma PRNG yang umum digunakan adalah *Mersenne Twister* dan *Linear Congruential Generator* (LCG). Namun, karena PRNG bersifat deterministik, mereka tidak cukup aman untuk banyak aplikasi kriptografi yang memerlukan tingkat entropi yang sangat tinggi (Folsom, 2007). Untuk keperluan kriptografi yang lebih aman, digunakan *True Random Number Generator* (TRNG) yang memanfaatkan fenomena fisik yang tidak dapat diprediksi, seperti noise termal atau radioaktif, untuk menghasilkan angka acak. TRNG dianggap lebih aman karena angka yang dihasilkan benar-benar acak dan tidak dapat diprediksi, bahkan jika algoritma yang digunakan diketahui. Misalnya, dalam perangkat keras kriptografi, TRNG sering digunakan untuk memastikan bahwa kunci enkripsi yang dihasilkan benar-benar unik dan tidak dapat diprediksi (Anggreani dkk., 2020).

RNG juga digunakan dalam proses pembuatan kunci enkripsi. Kunci enkripsi harus unik dan acak untuk memastikan bahwa mereka tidak dapat ditebak oleh

pihak yang tidak berwenang. Dalam algoritma enkripsi simetris seperti AES, kunci enkripsi yang acak adalah kunci untuk menjaga kerahasiaan data. Sedangkan dalam enkripsi asimetris seperti RSA, bilangan prima besar yang digunakan juga dihasilkan secara acak untuk memastikan keamanan kunci publik dan privat (Fuadi & Tasmin, 2019). Contoh penerapan RNG dalam kriptografi adalah pembuatan nonce, yaitu angka yang hanya digunakan sekali dalam proses komunikasi kriptografi. Nonce digunakan untuk memastikan bahwa pesan yang dikirim tidak dapat diulang atau dimainkan ulang oleh penyerang. Dengan menggunakan RNG untuk menghasilkan nonce, setiap pesan yang dikirim akan memiliki nilai yang unik, sehingga meningkatkan keamanan komunikasi (Collins, dkk., 2021).

Selain itu, RNG digunakan dalam pembuatan vektor inisialisasi (IV) yang digunakan dalam mode operasi enkripsi seperti CBC (Cipher Block Chaining) dan GCM (Galois/Counter Mode). IV harus acak dan unik untuk setiap pesan yang dienkripsi agar pola dalam ciphertext tidak dapat dikenali oleh penyerang. Dengan menggunakan RNG yang kuat, IV dapat dipastikan memiliki tingkat keacakan yang tinggi dan tidak dapat diprediksi (Grigorescu & Baiasu, 2023). Namun, ada tantangan dalam implementasi RNG yang aman. RNG yang lemah atau tidak diimplementasikan dengan benar dapat mengkompromikan keamanan sistem kriptografi. Misalnya, jika PRNG yang digunakan memiliki kelemahan dalam algoritma atau nilai awalnya dapat ditebak, maka seluruh sistem enkripsi dapat ditembus. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan RNG yang telah diuji dan terbukti keamanannya dalam aplikasi kriptografi (Lubis, 2021).

Masa depan RNG dalam kriptografi kemungkinan akan terus berkembang seiring dengan peningkatan kebutuhan akan keamanan data. Penelitian dalam RNG kuantum yang memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk menghasilkan angka acak dapat memberikan solusi yang lebih kuat dan tidak dapat diprediksi. Inovasi ini akan menjadi penting dalam menjaga keamanan data di dunia digital yang semakin kompleks dan terhubung (Fahrimal, 2018).

12.5 Secure Key Management

Secure Key Management (Manajemen Kunci Aman) adalah praktik yang penting dalam kriptografi untuk mengelola pembuatan, penggunaan, penyimpanan, dan penghancuran kunci enkripsi dengan cara yang aman. Kunci enkripsi merupakan komponen kunci dalam menjaga kerahasiaan dan integritas data dalam sistem kriptografi. Praktik manajemen kunci yang baik memastikan bahwa kunci hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang dan tidak dapat diretas oleh pihak yang tidak berhak (Anggreani dkk., 2020). Pentingnya secure key management terletak pada perlindungan kunci enkripsi dari berbagai serangan seperti pencurian, penyalahgunaan, atau manipulasi. Kunci enkripsi yang lemah atau terkelola dengan buruk dapat mengancam keamanan data secara keseluruhan.

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang matang dalam mengelola siklus hidup kunci, mulai dari pembuatan kunci baru hingga penghapusan kunci yang tidak diperlukan lagi (Batrachenko dkk., 2024). Salah satu aspek utama dalam secure key management adalah pembangkitan kunci yang aman. Kunci-kunci enkripsi harus dibangkitkan dengan menggunakan algoritma yang kuat dan proses yang terjamin keacakannya. Penggunaan *Random Number Generators* (RNGs) yang baik seperti *True Random Number Generators* (TRNGs) penting untuk memastikan bahwa kunci-kunci yang dihasilkan benar-benar acak dan tidak dapat diprediksi (Collins dkk., 2021).

Manajemen kunci juga melibatkan penyimpanan kunci yang aman. Kunci-kunci enkripsi harus disimpan dalam penyimpanan yang terenkripsi dan hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki otorisasi yang sesuai. Implementasi teknologi seperti *Hardware Security Modules* (HSMs) atau *secure key vaults* digunakan untuk menyimpan kunci secara fisik maupun virtual (Fahrimal, 2018). Penggunaan kunci enkripsi harus diatur dengan kebijakan akses yang ketat. Hanya pihak yang memiliki otorisasi yang sesuai yang boleh mengakses kunci enkripsi. Penggunaan *Role-Based Access Control* (RBAC) dan *Multi-Factor Authentication* (MFA) sering kali diterapkan untuk memastikan bahwa akses ke kunci enkripsi terjaga dengan baik (Fuadi & Tasmin, 2019).

Auditing dan monitoring terhadap penggunaan kunci enkripsi juga merupakan bagian penting dari *secure key management*. Proses audit dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan manajemen kunci diikuti dengan benar dan tidak ada pelanggaran yang terjadi. Selain itu, monitoring digunakan untuk

mendeteksi aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan penggunaan kunci enkripsi (Grigorescu & Baiasu, 2023). *Secure key management* juga mencakup proses rotasi kunci secara berkala. Kunci enkripsi yang digunakan dalam waktu yang lama dapat mengurangi keamanan data jika terjadi kebocoran atau penyerangan. Dengan merotasi kunci secara teratur, risiko keamanan dapat dikelola dengan lebih baik dan keamanan data tetap terjaga (Lubis, 2021).

Kemajuan dalam *secure key management* terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi kriptografi dan kebutuhan akan keamanan data yang semakin kompleks. Penelitian dalam teknik pengelolaan kunci yang lebih inovatif dan keamanan yang lebih tinggi terus dilakukan untuk menghadapi ancaman keamanan yang berkembang pesat (Hidayah & Feriyansyah, 2020). Dengan memahami pentingnya *secure key management*, organisasi dapat menjaga keamanan data mereka dengan lebih efektif dalam era digital ini.

12.6 Privacy-Preserving Data Analysis

Dalam era di mana data pribadi sangat berharga namun rentan terhadap pelanggaran privasi, kriptografi memainkan peran krusial dalam mengamankan informasi sensitif saat dilakukan analisis. Tujuan utama dari *Privacy-Preserving Data Analysis* adalah memungkinkan penggunaan data untuk tujuan analisis tanpa mengungkapkan informasi pribadi yang sensitif kepada pihak yang tidak berwenang (Anggreani dkk., 2020). Kriptografi menghadirkan berbagai teknik untuk mencapai ini, seperti enkripsi homomorfik dan teknik komputasi aman (secure multiparty computation), yang memungkinkan analisis dilakukan pada data yang terenkripsi tanpa perlu mendekripsinya terlebih dahulu (Fahrimal, 2018). Pendekatan ini memastikan bahwa data tetap aman dari ancaman internal dan eksternal, sementara hasil analisis dapat diekstrak secara anonim atau dengan minimal pengungkapan informasi pribadi yang tidak diperlukan.

Penerapan *Privacy-Preserving Data Analysis* sangat relevan dalam berbagai domain, termasuk kesehatan, keuangan, dan penelitian ilmiah, di mana data sensitif seperti rekam medis atau informasi keuangan harus dilindungi dengan ketat (Collins, dkk., 2021). Contohnya, dalam penelitian medis, teknik kriptografi memungkinkan para peneliti untuk menganalisis data pasien tanpa mengungkapkan identitas individu, menjaga kepatuhan terhadap regulasi

privasi yang ketat seperti GDPR (General Data Protection Regulation) di Uni Eropa. Salah satu tantangan utama dalam *Privacy-Preserving Data Analysis* adalah mencapai keseimbangan antara privasi dan akurasi analisis. Meskipun data terenkripsi, proses analisis harus tetap menghasilkan hasil yang relevan dan dapat diandalkan tanpa mengorbankan tingkat keamanan (Grigorescu & Baiasu, 2023). Inovasi dalam kriptografi, seperti pengembangan algoritma yang lebih efisien dan aman, terus memperluas kemungkinan untuk menjaga privasi sambil memungkinkan analisis data yang mendalam.

Studi kasus telah menunjukkan keberhasilan *Privacy-Preserving Data Analysis* dalam menyediakan solusi yang dapat diterapkan secara luas. Contoh aplikasi termasuk penggunaan teknik komputasi aman untuk mengamankan proses voting elektronik tanpa mengorbankan privasi pemilih (Iriyani & Lestari, 2023). Kriptografi memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa setiap suara tetap rahasia sambil memungkinkan hasil pemilu dipublikasikan secara transparan dan dapat diverifikasi. Penelitian lanjutan dalam Privacy-Preserving Data Analysis terus mengeksplorasi cara-cara baru untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Misalnya, penggunaan teknik enkripsi homomorfik yang semakin canggih memungkinkan analisis data yang lebih kompleks tanpa mengorbankan privasi (Lubis, 2021). Inovasi ini mendukung pengembangan aplikasi AI (Artificial Intelligence) yang menggunakan data yang terenkripsi untuk pelatihan model tanpa mengungkapkan detail informasi pribadi.

Keberhasilan *Privacy-Preserving Data Analysis* juga bergantung pada kolaborasi lintas disiplin ilmu, termasuk kriptografi, keamanan komputer, dan ilmu data. Pendekatan ini memungkinkan para peneliti untuk menggabungkan pengetahuan mereka dalam mengembangkan solusi yang tidak hanya aman tetapi juga praktis dan efektif dalam menjaga privasi (Mokobombang, M., Darwis & Mokodenseho, 2023). Kolaborasi ini penting dalam menghadapi tantangan kompleks dalam penggunaan data di era digital. Pengembangan regulasi yang lebih ketat terkait privasi data, seperti GDPR, mendorong inovasi dalam *Privacy-Preserving Data Analysis*. Kriptografi memberikan fondasi yang kokoh untuk memastikan bahwa organisasi dan institusi dapat mematuhi regulasi ini sambil tetap memanfaatkan kekuatan data untuk inovasi dan pengembangan produk (Prasetyo dkk., 2019). Dengan menggabungkan pendekatan teknis dan kebijakan, *Privacy-Preserving Data Analysis* menjadi alat penting dalam mendukung transformasi digital yang aman dan etis. Masa depan *Privacy-Preserving Data Analysis* terletak pada integrasi yang lebih erat

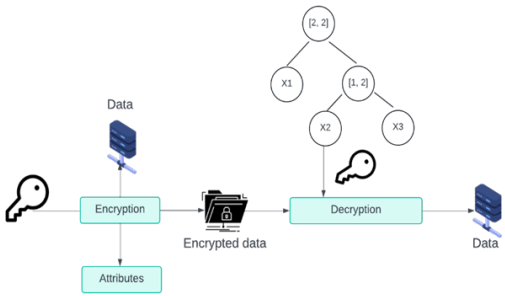
antara teknologi kriptografi dan AI. Penggunaan teknik kriptografi yang lebih maju untuk melindungi data pribadi sambil memungkinkan analisis yang lebih kompleks akan membuka pintu untuk inovasi baru dalam berbagai sektor ekonomi dan sosial (Turnip & Siahaan, 2021).

12.7 Attribute-based Encryption (ABE)

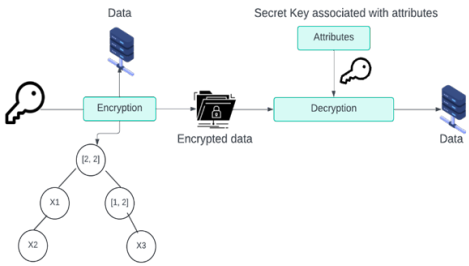
Attribute-based Encryption (ABE) adalah metode kriptografi yang memungkinkan kontrol akses terhadap data berdasarkan atribut dari entitas yang mencoba mengaksesnya. Konsep ini memungkinkan pemilik data untuk menentukan kebijakan akses dengan cara yang lebih fleksibel dan granular dibandingkan dengan sistem tradisional yang hanya berdasarkan pada identitas pengguna atau kunci enkripsi tunggal (Anggreani dkk., 2020). Dalam ABE, data terenkripsi dengan kunci yang terkait dengan berbagai atribut seperti usia, jabatan, atau lokasi geografis, sehingga hanya entitas yang memenuhi kriteria akses yang dapat mendekripsi informasi tersebut (Fahrimal, 2018). Enkripsi, teknik kriptografi enkripsi kunci simetris dan asimetris tradisional digunakan. Kunci simetris berarti bahwa kunci yang sama digunakan untuk enkripsi dan dekripsi, sedangkan kunci asimetris berarti bahwa kunci publik (key policy) digunakan untuk enkripsi dan kunci privat digunakan untuk dekripsi. Namun, teknik enkripsi ini memberikan privasi, tetapi tidak memberikan kontrol akses.

Attribute-Based Encryption (ABE) metode kriptografi kunci publik yang memungkinkan pembagian sebuah data yang aman di antara beberapa pengguna yang memiliki akses ke privasi dan kontrol akses. ABE juga menggunakan atribut untuk dapat mengenkripsi data dan menggunakan kunci rahasia pengguna yang terkait dengan kebijakan akses pengguna. Pengguna hanya dapat mendekripsi data ketika kredensial mereka memenuhi kebijakan akses, yang memungkinkan kontrol akses yang lebih halus daripada hanya memberikan kontrol akses yang mudah. ABE memiliki dari dua jenis: Enkripsi Berbasis Atribut Kebijakan Cipher (CPABE) dan Enkripsi Berbasis Atribut Kebijakan Kunci (KPABE). Dalam KPABE, ciphertext didasarkan pada attribute dan kunci rahasia pengguna seperti ditunjukkan pada gambar 12.1. CPABE, fitur ini didasarkan pada kebijakan akses dan kunci rahasia pengguna didasarkan pada attribute seperti yang ditunjukkan pada gambar 12.2.

Kriptografi memainkan peran sentral dalam implementasi ABE dengan menyediakan teknik enkripsi yang kuat dan aman untuk melindungi data. Teknik-teknik seperti enkripsi asimetris dan teknik komputasi aman digunakan dalam ABE untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi yang terenkripsi berdasarkan pada atribut yang relevan (Collins dkk., 2021). Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk mengontrol akses data secara lebih dinamis, terutama dalam lingkungan di mana kebutuhan akses berubah sesuai dengan konteks atau kondisi tertentu. Keunggulan utama dari ABE memiliki kemampuannya untuk memfasilitasi sharing data yang aman dan terkendali di antara berbagai entitas dengan kebijakan akses yang kompleks. Misalnya, dalam konteks sistem kesehatan, ABE memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk berbagi informasi medis hanya kepada kolega dengan spesifikasi tertentu seperti spesialis atau wilayah tertentu, sambil menjaga kepatuhan terhadap regulasi privasi data yang ketat (Lubis, 2021). Ini meminimalkan risiko pelanggaran privasi yang dapat terjadi jika data medis diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

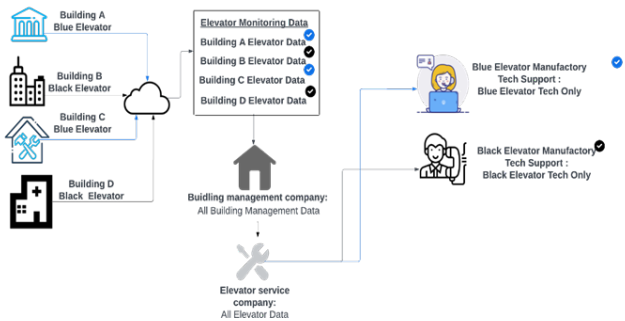


Gambar 12.1: Key Policy Attribute Encryption



Gambar 12.2: ChipherText Policy Attribute Encryption

Implementasi ABE juga terlihat relevan dalam konteks *Internet of Things* (IoT), di mana perangkat-perangkat yang terhubung membutuhkan akses data berdasarkan pada berbagai karakteristik seperti jenis perangkat atau lingkungan jaringan (Iriyani, A.I., & Lestari, D.P., 2023). Kriptografi memungkinkan penggunaan kunci enkripsi yang disesuaikan dengan atribut dari setiap perangkat IoT, sehingga data yang dikirim dan diterima dapat dijamin keamanannya tanpa mengurangi fungsionalitas atau ketersediaan informasi. Meskipun keuntungan yang ditawarkan ABE sangat menjanjikan, tantangan utama dalam implementasinya adalah kompleksitas manajemen kunci dan overhead komputasi yang tinggi terkait dengan pengolahan atribut yang berbeda (Mokobombang, M., Darwis, Z. & Mokodenseho, S., 2023). Kriptografi berperan dalam mengatasi tantangan ini dengan mengembangkan teknik enkripsi yang efisien dan algoritma pengolahan kunci yang dapat menangani skala besar data dengan cepat dan aman.



Gambar 12.3: IOT Complex Policies Supported By ABE

Gambar 12.3 menjelaskan ABE dapat mengatur akses data berdasarkan fitur tertentu, seperti warna elevator dan peran pengguna. Ini memungkinkan kebijakan akses yang lebih fleksibel dan terkontrol dalam sistem IoT, dan memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses data tertentu sesuai dengan kebijakan dan persyaratan yang telah ditentukan. IoT applications sering mengumpulkan banyak data, yang bermanfaat untuk predictive analysis, monitoring, security, dan banyak lagi. Data lakes biasanya terdiri dari IoT data, dan attribute-based encryption memungkinkan setiap user hanya melihat apa yang mereka butuhkan dan diizinkan untuk menyimpannya. Sebagai contoh, pikirkan tentang a *Building Management System* (BMS) di sebuah company di mana sensor *Internet of Things* (IoT) mengumpulkan data tentang empat bangunan yang berkaitan dengan fitur seperti heating, cooling,

electricity, dan water. Selain itu, dua perusahaan manufaktur elevator memberikan data tersebut kepada BMS, yang kemudian memiliki akses ke semua data tersebut, sedangkan perusahaan perawatan elevator memerlukan bantuan teknologi dari elevator manufacturers. Studi kasus dalam penggunaan ABE telah menunjukkan aplikasi yang sukses dalam berbagai bidang seperti keamanan cloud computing dan sistem pengelolaan identitas digital.

Dengan memanfaatkan kriptografi, perusahaan teknologi dapat menyediakan solusi keamanan yang lebih baik bagi pelanggan mereka dengan memanfaatkan kelebihan dari sistem ABE untuk mengontrol akses data yang sensitif. Ke depan, pengembangan ABE terus mengeksplorasi integrasi dengan teknologi lain seperti AI untuk meningkatkan presisi dalam penentuan kebijakan akses berbasis atribut. Kolaborasi lintas disiplin ini menjanjikan inovasi baru dalam manajemen keamanan data yang semakin kompleks dan terdistribusi di lingkungan digital yang terus berkembang. Secara keseluruhan, ABE menawarkan pendekatan yang inovatif dalam mengelola akses data dengan memanfaatkan kriptografi untuk menjaga privasi dan keamanan. Dengan mengintegrasikan kebijakan akses berbasis atribut dengan teknik enkripsi yang kuat, ABE membuka peluang baru untuk meningkatkan keamanan data dan mengoptimalkan manajemen informasi dalam berbagai aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (Uzelac, 2008).

12.8 Side-Channel Attacks

Side-channel attacks juga bisa memengaruhi implementasi kriptografi yang menggunakan perangkat keras atau perangkat lunak yang berbagi sumber daya dengan entitas lain. Contohnya, serangan melalui analisis daya (power analysis attacks) bisa mengukur konsumsi daya dari perangkat kriptografi selama proses enkripsi untuk mengekstraksi informasi tentang kunci enkripsi yang digunakan (Winusa & Bustam, 2021). Kriptografi berperan sebagai fondasi teoritis untuk mengembangkan teknik baru yang dapat mengatasi ancaman dari side-channel attacks, sambil tetap menjaga tingkat keamanan yang tinggi. Pengembangan teknologi side-channel attacks selalu berjalan seiring dengan evolusi teknologi kriptografi. Sebagai contoh, serangan berbasis analisis daya dapat memanfaatkan variasi dalam konsumsi daya dari perangkat kriptografi selama proses enkripsi untuk mendapatkan informasi tentang kunci enkripsi yang digunakan (Fahrimal, 2018).

Kriptografi sebagai ilmu memerlukan pengembangan teknik-teknik baru yang dapat mengatasi side-channel attacks, sambil tetap mempertahankan keamanan dan efisiensi dalam penggunaan algoritma-enkripsi yang diterapkan dalam sistem modern. Dalam beberapa implementasi, side-channel attacks dapat memengaruhi keamanan dari sistem yang menghadapi interaksi besar dalam jangka waktu tertentu. Hal ini menuntut kesadaran akan informasi yang bisa terpapar serta upaya pengamanan yang saling melindungi satu sama lain (Lubis dkk., 2020). Kemajuan dalam teknologi kriptografi terus mencari cara untuk memperkuat sistem dari serangan side-channel yang semakin canggih.

Keamanan dari side-channel attacks sangat bergantung pada kemampuan untuk mengukur dan menganalisis data tambahan yang dihasilkan oleh sistem yang diserang. Sebagai contoh, serangan akustik bisa menggunakan suara yang dihasilkan oleh perangkat kriptografi selama proses enkripsi untuk mencari pola kunci enkripsi yang digunakan (Mokobombang dkk., 2023). Kriptografi menyediakan algoritma-enkripsi yang kuat, tetapi tidak selalu mampu menangkal serangan yang memanfaatkan data tambahan yang dihasilkan secara tidak langsung oleh proses enkripsi. Side-channel attacks juga bisa memengaruhi implementasi sistem kriptografi yang memanfaatkan perangkat keras atau perangkat lunak yang berbagi sumber daya dengan entitas lain. Sebagai contoh, serangan melalui analisis daya (power analysis attacks) bisa mengukur konsumsi daya dari perangkat kriptografi selama proses enkripsi untuk mengekstraksi informasi tentang kunci enkripsi yang digunakan (Winusa & Bustam, 2021). Kriptografi berperan sebagai fondasi teoritis untuk mengembangkan teknik baru yang dapat mengatasi ancaman dari side-channel attacks, sambil tetap menjaga tingkat keamanan yang tinggi.

Dalam kesimpulan, side-channel attacks merupakan serangkaian teknik yang memanfaatkan informasi yang bocor melalui sisi tidak langsung dari sistem kriptografi, seperti konsumsi daya, waktu eksekusi, atau radiasi elektromagnetik. Serangan ini tidak langsung menyerang algoritma kriptografi secara langsung, melainkan memanfaatkan observasi terhadap perilaku fisik dari sistem yang dilindungi. Hal ini membuat side-channel attacks menjadi ancaman serius terhadap keamanan sistem modern, karena mereka dapat mengungkapkan kunci enkripsi atau data sensitif tanpa memerlukan pengetahuan eksplisit tentang algoritma atau kunci yang digunakan. Pengembangan teknologi side-channel attacks berjalan seiring dengan evolusi teknologi kriptografi yang semakin kompleks. Misalnya, penggunaan analisis konsumsi daya pada perangkat smart card dapat digunakan untuk mendekripsi

informasi sensitif. Meskipun kriptografi memberikan perlindungan yang kuat terhadap pengintaian langsung terhadap data, serangan side-channel mampu mengamati karakteristik fisik dari implementasi algoritma tersebut.

Berbagai teknik side-channel attacks seperti timing attacks, acoustic attacks, dan electromagnetic analysis attacks dapat dieksploitasi tergantung pada jenis data yang dapat diakses dan kondisi implementasi kriptografi yang digunakan. Meskipun kriptografi menyediakan algoritma-enkripsi yang kuat, serangan ini menunjukkan bahwa keamanan sistem sangat bergantung pada kemampuan untuk mengukur dan menganalisis data sampingan yang dihasilkan oleh sistem yang diserang. Pengembangan teknik-teknik baru dalam kriptografi diperlukan untuk mengatasi ancaman dari *side-channel attacks*, sambil tetap mempertahankan tingkat keamanan yang tinggi. Hal ini memerlukan kesadaran akan kelemahan dalam implementasi fisik dari perangkat keras atau perangkat lunak yang menjalankan algoritma kriptografi, serta upaya untuk mengembangkan solusi yang dapat melindungi sistem dari serangan yang semakin canggih.

12.9 Quantum-Resistant Cryptography

Quantum-Resistant Cryptography (Kriptografi Tahan Quantum) merujuk pada upaya untuk mengembangkan sistem kriptografi yang dapat bertahan dari serangan menggunakan komputer kuantum yang kuat di masa depan. Saat ini, kriptografi konvensional seperti RSA dan ECC (Elliptic Curve Cryptography) rentan terhadap serangan oleh komputer kuantum karena kemampuannya untuk dengan cepat memecahkan masalah matematis yang menjadi dasar dari keamanan algoritma-algoritma ini (Lubis, 2021). Dalam konteks kriptografi, *Quantum-Resistant Cryptography* menjadi semakin relevan seiring dengan perkembangan teknologi komputer kuantum yang semakin pesat. Serangan komputer kuantum dapat dengan mudah mengatasi algoritma kriptografi yang saat ini dianggap aman dalam penggunaan standar komputasi klasik (Collins dkk., 2021). Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan teknik-teknik kriptografi baru yang mampu memberikan keamanan yang serupa atau lebih baik tanpa rentan terhadap serangan komputer kuantum.

Salah satu pendekatan dalam *Quantum-Resistant Cryptography* adalah dengan mengembangkan algoritma kriptografi yang berbasis pada masalah-masalah matematis yang sulit dipecahkan oleh komputer kuantum, seperti masalah

faktorisasi dan masalah diskret logaritma yang sangat sulit dalam konteks komputasi kuantum (Fahrimal, 2018). Penelitian ini menyoroti pentingnya kriptografi dalam menghadapi tantangan teknologi baru yang dapat mengubah lanskap keamanan informasi secara signifikan. Beberapa pendekatan yang sedang dikembangkan dalam *Quantum-Resistant Cryptography* termasuk penggunaan jaringan kisi (lattice-based cryptography), kode-garis (code-based cryptography), dan fungsi hash kuantum-resisten (quantum-resistant hash functions). Misalnya, kriptografi berbasis kisi menawarkan keamanan yang baik terhadap serangan komputer kuantum dengan memanfaatkan sifat matematis dari struktur kisi n-dimensi (Lubis & Kartiwi, 2013).

Keamanan *Quantum-Resistant Cryptography* sangat bergantung pada kemampuan algoritma untuk tetap tahan terhadap serangan dengan mempertahankan keamanan dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya komputasi. Penelitian yang terus-menerus diperlukan untuk menguji dan memverifikasi ketahanan algoritma-algoritma ini terhadap berbagai skenario serangan yang mungkin terjadi di masa depan (Winusa & Bustam, 2021). Pengembangan *Quantum-Resistant Cryptography* juga mempertimbangkan aspek implementasi dan efisiensi, terutama dalam konteks penggunaan dalam sistem komputasi yang luas. Dalam konteks kriptografi modern, tantangan *Quantum-Resistant Cryptography* menyoroti pentingnya kolaborasi lintas disiplin ilmu, termasuk matematika, ilmu komputer, dan teknik elektronik. Upaya kolaboratif ini diperlukan untuk menghadirkan solusi-solusi baru yang dapat menjaga keamanan informasi dalam menghadapi perkembangan teknologi yang cepat dan kompleks (Batrachenko dkk., 2024).

Selain itu, *Quantum-Resistant Cryptography* juga menimbulkan pertanyaan etis dan hukum terkait dengan pengembangan dan implementasi teknologi ini. Aspek-aspek ini perlu dipertimbangkan dengan seksama dalam mengintegrasikan keamanan kriptografi baru ke dalam infrastruktur komputasi global yang ada (Hidayah & Feriyansyah, 2020). Dengan demikian, *Quantum-Resistant Cryptography* menandai titik balik penting dalam evolusi kriptografi modern, yang menghadapi tantangan baru dari perkembangan teknologi komputer kuantum. Pengembangan dan penerapan teknologi ini tidak hanya memerlukan inovasi teknis yang canggih, tetapi juga kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu dan pertimbangan etis yang matang dalam memastikan keamanan informasi global di masa depan (Iriyani & Lestari, 2023).

12.10 Post-Quantum Cryptography Standards

Post-Quantum Cryptography (PQC) merupakan bidang kriptografi yang bertujuan untuk mengembangkan algoritma kriptografi yang tahan terhadap serangan oleh komputer kuantum yang kuat di masa depan. Sebagai respons terhadap potensi ancaman dari komputer kuantum terhadap keamanan kriptografi saat ini, PQC bertujuan untuk menggantikan algoritma-algoritma yang rentan dengan yang dapat memberikan keamanan yang serupa atau lebih baik dalam konteks penggunaan pada komputer klasik (Lubis, M., 2021).

Kriptografi sebagai disiplin ilmu memainkan peran sentral dalam pengembangan standar PQC. Standar ini tidak hanya menetapkan algoritma-algoritma baru yang dianggap tahan terhadap serangan komputer kuantum, tetapi juga menguji dan memvalidasi ketahanan serta kelayakan implementasi algoritma-algoritma tersebut dalam berbagai skenario aplikasi nyata. Salah satu pendekatan dalam PQC adalah pengembangan algoritma kriptografi berbasis masalah-masalah matematis yang sangat sulit dipecahkan oleh komputer kuantum, seperti masalah kisi (lattice-based cryptography), kode-garis (code-based cryptography), dan fungsi hash kuantum-resisten (quantum-resistant hash functions).

Standar PQC juga melibatkan upaya kolaboratif lintas disiplin ilmu, termasuk matematika, ilmu komputer, teknik elektronik, dan keamanan informasi. Pengembangan algoritma-algoritma baru memerlukan penelitian yang intensif dan pengujian yang ketat untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan keamanan yang diharapkan dalam berbagai lingkungan aplikasi dan infrastruktur (Batrachenko dkk., 2024). Keberhasilan implementasi standar PQC sangat bergantung pada kemampuan untuk memahami dan mengelola tantangan teknis dalam pengembangan serta integrasi algoritma-algoritma baru ini ke dalam sistem yang ada. Fokus utama juga diberikan pada aspek efisiensi dan kinerja algoritma, terutama dalam hal penggunaan sumber daya komputasi yang terbatas.

Perkembangan PQC juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan interoperabilitas antarplatform, kompatibilitas dengan infrastruktur yang sudah ada, dan dampaknya terhadap keamanan global secara keseluruhan. Aspek-aspek ini perlu diperhatikan dengan seksama dalam merancang standar PQC yang dapat diterima secara luas oleh industri dan komunitas keamanan

informasi (Fahrimal, 2018). Selain itu, standar PQC juga menimbulkan tantangan etis dan hukum terkait dengan penggunaan teknologi ini dalam lingkungan global yang semakin terhubung dan rentan terhadap serangan cyber. Aspek-aspek ini memerlukan diskusi mendalam dan kolaborasi antarstakeholder untuk memastikan bahwa implementasi PQC tidak hanya efektif dari segi teknis, tetapi juga etis dan sesuai dengan regulasi yang berlaku (Folsom, 2007).

Dalam konteks kriptografi modern, implementasi standar PQC menandai evolusi yang signifikan dalam respons terhadap ancaman baru terhadap keamanan informasi. Penelitian dan pengembangan yang terus menerus diperlukan untuk menghadapi perkembangan teknologi yang cepat dan dinamis, serta untuk memastikan bahwa keamanan informasi global tetap terjaga di era komputasi kuantum yang semakin dekat (Fuadi, A. & Tasmin, T., 2019). Secara kesimpulan, *Post-Quantum Cryptography* merupakan titik balik penting dalam sejarah kriptografi, yang menuntut inovasi teknis dan kolaborasi lintas disiplin ilmu untuk menghadapi tantangan baru dari komputer kuantum. Standar PQC tidak hanya mewakili langkah maju dalam pengembangan teknologi keamanan informasi, tetapi juga menjadi landasan untuk keamanan global di masa depan yang semakin terhubung dan terancam oleh serangan cyber yang semakin canggih (Gajinov dkk., 2023).

Daftar Pustaka

A. J., M., P. C., V., & S. A., V. (1996). Handbook of Applied Cryptography. CRC Press.

A. Wahyuni, (2011) "Aplikasi Kriptografi untuk Pengamanan E-Dokumen dengan Metode Hybrid: Biometrik Tanda Tangan dan DSA," Tesis, M.Sc Sistem Informasi, Universitas Diponegoro, Semarang,.

Abbate, J. (2000) Inventing the Internet. Massachusetts: MIT Press.

Abdulrahman, S. et al. (2021) 'A Survey on Federated Learning: The Journey From Centralized to Distributed On-Site Learning and Beyond', IEEE Internet of Things Journal, 8(7), pp. 5476–5497. Available at: https://doi.org/10.1109/JIOT.2020.3030072.

Abood, O. G., & Guirguis, S. K. (2018). A Survey on Cryptography Algorithms. International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP), 8(7). https://doi.org/10.29322/ijsrp.8.7.2018.p7978

Ahlan, A.R., dkk. (2015). Information Security Awareness at the Knowledge-Based Institution: Its Antecedents and Measures. Procedia Com. Science 72, 361-373.

AIONCLOUD (2024) The rise of SSL traffic and enterprise- level of SSL security. Available at: https://www.aioncloud.com/ssl-security/ (Accessed: 27 August 2024).

Alagic, G. et al. (2022) Status Report On The Third Round Of The NIST Post-Quantum Cryptography Standardization Process. National Institute of Standards and Technology.

Allen, S.J. (2014) An Introduction to the History of Cryptography. Boca Raton: CRC Press.

Anderson, R. (2020a) 'Front Matter', in Security Engineering. Wiley. Available at: https://doi.org/10.1002/9781119644682.fmatter.

Anderson, R. (2020b) Security Engineering. Wiley. Available at: https://doi.org/10.1002/9781119644682.

Anderson, R., & Moore, T. (2017). Security engineering: A guide to building dependable distributed systems. Wiley.

Andress, J. (2011) 'Cryptography', The Basics of Information Security, pp. 63–80. Available at: https://doi.org/10.1016/B978-1-59749-653-7.00005-0.

Anggreani, M.D., Purnomo, E.P. & Kasiwi, A.N. (2020). Ruang Publik Virtual Sebagai Pintu Komunikasi Government To Citizen. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 6(1), 203–220.

Antonopoulos, A.M. (2017) Mastering Bitcoin: Programming The Open Blockchain. 2nd Ed. Sebastopol: O'Reilly Media.

Aprillia, C.G. and Prapanca, A. (2022) 'Perbandingan Citra Digital Sebelum dan Sesudah Melakukan Kombinasi Proses Enkripsi Menggunakan Algoritma RC4 dengan Metode Steganografi Least Significant Bit (LSB)', Journal of Informatics and Computer Science (JINACS), 4(01). Available at: https://doi.org/10.26740/jinacs.v4n01.p56-66.

Arief Prasetyo, S. N. (2023). OPTIMASI PEMROSESAN ENKRIPSI DAN DEKRIPSI RSA PADA SINGLE BOARD COMPUTER (SBC) DENGAN PEMBAGIAN BEBAN KOMPUTASI DALAM SISTEM TERDISTRIBUSI. DALAM SISTEM TERDISTRIBUSI, 1-9.

Arif, Z. and Nurokhman, A. (2023) 'Analisis Perbandingan Algoritma Kriptografi Simetris Dan Asimetris Dalam Meningkatkan Keamanan Sistem Informasi', Jurnal Teknologi Sistem Informasi, 4(2), pp. 394–405. Available at: https://doi.org/10.35957/jtsi.v4i2.6077.

Arifin, Zainal. (2009). "Studi Kasus Pengguanaan Algoritma RSA Sebagai Algoritma Kriptografi yang Aman". Jurnal Prodi Ilmu Komputer Universitas Mulawarman , Samarinda

Awaludin, M. (2014) 'Penerapan Algoritma Rc4 Pada Operasi Xor Untuk Keamanan Pesan Pada Smartphone Berbasis Web', Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma, 4(1), pp. 16–22. Available at: https://doi.org/10.35968/jsi.v4i1.71.

AWS (2023) Apa itu Kriptografi?, Amazon Web Service. Available at: https://aws.amazon.com/id/what-is/cryptography/ (Accessed: 27 August 2024).

Ayday, E. et al. (2015) 'The Chills and Thrills of Whole Genome Sequencing'. Available at: https://arxiv.org/abs/1306.1264.

Barker, E. (2020) 'Recommendation for Key Management: Part 1 – General ', NIST Special Publication 800-57 Part 1 Revision 5 [Preprint].

Barker, W., Polk, W. and Souppaya, M. (2021) Getting Ready for Post-Quantum Cryptography: Explore Challenges Associated with Adoption and Use of Post-Quantum Cryptographic Algorithms. National Institute of Standards and Technology, NISTIR.

Basri (2016) 'Kriptografi Simetris dan Asimetris dalam Perspektif Keamanan Data dan Kompleksitas Komputasi', Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer, 2(2). Available at: http://ejournal.fikom-unasman.ac.id/index.php/jikom/article/view/82%0Ahttp://ejournal.fikom-unasman.ac.id/index.php/jikom/article/download/82/55.

Batrachenko, T. dkk. (2024). Cybercrime in the context of the digital age: analysis of threats, legal challenges and strategies. Multidisciplinary Science Journal, 6.

Bauer, C.P. (2013) Secret History: The Story of Cryptology. Boca Raton: CRC Press.

Bernstein, D.J. (2023) 'Cryptographic Competitions. Communications of the ACM', ACM, 66(4), pp. 36–41.

Bernstein, D.J. and Lange, T. (2017) 'Post-Quantum Cryptography', Nature, 549(7671), pp. 188–194.

Bernstein, D.J. and Lange, T. (2017) 'Post-quantum cryptography', Nature, 549(7671), pp. 188–194. Available at: https://doi.org/10.1038/nature23461.

Bindel, N. et al. (2019) 'Hybrid Key Encapsulation Mechanisms and Authenticated Key Exchange.', International Conference on Post-Quantum Cryptography : Springer, pp. 206–226.

Blumenthal, D. and Tavenner, M. (2010) 'The "Meaningful Use" Regulation for Electronic Health Records', New England Journal of Medicine,

363(6), pp. 501–504. Available at: https://doi.org/10.1056/NEJMp1006114.

Boneh, D. and Franklin, M. (2001) 'Identity-Based Encryption from the Weil Pairing', in, pp. 213–229. Available at: https://doi.org/10.1007/3-540-44647-8_13.

Boneh, D. and Shoup, V. (2020) 'A Graduate Course in Applied Cryptography'. Available at: https://toc.cryptobook.us/.

Boneh, D., & Shoup, V. (2020). A graduate course in applied cryptography. Stanford University.

Bonneau, J. et al. (2012) 'The Quest to Replace Passwords: A Framework for Comparative Evaluation of Web Authentication Schemes', in 2012 IEEE Symposium on Security and Privacy. IEEE, pp. 553–567. Available at: https://doi.org/10.1109/SP.2012.44.

Botene, P.H.R., de Azevedo, A.T. and de Arruda Ignácio, P.S. (2021) 'Blockchain as an enabling technology in the COVID-19 pandemic: a systematic review', Health and Technology, 11(6), pp. 1369–1382. Available at: https://doi.org/10.1007/s12553-021-00593-z.

Buterin, V. (2014) 'Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform.' Available at: https://ethereum.org/en/whitepaper/.

C., P., & J., P. (2010). Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners. Springer.

Certicom Research. (2004). Certicom ECC White Papers. Retrieved from Certicom website.

Chen, L. et al. (2016) Report on Post-Quantum Cryptography. Gaithersburg, MD. Available at: https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8105.

Churchhouse, R. (2002) Codes and Ciphers: Julius Caesar, the Enigma, and the Internet. Cambridge: Cambridge University Press.

Collins, C. dkk. (2021). Artificial intelligence in information systems research: A systematic literature review and research agenda. International Journal of Information Management, 60 (June), 102383.

Conti, M., Kumar, E.S. and Ruj, S. (2018) 'A Survey On Security and Privacy Issues Of Bitcoin', IEEE Communications Surveys & Tutorials, 20(4), pp. 3416–3452.

Copeland, B.J. (2012) Turing: Pioneer of The Information Age. Oxford: Oxford University Press.

Copeland, B.J. (2017) The essential Turing. Oxford: Oxford University Press.

Coppersmith, D. (1994) 'Data Encryption Standard (DES) and its strength against attacks', IBM Journal of Research and Development, 38(3), pp. 243–250. Available at: https://doi.org/10.1147/rd.383.0243.

D. B. Rawat, R. D. (2021). Cybersecurity in Big Data Era: From Securing Big Data to Data-Driven Security. IEEE Transactions on Services Computing, 14(6), 2055-2072.

D., H., A., M., & S., V. (2004). Guide to Elliptic Curve Cryptography. Springer.

Dcloud (2023) Jenis-Jenis VPN, DCloud. Available at: https://dcloud.co.id/blog/apa-itu-vpn.html (Accessed: 28 August 2024).

DevGlan. (2023). RSA Encryption and Decryption in Java.

Dierks, T. and Rescorla, E. (2008) The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.2. Available at: https://doi.org/10.17487/rfc5246.

Diffie, W. and Landau, S. (2007) Privacy on the Line: The Politics of Wiretapping and Encryption. Cambridge: MIT Press.

Diffie, W., & Hellman, M. (1976). New Directions in Cryptography. IEEE Transactions on Information Theory, 22(6), 644-654. doi:10.1109/TIT.1976.1055638

Doraswamy, N. and Harkins, D. (2003) IPSec: The New Security Standard for the Internet, Intranets, and Virtual Private Networks. Prentice Hall PTR (Prentice-Hall PTR Web infrastructure series). Available at: https://books.google.co.id/books?id=ZKIxicvgGJ8C.

Dorsey, E.R. and Topol, E.J. (2016) 'State of Telehealth', New England Journal of Medicine, 375(2), pp. 154–161. Available at: https://doi.org/10.1056/NEJMra1601705.

Endrayanto, R.K., Muttaqin, A. and Setyawan, R.A. (2019) 'Advanced Encryption Standard (AES) pada Modul Internet of Things (IoT)',

TELKA - Telekomunikasi, Elektronika, Komputasi dan Kontrol, 5(2), pp. 103–113. Available at: https://doi.org/10.15575/telka.v5n2.103-113.

Eric Rescorla (2001) SSL and TLS: Designing and Building Secure Systems.

Evans, D., Kolesnikov, V. and Rosulek, M. (2018) 'A Pragmatic Introduction to Secure Multi-Party Computation', Foundations and Trends® in Privacy and Security, 2(2–3), pp. 70–246. Available at: https://doi.org/10.1561/3300000019.

Fahrimal, Y. (2018). Netiquette: Etika Jejaring Sosial Generasi Milenial Dalam Media Sosial. Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan, 22(1), hal. 69–78.

Fairuzabadi, M. et al. (2023) Keamanan Sistem Informasi dan Kriptografi. Yayasan Kita Menulis.

Fajar, M., Kambodji, A.B. and Musdar, I.A. (2023) 'Implementasi Algoritma Advanced Encryption Standard untuk Pengamanan Data Pengguna Aplikasi Media Sosial VirCle', Jurnal Algoritma, 20(2). Available at: https://doi.org/10.33364/algoritma/v.20-2.1466.

Fanasafa, I. (2023) Kenali Untung Rugi Penggunaan VPN, KEMENKUE RI. Available at: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-purwakarta/baca-artikel/16186/Kenali-Untung-Rugi-Penggunaan-VPN.html (Accessed: 28 August 2024).

Febrianto, R. and Waluyo, S. (2023) 'Implementasi Algoritme Kriptografi Advanced Encryption Standard (AES-256) Untuk Mengamankan Database Penilaian Karyawan Pada KJPP NDR', Bit (Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur), 20(1). Available at: https://doi.org/10.36080/bit.v20i1.2223.

Februariyanti, H. et al. (2022) 'ENKRIPSI TEKS DENGAN PENDEKATAN BITSTREAM', Dinamik, 27(1). Available at: https://doi.org/10.35315/dinamik.v27i1.8333.

Ferguson, N., Schneier, B. and Kohno, T. (2010) Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications. Indianapolis: Wiley.

Folsom, T.C. (2007). Defining Cyberspace (Finding Real Virtue in the Place of Virtual Reality). Tulane Journal of Technology & Intellectual Property, 9, 75–121.

Fuadi, A. & Tasmin, T. (2019). Gerakan Sosial Baru di Ruang Publik Virtual. Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama, 1(1), 48–60.

Gajinov, T., Beebeejaun, A. & Bitrakov, K. (2023). Law in the digital age. Department of Business Law, Faculty of Economic and Social Sciences of the Budapest University of Technology and Economics.

Gani, A.G. (2014) 'Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya', Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma, 2(2). Available at: https://doi.org/10.35968/jsi.v2i2.49.

Garfinkel, S. and Spafford, G. (2002) Web Security, Privacy & Commerce. O'Reilly Media, Incorporated (Nutshell handbook). Available at: https://books.google.co.id/books?id=4DvnnEBUUkgC.

Gentry, C. (2009) 'Fully homomorphic encryption using ideal lattices', in Proceedings of the forty-first annual ACM symposium on Theory of computing. New York, NY, USA: ACM, pp. 169–178. Available at: https://doi.org/10.1145/1536414.1536440.

Goodfellow, I., Bengio, Y. and Courville, A. (2016) Deep Learning. MIT Press.

Grigorescu, A. & Baiasu, D. (2023). Digital Ethics in Social Media. Global Ethics - Key of Sustainability (GEKOS 2022), 19(Gekos 2022), 12–24.

Gupta, R.K. et al. (2022) 'An Improved Secure Key Generation Using Enhanced Identity-Based Encryption for Cloud Computing in Large-Scale 5G', Wireless Communications and Mobile Computing, 2022, pp. 1–14. Available at: https://doi.org/10.1155/2022/7291250.

Hashina, N.H. (2024) Sejarah Singkat Perkembangan SSL dan TSL, DCloud. Available at: https://dcloud.co.id/blog/ssl-vs-tsl-ketahui-perbedaan-keduanya.html (Accessed: 27 August 2024).

Hasigian, B.S. (2017) 'Peranan Kriptografi Sebagai Keamanan Sistem Informasi Pada Usaha Kecil Dan Menengah', Jurnal Warta, 53(9), p. 2.

Hendriana, Y. (2020) 'Evaluasi Implementasi Keamanan Jriangan Virtual Private Network (VPN) (Studi Kasus Pada CV. Pangestu Jaya)'. Available at: https://journal.akprind.ac.id/index.php/jurtek/article/download/972/781/1529.

Hidayah, Y. & Feriyansyah, F. (2020). Netiquette dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Perwujudan Warga Digital yang Baik. Qiyam, Jurnal Al, 4(1), 75–85.

Hodges, A. (2014) Alan Turing: The Enigma. London: Vintage.

Humas Tel-U Surabaya (2023) Osi Layer : Model Jaringan Untuk Berkirim Pesan Antar Perangkat, Telkom university. Available at: https://surabaya.telkomuniversity.ac.id/osi-layer-model-jaringan-untuk-berkirim-pesan-antar-perangkat/#:~:text=Transport Layer (Layer 4),data tersebut tersampaikan dengan baik.

I. F., B., G., S., & N. P., S. (1999). Elliptic Curves in Cryptography. Cambridge University Press.

Iriyani, A.I., & Lestari, D.P. (2023). Literasi Digital sebagai Upaya Membangun Karakter Masyarakat Digital. UIGM 8(3), 167–172.

Ivan Ristic (2017) Bulletproof SSL and TLS: Understanding and Deploying SSL/TLS and PKI to Secure Servers and Web Applications. 2nd ed. Feisty Duck Ltd.

Kahate, A. (2013). Cryptography and Network Security (3rd ed.). McGraw-Hill Education.

Kahn, D. (1996) The Codebreakers: The Comprehensive History of Secret Communication from Ancient Times to the Internet. New York: Scribner.

Kahn, D. (2017). The Codebreakers: The Comprehensive History of Secret Communication from Ancient Times to the Internet. Scribner. doi:10.1126/science.115.2997.679

Kaspersky Lab (2024) WEP, WPA, WPA2 and WPA3: Differences and explanation, Kaspersky. Available at: https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/wep-vs-wpa (Accessed: 29 August 2024).

Katz, J. and Lindell, Y. (2014) INTRODUCTION TO MODERN CRYPTOGRAPHY: Second Edition, Introduction to Modern Cryptography: Second Edition. Available at: https://doi.org/10.1201/b17668.

Katz, J. and Lindell, Y. (2020) Introduction to Modern Cryptography. 3rd Ed. Boca Raton: CRC Press.

Katz, J., & Lindell, Y. (2014). Introduction to modern cryptography (2nd ed.). CRC Press.

Katz, J., & Lindell, Y. (2020). Introduction to Modern Cryptography (3rd Edition). CRC Press. doi:10.1201/9780429820502

Kaufman, C. et al. (2022) Network Security: Private Communications in a Public World. 3rd edn. Addison-Wesley Professional.

Kaufman, C., Perlman, R. and Speciner, M. (1995) Network security: private communication in a public world. USA: Prentice-Hall, Inc.

Koblitz, N. (1987). Elliptic Curve Cryptosystems. Mathematics of Computation, 48(177), 203-209. doi:10.1090/S0025-5718-1987-0866109-5

Kocher, P. et al. (2011) ' Introduction to differential power analysis', J Cryptogr Eng, 1, pp. 5–27.

Kromodimoeljo, S. (2009) Teori&aplikasi. SPK IT Consulting.

Kumar, S., Alam, M. S., & Kumar, A. (2020). Post-Quantum Cryptography: Current State and Future Directions. IEEE Access, 8, 108956-108971. doi:10.1109/ACCESS.2020.3001511

Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2017). Computer Networking: A Top-Down Approach (7th ed.). Pearson.

Kusuma, A.W. et al. (2023) 'Image Encryption and Decryption Using Vigenere Cipher with Compute Unified Device Architecture (CUDA)', Jurnal Masyarakat Informatika, 14(1). Available at: https://doi.org/10.14710/jmasif.14.1.51670.

Latifi, R. (2010) Telemedicine for Trauma, Emergencies, and Disaster Management. Artech. Available at: http://ieeexplore.ieee.org/document/9100420.

Lee, I. (2024) CIA Triad Definition. Examples of Confidentiality, Integrity, and Availability, Wallarm. Available at: https://www.wallarm.com/what/cia-triad-definition (Accessed: 28 August 2024).

Levy, S. (2001) Crypto: How The Code Rebels Beat The Government, Saving Privacy In The Digital Age. New York: Viking.

Linda, H., Sitorus, S.H. and Ristian, U. (2023) 'PENERAPAN ALGORITMA ADVANCED ENCRYPTION STANDARD (AES)-128 BIT PADA KEAMANAN DATABASE APLIKASI KEPELANGGANAN (STUDI KASUS: PERUMDA AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA)', Coding Jurnal Komputer dan Aplikasi, 11(1). Available at: https://doi.org/10.26418/coding.v11i1.58122.

Lubis, M. (2021). Hoaxes and the Dissemination of Hope through Social Media in the Islamic Perspective: White Lies versus Black Lies. Proc. EAI Iconistech.

Lubis, M., & Azizah, A.H. (2021). The Ethics of Censorship based on Islamic Perspective: The Impact towards Intellectual Freedom. Proc. EAI Iconistech.

Lubis, M., & Kartiwi, M. (2013). Privacy and Trust in the Islamic Perspective: Implication of the Digital Age. Proc. IEEE ICT4M.

Lubis, M., Annisyah, R.C., & Winiyanti, L.L. (2020). ITSM Analysis using ITIL V3 in Service Operation in PT. Inovasi Tjaraka Buana. IOP Conf. S.: Materials Science and Engineering 847 (1), 012077.

Lubis, M., Kartiwi, M., & Zulhuda, S. (2018). Current State of Personal Data Protection in Electronic Voting: Criteria and Indicator for Effective Implementation. Telkomnika 16(1), 290-301.

Lucas, M. (2023) PGP & GPG: Email For The Practical Paranoid. 2nd Ed. San Francisco: No Starch Press.

M. Rizaldy, (2023) "Perbandingan Tanda Tangan Digital RSA dan DSA serta Implementasinya untuk Antisipasi Pembajakan Perangkat Lunak," Informatika STEI ITB, Tersedia:https://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Kriptografi/2008- 2009/Makalah2/MakalahIF3058-2009-b001.pdf, Diakses pada: 17 Mei 2023.

M., M.A. (2016) 'Komunikasi Berbasis Teks', Jurnal Pseudocode, III(September), pp. 129–136.

Mallouli, F., Hellal, A., Sharief Saeed, N., & Abdulraheem Alzahrani, F. (2019). A Survey on Cryptography: Comparative Study between RSA vs ECC

Algorithms, and RSA vs ElGamal Algorithms. Proceedings - 6th IEEE International Conference on Cyber Security and Cloud Computing, CSCloud 2019 and 5th IEEE International Conference on Edge Computing and Scalable Cloud, EdgeCom 2019, 6, 173–176. https://doi.org/10.1109/CSCloud/EdgeCom.20 19.00022

MARKOFF, J. (1999) 'An Internet Pioneer Ponders the Next Revolution', in The New York Times Company. Available at: https://web.archive.org/web/20200220155211/http://movies2.nytimes.com/1999/12/12/technology/122099outlook-bobb.html.

Marlinspike, M., & Perrin, T. (2016). The Signal Protocol. Open Whisper Systems. https://signal.org/docs/specifications/x3dh/

Marpanaji, E. (2010) 'Protokol TCP/IP', Sistem Jaringan Komputer untuk Pemula, pp. 1–5. Available at: https://books.google.co.id/books?id=Q6wbyV05S3cC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

Matarazzo, P., Novosad, K. and Pamnani, V. (2024) BitLocker Overview, https://learn.microsoft.com/en-us/windows/security/operating-system-security/data-protection/bitlocker/.

Menezes, A. J., van Oorschot, P. C., & Vanstone, S. A. (1996). Handbook of applied cryptography. CRC Press.

Menezes, A. J., van Oorschot, P. C., & Vanstone, S. A. (2018). Handbook of Applied Cryptography. CRC Press. doi:10.1201/9780429466335

Mokobombang, M., Darwis, Z. & Mokodenseho, S. (2023). "Pemberantasan Tindak Pidana Cyber di Provinsi Jawa Barat: Peran Hukum dan Tantangan dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Digital," Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2(6), 517–525.

Mollin, R.A. (2005) Codes: The Guide to Secrecy from Ancient to Modern Times. Boca Raton: Chapman and Hall/CRC.

Muhammad Azhari, D. I. (2023). Implementasi Pengamanan Data pada Dokumen Menggunakan Algoritma Kriptografi Advanced Encryption Standard (AES). JIKOMSI, 2(1), aaa.

Nakamoto, S. (2008) 'Bitcoin: A Peer-To-Peer Electronic Cash System'. Available at: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.

Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

Narayanan, A. et al. (2016) 'Bitcoin and Cryptocurrency Technologies ', Network Security, 2016(8), p. 4. Available at: https://doi.org/10.1016/S1353-4858(16)30074-5.

Narayanan, A. et al. (2016) Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A comprehensive Introduction. Princeton: Princeton University Press.

Omotunde, H. and Ahmed, M. (2023) 'A Comprehensive Review of Security Measures in Database Systems: Assessing Authentication, Access Control, and Beyond', Mesopotamian Journal of Cyber Security, pp. 115–133. Available at: https://doi.org/10.58496/MJCSC/2023/016.

Oper, N., Balafif, S. and To'o Fathonah Al-Khaliq.Z (2022) 'MODIFIKASI ALGORITMA KRIPTOGAFI CAESAR CIPHER MENJADI ALGORITMA KRIPTOGRAFI ASIMETRIS DENGAN METODE AGILE', Jurnal Informatika, Teknologi dan Sains, 4(3). Available at: https://doi.org/10.51401/jinteks.v4i3.1920.

Paar, C. and Pelzl, J. (2019) Understanding Cryptography: A Textbook For Students and Practitioners. 2nd Ed. Berlin: Springer.

Paar, C. and Pelzl, J. (2022) Understanding Cryptography: A Textbook For Students and Practitioners. 3rd Ed. Berlin: Springer.

Pincock, S. (2007) Codebreaker: The History of Codes and Ciphers. New York: Walker & Company.

Prameshwari, A. and Sastra, N.P. (2018) 'Implementasi Algoritma Advanced Encryption Standard (AES) 128 Untuk Enkripsi dan Dekripsi File Dokumen', Eksplora Informatika, 8(1), p. 52. Available at: https://doi.org/10.30864/eksplora.v8i1.139.

Prasetyo, S.J., Lubis, M., Witjaksono, R.W., & Azizah, A.H. (2019). Critical Failure Factors in Enterprise Resource Planning (ERP) Implementation: Case Study of PT. Toyota Astra Motor Indonesia. Proc. of IEEE ICIC.

Pratama, P.A.E. (2014) 'Jaringan Komputer', in Informatika, p. 7.

Pratiwi, J.A. and Asmunin, A. (2022) 'Penggunaan QR code Berbasis Kriptografi Menggunakan Algoritma Elliptic Curve Criptography',

Journal of Informatics and Computer Science (JINACS), 3(04). Available at: https://doi.org/10.26740/jinacs.v3n04.p564-570.

Putra, R.A., Yupianti and R, E.P. (2023) 'Aplikasi Enkripsi Dan Dekripsi Pesan Teks Berbasis Android Menggunakan Algoritma Advanced Encryption Standard', Jurnal Media Computer Science, 2(1).

Putra, W., Fahlevi, M.R. and Hidayat, A.T. (2023) 'Implementasi Algoritma Advanced Encryption Standard Untuk Kemanan Dokumen', Jurnal Ilmu Komputer, Teknologi Dan Informasi, 1(2). Available at: https://doi.org/10.62866/jurikti.v1i2.55.

R. Munir, (2005) "Penggunaan Tanda-Tangan Digital Untuk Menjaga Integritas Berkas Perangkat Lunak," Semin. Nas. Apl. Teknol. Inf. 2005, vol. 2005, no. Snati, pp. 6–9, 2005.

Rasidin, A. and Nugroho, A.J. (2022) 'Analisa Penggunaan Teknik Advanced Encryption (AES) dalam Kriptografi', Jurnal Dinamika UMT, 7(1). Available at: https://doi.org/10.31000/dinamika.v7i1.8059.

Rasudin, R., Zulfan, Z. and Rizki, P. (2022) 'ANALISIS PERBANDINGAN KEAMANAN KRIPTOGRAFI KLASIK PADA ALGORITMA SECURE HILL CIPHER BERBASIS KODE ASCII DAN MONOALPHABETIC', Jurnal Teknologi Terapan and Sains 4.0, 3(1). Available at: https://doi.org/10.29103/tts.v3i1.9411.

Rescorla, E. (2001) SSL and TLS: designing and building secure systems. USA: Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc.

Rescorla, E. (2001). SSL and TLS: Designing and building secure systems. Addison-Wesley.

Rivest, R. L., Shamir, A., & Adleman, L. (1978). A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems. Communications of the ACM, 21(2), 120-126. doi:10.1145/359340.359342

Riyanto, M.Z," Pengamanan pesan rahasia menggunakan algoritma kriptografi ElGamal atas grup pergandaan Zp*". Jurusan Matematika FMIPA Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007.

Rizal, A. et al. (2022) 'ENKRIPSI TEKS DENGAN PENDEKATAN BITSTREAM', Jurnal Dinamika Informatika, 14(2). Available at: https://doi.org/10.35315/informatika.v14i2.9224.

Roman, R., Najera, P. and Lopez, J. (2011) 'Securing the Internet of Things', Computer, 44(9), pp. 51–58. Available at: https://doi.org/10.1109/MC.2011.291.

Rose, S. et al. (2020) Zero Trust Architecture. Gaithersburg, MD. Available at: https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-207.

Ruswandi, M.A. and Windarto, W. (2022) 'ENKRIPSI DATABASE SISTEM INFORMASI HELPDESK DENGAN ALGORITME KRIPTOGRAFI AES-128 DAN VIGENERE CHIPER', SKANIKA, 5(2). Available at: https://doi.org/10.36080/skanika.v5i2.2957.

Saputra, A. and Widyanto, A. (2015) 'Enkripsi Dan Dekripsi File Dengan Algoritma Blowfish', Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi, 4(1), pp. 22–30.

Sareh Aghaei, M. A. (2012). EVOLUTION OF THE WORLD WIDE WEB: FROM. International Journal of Web & Semantic Technology (IJWesT), 3(1), 1-10.

Sasson, E.B. et al. (2014) 'Zerocash: Decentralized anonymous payments from bitcoin. In: 2014 IEEE Symposium on Security and Privacy.', IEEE, pp. 459–474.

Schneier, B. (1996) Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C. 2nd edn. John Wiley & Sons Inc.

Schneier, B. (2015) Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C. 20th Anniversary Edition. New York: John Wiley & Sons.

Schneier, B. (2015) Data and Goliath: The Hidden Battles to Capture Your Data and Control Your World. 1st edn. W. W. Norton & Company.

Schneier, B. (2015). Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C (20th Anniversary Edition). Wiley. doi:10.1002/9781119183471

Schneier, bruce (2015) 'Cryptographic Protocols', in Applied Cryptography, Second Edition. John Wiley & Sons, Ltd, p. 19. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9781119183471.part1.

Setiawan, H., Kamila, M.I. and Yulandi, Y. (2023) 'ANALISIS KECEPATAN ENKRIPSI DEKRIPSI DAN ALOKASI MEMORI MENGGUNAKAN ALGORITMA DES, 3DES DAN ELGAMAL',

INTI Nusa Mandiri, 17(2). Available at: https://doi.org/10.33480/inti.v17i2.3900.

Setyaningsih, E. (2019). Kriptografi & Implementasinya Menggunakan Matlab. Yogyakarta: Penerbit ANDI .

Shanika, W. (2023). RSA Algorithm in Cryptography: Rivest Shamir Adleman Explained. Splunk.

Shor, P.W. (1997) 'Polynomial-Time Algorithms For Prime Factorization and Discrete Logarithms On A Quantum Computer', SIAM Journal on Computing, 26(5), pp. 1484–1509.

Shor, P.W. (2022) 'Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring', in Proceedings 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science. IEEE Comput. Soc. Press, pp. 124–134. Available at: https://doi.org/10.1109/SFCS.1994.365700.

Sidik, A.P. (2022) 'Algoritma Hybrid dengan Kombinasi Elgamal Algorithm dan Electronic Code Book untuk Mengatasi Masalah Key Distribution', JURNAL UNITEK, 15(2). Available at: https://doi.org/10.52072/unitek.v15i2.309.

Simamora, S.N.M.P. (2023) 'Pola Terapan Bentuk Dengan Pendekatan Asimetris: Sebuah Konsep Dasar Pembuat Password', Jurnal Nasional Komputasi dan Teknologi Informasi (JNKTI), 6(4). Available at: https://doi.org/10.32672/jnkti.v6i4.6551.

Simarmata, J., Sriadhi, S. dan Rahim, R. (2020) Kriptografi, Teknik Keamanan Data Dan Informasi. Jogyakarta: Penerbit Andi.

Sinaga, J.H. et al. (2022) 'Penerapan Enkripsi Dan Dekripsi Menggunakan Algoritma Data Encryption Standart Dengan Pemograman Matlab', Jurnal Media Informatika, 4(1), pp. 63–69. Available at: https://doi.org/10.55338/jumin.v4i1.468.

Singh, S. (2000) The Code Book: The Science of Secrecy from Ancient Egypt to Quantum Cryptography. New York: Anchor Books.

Smith, C. (2015) The Hidden History of Bletchley Park: A Social and Organisational History, 1939–1945. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Smith, J. (2020). Cryptography and data security: Protecting information in the digital age. Oxford University Press.

Songhurst, D.J.B.T.-C.C.N. (ed.) (1999) 'Chapter 3 - Design and Implementation Concepts', in. Amsterdam: Elsevier Science B.V., pp. 37–70. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-044450275-9/50004-1.

Speciner, M., Perlman, R. and Kaufman, C. (2002) Network Security: Private Communications in a Public World. Pearson Education (Radia Perlman Series in Computer Networking and Security). Available at: https://books.google.co.id/books?id=wxMqaz4JMb0C.

Stallings, W. (2010) Cryptography and Network Security: Principles and Practice. 5th edn. USA: Prentice Hall Press.

Stallings, W. (2017) Cryptography and Network Security: Principles and Practice, 7th Edition. 7th edn. Pearson.

Stallings, W. (2020) Operating Systems: Internals and Design Principles. Pearson.

Stallings, W. (2020). Cryptography and Network Security: Principles and Practice (8th Edition). Pearson. doi:10.3138/9781292316817

Stamp, M. and Low, R.M. (2007) Applied Cryptanalysis: Breaking Ciphers in the Real World. Hoboken: John Wiley & Sons.

Suhandinata, S. et al. (2019) 'Analisis Performa Kriptografi Hybrid Algoritma Blowfish Dan Algoritma Rsa', JURTEKSI (Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi), 6(1), pp. 1–10. Available at: https://doi.org/10.33330/jurteksi.v6i1.395.

Suharmanto, A.Y. et al. (2018) 'Analisa Keamanan Jaringan Wireless Di Universitas Sam Ratulangi', Jurnal Teknik Informatika, 13(3), pp. 1–10.

Sushmita Biya and Renuka Uday Kotwal (2023) 'The OSI Model: Overview of All Seven Layers of Computer Networks', International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.48175/ijarsct-13064.

Susilo, Anton Rifco. (2007). "Analisis dan Implementasi Penerapan Enkripsi Algoritma Kunci Publik RSA Dalam Pengiriman Data Web – Form".Makalah Jurusan Teknik Informatika ITB, Bandung.

Tanjung, P.M.H. & Cahyaningsih, D.T. (2024). Analisis Bentuk Pelanggaran dan Upaya Penegakan Hak Orisinalitas Video Content Creator di Era Digital. Amandemen 1(2), April.

Tapscott, D. and Tapscott, A. (2016a) Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World. Portfolio.

Terttiaavini, T. & Saputra, T.S. (2022). "Literasi Digital Untuk Meningkatkan Etika Berdigital Bagi Pelajar Di Kota Palembang," JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 6(3).

Trivusi (2022) Mengenal TCP/IP Model pada Jaringan Komputer, TRIVUSI. Available at: https://www.trivusi.web.id/2022/08/tcp-ip-model.html (Accessed: 7 March 2024).

Turnip, E.Y. dan Siahaan, C. (2021). "Etika Berkomunikasi dalam Era Media Digital," Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 3(4), hal. 1–8.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008. (2008). Indonesia.

Utami, E. and Aryani Tambunan, S. (2010) 'Penerapan Algoritma Blowfish Untuk Membuat Sebuah Model Kriptosistem Algoritma Dan Menganalisis Kinerja Algoritma Blowfish Dengan Simulasi Data Terbatas', Data Manajemen dan Teknologi Informasi, 11(2), pp. 33–44.

Uzelac, A. (2008). How to understand digital culture: Digital culture - a resource for a knowledge society?, Digital Culture: The Changing Dynamics. Tersedia 25 Maret 2024 pada: http://www.culturelink.org/publics/joint/digital_culture-en.pdf.

Vivien Septyaningtyas Arintamy, Cahyani, N.D.W. and Mulyana, A. (2014) 'ANALISIS ALGORITMA RC4 SEBAGAI METODE ENKRIPSI WPA-PSK PADA SISTEM KEAMANAN JARINGAN WIRELESS LAN', in PENGARUH PENGGUNAAN PASTA LABU KUNING (Cucurbita Moschata) UNTUK SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG ANGKAK DALAM PEMBUATAN MIE KERING, pp. 165–175. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf.

von manajemen (2008) 'Komunikasi Data dan Jaringan Komputer', 5(2), pp. 102–113.

VPN, E. (2024) Apa protokol VPN terbaik?, Express VPN. Available at: https://www.expressvpn.com/what-is-vpn/protocols (Accessed: 28 August 2024).

W., S. (2011). Cryptography and Network Security: Principles and Practice. Prentice Hall.

Wachid Hidayatulloh, N. et al. (2023) 'Mengenal Advance Encrytion Standard (AES) Sebagai Algoritma Kriptografi Dalam Mengamankan Data', Digital Transformation Technology (Digitech), Vol.03(No.1), pp. 1–10. Available at: https://jurnal.itscience.org/index.php/digitech/article/view/2293.

Wardak, O., Sinha, D., & Sethi, A. (2023). Encryption and decryption of signed graph matrices through RSA algorithm. Indian Journal of Pure and Applied Mathematics.

Wardani , Kholidya Yuli, M.Zen S.Hadi, ST. MSc, Mike Yuliana, ST.MT, (2012), Implementasi Metode Kriptografi Idea pada Priority Dealer Untuk Layanan Pemesanan dan Laporan Penjualan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Winusa, Y. dan Bustam, M.R. (2021). "Pelanggaran privasi di akun instagram lambe turahyang diakibatkan oleh voyeurism (pendekatan psikoanalis)," Mahadaya, Vol 1, No., hal. 257–264.

Wrixon, F.B. (1998) Codes, Ciphers & Other Cryptic & Clandestine Communication: Making and Breaking Secret Messages from Hieroglyphs to the Internet. New York: Black Dog & Leventhal Publishers.

Yao, A.C. (1982) 'Protocols for secure computations', in 23rd Annual Symposium on Foundations of Computer Science (sfcs 1982). IEEE, pp. 160–164. Available at: https://doi.org/10.1109/SFCS.1982.38.

Zimmermann, P.R. (1995) PGP Source Code and Internals. MIT Press. Available at: https://books.google.co.id/books?id=fnXpAQAACAAJ.

Zuli, F., & Irawan, A. (2017). Implementasi Kriptografi Dengan Algoritma Blowfish Dan Riverst Shamir Adleman (Rsa) Untuk Proteksi File. Jurnal Ilmiah FIFO, 9(1), 5. https://doi.org/10.22441/fifo.v9i1.1437

Biodata Penulis



Muttaqin, S.T., M.Cs. Lahir dan besar di Aceh. Pendidikan TK hingga SMA diselesaikan di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireun Provinsi Aceh. Menyelesaikan Pendidikan D3 Instrumentasi & Komputasi di Universitas Syiah Kuala, S1 Teknik Informatika Sekolah Tinggi Teknik Bina Cendikian Banda Aceh, dan S2 Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada. Mengajar mata kuliah Sistem Operasi Komputer, Kecerdasan Buatan, Sistem Informasi Geografis, Pemodelan Sistem Informasi, Teknik Digital, Pemograman C++, Sistem Basis Data, E-Commerce. Tidak terasa menulis atau menghasilkan karya diawali tahun 2019 sampai Sekarang tahun 2024 baru melahirkan 47 buku: E-Commerce: Implementasi, strategi & Inovasinya (2019), Biometrika Teknologi Identifikasi (2020), Panduan Belajar Manajemen Referensi dengan Mendeley (2020), MOOC: Platform Pembelajaran Daring di Abad 21 (2020), Sistem Pendukung Keputusan: Metode & Implementasi (2020), Sistem Informasi Manajemen (2020), Pembelajaran Daring untuk Pendidikan: Teori dan Penerapan (2020), Etika Profesi: Membangun Profesionalisme Diri (2020), Tren Teknologi Masa Depan (2020),Pengenalan Teknologi Informasi (2020), Keamanan Data dan Informasi (2020), Pengantar Forensik Teknologi Informasi (2021), Statistika Bidang Teknologi Informasi (2021), Sistem Informasi (2021), Hukum dan Cybercrime (2021), Internetworking dan TCP/IP (2021), Teknologi Jaringan Nirkabel (2022), Perancangan Basis Data (2022). BIG DATA: Informasi Dalam Dunia Digital (2022), Dasar-Dasar Teknologi Internet of Things (IoT) (2022), Teknologi Jaringan Komputer (2022), Teknologi Cloud Computing (2022), Google Workspace for Education Platform Pendidikan Digital: Konsep dan Praktik (2022), Konsep Dasar Kecerdasan Buatan (2023), Internet of Things (IoT): Teori dan Implementasi (2023), Digital Learning (2023), Pengantar Sistem Cerdas (2023), Pengantar Internet (2023), Data Science dan Pembelajaran Mesin (2023), Audit Sistem Informasi (2023), Pengenalan Data Mining (2023), Pengantar Teknologi Digital (2023), Jaringan Komputer dan ‘Internet (2023), Teknologi Mesin Pencari (2023), Representasi

Pengetahuan (2023), Cloud Computing: Konsep dan Implementasi (2023), Sistem Pakar (2023), Multimedia (2023), Implementasi Artificial Intelligence (AI) dalam Kehidupan (2023), Indonesia Maju: Menjalin Kolaborasi dan Sinergitas (2023), Pengamanan Identitas Digital (2023), Data Mining: Teori dan Implementasi (2023), Organisasi Komputer (2023), Pengantar Pembelajaran Mesin (Machine Learning) (2023), Data Cloud: Masa Depan Teknologi Penyimpanan dan Pengelolaan Data (2023), Pengantar Ilmu Komputer (2024), Cybersecurity: Melindungi Data di Era Digital (2024). Semuanya diterbitkan oleh Penerbit Kita Menulis. Email penulis muttaqin.ugm@gmail.com, Hp/WA. +6285260409204.



Mahdianta Pandia, merupakan penulis buku komputer dan sebagai dosen tetap Program Studi Sistem Informasi STMIK Neumann Medan dan dosen honor di beberapa kampus di Medan. Saat ini sedang kuliah Program Doktor Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Universitas Sumatera Utara Medan. Sebelumnya mengikuti Pendidikan Program S1 di Universitas Komputer Indonesia, Bandung dan S2 di Universitas Putra Indonesia ”YPTK” Padang. Ia adalah dosen. Selain sebagai dosen juga penangungjawab dan pengembangan IT pada Moderamen GBKP dan juga pengembang sistem informasi di STMIK Neumann Medan. Mengampu mata kuliah Pemrograman Web, Mobile Programming dan Keamanan Sistem Informasi.

E-mail: mahdianta03@gmail.com



Sudirman, Sudirman, yang akrab disapa Dymand, lahir di Takalar dan memiliki hobi membaca buku. Ia menempuh pendidikan S1 dan S2 di Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Ilmu Komputer, Jurusan Teknik Informatika, angkatan 2009, dan lulus sebagai lulusan terbaik.

Selama karier akademisnya, Sudirman berhasil meraih juara 1 dalam lomba karya ilmiah komputer di Politeknik Negeri Ujungpandang saat masih bersekolah di SMKN 2 Takalar. Ia memiliki minat yang besar dalam jaringan komputer dan kecerdasan buatan (artificial intelligence).

Sudirman pernah bekerja sebagai ahli troubleshoot komputer di sebuah perusahaan komputer dan terlibat dalam berbagai proyek IT. Saat ini, ia aktif sebagai programer, dosen, dan pengajar karyawan di bidang IT, berfokus pada peningkatan keterampilan interpersonal karyawan di perusahaannya. Ia menjunjung tinggi profesionalisme dalam bidang komputer.

Sebagai penulis, Sudirman telah menerbitkan banyak artikel dan buku tentang teknologi, yang dipublikasikan di beberapa majalah teknologi terkemuka. Artikel-artikelnya mencakup topik kecerdasan buatan, teknologi informasi, dan pengembangan aplikasi. Ia juga aktif dalam riset dan analisis tren teknologi terkini, termasuk riset di Jepang pada tahun 2016.

Sudirman saat ini bekerja sebagai dosen di Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Bosowa, dan. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Direktur di sebuah perusahaan. Dengan keahlian yang luas dalam teknologi, mulai dari pengembangan perangkat lunak hingga keamanan siber, Sudirman adalah sosok yang pekerja keras, selalu mencari hal-hal baru, dan seorang yang rajin beribadah. Pengalamannya yang mendalam menjadikannya salah satu penulis teknologi terkemuka dan sumber inspirasi bagi banyak orang di industri teknologi.

sudirman.dymand@universitasbosowa.ac.id



Fera Damayanti. Telah menyelesaikan S2 di UPI YPTK Padang pada tahun 2014 dengan topik tesis yakni Penerapan Algoritma Backpropagation dalam memprediksi bencana alam yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim. Sebelumnya telah menyelesaikan Pendidikan Program S1 di Sekolah Tinggi Teknik Harapan Medan. Ia adalah dosen tetap Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Komputer Universitas Harapan Medan.

Mengampu mata kuliah Teknik Penambangan Data, Pemrograman Berbasis Objek, Teknik Pengolahan Citra, Kecerdasan Buatan, Pemodelan dan Simulasi, Algoritma dan Struktur Data, Sistem Pendukung Keputusan, Teknik Penambangan Data.

Selama ini terlibat aktif dalam pengolahan Jurnal Kampus, Koordinator Pertukaran Mahasiswa Merdeka serta sebagai dosen pembimbing KP (Kerja Praktek), dan Tugas Akhir mahasiswa di jurusan program studi Teknik Informatika Universitas Harapan.

E-mail: feradamayantii@gmail.com



Mufida Khairani. Telah mengikuti Pendidikan Program S1 di Sekolah Tinggi Teknik Harapan Medan dan S2 di Universitas Sumatera Utara (USU). Ia adalah dosen tetap Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Komputer Universitas Harapan Medan

Mengampu mata kuliah Kriptografi dan Security Sistem, Arsitektur dan Organisasi Komputer, Sistem Enterprise dan Technopreneur. Selama ini terlibat aktif sebagai dosen wali, dosen pembimbing KP (Kerja Praktik) dan Tugas Akhir mahasiswa di Fakultas Teknik dan Komputer, Prodi Teknik Informatika Universitas Harapan.

E-mail: mufidakhairani1219@gmail.com, mufidakhairani@unhar.ac.id



Rosyidah Siregar, ST, M.Kom. lahir di Medan, 7 Mei 1988 adalah Dosen Tetap Universitas Harapan Medan Fakultas Teknik dan Komputer. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Program Studi Teknik Informatika di STT Harapan Medan tahun 2010 dan Pendidikan Magister di UPI YPTK padang tahun 2014.

Mengampu mata kuliah Pengolahan Citra, Kriptografi dan Visi Komputer

E-mail: rosyidahsiregar.88@gmail.com



Ferdy Riza. Saat ini mengajar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. menyelesaikan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Teknik Harapan dan melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Komputer di Universitas Putra Indonesia Padang, lulus pada tahun 2013. Beliau juga memiliki beberapa publikasi ilmiah yang terindeks di Google Scholar, Scopus, dan SINTA, yang menunjukkan keterlibatannya dalam penelitian akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan. Mengampu mata kuliah Kriptografi dan Security Sistem, Logika dan Algoritma, Bahasa Pemograman Berbasis Objek, Jaringan Komputer.

E-mail: ferdydna89@gmail.com ferdyriza@umsu.ac.id



Pitrasacha Adytia. Saat ini adalah dosen tetap Program Studi Sistem Informasi STMIK Widya Cipta Dharma (Wicida) di Samarinda, Kalimantan Timur. Menempuh pendidikan Program S1 di Universitas Telkom dan S2 di Institut Teknologi Bandung (ITB). Aktif menulis dan meneliti terkait keamanan dan pemanfaatan machine learning dalam pencegahan serangan DDOS

Mengampu mata kuliah Audit Sistem Informasi, Pembelajaran Mesin, Jaringan Komputer

Selain mengajar, juga aktif pada pengabdian masyarakat yang berfokus pada literasi dan transformasi digital.

E-mail: pitra@wicida.ac.id



Wahyuni, dosen tetap Program Studi Teknik Informatika, STMIK Widya Cipta Dharma, Kota Samarinda. Menempuh pendidikan S1 Program Studi Teknik Informatika di STMIK Widya Cipta Dharma dan menempuh pendidikan S2 Program Studi Teknik Informatika di Universitas Amikom Yogyakarta.

Mengampu mata kuliah Pemrograman Web, Machine Learning, Big Data, Pemrograman Ilmu Data dan Kecerdasan Buatan.

Saat ini masih aktif sebagai Ketua Program Studi Teknik Informatika, STMIK Widya Cipta Dharma.

E-mail: wahyuni@wicida.ac.id



Tengku Mohd Diansyah. Saat ini adalah dosen tetap pada Fakultas Teknik dan Komputer Program Studi Teknik Informatika Universitas Harapan Medan pada bidang keilmuan saat ini adalah jaringan komputer, lahir di Pontianak Kalimantan Barat pada 22 Oktober 1988. Saat ini penulis aktif di berbagai kegiatan atau organisasi profesional untuk menunjang pengembangan keilmuan dan sudah menerbitkan dalam buku kolaborasi pengantar jaringan komputer. serta Aktif dan berkontribusi sebagai peneliti dan reviewer/editor di beberapa jurnal nasional dan internasional. Saat ini dipercayai menjabat sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Harapan Medan serta Ketua Pengurus Relawan Jurnal Indonesia Daerah Sumatera Utara.

E-mail: dian.10.22@gmail.com, tengkudiansyah@unhar.ac.id



Dr. Ir. Janner Simarmata, S.T., M.Kom. (C.SP., C.BMC., C.DMP., C.PI., C.PKIR., C.SF., C.PDM., C.SEM., C.COM., C.SI., C.SY., C.STMI INT'l., CBPA., C.WI.) Sarjana Teknik Informatika dari STMIK Bandung, Magister Ilmu Komputer dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Doktor Pendidikan Teknologi Kejuruan (PTK) diperoleh dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung bidang kajian Blended Learning. Program Profesi Insinyur (PPI) dari Institut Teknologi Indonesia (ITI). Alumni Taplai II 2004 Lemhannas RI. Menulis buku sejak tahun 2005 dan telah menulis 315 buku dan 200 HKI. Dosen di Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer (PTIK) Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan.



Muharman Lubis memiliki gelar Ph.D. di bidang Teknologi Informasi dari International Islamic University Malaysia. Sebelumnya, ia menyelesaikan gelar Master di universitas yang sama dan gelar Sarjana di Universiti Utara Malaysia dengan spesialisasi dalam Jaringan Komputer. Saat ini, ia sedang mengejar gelar Magister Manajemen di Universitas Widyatama, gelar Sarjana Hukum di Universitas Terbuka, dan Double Degree di International Open University untuk Bachelor of Art (Islamic Studies) dan Bachelor of Science (Psychology).

Mengampu beragam mata kuliah dari Tata Kelola Data dan Teknologi Informasi, Analisa Data dan Bisnis Perusahaan, Transformasi dan Strategi Digital, Inovasi dan Kewirausahaan Teknologi, Manajemen Pengetahuan dan Sumber Daya, Metodologi Penelitian, Hukum dan Etika Siber. Menulis beberapa jurnal ilmiah dan seminar internasional terkait Perlindungan Data Pribadi, Strategi Sistem Informasi Organisasi, dan Ketangguhan dan Jaminan Siber. E-mail: muharmanlubis@telkomuniversity.ac.id

PENGANTAR ILMU KRIPTOGRAFI

Kriptografi, yang berasal dari bahasa Yunani "kryptos" (tersembunyi) dan "graphein" (menulis), adalah seni dan ilmu menyembunyikan informasi. Dari penggunaan kode rahasia dalam perang kuno hingga enkripsi digital yang melindungi transaksi online Anda hari ini, kriptografi telah berkembang menjadi bidang yang kompleks dan sangat penting dalam era informasi ini.

Buku ini membahas :

Bab 1 Sejarah Kriptografi
Bab 2 Prinsip Dasar Kriptografi
Bab 3 Enkripsi Simetris
Bab 4 Dekripsi Simetris
Bab 5 Enkripsi Asimetris
Bab 6 Dekripsi Asimetris
Bab 7 Kunci Publik dan Kunci Privat
Bab 8 Protokol Keamanan
Bab 9 Implementasi Kriptografi pada Komputer
Bab 10 Kriptografi dalam Jaringan Komunikasi
Bab 11 Kriptografi dalam Aplikasi Keamanan Data
Bab 12 Tantangan dan Perkembangan Terkini dalam Kriptografi

YAYASAN KITA MENULIS
press@kitamenulis.id
www.kitamenulis.id

ISBN 978-623-113-487-5